Bezpieczeństwo pacjenta w procesie farmakoterapii

pod redakcją

Izabeli Witczak i Łukasza Rypicza



Bezpieczeństwo pacjenta w procesie farmakoterapii

Bezpieczeństwo pacjenta w procesie farmakoterapii

pod redakcją
Izabeli Witczak i Łukasza Rypicza

Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Recenzja
dr hab. Agnieszka Zimmermann, prof. GUMed
Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, Katedra Medycyny Społecznej,
Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
Gdański Uniwersytet Medyczny

Projekt okładki
Monika Kolęda

Projekt typograficzny, skład i łamanie
Leonard Szłapka

Opracowanie redakcyjne
Aleksandra Król

Korekta
Aleksandra Raczkowska

Zdjęcie na okładce
Simplified Pixabay License,
https://bit.ly/3q3VT82. Dostęp 16.12.2020.

e-ISBN 978-83-7055-669-3

© Copyright by Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wrocław 2021

Spis treści

Przedmowa 9

1. Prawne aspekty farmakoterapii szpitalnej 11

Katarzyna Piątkowska-Zagiczek

1.1. Wprowadzenie 11
1.2. Charakter prawny zlecenia lekarskiego 11
1.3. Forma i treść zlecenia lekarskiego 12
1.3.1. Formy zlecenia lekarskiego 12
1.3.2. Treść zlecenia lekarskiego 14
1.4. Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego 15
1.5. Stosowanie produktów leczniczych przez pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego 16
1.6. Uprawnienia do ordynacji leków *off-label* 17
1.7. Własne leki pacjenta w szpitalu 20
1.8. Prawo a praktyka 22
1.9. Podsumowanie 29
Kluczowe pojęcia 30
Pytania sprawdzające 30
Piśmiennictwo 30

2. Błędy w procesie farmakoterapii i ich znaczenie dla systemu opieki zdrowotnej 33

Izabela Witczak, Łukasz Rypicz

2.1. Wprowadzenie 33
2.2. Definicje i kategorie błędów w procesie farmakoterapii 34
2.3. Czynniki wpływające na błędy w procesie farmakoterapii 35
2.4. Odpowiedzialność prawna za szkody wyrządzone błędami w farmakoterapii 37
2.5. Ergonomiczne uwarunkowania błędów w procesie farmakoterapii 38
2.5.1. Leki, których nazwy wyglądają i brzmią podobnie (LASA) 38
2.5.2. Komunikacja w procesie farmakoterapii 41
2.6. Podsumowanie 42
Dobre praktyki 43
Lista leków wysokiego ryzyka 43
Pięć momentów bezpiecznej farmakoterapii 43
Kluczowe pojęcia 45
Pytania sprawdzające 45
Piśmiennictwo 45

3. Wpływ koncyliacji na bezpieczeństwo pacjenta w procesie farmakoterapii 47

Olga Fedorowicz

3.1. Wprowadzenie 47
3.2. Farmaceuta kliniczny 48
3.3. Koncyliacja lekowa 50
3.3.1. Sporządzenie listy leków stosowanych przez pacjenta i porównanie jej z lekami z karty zleceń 51
3.3.2. Błędy lekowe 55
3.3.3. Przekazanie i omówienie problemów lekowych z lekarzem prowadzącym 55
3.3.4. Przekazanie informacji i edukacja pacjenta przy wypisie 55
3.3.5. Korzyści z wprowadzenia koncyliacji lekowej 56
3.4. Ograniczenia wdrożenia 56
3.5. Podsumowanie 57
Kluczowe pojęcia 58
Pytania sprawdzające 59
Piśmiennictwo 60

4. Indywidualizacja jako sposób na poprawę bezpieczeństwa farmakoterapii 63

Magdalena Hurkacz

4.1. Wprowadzenie 63
4.2. Modelowanie schematów dawkowania 64
4.3. Optymalne dawkowanie leków – teoria i praktyka 65
4.4. Optymalizacja farmakoterapii u osób starszych – fakty i mity 66
4.5. Optymalizacja dawkowania leków u dzieci 69
4.6. Terapia monitorowana stężeniami leków w płynach organizmu (TDM) 71
4.7. Farmakogenetyka jako metoda optymalizacji leczenia 74
4.8. Podsumowanie 76
Dobre praktyki 76
Kluczowe pojęcia 77
Pytania sprawdzające 77
Piśmiennictwo 77

5. (Nie)bezpieczna farmakoterapia pediatryczna 83

Anna Wiela-Hojeńska, Zofia Zaleska, Krystyna Głowacka

5.1. Wprowadzenie 83
5.2. Wchłanianie 86
5.3. Dystrybucja 87
5.4. Metabolizm 88

5.5. Wydalanie ... 89
5.6. Pozarejestracyjne (*off-label*) stosowanie leków ... 90
5.7. Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych ... 93
5.8. Podsumowanie ... 94
Kluczowe pojęcia ... 95
Pytania sprawdzające ... 96
Piśmiennictwo ... 96

6. Patofizjologia a bezpieczeństwo farmakoterapii – część 1. Wpływ schorzeń wątroby na właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków ... 99

Łukasz Dobrek

6.1. Wprowadzenie ... 99
6.2. Ocena funkcji wątroby ... 100
6.3. Ogólne przesłanki patofizjologiczne zmieniające farmakokinetykę leków w schorzeniach wątroby ... 107
6.4. Wpływ cholestazy na farmakokinetykę leków ... 109
6.5. Wpływ stłuszczenia wątroby na farmakokinetykę leków ... 110
6.6. Wpływ marskości wątroby na farmakokinetykę i farmakodynamikę leków ... 112
6.7. Wytyczne dotyczące dostosowywania dawkowania leków w marskości wątroby ... 117
6.8. Podsumowanie ... 119
Dobre praktyki ... 119
Kluczowe pojęcia ... 120
Pytania sprawdzające ... 120
Piśmiennictwo ... 120

7. Patofizjologia a bezpieczeństwo farmakoterapii – część 2. Wpływ schorzeń nerek na właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków ... 125

Łukasz Dobrek

7.1. Wprowadzenie ... 125
7.2. Ocena funkcji nerek ... 127
7.3. Rola nerek w przemianach farmakokinetycznych leków ... 129
7.4. Patofizjologia i klasyfikacja ostrego uszkodzenia nerek (AKI) ... 133
7.5. Zaburzenia farmakokinetyczne leków w przebiegu ostrego uszkodzenia nerek (AKI) ... 136
7.6. Patofizjologia i klasyfikacja przewlekłej choroby nerek (CKD) ... 137
7.7. Zaburzenia farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków w przebiegu przewlekłej choroby nerek (CKD) ... 138

7.8. Stosowanie leków u pacjentów z chorobami nerek 142
7.9. Podsumowanie 146
Dobre praktyki 146
Kluczowe pojęcia 147
Pytania sprawdzające 147
Piśmiennictwo 148

O autorach 151

Przedmowa

Niniejsza praca została poświęcona zagadnieniu bezpieczeństwa pacjenta w procesie farmakoterapii i jest kontynuacją cyklu zapoczątkowanego monografią pt. *Bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego – uwarunkowania ergonomiczne* wydaną w 2020 r. Zaprosiliśmy do współpracy wybitnych specjalistów, którzy na co dzień zajmują się farmakoterapią w różny sposób – od prowadzenia badań nad farmakokinetyką po budowanie systemu zarządzania jakością z uwzględnieniem aspektów związanych z bezpieczeństwem farmakoterapii. Naszą intencją było przygotowanie pracy, która w sposób wielopłaszczyznowy przedstawi problematykę związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa we wcześniej wspomnianym procesie. Skupiliśmy się na tym zagadnieniu, ponieważ nasze doświadczenia i wnioski płynące z wcześniej przeprowadzonego ogólnopolskiego badania nt. czynników ryzyka w farmakoterapii z perspektywy pielęgniarki i położnej wskazały na duże prawdopodobieństwo występowania w następstwie przyjmowania leków zdarzeń niepożądanych, które w sposób pośredni bądź bezpośredni wpływają na bezpieczeństwo pacjenta.

Światowa Organizacja Zdrowia od lat donosi o licznych zdarzeniach niepożądanych wywołanych tzw. błędami lekowymi (ang. *medication errors*). Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że nawet 12% pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej może być dotkniętych skutkami błędów w przepisywaniu leków, przy czym odsetek ten wzrasta do 38% w przypadku osób w wieku 75 lat i starszych, oraz do 30% w kontekście pacjentów otrzymujących 5 lub więcej leków w okresie 12 miesięcy. Szwedzkie badanie dowiodło, że odsetek błędów w przepisywaniu leków wynosi 42%. Według badania z Arabii Saudyjskiej nieco poniżej jednej piątej recept podstawowej opieki zdrowotnej zawiera błędy, a z kolei w badaniu przeprowadzonym w Meksyku zaobserwowano, że 58% recept zawiera błędy, przy czym większość dotyczy schematu dawkowania (27,6%). Nie można pominąć skutków finansowych tych błędów dla systemu opieki zdrowotnej. Tylko w samych Stanach Zjednoczonych co roku wydaje się miliardy dolarów na naprawę konsekwencji błędów medycznych, w tym związanych ze stosowaniem leków. Jak pokazują badania, jest to problem światowy, dlatego też mówi się o globalnych celach w zakresie poprawy bezpieczeństwa pacjenta w procesie farmakoterapii.

Błędy lekowe mogą mieć bardzo poważne konsekwencje – od utraty zdrowia po utratę życia pacjentów. Przeprowadzane analizy zdarzeń niepożądanych w tym zakresie pokazują, że większości tych przypadków można było zapobiec. Bardzo często lekceważy się przyczyny zdarzeń niepożądanych, do których zaliczamy m.in. tzw. czynnik ludzki (ang. *human factor*), czyli możliwość zastosowania metod ergonomii. Zmęczenie personelu czy też jego deficyt podczas dyżuru, niewłaściwe oświetlenie pomieszczenia, w którym przygotowywane są leki dla pacjentów, nieczytelne karty zleceń lekowych bądź identyczna szata graficzna tego samego leku o innych dawkach to tylko kilka przykładów, dlaczego dochodzi do zdarzeń niepożądanych podczas farmakoterapii.

W systemie opieki zdrowotnej najważniejszy jest personel medyczny. Trzeba uzmysławiać otoczeniu, że bezpieczny personel to bezpieczny pacjent. Można to porównać

do systemu naczyń połączonych. Myśląc o procesie farmakoterapii, niejednokrotnie pomijamy część personelu, który jest w niego zaangażowany. Pierwsza myśl, jaka zwykle przychodzi do głowy, to pacjent, który spożywa leki, ewentualnie personel pielęgniarski, który je podaje. Tymczasem w proces farmakoterapii zaangażowanych jest kilka grup zawodowych, a to z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia błędu. Jeżeli spojrzymy na farmakoterapię realizowaną w lecznictwie stacjonarnym, podczas hospitalizacji pacjenta w szpitalu, to dostrzegamy lekarza, który zleca leki, i pielęgniarkę/pielęgniarza, którzy realizują zlecenie lekarskie. Tymczasem w proces może być również zaangażowany farmaceuta szpitalny, który wydaje gotowy lek z apteki szpitalnej lub go sam przygotowuje. Wówczas zaangażowane są co najmniej 3 grupy zawodowe. Na każdym z etapów może dojść do błędu lekowego, ale trzeba również zaznaczyć, że na każdym z nich błąd ten może zostać dostrzeżony. Wszystko zależy tak naprawdę od człowieka, więc czynnik ludzki odgrywa tutaj bardzo istotną rolę.

Kultura bezpieczeństwa w systemie opieki zdrowotnej jest w dalszym ciągu obszarem wymagającym dużego nakładu pracy – na wielu poziomach organizacyjnych i od wielu grup zawodowych. Budowanie świadomości wśród personelu medycznego na temat jej znaczenia w organizacji jest jednym z podstawowych, ale i kluczowych zadań. Jeżeli chcemy realnie zadbać o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego, musimy edukować przyszłych adeptów zawodów medycznych jak najwcześniej i regularnie. Tylko w taki sposób będziemy mogli realnie wpłynąć na obniżenie ryzyka błędów medycznych, w tym błędów związanych z farmakoterapią.

Monografia przeznaczona jest dla kadry medycznej, a także menedżerów opieki zdrowotnej oraz studentów medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego. Mamy nadzieję, że treści przedstawione w niniejszej książce posłużą jako przewodnik po meandrach bezpieczeństwa pacjenta i personelu medycznego.

Łukasz Rypicz
Izabela Witczak

1. Prawne aspekty farmakoterapii szpitalnej

Katarzyna Piątkowska-Zagiczek

1.1. Wprowadzenie

Leczenie pacjenta jest procesem składającym się z wielu elementów, w tym z farmakoterapii (stosowania leków w celu zwalczenia choroby lub jej objawów). W leczeniu można wyróżnić 5 etapów związanych z lekiem: zlecenie (wypisanie) leku pacjentowi, wydanie leku, przygotowanie leku do podania, podanie leku właściwą drogą i właściwą metodą, obserwację (monitoring) efektów działania leku u pacjenta.[1] Z uwagi na to, że na każdym z tych etapów może dojść do sytuacji prowadzących do zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta, ustawodawca stworzył prawne ramy stosowania farmakoterapii. W niniejszym rozdziale poruszone zostały jedynie wybrane prawne aspekty farmakoterapii szpitalnej, takie jak: zlecenia lekarskie, stosowanie produktów leczniczych przez pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, uprawnienia do ordynacji leków *off-label* i leki własne pacjenta. Analizę przeprowadzono przede wszystkim z uwzględnieniem przepisów odnoszących się do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, przysługujących im praw i spoczywających na nich ustawowo obowiązków, ponieważ to pielęgniarka i położna mają niekiedy największy i najbardziej zróżnicowany kontakt z pacjentem. Warto przy tym podkreślić, że na poziomie ustawowym określono, że pielęgniarka i położna są samodzielnymi zawodami medycznymi, co z oczywistych względów determinuje zakres ich ewentualnej odpowiedzialności za błędy w farmakoterapii. Błędy te mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej i cywilnej i z uwagi na to omówione zostaną 2 orzeczenia – sądu karnego i sądu cywilnego.

1.2. Charakter prawny zlecenia lekarskiego

Ordynacja leków w warunkach sprawowania stałej opieki nad pacjentem odbywa się w ramach zleceń lekarskich. Zlecenie lekarskie jest zatem istotnym elementem udzielania świadczeń zdrowotnych. Stanowi szczególne uprawnienie lekarza, które polega na tym, że może on wydać wiążące dla pielęgniarki lub położnej polecenie w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji (art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 5 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, dalej jako u.z.p.p.).[2] Obowiązek wykonania zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę i położną ma charakter ustawowy i został wprost wyrażony w art. 15 ust. 1 u.z.p.p.

Zlecenie lekarskie ma charakter uniwersalny i jest niezależne od prawnej formy wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki czy położnej. Z tego względu nie stanowi polecenia pracowniczego – w rozumieniu przepisów kodeksu pracy lekarz nie staje się przełożonym wobec wykonawcy zlecenia.[3] Jest ono raczej swoistą konstrukcją prawa administracyjnego – zawiera imię i nazwisko pacjenta, wobec którego określone działanie w zakresie diagnostyki, leczenia czy rehabilitacji ma być wykonane, a nie imię i nazwisko pielęgniarki czy położnej, która ma je wykonać. Z tego powodu trudno byłoby uznać, że zlecenie lekarskie jest konstrukcją prawa cywilnego, bowiem nie określa w sposób jednoznaczny i konkretny podmiotu zobowiązanego do działania, a jedynie beneficjenta tego działania. Może je zrealizować tylko ta osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje w danym zakresie (*argumentum ex* art. 12 ust. 2 u.z.p.p.).[4] Niekiedy ustawodawca określa rodzaj kwalifikacji i umiejętności, które pielęgniarka musi posiadać, aby wykonać konkretne działanie wskazane w zleceniu lekarskim. Na przykład zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi przetoczenia krwi lub jej składników mogą dokonywać – na zlecenie lekarza – wyłącznie pielęgniarki lub położne wykonujące zawód w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, pod warunkiem że odbyły organizowane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA odpowiednie przeszkolenie praktyczne i teoretyczne potwierdzone zaświadczeniem.[5]

Można rozróżnić 2 rodzaje zleceń lekarskich: „zwyczajne", które wydawane są w każdej sytuacji medycznej z wyjątkiem stanu nagłego, oraz „nadzwyczajne", wydawane w stanie nagłym, tj. w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Z tymi 2 rodzajami zleceń lekarskich ustawodawca wiąże inne wymogi co do ich obligatoryjnej formy – pisemnej lub ustnej.

1.3. Forma i treść zlecenia lekarskiego

1.3.1. Formy zlecenia lekarskiego

Ustawodawca przewidział 2 formy zlecenia lekarskiego – pisemną oraz ustną. Forma pisemna jest podstawowa i obejmuje działania w zakresie diagnostyki, leczenia czy rehabilitacji. Forma ustna jest wyjątkowa, traktowana jako odstępstwo od zasady pisemności zleceń lekarskich i dopuszczalna jedynie w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego (art. 15 ust. 2 u.z.p.p.).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.z.p.p., zlecenia lekarskie są zapisane w dokumentacji medycznej. Z kolei zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dokumentacja medyczna prowadzona jest co do zasady w postaci elektronicznej (ust. 1), może być jednak prowadzona w postaci papierowej, jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej (ust. 2). Dokumentacja medyczna może być prowadzona wyłącznie w jednej z 2 wskazanych postaci (ust. 3).[6]

Podmiot leczniczy zarządzający szpitalem sporządza i prowadzi m.in. dokumentację indywidualną wewnętrzną w formie historii choroby lub karty noworodka (§ 12 rozporządzenia), a do historii choroby dołącza się dokumenty dodatkowe, w tym w szczególności kartę zleceń lekarskich (§ 15 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia). Wpisy w karcie zleceń lekarskich są dokonywane przez lekarza prowadzącego lub lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem (§ 18 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia). Wpisy o wykonaniu zlecenia są dokonywane przez osobę wykonującą zlecenie (§ 18 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia). Reguły te obowiązują w sposób bezpośredni w przypadku zleceń lekarskich „zwykłych", a zatem niewydawanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, i korespondują z zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dalej jako u.z.l. (art. 41 ust. 1), oraz u.z.p.p. (art. 18), które nakładają na lekarza, pielęgniarkę i położną obowiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.[7] Zarazem podkreślić należy, że choć taki obowiązek nie został wyrażony wprost w odniesieniu do zleceń wydanych przez lekarza, a wykonanych przez pielęgniarkę lub położną w sytuacji zagrożenia zdrowotnego, to można go wyprowadzać z ogólnych zasad starannego prowadzenia dokumentacji medycznej i odnotowywania wszystkich udzielonych pacjentowi świadczeń zdrowotnych (art. 4 u.z.l. w zw. z art. 11 u.z.p.p. i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dalej jako u.p.p.).[8]

Problem rodzi praktyka wystawiania zleceń lekarskich drogą telefoniczną (rozmowa) lub SMS-ową. Jak wynika z pisma z dnia 19 lutego 2018 r. przewodniczącej Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu skierowanego do prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, na jednym z oddziałów podmiotu leczniczego we Wrocławiu obowiązywała pisemna instrukcja dopuszczająca wykonywanie zleceń lekarskich przekazywanych przez lekarza pielęgniarkom w innej formie niż pisemna, tj. za pomocą wiadomości SMS na telefon służbowy pielęgniarek.[9] Wynikać miało to z faktu, że oddział ten zlokalizowany jest w osobnym budynku oddalonym od głównego kompleksu szpitala, gdzie w godzinach popołudniowych, nocnych oraz w dniach wolnych od pracy nie ma lekarza dyżurnego – lekarz oddziału dostępny jest wyłącznie pod telefonem. Stanowisko prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych było jednoznaczne – taka praktyka jest niedopuszczalna i niezgodna z obowiązującymi przepisami. Jak wskazano w odpowiedzi:

> Otrzymanie zlecenia lekarskiego w formie SMS nie świadczy, że został on napisany i wysłany przez konkretnego lekarza. Nie pozostawia także w tej formie trwałego dowodu jego zlecenia (pisemnego lub elektronicznego). Nie gwarantuje więc pielęgniarce czy położnej pewności, że zlecenie pochodzi od lekarza. Taką pewność daje wyłącznie własnoręcznie napisane, podpisane i podstemplowane przez lekarza zlecenie lub w przypadku zleceń wydawanych w dokumentacji elektronicznej wprowadzenie zlecenia w systemie w sposób, który umożliwi ustalenie, że pochodzi od konkretnego lekarza (np. elektroniczny identyfikator lekarza).[9]

Stanowisko to należy uznać za trafne, przy czym warto je uzupełnić zapisem, jaki znalazł się w Kodeksie etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej

(Część szczególna II, pkt 2), zgodnie z którym: „Pielęgniarce/położnej nie wolno wykonywać zleceń lekarskich bez wyraźnego polecenia na piśmie umożliwiającego identyfikację lekarza i pacjenta z wyjątkiem sytuacji nagłych, stanowiących zagrożenie życia pacjenta".[10] Zatem należy przyjąć, że forma SMS-owa jest dopuszczalna w przypadku zleceń lekarskich wydawanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jeżeli natomiast mamy do czynienia ze zleceniem „zwykłym", czyli innym niż opisane w art. 15 ust. 2 u.z.p.p., wówczas wyłączną formą zlecenia lekarskiego jest forma pisemna (dokumentacja medyczna w wersji elektronicznej lub papierowej). Uwaga ta odnosi się, rzecz jasna, także do zleceń lekarskich wydawanych drogą telefoniczną (rozmowa lekarza z pielęgniarką lub położną) – w tym przypadku forma ta jest dopuszczalna wyłącznie w sytuacjach określonych w art. 15 ust. 2 u.z.p.p., i to niezależnie od możliwości techniczno-organizacyjnych podmiotu leczniczego, w którym udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej.

Powyższe uzupełnić należy wskazaniem, że tożsame zasady dotyczą tzw. pielęgniarki środowiskowej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest także pielęgniarka, która: posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji.[11] Z kolei w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (załącznik nr 2 – Zakres zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, część A – Zakres zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, zwanej dalej „pielęgniarką POZ") wskazano, że jednym z zadań pielęgniarki POZ w zakresie świadczeń leczniczych – w ramach realizacji zleceń lekarskich – jest wystawianie recept na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia, oraz wystawienie zleceń na wyroby medyczne[12] – zgodnie z wymogami określonymi w art. 15a ust. 2 u.z.p.p.

1.3.2. Treść zlecenia lekarskiego

W praktyce udzielanych świadczeń zdrowotnych obowiązek zadbania o prawidłowe wydawanie zleceń lekarskich ciąży na lekarzach, którzy powinni z należytą starannością działać w tym zakresie, co podyktowane jest koniecznością dbałości o bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta – beneficjenta określonego w zleceniu działania. Zlecenie lekarskie powinno być napisane czytelnie i sporządzone w sposób maksymalnie precyzyjny, a zatem zawierać wszystkie potrzebne informacje: dane pacjenta, datę sporządzenia zlecenia (datę i godzinę), nazwę leku, postać leku, dawkę, drogę podania, czas podania (np. „dzisiaj", „pilnie") i podpis osoby wystawiającej zlecenie. Za niedopuszczalne należy uznać wystawianie zleceń *in blanco*. Przed wykonaniem zlecenia lekarskiego

pielęgniarka i położna mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od lekarza pełnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych działań w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych (art. 13 u.z.p.p.). Jest to wyjątek od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Pomimo uzyskania informacji, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości, pielęgniarka i położna mają prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania (art. 15 ust. 3 u.z.p.p.). Za nieaktualny uznać należy zatem pogląd Olejnika, który wskazywał przed laty, że udzielnie odpowiedzi na stawiane ewentualnie pytania przez personel medyczny co do wydanego zlecenia należy traktować nie jako obowiązek lekarza, ale ujmować raczej w kategoriach życzliwości i szacunku dla osoby stawiającej takie pytanie.[13] Co prawda ustawodawca nie wyjaśnił, jakie wątpliwości należy uznać za „uzasadnione", niemniej należy przyjąć – kierując się zasadą najwyższej dbałości o bezpieczeństwo pacjenta – że każda wątpliwość, którą pielęgniarka lub położna wyrażą, powinna być przez lekarza wyjaśniona. Wykonanie zlecenia lekarskiego nie zwalnia przecież pielęgniarki i położnej z odpowiedzialności za szkody u pacjenta, które powstały na skutek podjęcia działania określonego w zleceniu, mają one bowiem obowiązek reagowania na oczywisty błąd lekarza, który może powodować negatywne skutki dla pacjenta. Jak bowiem wskazuje się w literaturze, „wykształcona, doświadczona pielęgniarka może w danym przypadku mieć rację, a nie lekarz, podejmujący dopiero praktykę lub mający niewielką wiedzę w zakresie pielęgnacji czy rehabilitacji".[14,15]

1.4. Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego

W procesie udzielania świadczeń zdrowotnych pielęgniarce i położnej mogą towarzyszyć wątpliwości co do zasadności czy możliwości zrealizowania czynności określonych w zleceniu lekarskim. Jeśli pielęgniarce czy położnej towarzyszą wątpliwości co do zasadności wykonania takiej czynności, np. z uwagi na zmieniający się stan pacjenta, ma prawo (i jednocześnie obowiązek), o czym była już mowa, domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania. W takiej sytuacji nie ma ona obowiązku odnotowywania, że domagała się od lekarza uzasadnienia wykonania zlecenia ani że lekarz odmówił takiego uzasadnienia. Warto jednak podkreślić, że odnotowanie takiego zdarzenia może mieć znaczenie dowodowe dla wykazania, że pielęgniarka czy położna dochowała należytej staranności, zanim podjęła decyzję o odmowie wykonania zlecenia lekarskiego.

Możliwość odmowy wykonania zlecenia lekarskiego zachodzi w kilku przypadkach. Po pierwsze w razie pojawienia się, po wydaniu zlecenia lekarskiego, nowych okoliczności wymagających weryfikacji w kontekście dalszej zasadności wykonania zlecenia. Wszak zgodnie z art. 11 ust. 1 u.z.p.p. pielęgniarka i położna wykonują zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując przy tym m.in. wskazania aktualnej wiedzy

medycznej. Po drugie odmowa jest dopuszczalna, gdyby wykonanie czynności wskazanej w zleceniu lekarskim było niezgodne z sumieniem, oraz, po trzecie, gdy wykonanie świadczenia zdrowotnego jest niezgodne z zakresem posiadanych przez pielęgniarkę czy położną kwalifikacji. Jak wskazuje się w literaturze, „świadczenie, do udzielenia którego nie ma kwalifikacji [pielęgniarka lub położna – dop. K.P.-Z.], może wykonać tylko w razie zagrożenia życia pacjenta, gdy nie ma innych osób posiadających stosowne kwalifikacje, a niewykonanie świadczenia naraziłoby pacjenta na nieodwracalne szkody lub utratę życia".[16]

Zgodnie z art. 12 ust. 1 u.z.p.p. pielęgniarka i położna są obowiązane, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, do udzielenia pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. Wykładnia funkcjonalna tego przepisu pozwala na stwierdzenie, że w przypadku gdy zwłoka w udzieleniu świadczenia nie spowoduje stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, pielęgniarka czy położna mogą odmówić wykonania zlecenia lekarskiego także z innych, niemedycznych przyczyn, jak chociażby agresywne zachowanie pacjenta lub jego opiekuna czy brak dostatecznych umiejętności praktycznych. Taki pogląd występuje w piśmiennictwie.[4] Zarazem konieczne jest poinformowanie pacjenta o odstąpieniu od udzielenia świadczenia.

Pielęgniarka czy położna musi podać niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie swojemu przełożonemu lub osobie zlecającej (lekarzowi), chyba że odmowa dotyczy czynności zleconych w sytuacji „stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego pacjenta" (art. 12 ust. 2 w zw. z ust. 1 u.z.p.p.). Ponadto pielęgniarka i położna mają obowiązek niezwłocznego uprzedzenia pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego o takiej odmowie i wskazania realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u innej pielęgniarki czy położnej lub w podmiocie leczniczym (art. 12 ust. 3 u.z.p.p.). W przypadku odstąpienia od realizacji świadczeń zdrowotnych z powodu niezgodności czynności określonych w zleceniu lekarskim z sumieniem lub zakresem posiadanych kwalifikacji pielęgniarka i położna mają obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej (art. 12 ust. 4 u.z.p.p.). Przyjąć należy, że także w razie odmowy wykonania zlecenia lekarskiego z przyczyn niemedycznych pielęgniarka i położna powinny uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

1.5. Stosowanie produktów leczniczych przez pielęgniarki i położne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Zgodnie z przepisami istnieją określone produkty lecznicze, do stosowania których pielęgniarki i położne są uprawnione samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Aktem prawnym regulującym tę kwestię jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.[17] Wykaz produktów leczniczych, do stosowania których pielęgniarki i położne są uprawnione samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia (§ 9 ust. 1 rozporządzenia).

W przypadku braku możliwości interwencji lekarskiej, gdy zwłoka w ich podaniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia matki lub dziecka, położna jest uprawniona do podania pacjentowi bez zlecenia lekarskiego produktów leczniczych zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia (§ 10 rozporządzenia).

Stosownie do art. 15a u.z.p.p. w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa mają prawo samodzielnie:

- ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty;
- ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty – jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Kwestię tę szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.[18] W literaturze zwraca się uwagę, że uprawnienie to potwierdza tezę o intelektualnej niezależności (samodzielności) pielęgniarek i położnych.[3]

1.6. Uprawnienia do ordynacji leków *off-label*

W polskim prawie na zasadzie wyjątku obowiązują regulacje wskazujące lekarzom powinność stosowania konkretnych produktów leczniczych w określonych w zgeneralizowany sposób stanach klinicznych. Lekarz ma bowiem obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Jest to obowiązek o charakterze fundamentalnym, analogicznie wiążący pielęgniarki i położne (art. 11 ust. 1 u.z.p.p.), znajdujący swój wyraz także w regulacji zawartej w art. 6 ust 1 u.p.p., zgodnie z którym pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 29 września 2005 r., I ACa 510/05, do obowiązków lekarzy oraz personelu medycznego należy podjęcie takiego sposobu postępowania (leczenia), który gwarantować powinien, przy zachowaniu aktualnego stanu wiedzy i zasad staranności, przewidywalny efekt w postaci wyleczenia, a przede wszystkim nienarażenie pacjentów na pogorszenie stanu zdrowia.[19] Wiedza medyczna powinna być aktualna, zatem nieprzestarzała. W literaturze zwraca się uwagę, że powołanie się na stan wiedzy i zasadę ostrożności obowiązującą

niegdyś nie zwolni z odpowiedzialności.[20] Medycyna dynamicznie się rozwija, dlatego lekarz oraz pozostały personel medyczny, w tym pielęgniarki i położne, powinni stale śledzić postępy wiedzy i techniki medyczne, dbając o to, aby nie utracić umiejętności zawodowych. Zgodnie z art. 56 ust. 1 Kodeksu etyki lekarskiej powinnością każdego lekarza jest stałe uzupełnianie i doskonalenie swej wiedzy i umiejętności zawodowych, a także przekazywanie ich swoim współpracownikom.[21] Obowiązek doskonalenia zawodowego lekarzy wynika także z art. 18 u.z.l. Śledzenie postępu wiedzy medycznej nie jest proste, stąd zaleca się tworzenie przez wyspecjalizowane podmioty standardów opartych na aktualnym stanie wiedzy medycznej i naukowych dowodach. Standardy medyczne mogą być też tworzone wprost w drodze administracyjnej przez ministra właściwego ds. zdrowia, chociaż można przyjąć, że również w tym przypadku w ich opracowywaniu uczestniczą specjaliści z danej dziedziny medycyny. Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej minister właściwy ds. zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych.[22]

Wobec postępów w medycynie i faktu, że niekiedy ujawnienie możliwości zastosowania produktu leczniczego we wskazaniach odmiennych niż zakładane przez wytwórcę i określone w „zarejestrowanych wskazaniach" ma miejsce zupełnie przypadkowo, pojawia się pytanie o możliwość stosowania leków *off-label*, czyli „poza etykietą", w kontekście obowiązku postępowania lekarza oraz personelu medycznego zgodnie z aktualnymi wskazaniami wiedzy medycznej. *Off-label* oznacza stosowanie leków w sposób odmienny, aniżeli wynika to z zarejestrowanych wskazań. Zarejestrowane wskazania to wskazania znajdujące się w pkt 4.1 charakterystyki produktu leczniczego (ChPL), zatwierdzonej urzędowo przez organ administracyjny – Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ewentualnie organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Komisję Europejską. W literaturze wskazuje się, że *off-label* to nie tylko zlecenie danego leku we wskazaniach nieobjętych ChPL, ale również przepisanie go[23]:

- dla populacji pacjentów wykluczonej lub niewskazanej w ChPL (np. pediatrycznej);
- pomimo zarejestrowanych ostrzeżeń związanych z występującymi interakcjami;
- do podania inną drogą niż określona w ChPL (np. leczenie szczeliny odbytu maściami z nitrendypiną lub diltiazemem);
- wbrew szczególnym ostrzeżeniom lub środkom ostrożności (np. podanie kobiecie ciężarnej leku niewskazanego dla kobiet w ciąży);
- w schematach dawkowania odmiennych od zarejestrowanych (np. dawkowanie antybiotyku w dawce 2 razy większej niż ustalona w ChPL).

W niniejszym opracowaniu termin „*off-label*" będzie rozumiany wąsko – jako niezgodność z zarejestrowanymi wskazaniami.

Podkreślić należy, że obecnie brak jest jakiegokolwiek przepisu, który wskazywałby, że „aktualna wiedzy medyczna" oznacza nakaz ordynowania leków zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami lub zakaz zlecania *off-label*. Co więcej, trzeba przyjąć, że

jeśli aktualny stan wiedzy medycznej to uzasadnia, wówczas należy użyć leku *off-label*. W tym sensie stosowanie leków *off-label* może stanowić niekiedy nie tylko możliwość czy uprawnienie, ale wręcz obowiązek.

Można w tym kontekście rozważać, czy stosowanie leku *off-label* stanowi eksperyment leczniczy. Eksperyment według *Słownika języka polskiego PWN* oznacza próbę realizacji nowatorskiego pomysłu, doświadczenie naukowe przeprowadzone w celu zbadania jakiegoś zjawiska.[24] Zgodnie z art. 21 ust. 2 u.z.l. eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne lub jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Dwa elementy, które składają się na definicję eksperymentu leczniczego, to nowatorstwo (brak wiedzy pozwalającej na przewidzenie z całą pewnością rezultatu eksperymentu) oraz metoda. Z tego wynika, że jeżeli zlecenie leku *off-label* odbywa się w sposób odmienny od zarejestrowanych wskazań (co stanowi istotę *off-label*), jednakże zgodny z aktualnymi wskazaniami (wytycznymi) wiedzy medycznej, to wówczas nie można mówić o elemencie nowatorstwa. W tym celu wyróżnia się pojęcie *soft-label*, które odnosi się do stosowania leku poza wskazaniami rejestracyjnymi, gdy jednak można mówić o udowodnionej efektywności klinicznej, popartej licznymi dowodami naukowymi.

Kolejną kwestią wartą omówienia w kontekście stosowania leków *off-label* jest zagadnienie zgody pacjenta. Zgodnie z art. 32 ust. 1 u.z.l. lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta. Koresponduje to z zapisem u.p.p., gdzie w art. 16 wskazano, że pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu informacji w zakresie określonym w art. 9 tej ustawy. Zatem zasadniczo, o ile nie zachodzą wyjątki, konieczność uzyskania zgody dotyczy także farmakoterapii. Przyjąć należy, że jeżeli zastosowanie jakiegoś leku *off-label* nie będzie wiązało się z jakimś szczególnym ryzykiem dla pacjenta, taka zgoda może zostać wyrażona w dowolny sposób. Potencjalnie każdy lek może być szkodliwy dla zdrowia, i to nawet wówczas, gdy jest stosowany *on-label* (czyli zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi), gdy dojdzie chociażby do przedawkowania lub wejścia w niebezpieczną dla pacjenta interakcję z inną substancją. Takie ryzyko zachodzi również w przypadku leków dostępnych bez recepty. W tej sytuacji nie jest przecież wymagana zgoda pacjenta (w rozumieniu ustawy), skoro decyduje się on na zastosowanie jakiegoś leku na własną rękę. Kierując się względami wykładni celowościowej i systemowej, przyjąć należy, że nie ma dostatecznych powodów, aby w przypadku każdego zastosowania leku *off-label* lekarz musiał uzyskiwać od pacjenta zgodę na piśmie. Jeżeli jednak wybrana przez lekarza metoda leczenia *off-label* stanowi dla pacjenta podwyższone ryzyko, to wówczas, na zasadzie art. 34 ust. 1 u.z.l., lekarz powinien uzyskać zgodę pacjenta na piśmie. W tym zakresie nie ma podstaw do uzależniania konieczności uzyskania zgody na piśmie od sposobu zastosowania leku – *on-label* czy *off-label* – a jedynie od potencjalnego podwyższonego ryzyka, co odbywa się na zasadach ogólnych, stosownie do brzmienia art. 34 ust. 1 u.z.l. oraz art. 18 ust. 1 u.p.p.

1.7. Własne leki pacjenta w szpitalu

Kolejnym zagadnieniem, o którym warto wspomnieć w tym miejscu, a które przez wiele lat było przedmiotem rozbieżnych interpretacji personelu medycznego, szpitali i Narodowego Funduszu Zdrowia, jest problematyka własnych leków pacjenta w szpitalu. Na uwagę zasługują 2 kwestie.

Pierwsza dotyczy tego, że informacja o przyjmowaniu przez pacjenta w szpitalu leków własnych powinna bezwzględnie zostać umieszczona w jego dokumentacji medycznej. Stąd lekarz ordynujący leki własne pacjenta powinien je wpisywać do karty zleceń lekarskich z adnotacją „lek własny". Leki własne zgodnie ze zleceniem lekarza podaje pacjentowi pielęgniarka/położna, która następnie dokonuje wpisu w karcie zleceń o wykonaniu zlecenia.

Dokumentacja medyczna, oprócz podstawowych danych osobowych dotyczących pacjenta, zawiera informacje o jego stanie zdrowia, które powinny być możliwie pełne. Z uwagi na to, jak istotną rolę pełni, informacja o wszystkich stosowanych przez pacjenta lekach, nawet własnych, powinna być w niej umieszczona (o ile, rzecz jasna, personel medyczny wie o tych lekach). Jest to związane chociażby z możliwością wejścia różnych leków w interakcje. Prawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna sprzyja zapobieganiu takim sytuacjom oraz późniejszemu monitorowaniu ewentualnych negatywnych konsekwencji dla pacjenta.

Dokumentacja medyczna, która jest pewnym środkiem kontroli procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, pełni istotną rolę także w razie ewentualnych postępowań karnych w przedmiocie odpowiedzialności za błąd medyczny, postępowań cywilnych – np. sporu pacjenta z lekarzem udzielającym świadczenia zdrowotnego bądź ze szpitalem, ale także w innych postępowaniach cywilnych, jak chociażby w sprawach o unieważnienie testamentu, w których konieczna jest ocena zdolności do w pełni świadomego sporządzenia testamentu, gdzie poza zeznaniami świadków (personelu medycznego) dokumentacja medyczna stanowi istotny środek dowodowy.

Druga kwestia, która wymaga wyjaśnienia, to czy szpital ma prawo zobowiązać hospitalizowanych pacjentów do zabierania ze sobą leków przyjmowanych na stałe. Taka praktyka w wielu szpitalach była przez lata stosowana. Wynikało to z wąskiej interpretacji przepisu art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej jako u.ś.o.z.), zgodnie z którym świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych zapewnia się bezpłatnie leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.[25] Największe trudności interpretacyjne budziło sformułowanie „leki konieczne do wykonania świadczenia". W rachubę wchodziły 2 możliwości: uznanie, że

świadczenie obejmuje wyłącznie przyczynę hospitalizacji (powód, dla którego pacjent w ogóle trafił do szpitala), bądź uznanie, że świadczenie obejmuje całość kompleksowej opieki nad pacjentem, uwzględniającej jego bieżące potrzeby medyczne. Kwestię tę ostatecznie rozstrzygnął wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2018 r., II OSK 1342/18.[26] Orzeczenie zostało wydane na skutek wywiedzenia skargi kasacyjnej w tej sprawie.

W 2017 r. Rzecznik Praw Pacjenta uznał praktyki stosowane przez jeden ze szpitali, polegające na zobowiązywaniu pacjentów hospitalizowanych na oddziale rehabilitacyjnym do zabierania ze sobą leków przyjmowanych na stałe w oryginalnych opakowaniach na cały pobyt w szpitalu, mające na celu ograniczenie prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w art. 8 u.p.p., za naruszające zbiorowe prawa pacjentów i nakazał ich zaniechania. W ocenie sądu I instancji (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) organ błędnie uznał, iż szpital ogranicza prawa pacjentów hospitalizowanych na oddziale rehabilitacyjnym do świadczeń zdrowotnych poprzez zobowiązywanie ich do zabierania ze sobą leków przyjmowanych na stałe w oryginalnych opakowaniach na cały pobyt na oddziale rehabilitacyjnym. Rzecznik Praw Pacjenta wniósł skargę kasacyjną, zaskarżając wyrok w części uchylającej zaskarżoną decyzję i zarzucając sądowi I instancji m.in. naruszenie przepisów art. 8 u.p.p. w zw. z art. 35 u.ś.o.z. oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej przez ich błędną wykładnię, skutkującą przyjęciem, iż zapis ww. przepisów uzasadnia praktykę polegającą na niezapewnieniu przez szpital pacjentom oddziału rehabilitacyjnego wszystkich niezbędnych podczas hospitalizacji leków oraz zobowiązywanie pacjentów hospitalizowanych na oddziale rehabilitacyjnym do zabierania ze sobą leków własnych, przyjmowanych na stałe, w oryginalnych opakowaniach, na cały pobyt w szpitalu.[27]

Naczelny Sąd Administracyjny uznał ten zarzut za zasadny. Warto w tym miejscu przytoczyć fragment uzasadnienia tego rozstrzygnięcia:

> Jedną z cech świadczenia szpitalnego jest jego kompleksowość, co należy rozumieć jako całościową, niewybiórczą opiekę nad pacjentem. Powyższe oznacza, że nie można utożsamiać leku koniecznego do wykonania świadczenia z przyczyną hospitalizacji. Odmienna wykładnia mogłoby doprowadzić do absurdalnej sytuacji, w której pacjent, który został przyjęty z uwagi na uraz wymagający leczenia w warunkach szpitalnych i u którego rozpoznano ciężką infekcję górnych dróg oddechowych wymagającą antybiotykoterapii, nie mógłby oczekiwać zapewnienia takich leków na podstawie art. 35 u.ś.o.z. Podobnie wygląda sytuacja z leczeniem farmakologicznym powikłań pooperacyjnych, które niewątpliwie nie wpisują się w przyczyny hospitalizacji. Wspomniana wyżej kompleksowość świadczenia szpitalnego konsumuje w sobie konieczność zapewniania leków, które są konieczne do sprawowania całościowej opieki nad pacjentem. Z powyższą argumentacją ściśle skorelowane są zawarte w opracowanej przez WHO oraz obowiązującej w Polsce Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – Rewizja Dziesiąta (ICD-10) definicje pojęć choroby zasadniczej oraz chorób współistniejących. Zgodnie z powyższym choroba zasadnicza

to stan, który po przeprowadzeniu właściwej diagnostyki uznano za głównie odpowiedzialny za przyjęcie pacjenta do szpitala, a jeśli istnieje więcej stanów o wymienionych wyżej cechach, jako chorobę zasadniczą przyjmuje się stan, na który zużyto najwięcej zasobów (leków, pracy), a chorobami współistniejącymi są te wszystkie stany, które występują u pacjenta w momencie przyjęcia do szpitala, powstałe w trakcie leczenia oraz wpływają[ce] na proces terapeutyczny lub długość pobytu w szpitalu. Na tle wynikającego z powyższej definicji zakresu pojęcia choroby współistniejącej względem choroby zasadniczej bezsporne jest, że obowiązkiem świadczeniodawcy, którego źródłem jest art. 35 u.ś.o.z., wyjściowo objęta jest choroba zasadnicza, jednakże pozostaje on aktualny również względem chorób współistniejących, a więc powstałych w trakcie leczenia oraz wpływających na proces terapeutyczny lub długość pobytu w szpitalu.[26]

Rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego uznać należy za słuszne.

1.8. Prawo a praktyka

Kilka lat temu przeprowadzono badania kwestionariuszowe wśród 486 pielęgniarek zatrudnionych w szpitalach znajdujących się na terenie aglomeracji śląskiej. Wyniki tych badań opublikowano na łamach czasopisma „Problemy Pielęgniarstwa" w 2017 r.[28] W grupie badanych, które słyszały o łamaniu zasad odpowiedzialności zawodowej, 8% wskazało na brak autoryzacji zleceń lekarskich, a 9% – na ukrywanie błędów. Respondentki, które same dopuszczały się łamania zasad, wskazywały głównie na przyjmowanie zleceń lekarskich przez telefon i wykonywanie ich bez autoryzacji lekarza (23%) oraz wykonywanie czynności spoza zakresu obowiązków, np. pobieranie krwi z tętnicy (14%). Jako przyczyny niewłaściwego zachowania personelu medycznego wymieniano najczęściej pośpiech i nadmiar obowiązków zawodowych, zły przepływ informacji i złą organizację pracy, rutynę i przyzwyczajenie.

Podanie leku w sposób błędny lub w nieodpowiedniej dawce może rodzić konsekwencje prawne dla personelu medycznego, w tym lekarza czy pielęgniarki.

Zdarzają się sytuacje, gdy leki zostają dobrane w niewłaściwy sposób lub ich dawka okazuje się nieodpowiednia. Przyjmuje się wtedy, że doszło do błędu medycznego. Błąd ten może prowadzić do pociągnięcia lekarza czy pielęgniarki/położnej do odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej. W zależności zaś od formy zatrudnienia lekarza czy pielęgniarki/położnej w podmiocie leczniczym za jego/jej działania odpowiedzialność w reżimie prawa cywilnego poniesie szpital, lekarz/pielęgniarka lub lekarz/pielęgniarka solidarnie ze szpitalem. Natomiast odpowiedzialność karną, która jest oparta na zasadzie winy indywidualnej, ponieść może wyłącznie osoba fizyczna – lekarz czy pielęgniarka/położna. Zasady i rodzaj odpowiedzialności będą różne w zależności od zaistniałej sytuacji. W tym miejscu przedstawione zostaną 2 orzeczenia – sądu karnego i sądu cywilnego – wydane na gruncie różnych stanów faktycznych, w których rozstrzygnięto w przedmiocie odpowiedzialności personelu medycznego za błąd medyczny związany z lekiem.

Pierwsze z orzeczeń – wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 12 stycznia 2018 r., IV Ka 444/17 – zostało wydane w następującym stanie faktycznym[29]: Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu wniósł akt oskarżenia przeciwko pielęgniarce X, oskarżając ją o to, że w dniu 17 września 2010 r. nieumyślnie naraziła pacjenta Y na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo wystąpienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że będąc pielęgniarką, na której ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną, doświadczeniem zawodowym oraz uzyskanymi po przyjęciu pacjenta Y zaleceniami lekarskimi, obejmującymi m.in. obowiązek wykonania określonego badania, błędnie odczytując w tym przedmiocie zlecenie lekarskie i nie upewniając się co do rodzaju zleconego badania, doprowadziła do jego niewykonania, skutkiem czego było niezapewnienie pokrzywdzonemu właściwej opieki medycznej, a w tym przede wszystkim skorygowania zaleconej dawki leku A, co spowodowało jego niekontrolowane zażywanie w pierwotnej dawce przez pacjenta i w konsekwencji pogorszenie się jego stanu zdrowia z wystąpieniem krwawienia wewnątrzczaszkowego włącznie i zgonem chorego, to jest o przestępstwo[30] z art. 160 § 2 w zw. z § 3 k.k.

Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2017 r., III K 374/16, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu warunkowo umorzył postępowanie karne (jest to szczególna postać wyroku karnego, który wiąże się z brakiem skazania, jednakże uznaniem winy sprawcy i zastosowaniem wobec niego konsekwencji prawnokarnych na okres próby od roku do lat 3, w którym sprawca może być np. oddany pod dozór kuratora) prowadzone przeciwko pielęgniarce, która popełniła występek polegający na tym, że 17 września 2010 r., będąc pielęgniarką, na której ciążył obowiązek opieki nad pacjentem Y, nieumyślnie naraziła tegoż pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, błędnie odczytując niedbale zapisane zlecenie lekarskie wykonania badania, a zarazem nie podejmując czynności zmierzających do upewnienia się, jakiego rodzaju badanie rzeczywiście zlecił lekarz, skutkiem czego zlecone badanie nie zostało wykonane, doszło do niewłaściwego dawkowania pacjentowi leku A, pogorszenia się jego stanu zdrowia z wystąpieniem krwawienia wewnątrzczaszkowego i zgonu, to jest przestępstwo z art. 160 § 2 k.k. w zw. z art. 160 § 3 k.k.[31]

Dodać należy, że w postępowaniu karnym oskarżone były dwie osoby – pielęgniarka X oraz lekarka Z. Wyrok sądu I instancji (Sądu Rejonowego w Wałbrzychu) został zaskarżony przez oskarżoną pielęgniarkę X, która zarzuciła sądowi uchybienia przy ustalaniu stanu faktycznego, polegające na przyjęciu: „[…] oskarżona zapis zlecenia badania [...] dokonany przez lekarkę Z uznawała za nieczytelny zapis w karcie zleceń, gdyż miała tam odczytać zlecenie badania [...], podczas gdy oskarżona wyraźnie wyjaśniła, że zapis ten był dla niej zupełnie czytelny i odczytała to jako badanie [...], a jedynie zaznaczyła na czerwono, podkreślając to badanie, stawiając »!« w celu zwrócenia uwagi na częstotliwość wykonania tego badania (1× w tyg.), co w ocenie oskarżonej mijało się z celem". Jednocześnie w apelacji wniosła o „dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w zakresie pielęgniarstwa na okoliczność: czy postępowanie oskarżonej przy odczytaniu zapisu badania w karcie zleceń jako [...] było prawidłowe i zgodne ze standardami zawodowymi, czy nie otrzymując od lekarza zlecenia na badanie [...], powinna zwrócić na to lekarzowi

uwagę i powziąć uwagę, że takie badanie, a nie badanie [...], zostało wpisane w karcie zleceń; oraz na okoliczność czy pielęgniarka powinna zwracać się do lekarza o wypisanie skierowania na jakiekolwiek badania, które nie są wskazane w karcie zleceń, czy też o badaniach i ich częstotliwości wykonania decyduje lekarz".

Sąd II instancji (Sąd Okręgowy w Świdnicy) nie uwzględnił apelacji. Dla porządku odnotować należy, że w dacie popełnienia przestępstwa, tj. w 2010 r., obowiązywała inna aniżeli aktualnie obowiązująca ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej – ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.[32]

Sąd Okręgowy w Świdnicy zwrócił uwagę na kilka kwestii.

Po pierwsze wskazano, że zgodnie z art. 2 k.k. odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe (czyli takie, w przypadku którego dla jego popełnienia konieczne jest wystąpienie skutku) popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi. Między innymi przepis art. 22 (obowiązującej w dacie czynu) ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej odnosił się do obowiązków pielęgniarki. Obowiązki szczególne regulowane są natomiast zakresem czynności i odpowiedzialności stanowiskowej, co też i miało miejsce w wypadku oskarżonych. Odnośnie do wykonywania obowiązków opisanych w zakresie czynności oskarżona lekarka Z była zobligowana m.in. do nadzoru nad pracą pielęgniarską i kontroli wykonywanych zleceń w miejscu ich wykonywania.

Po drugie Sąd Okręgowy podkreślił, że prawidłowe zlecenie lekarskie to takie zlecenie, które doprowadza do realizacji skutku będącego jego przedmiotem. Jeżeli zaś wiąże się z wypisaniem skierowania, to należy je postrzegać łącznie ze skierowaniem. W świetle powyższego nie sposób uznać, aby zlecenie wypisane przez oskarżoną lekarkę Z (abstrahując od przyjętej praktyki) było niebudzące wątpliwości i kompletne. Konkluzja ta jednak, w ocenie Sądu Okręgowego, nie prowadzi do zwolnienia od odpowiedzialności karnej oskarżonej pielęgniarki Y. Jest to istotne stwierdzenie w kontekście obowiązującego wówczas art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zgodnie z którym zawody pielęgniarki i położnej są zawodami samodzielnymi.

Sąd Okręgowy przytoczył dokładne brzmienie ówczesnego art. 22 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej i podkreślił, że pielęgniarka ma prawo i obowiązek poinformowania lekarza o ewentualnych spostrzeżeniach dotyczących pacjenta poczynionych w następstwie wykonanego zlecenia. Lekarz, pielęgniarka i położna nie mają obowiązku dochowania warunku pisemności zleceń lekarskich i ich potwierdzania tylko wyjątkowo, w trakcie wykonywania działań medycznych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego (art. 22 ust. 2 u.z.p.p.). Z zakresu szczegółowych obowiązków oskarżonej pielęgniarki Y wynikało m.in. rzetelne i efektywne wykonywanie powierzonych obowiązków, w tym wykonywanie zleceń lekarskich oraz potwierdzanie ich wykonania w dokumentacji lekarskiej.

Sąd Okręgowy wskazał, że zarówno zakres obowiązków ogólnych wynikających z przepisów ustawy, jak i zakres szczegółowych obowiązków wynikających z zakresu czynności winny gwarantować wykonanie zlecenia lekarskiego. W wypadku bowiem zaistnienia wątpliwości co do treści zlecenia, a takie niewątpliwie miały miejsce, winno być ono przedmiotem weryfikacji przez oskarżoną pielęgniarkę Y w trybie art. 22 ust. 4

cytowanej ustawy o zawodzie pielęgniarki (przepis ten stanowił, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka, położna ma prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę wykonania tego zlecenia), co nie nastąpiło we właściwy sposób – i do tego w istocie sprowadza się odpowiedzialność oskarżonej niezależnie od zaniechań oskarżonej lekarki Z.

Sąd Okręgowy zwrócił także uwagę, że nieprawidłowości w postępowaniu oskarżonej lekarki Z w istocie zostały niejako kontynuowane przez oskarżoną pielęgniarkę Y, przez co doszło do stanu wzmożenia zagrożenia, o którym mowa w art. 160 § 1 k.k. Sąd Okręgowy przytoczył stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w postanowieniu z 3 czerwca 2004 r., V KK 37/04, zgodnie z którym skutek czynu zabronionego określonego w art. 160 § 1 k.k. może urzeczywistniać się także w zwiększeniu stopnia narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, które wystąpiło już wcześniej, ale jeśli zarzuconym zachowaniem jest nieumyślne zaniechanie ciążącego na oskarżonym obowiązku zapobiegnięcia skutkowi, to warunkiem pociągnięcia oskarżonego do odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 160 § 2 i 3 k.k. jest obiektywne przypisanie mu takiego skutku. Będzie on spełniony wtedy, gdy zostanie dowiedzione, że pożądane zachowanie alternatywne, polegające na wykonaniu przez oskarżonego ciążącego na nim obowiązku, zapobiegłoby realnemu i znaczącemu wzrostowi stopnia tego narażenia (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z 1 kwietnia 2008 r., IV KK 381/07). W ocenie Sądu Okręgowego tak też stało się w wypadku oskarżonych pielęgniarki Y oraz lekarki Z, których wespół powiązane zaniechania potęgowały stan narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Przestępstwo z art. 160 § 2 k.k. ma miejsce, jeżeli sprawca naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeśli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Dodatkowo sąd karny może orzec środek karny zakazu wykonywania zawodu (np. pielęgniarki) na okres od roku do lat 15, jeżeli uzna, że dalsze wykonywanie zawodu nadużytego przy popełnieniu przestępstwa zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

Druga ze spraw sądowych, którą warto w tym miejscu przytoczyć, rozpoczęła się od tragicznego błędu pielęgniarki, skutkującego rozległym i nieodwracalnym kalectwem 4-letniego wówczas chłopca.

Sytuacja miała miejsce w 2002 r. w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Czteroletni chłopiec urodzony z zespołem wad wrodzonych (wynicowanie pęcherza moczowego, ektopia odbytu, brak lewej nerki, wnętrostwo), z powodu których poddany był licznym zabiegom chirurgicznym w okresie noworodkowym oraz w 2. i 3. roku życia, w marcu został przyjęty do szpitala w celu przeprowadzenia planowego zabiegu plastyki wynicowanego pęcherza moczowego. Leczenie występującej u pacjenta wady wynicowanego pęcherza moczowego prowadził od początku lekarz K., zatrudniony w szpitalu, i to on udzielał rodzicom pacjenta informacji i wskazówek co do przebiegu i sposobu leczenia. Zabieg miał polegać na rekonstrukcji szyi pęcherza, przeszczepieniu moczowodu, rekonstrukcji cewki moczowej i prącia. Oczekiwanym rezultatem operacji miała być

możliwość kontrolowania oddawania moczu, jednak ze względu na to, że taki rezultat osiągany jest w ok. 50% przypadków, chcąc się przygotować do ewentualności, że u pacjenta taki efekt nie nastąpi, zaplanowano w trakcie operacji wykonanie szczelnej przetoki pęcherzowo-skórnej, umożliwiającej cewnikowanie. Nadto w trakcie zabiegu miała zostać przeprowadzona rekonstrukcja miednicy. Z uwagi na rozległość, czas trwania i skomplikowanie techniczne operacja oceniona została przez wykonującego ją jako ciężka i taka informacja została przekazana rodzicom pacjenta. Chirurgicznie plastyka wynicowanego pęcherza moczowego przebiegała bez komplikacji, jednak w trakcie przetaczania krwi u pacjenta pojawiła się wysypka alergiczna, która skłoniła operatorów do odstąpienia od planowanej rekonstrukcji miednicy. Konieczność przetoczenia krwi była spowodowana dużą jej utratą, która jednak nie stanowiła komplikacji operacji, lecz wiązała się z upływem krwi z drobnych naczyń krwionośnych pola operacyjnego. Lekarka po dokonaniu znieczulenia ogólnego pacjenta i zaintubowaniu go założyła wejście do znieczulenia zewnątrzoponowego, co polegało na wykonaniu wkłucia centralnego i założeniu cewnika, do którego podano 1 dawkę środka znieczulającego. Wyjście z cewnika zostało wyprowadzone z tyłu kręgosłupa pod pachą i umocowane na klatce piersiowej. O takim usytuowaniu cewnika lekarka I. poinformowała dokładnie lekarza transportującego, któremu pacjent został przekazany z sali operacyjnej i którego zadaniem było przetransportowanie pacjenta na oddział intensywnej terapii. Transportujący pacjenta na oddział intensywnej terapii lekarz G. otrzymał informacje, że w trakcie operacji była przetaczana krew i pacjent wymaga podaży katecholamin. Lekarza G. poinformowano także o tym, że pacjenta znieczulano ogólnie i zewnątrzoponowo oraz że tuż przed przekazaniem podano mu 1 dawkę środka znieczulającego. Przekazując pacjenta lekarzowi oddziału intensywnej terapii (lekarce L.), lekarz G. podał informacje uzyskane z oddziału operacyjnego: o znieczuleniu ogólnym i zewnątrzoponowym, o konieczności zachowania ostrożności przy czynnościach wobec pacjenta, aby nie naruszyć rany pooperacyjnej i drenów.

W trakcie transportu pacjenta podawane mu były w stałym wlewie katecholaminy, natomiast do wejścia prowadzącego do cewnika zewnątrzoponowego nie był podłączony żaden wlew. Po przywiezieniu pacjenta na oddział intensywnej terapii pielęgniarki tam pracujące przeniosły go z łóżka transportowego na przygotowane łóżko. Podczas tej czynności trzeba było odłączyć go od respiratora i kroplówek podawanych w czasie transportu i podłączyć na nowo, co też uczyniono, z tym że błędnie podłączono kroplówkę z solą fizjologiczną do cewnika zewnątrzoponowego, czyli w miejsce, gdzie miał być podawany środek przeciwbólowy. Był to błąd pielęgniarki, która nie odróżniła cewnika do znieczulenia zewnątrzoponowego od centralnego wkłucia, do którego podaje się płyny. Po tej czynności w ciągu nocy włączał się alarm pompy infuzyjnej podającej sól fizjologiczną. Pielęgniarki sprawdzały przyczynę włączenia się alarmu i jednym z powodów było pęknięcie kroplówki, którą wymieniono. W innych przypadkach zmieniano zakres podawania płynu i alarm się na chwilę wyłączał. Matka pacjenta pytała o przyczynę włączania się alarmu, na co usłyszała, że pompy są bardzo czułe i wystarczy pęcherzyk powietrza, by się zatkały.

Po krótkim czasie u 4-letniego pacjenta stwierdzono niedowład kończyn dolnych. Chociaż podejrzewano, że należy go wiązać z błędnym podaniem soli fizjologicznej do

rdzenia kręgowego, to jednocześnie zlecono wykonanie badań mających na celu ustalenie przyczyny niedowładu. Diagnozowano pacjenta m.in. w kierunku wirusowego zapalenia rdzenia kręgowego. Wykluczono kilka możliwych przyczyn niedowładu i stwierdzono, że nie jest możliwe wskazanie tylko jednej z nich. O prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym informowano matkę pacjenta. Wskazano w nim, że wlewy 0,9% roztworu NaCl bywają stosowane jako planowane postępowanie lecznicze i nie powodują negatywnych skutków. Jako prawdopodobną przyczynę zaistnienia niedowładu kończyn u pacjenta podano w tym piśmie samoczynne przemieszczenie się cewnika użytego do znieczulenia zewnątrzoponowego i zasugerowano, że stan pacjenta może stanowić powikłanie znieczulenia zewnątrzoponowego, jako mieszczące się w ryzyku przeprowadzonego ciężkiego zabiegu chirurgicznego.

Stosunkowo niewielką poprawę udało się uzyskać w trakcie leczenia rehabilitacyjnego, w trakcie którego m.in. ponownie nauczono pacjenta pozycji siedzącej, bowiem wskutek zaniku czucia w kończynach nie odczuwał, że siedzi, a także wykazywał objawy lęku przestrzeni.

Na podstawie opinii biegłego sądowego specjalisty ortopedy sąd I instancji ustalił, że skutkiem uszkodzenia rdzenia kręgowego na poziomie Th 8–12 jest niedowład wiotki kończyn dolnych i zaburzenia funkcji zwieraczy, wywołujące pełną plegię kończyn dolnych, porażenie zwieraczy i zaburzenia czucia powierzchownego i głębokiego (dotyku i bólu) na poziomie ok. Th 8–12 od łuków żebrowych z przodu i nieco poniżej kątów łopatek z tyłu. Nadto u poszkodowanego pacjenta występują zaniki mięśni obu kończyn dolnych i skolioza piersiowo-lędźwiowa lewowypukła z deformacją klatki piersiowej. Skolioza została wywołana stałym zajmowaniem pozycji skrzywionej wskutek zaniku mięśni jednego pośladka.

Z uwagi na opisany stan zdrowia poszkodowany pacjent porusza się na wózku inwalidzkim i w obecnym stanie wiedzy medycznej brak jest prognoz na uzyskanie jakiejkolwiek poprawy tego stanu. Sprzyja on częstym infekcjom dróg moczowych, występowaniu odleżyn, pogłębianiu się skoliozy, złamaniom patologicznym kośćca, głównie kończyn dolnych, odwapnieniu kośćca z nieczynności, zmianom zwyrodnieniowym stawów kończyn dolnych, górnych i kręgosłupa, niewydolności krążeniowo-oddechowej i innym chorobom. Poszkodowany nie może samodzielnie funkcjonować, wymaga stale opieki innych osób.

Na podstawie opinii biegłej sądowej z zakresu psychologii sąd I instancji ustalił, że u poszkodowanego w związku z niepełnosprawnością będącą następstwem operacji pojawiły się symptomy zespołu stresu pourazowego, takie jak problemy z zasypianiem, trudności w koncentracji uwagi, męczliwość, lęki, niepokoje, stany obniżonego nastroju, tłumienie niektórych emocji (żalu, złości). Z upływem czasu poczucie straty i nieodwracalności sytuacji może powodować pojawienie się stanów depresyjnych. Opisany stan psychiczny poszkodowanego związany z doznanym urazem sprawia, że istnieją zwiększone potrzeby w zakresie wszechstronnej pomocy psychologicznej.

Małoletni wówczas poszkodowany wytoczył proces cywilny przeciwko szpitalowi i ubezpieczycielowi, wnosząc o przyznanie licznych roszczeń. Sąd I instancji zasadniczo uwzględnił powództwo, zasądzając na rzecz pacjenta roszczenia, w tym miesięczną

rentę oraz kwotę 700 tys. zł tytułem zadośćuczynienia – rekordową na tamte czasy w sprawach błędów medycznych.

Sąd II instancji nieznacznie zmienił to orzeczenie.[33] Zwrócił natomiast uwagę na kilka istotnych kwestii.

Po pierwsze wskazał, że podłączenie kroplówki do przestrzeni zewnątrzoponowej było zawinionym błędem personelu medycznego szpitala, przy czym, w ocenie sądu, zachowania tego nie można zakwalifikować jako rażącego niedbalstwa, choć skutki tego błędu były nader znaczące. Rażące niedbalstwo graniczy z winą umyślną, a tak nie można oceniać zachowania personelu medycznego szpitala. Pielęgniarki dyżurowały całą noc przy pacjencie, również dyżurny lekarz nie zaniedbywał swych obowiązków. Intencją dyżurującego personelu było niesienie pacjentowi pomocy w ciężkich chwilach po zabiegu. Sąd II instancji przyjął, że błędne podłączenie wynikało z braku doświadczenia, a także braku pisemnych procedur dotyczących koniecznego postępowania medycznego w tego typu przypadkach.

Odnośnie do kwoty 700 tys. zł zasądzonej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w ocenie sądu II instancji żadna suma pieniędzy nie jest w stanie zrekompensować krzywdy, jakiej doznał małoletni pacjent. Podkreślono, że w tego typu sprawach przy wyznaczaniu wysokości zadośćuczynienia należy wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności mające wpływ na rozmiar doznanej krzywdy, a zwłaszcza stopień i czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych, trwałość skutków, prognozy na przyszłość, wiek poszkodowanego. Należy mieć przy tym na względzie, że zadośćuczynienie ma charakter kompensacyjny i tym samym jego wysokość musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość.

Pierwszym kryterium jest rozległość (całkowity niedowład kończyn dolnych, porażenie zwieraczy, zaburzenia czucia powierzchniowego i głębokiego, czyli zmysłów dotyku i bólu, na poziomie około Th 8–12 od łuków żebrowych z przodu i nieco poniżej kątów łopatek z tyłu) i nieodwracalność powstałego kalectwa. Konsekwencją błędu były też dalsze skutki, jak zaniki mięśni obu kończyn dolnych i skolioza piersiowo-lędźwiowa lewowypukła z deformacją klatki piersiowej. Sąd II instancji wziął też pod uwagę skutki psychiczne: zespół stresu pourazowego, którego objawami są problemy z zasypianiem, trudności w koncentracji uwagi, męczliwość, lęki, niepokoje, stany obniżonego nastroju, tłumienie niektórych emocji, takich jak żal czy złość. Zdaniem sądu II instancji poczucie straty i nieodwracalności sytuacji może powodować pojawienie się stanów depresyjnych.

Sąd II instancji podkreślił, że na wysokość zadośćuczynienia w tej sprawie nie mógł mieć wpływu fakt, że pacjent cierpiał na poważne wady wrodzone, bowiem błąd, jakiego dopuszczono się w szpitalu, spowodował dalsze, dużo cięższe i bardziej utrudniające normalne funkcjonowanie kalectwo. Błąd ten spotęgował poczucie krzywdy, która została wyrządzona osobie i tak już bardzo dotkniętej przez los.

Dla określenia rozmiaru zadośćuczynienia istotne jest rozważenie nie tylko stopnia dotychczasowych cierpień pacjenta, ale także świadomość perspektyw na przyszłość. Sąd II instancji wskazał, że w obecnym stanie wiedzy medycznej brak jest prognoz na uzyskanie jakiejkolwiek poprawy tego stanu, a nie może przy tym umknąć uwadze

fakt, że poszkodowany pacjent został sparaliżowany w wieku lat 4, zatem praktycznie nie będzie mu nawet znane funkcjonowanie bez wózka inwalidzkiego i pomocy osób trzecich. Przy ustalaniu wysokości należnego zadośćuczynienia wzięto także pod uwagę okoliczności, w jakich doszło do wyrządzenia szkody – pacjent został w pełnym zaufaniu powierzony personelowi medycznemu z nadzieją na poprawę jego stanu zdrowia.

Sąd II instancji podkreślił przy tym, że ważna dla oceny poczucia krzywdy pacjenta jest postawa personelu medycznego szpitala i samego szpitala po zaistnieniu i wykryciu błędu. Po pierwsze lekarz, któremu zgłoszony został fakt błędnego podłączenia kroplówki, nie od razu podjął energiczne starania o zdiagnozowanie stanu powoda wywołanego zauważoną pomyłką. Po drugie nie bez znaczenia w ocenie sądu była też postawa szpitala, zmierzającego do uwolnienia się od odpowiedzialności, co wyrażało się zarówno w treści kierowanych do rodziców poszkodowanego pacjenta pism, jak i następnie w toku procesu sądowego. Sądy obu instancji zajęły w tej mierze jednoznaczne stanowisko – takie postępowanie personelu medycznego szpitala oraz samego szpitala, przejawiające się początkowym bagatelizowaniem sytuacji oraz zmierzaniem do uniknięcia odpowiedzialności, należy traktować jako dodatkową krzywdę, podlegającą stosownemu zadośćuczynieniu.

1.9. Podsumowanie

Reasumując, należy stwierdzić, że choć przesłanki odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności cywilnej różnią się od siebie, to co najmniej kilka elementów zdaje się mieć znaczenie na gruncie obu powyższych reżimów odpowiedzialności personelu medycznego za popełniony błąd w farmakoterapii.

Po pierwsze zwraca się uwagę (a kodeks karny wprost przewiduje odpowiednie regulacje w tym względzie – zob. chociażby art. 2 i 160 § 2 k.k.), że personel medyczny ma szczególny status wynikający z pełnionej przez siebie roli, która sprowadza się do obowiązku niesienia pomocy, ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Ten szczególny status wiąże się nie tylko z wymogiem posiadania odpowiednich kwalifikacji i stałego ich podnoszenia, ale również ze stosunku zaufania, jaki nawiązuje się między personelem medycznym a pacjentem.

Po drugie na gruncie obu reżimów odpowiedzialności dostrzegane jest uwzględnianie kilku okoliczności składających się na prawną ocenę błędu w farmakoterapii:

- naruszenie reguł ostrożności w postaci lekkomyślności czy niedbalstwa;
- związek przyczynowo-skutkowy między zachowaniem personelu medycznego a ewentualnym skutkiem w postaci co najmniej narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo;
- reakcja personelu medycznego na wykryty błąd i ewentualne utrzymywanie stanu niebezpieczeństwa poprzez brak stosownej reakcji zmierzającej do uchylenia zagrożenia (pogłębienie błędu);
- skutki popełnionego błędu, czyli rozmiar szkody i krzywdy (szkody niemajątkowej) wyrządzonej pacjentowi.

Kluczowe pojęcia

błąd w farmakoterapii – niepowodzenie w procesie leczenia, które prowadzi lub może prowadzić do wystąpienia szkody dla pacjenta.[34]

dokumentacja medyczna – uporządkowany zbiór danych, prowadzony w formie elektronicznej lub papierowej, dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.[34]

farmakoterapia – stosowanie leków do leczenia chorób.[34]

odpowiedzialność karna pielęgniarki i położnej – konsekwencje prawnokarne wynikające z popełnionego przez pielęgniarkę i położną przestępstwa w związku z wykonywaniem przez nie czynności zawodowych.[34]

zlecenia lekarskie – uprawnienie lekarza do wydania pielęgniarce i położnej wiążącego polecenia w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pacjenta.[34]

Pytania sprawdzające

1. Jakie są formy zlecenia lekarskiego? Która z nich jest podstawowa?
2. W jakich sytuacjach pielęgniarka i położna mogą odmówić wykonania zlecenia lekarskiego?
3. Jakie są zasady prowadzenia dokumentacji medycznej?

Piśmiennictwo

1. Fedorowicz O, Jaźwińska-Tarnawska E. Znaczenie prawidłowości procesu farmakoterapii szpitalnej i pozaszpitalnej dla bezpieczeństwa pacjenta i personelu medycznego. W: Witczak I, Rypicz Ł, red. *Bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego – uwarunkowania ergonomiczne*. Wrocław, Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; 2020:51–71. https://bit.ly/3G3MDYK. Dostęp 20.10.2021.
2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. DzU z 2021 r., poz 479 ze zm, t.j.
3. Bączyk-Rozwadowska K. Samodzielność zawodowa pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego. *Studia Iuridica Toruniensia*. 2018;21:25–47. doi:10.12775/SIT.2018.002
4. Kowalska A. Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego. *Studia Prawnoustrojowe*. 2015;29:133–138. https://bit.ly/3nfDAvv. Dostęp 20.10.2021.
5. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. DzU z 2021, poz 1749, t.j.
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. DzU z 2020 r., poz 666 ze zm.
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. DzU z 2021 r., poz 790 ze zm, t.j.
8. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. DzU z 2020 r., poz 849, t.j.

9. Pismo z dnia 19 lutego 2018 r. Przewodniczącej Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu skierowane do Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. https://bit.ly/3pkQWsX. Dostęp 10.12.2020.
10. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej. https://bit.ly/3CVcmQn. Dostęp 26.11.2021.
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej. DzU z 2021 r., poz 1050, t.j.
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. DzU z 2019 r., poz 2335.
13. Olejnik S. *Etyka lekarska*. Kraków, Polska: Wydawnictwo Unia; 1994:133.
14. Nesterowicz M. *Prawo medyczne*. Toruń, Polska: Dom Organizatora TNOiK; 2005:276.
15. Zielińska E. Wzajemne relacje w zespołowym działaniu medycznym w aspekcie odpowiedzialności karnej i zawodowej. *PiM*. 2001;9(3):38–47. https://bit.ly/3G6BaYw. Dostęp 21.10.2021.
16. Brzozowska-Kruczek M. *Zawody medyczne*. Warszawa, Polska: Wolters Kluwer; 2013:103. *Prawo do ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach.*
17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. DzU z 2017 r., poz 497.
18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne. DzU z 2018 r., poz 299.
19. Wyrok z dnia 29 września 2005 r., I ACa 510/05. LEX nr 193938.
20. Boratyńska M, Konieczniak P. Naruszenie zasad ostrożności jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej lekarza. *PiM*. 1999;3(1):46–57. https://bit.ly/3G5HVK5. Dostęp 21.10.2021.
21. Naczelna Izba Lekarska. Kodeks etyki lekarskiej. https://bit.ly/3oW58GM. Dostęp 26.11.2021.
22. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. DzU z 2021 r., poz 711 ze zm.
23. Luty O. Zaniechanie zlecenia produktu leczniczego poza zarejestrowanym wskazaniem a odpowiedzialność cywilna lekarza – cz. I. *PiM*. 2014;54(1):103–123. https://bit.ly/30OusGw. Dostęp 21.10.2021.
24. Słownik Języka Polskiego PWN. Hasło 'eksperyment'. https://bit.ly/3jodfKq. Dostęp 10.12.2020.
25. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DzU z 2021 r., poz 1285 ze zm, t.j.
26. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2018 r., II OSK 1342/18. LEX nr 2572826.
27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. DzU z 2021 r., poz 265, t.j.
28. Irzyniec T, Kulik H, Piechaczek W, et al. Świadomość pielęgniarek w zakresie nieprzestrzegania zasad odpowiedzialności zawodowej. *Probl Pielęg*. 2017;25(1):8–13. doi:10.5603/PP.2017.0002
29. Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 12 stycznia 2018 r., IV Ka 444/17. LEX nr 2504996.
30. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. DzU z 2020 r., poz 1444 ze zm, t.j.
31. Wyrok Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 4 kwietnia 2017 r., III K 374/16, niepubl.
32. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. DzU z 2009 r. Nr 151, poz 1217 ze zm.
33. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 2007 r., I ACa 617/07. LEX nr 795203.
34. Aronson JK. Medication errors: What they are, how they happen, and how to avoid then. *Q J Med*. 2009;102(8):513–521. doi:10.1093/qjmed/hcp052

2. Błędy w procesie farmakoterapii i ich znaczenie dla systemu opieki zdrowotnej

Izabela Witczak, Łukasz Rypicz

2.1. Wprowadzenie

Na bezpieczeństwo farmakoterapii niewątpliwie oddziałuje wiele stresorów, którymi obciążeni są uczestnicy współczesnych systemów opieki zdrowotnej. Do najważniejszych czynników wpływających negatywnie na przebieg wspomnianego procesu zaliczamy: deficyt personelu medycznego, pracę pod presją czasu, wielochorobowość pacjentów, wady nowoczesnych technologii medycznych (np. nieintuicyjne interfejsy urządzeń medycznych czy programów komputerowych). Stresory te stawiają personel tzw. pierwszej linii, głównie lekarzy oraz pielęgniarki i położne, w sytuacjach, w których może naruszyć on standardy bezpiecznej pracy i nie być w stanie zapewnić opieki najwyższej jakości.[1]

W 2016 r. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) opublikowała dokument pt. *Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030*. Podała w nim, że do 2030 r. konieczne będzie utworzenie ok. 40 mln nowych miejsc pracy w opiece zdrowotnej, aby zaspokoić światowe potrzeby. W tym samym czasie przewiduje się niedobór ok. 18 mln pracowników.[2]

Błędy lekowe (ang. *medication errors*) generują każdego roku olbrzymie koszty. Globalny koszt błędów w farmakoterapii jest szacowany na ok. 42 mld USD. Suma ta nie obejmuje wartości utraconych zarobków, produktywności ani kosztów opieki zdrowotnej i jest równa nieomal 1% globalnych wydatków na zdrowie.[3]

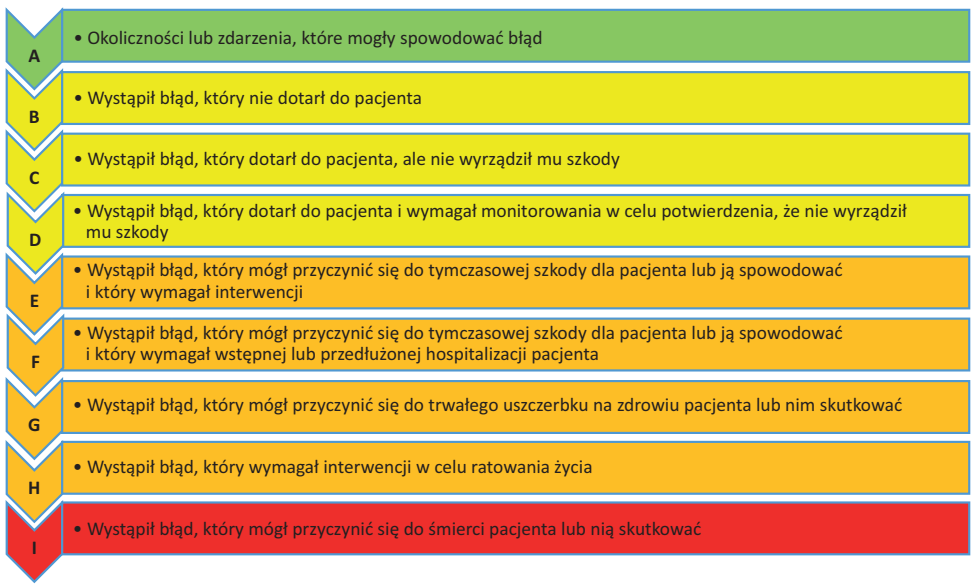
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration – FDA) otrzymuje co roku ponad 100 tys. raportów z całych Stanów Zjednoczonych dotyczących podejrzenia błędu w leczeniu. Raporty pochodzą od producentów leków, pracowników opieki zdrowotnej oraz konsumentów.[4]

W kwietniu 2018 r. w Tokio przedstawiciele ministerstw zdrowia z 44 krajów podpisali *Tokijską deklarację bezpieczeństwa pacjenta* (*Tokyo Declaration on Patient Safety*).[5] W dokumencie zapisano, że do 2030 r. podejmowane będą liczne działania, których efektem ma być globalna poprawa bezpieczeństwa pacjenta. Zważywszy na dużą liczbę zdarzeń niepożądanych w systemie ochrony zdrowia, należy upatrywać w powyższej deklaracji nadziei na wypracowanie skutecznych działań systemowych, które będą chronić zarówno pacjentów, jak i pracowników systemu opieki zdrowotnej. Dodatkowo należy podkreślić, że jednym z celów *Global Patient Safety Challenge on Medication Safety* jest ograniczenie szkód związanych z lekami w ciągu 5 lat o 50%, co powinno przynieść wymierne korzyści dla pacjentów, a także dla całego systemu opieki zdrowotnej.

2.2. Definicje i kategorie błędów w procesie farmakoterapii

Błędy w procesie farmakoterapii (ang. *medication errors*) od lat są przedmiotem licznych badań i rozważań. Definiuje się je jako niepowodzenie w procesie leczenia, które prowadzi lub może prowadzić do wystąpienia szkody dla pacjenta.[6]

Krajowa Rada Koordynacyjna ds. Zgłaszania i Zapobiegania Błędom w Stosowaniu Leków (National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention) definiuje błędy lekowe jako „incydenty związane z bezpieczeństwem pacjenta dotyczące leków, powodujące błędy w procesach przepisywania, wydawania, przygotowywania, podawania, monitorowania lub udzielania porad dotyczących leków, niezależnie od tego, czy powstała szkoda" (ryc. 2.1).[7]



Legenda

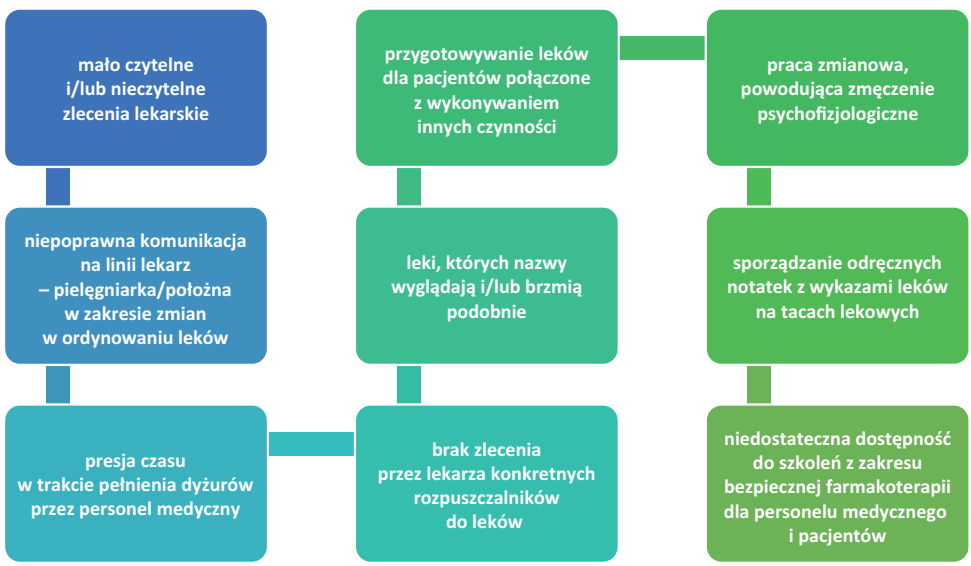
Kategoria A	Błąd nie wystąpił
Kategoria B, C, D	Błąd wystąpił, ale nie spowodował szkody
Kategoria E, F, G, H	Błąd wystąpił i spowodował szkodę
Kategoria I	Błąd wystąpił i spowodował śmierć

Ryc. 2.1. Kategorie błędów lekowych wg National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention

Opracowano na podstawie: National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. Types of Medication Errors. https://bit.ly/3GuC3KH. Dostęp 28.10.2021.

2.3. Czynniki wpływające na błędy w procesie farmakoterapii

Do błędów związanych z farmakoterapią dochodzi, gdy system farmakoterapii jest niedostatecznie zabezpieczony przed wystąpieniem szkody/błędu i/lub wpływem czynników ludzkich, takich jak zmęczenie czy złe warunki pracy, zakłócenia w trakcie pracy lub niedostateczne zasoby kadrowe. Takie czynniki negatywnie wpływają na zlecanie leków, ich transkrypcję, podawanie i monitorowanie procesu farmakoterapii, czego skutkiem może być wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, niesprawności, a nawet zgonu (ryc. 2.2).[3]



Ryc. 2.2. Czynniki wyzwalające ryzyko w procesie farmakoterapii

Opracowanie własne.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że błędy w podawaniu leków można podzielić na 2 grupy, tj. związane z organizacją systemu (ang. *system failures*) oraz związane z czynnikiem ludzkim (ang. *human errors*).[8]

Elementy procesu farmakoterapii realizowane przez personel pielęgniarski należy postrzegać jako bardzo skomplikowany subproces diagnostyczno-terapeutyczny o szerokim zakresie (począwszy od podawania kontrastów do badań diagnostycznych poprzez przygotowywanie i podawanie leków aż po przetaczanie krwi i środków krwiopochodnych). Wymaga on od pielęgniarek znajomości leków, należytej staranności w ich przygotowywaniu, sposobie podania, a także obserwacji pacjenta. Jednocześnie personelowi realizującemu ten proces powinno się zapewnić odpowiednie okoliczności, aby przebiegał bezpiecznie, tj. prawidłowe warunki lokalowe, oświetlenie, możliwość odizolowania się od pozostałych pracowników podczas przygotowywania zleceń lekarskich, ciszę itp.

Badania na temat błędów w farmakoterapii przeprowadzone w jednym z duńskich szpitali wykazały, że od momentu zamówienia leku do jego podania najczęstszymi rodzajami błędów były pomyłki w przepisywaniu (46%) oraz podawaniu leków (41%).[9]

Dean et al. w swoich badaniach dotyczących opracowywania definicji błędów w przepisywaniu leków dokonali podziału na[10]:

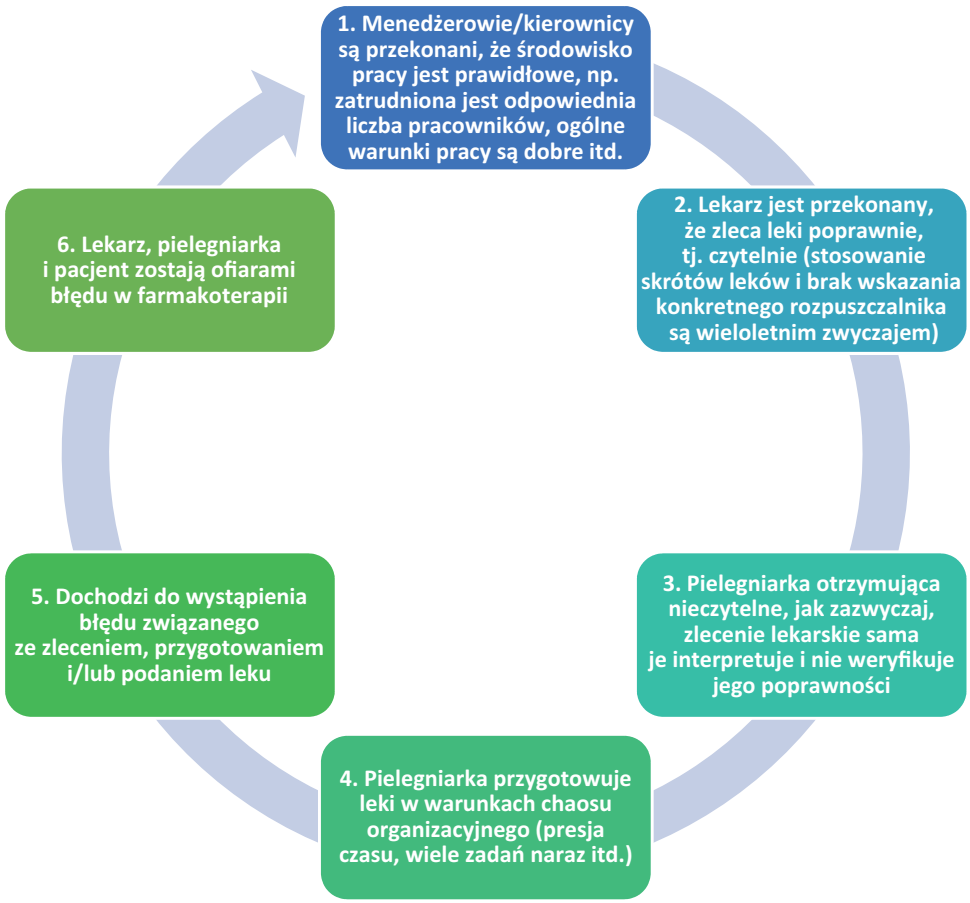
- błędy intelektualne – związane z podejmowaniem decyzji przez lekarza, np. przepisanie pacjentowi leku, który ze względu na stan kliniczny chorego jest dla niego przeciwwskazany;
- błędy techniczne, np. nieczytelne zlecenie, wpisanie nazwy leku przy użyciu skrótu, wpisanie „miligramów" zamiast „mikrogramów" itp.

Zarówno lekarz i pielęgniarka, jak i pacjent stają się ofiarami błędów w farmakoterapii związanych z nieprawidłowo wypisanym zleceniem i podaniem leku. Lekarz i pielęgniarka mają poczucie winy, a pacjent czuje się oszukany. Pielęgniarki usprawiedliwiają się np. złą organizacją pracy, otrzymywaniem nieczytelnych zleceń lekarskich, niedoborem personelu, sprzętu itd., a pacjenci nie znają i nie rozumieją okoliczności, które spowodowały pomyłkę. Sytuacje te prowadzą do powstawania błędnego koła farmakoterapii (pojęcie własne). Powielanie przez dłuższy czas takiego stanu rzeczy może prowadzić do występowania wielu zdarzeń niepożądanych w procesie zlecania leków przez lekarzy oraz przygotowywania i podawania leków przez pielęgniarki (ryc. 2.3).

Badania przeprowadzone w Iranie dotyczące błędów w procesie farmakoterapii w szpitalach klinicznych wykazały, że większość czynników wyzwalających błędy związana jest z pracą pielęgniarek. Są to np. niewystarczająca dbałość o dokumentację medyczną pacjentów, niezadowolenie z pracy czy też błędy w obliczaniu dawkowania leków. Badania te są bardzo istotne, gdyż w 2007 r. w Iranie częstość występowania błędów w farmakoterapii wyniosła 2,4–5,6 razy więcej niż w Stanach Zjednoczonych.[11]

Simiyu et al. podkreślają, że należy umacniać pielęgniarki w kulturze bezpieczeństwa farmakoterapii oraz przekonaniu, że błędy w tym procesie są predysponowane przez wiele czynników wewnętrznych (np. system pracy), jak i zewnętrznych (np. demografia, epidemiologia) i ich przyczyna nie powinna być interpretowana wyłącznie jako wina pielęgniarki.[12]

Keers et al. w systematycznym przeglądzie literatury na temat błędów przy podawaniu leków (ang. *medication administration errors* – MAE) zwrócili uwagę, że na błędy w procesie farmakoterapii wpływa również wiele czynników systemowych. Istotne jest nie tylko rozróżnianie typów tych czynników, ale również sprawdzanie, jak one powstają i łączą się ze sobą, powodując ostatecznie szkody u pacjentów. Dlatego tak ważne jest prowadzenie badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, w poszczególnych systemach opieki zdrowotnej.[13]



Ryc. 2.3. Błędne koło farmakoterapii

Opracowanie własne.

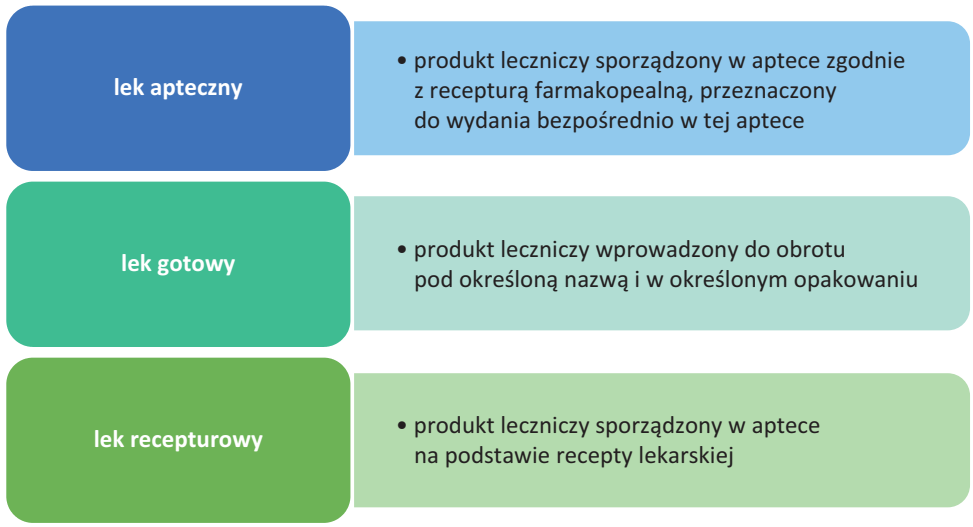
2.4. Odpowiedzialność prawna za szkody wyrządzone błędami w farmakoterapii

Podział leków ze względu na ich specyfikę ma znaczenie dla typu szkód wyrządzonych pacjentowi. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne wyróżnia 3 rodzaje leków: gotowy, apteczny i recepturowy (ryc. 2.4).[14]

Do leków w szerszym znaczeniu zaliczyć należy takie produkty lecznicze, jak:

- krew ludzka i preparaty krwiopochodne;
- produkty immunologiczne, np. szczepionki.

Wielość produktów leczniczych, z którymi ma do czynienia personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni i inni) podczas wykonywania czynności



Ryc. 2.4. Podział leków ze względu na ich specyfikę

Opracowano na podstawie: ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. DzU z 2021 r., poz 974, t.j.

zawodowych, w powiązaniu z okolicznościami wynikającymi z organizacji pracy, takimi jak presja czasu, stres, predysponuje do występowania zdarzeń niepożądanych w procesie farmakoterapii. Odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez leki może ponosić wiele podmiotów, np.:

- importer, dystrybutor leków;
- apteka jako wytwórca i sprzedawca leku aptecznego lub recepturowego;
- apteka jako sprzedawca leku gotowego;
- lekarz zapisujący lek;
- pielęgniarka/położna przechowywująca, przygotowująca i podająca lek.

Szczegółowy zakres ich odpowiedzialności opisano w tabeli 2.1.

2.5. Ergonomiczne uwarunkowania błędów w procesie farmakoterapii

2.5.1. Leki, których nazwy wyglądają i brzmią podobnie (LASA)

Jednym z głównych powodów występowania błędów w procesie farmakoterapii jest to, że nazwy niektórych leków wyglądają i brzmią niemal identycznie. W terminologii anglosaskiej funkcjonuje akronim LASA (ang. *look-alike, sound-alike* – wyglądają podobnie, brzmią podobnie). Zjawisko to jest szczególnie istotne, zważywszy na fakt, że obecnie na rynku dostępne są tysiące leków, których opakowania mają dodatkowo zbliżoną szatę graficzną.[15] Leki, które możemy zaliczyć do grupy LASA (tabela 2.2), powodują co roku

Tabela 2.1. Odpowiedzialność podmiotów za szkody wyrządzone przez leki

Podmiot odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez leki	Kategorie odpowiedzialności
Producent leków	Producent odpowiada za wszystkie wady konstrukcyjne, produkcyjne oraz instrukcyjne, na skutek których pacjent doznał szkody.
Apteka szpitalna	Jeżeli lek jest wytwarzany w aptece szpitalnej, to szpital jest jego producentem (odpowiada za jego wytworzenie, odpowiednie przechowywanie i dystrybuowanie). Szpital nie może zwolnić się od odpowiedzialności prawnej niezależnie od tego, czy jest to szpital prywatny, czy publiczny, który świadczy usługi finansowane ze środków publicznych.
Lekarz	Lekarz odpowiada prawnie, jeśli: • ordynuje pacjentowi lek bądź kilka leków, które na skutek interakcji powodują szkodę; • zapisuje pacjentowi lek niedozwolony lub toksyczny, gdy nie było to konieczne; • nie udzieli pacjentowi informacji i ostrzeżeń o stosowaniu leku niebezpiecznego; • wystawi błędną receptę, na skutek czego pacjent otrzyma lek dla niego szkodliwy; • wypisze lek tak niewyraźnie, że aptekarz zostanie wprowadzony w błąd i wyda inny lek, np. szkodliwy dla pacjenta.
Pielęgniarka	Pielęgniarka odpowiada prawnie, gdy poda pacjentowi: • niewłaściwy lek; • niewłaściwą dawkę leku; • nieodpowiedni rozpuszczalnik leku wg własnego uznania bez zlecenia lekarskiego; • niezgodną grupowo krew. Pielęgniarki nie zwalnia z odpowiedzialności prawnej fakt, że zlecenie leku zostało zapisane nieczytelnie lub lekarz nie wpisał rodzaju rozpuszczalnika oraz to, że podłącza ona krew samodzielnie, bez obecności lekarza.

Opracowano na podstawie: Nesterowicz M. *Prawo medyczne*. Toruń, Polska: Dom Organizatora TNOiK; 2005:482–500. Za: Witczak I, Rypicz Ł. Czynniki ryzyka zawodowego – pielęgniarka i pacjent ofiarami błędnej farmakoterapii. *Magazyn Pielęgniarki i Położnej*. 2009;1–2:11–15.

liczne zdarzenia niepożądane skutkujące utratą zdrowia bądź życia pacjentów, a także olbrzymie straty finansowe, będące następstwem np. wypłaty odszkodowań z tytułu roszczeń pacjentów lub ich rodzin.[16] Pierwsza wzmianka na temat problemów związanych z LASA pojawiła się w liście do redakcji „California Medicine" w 1973 r. Benjamin Teplitsky (USA) opublikował w artykule listę leków, których nazwy wyglądały i brzmiały podobnie, co mogło być przyczyną błędów lekowych. Było to szczególnie istotne na terenie Stanów Zjednoczonych, ponieważ lekarze przypisywali tam leki również telefonicznie. Każde zniekształcenie nazwy preparatu mogło mieć tragiczne konsekwencje.[17] Pomimo że od tego czasu minęły już przeszło 4 dekady i podejmowano różne akcje o charakterze edukacyjnym, rozwiązanie tego problemu stanowi duże wyzwanie nawet współcześnie.

Tabela 2.2. Wykaz leków, których nazwy brzmią i wyglądają podobnie, na przykładzie wybranych krajów

Kraj	Nazwa handlowa (nazwa niezastrzeżona) 1	Nazwa handlowa (nazwa niezastrzeżona) 2
Włochy	**Diamox** (acetazolamid) **Flomax** (morniflumat)	**Zimox** (amoksycylina trójwodna) **Volmax** (siarczan salbutamolu)
Szwecja	**Avastin** (bewacyzumab) **Lantus** (insulina glargine)	**Avaxim** (szczepionka przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu A) **Lanvis** (tioguanina)
Japonia	**Almarl** (arotinolol) **Taxotere** (docetaksel)	**Amaryl** (glimepiridum) **Taxol** (paklitaksel)
Hiszpania	**Dianben** (metformina) **Ecazide** (kaptopryl/hydrochlorotiazyd)	**Diovan** (walsartan) **Eskazine** (trifluoperazyna)

Opracowano na podstawie: Abdellatif A, Bagian J, Barajas E, et al; WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions International Steering Committee Members. Look-alike, sound-alike medication names: Patient safety solutions. *Jt Comm J Qual.* 2007;33(1):430–433. doi:10.1016/S1553-7250(07)33049-3

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i jednocześnie obniżenia ryzyka błędu lekowego spowodowanego LASA zaleca się różne działania prewencyjne, np.[18]:

- efektywną współpracę interdyscyplinarnego zespołu (farmaceutów, lekarzy, pielęgniarek/położnych, komitetu ds. leków/farmakoterapii) w zakresie zapasów dostępnych leków;
- przygotowywanie leków niestandardowych przez aptekę szpitalną – w miarę możliwości należy zapisywać leki gotowe do użycia/podania;
- zastępowanie leków z grupy LASA lekami o innych nazwach handlowych zawierającymi tę samą substancję;
- podtrzymywanie świadomości w kwestii LASA poprzez cykliczne szkolenia na ten temat;
- prowadzenie list leków z grupy LASA, które mogą zwiększyć świadomość potencjalnych błędów w ich stosowaniu (wszyscy członkowie personelu biorący udział w podawaniu leków pacjentom powinni przechodzić regularne szkolenia w zakresie świadomości LASA);
- jeśli w użyciu są leki z grupy LASA – wyszczególnienie ich przez aptekę lub szczególne oznakowanie (sygnalizacja potencjalnego zagrożenia błędem lekowym).

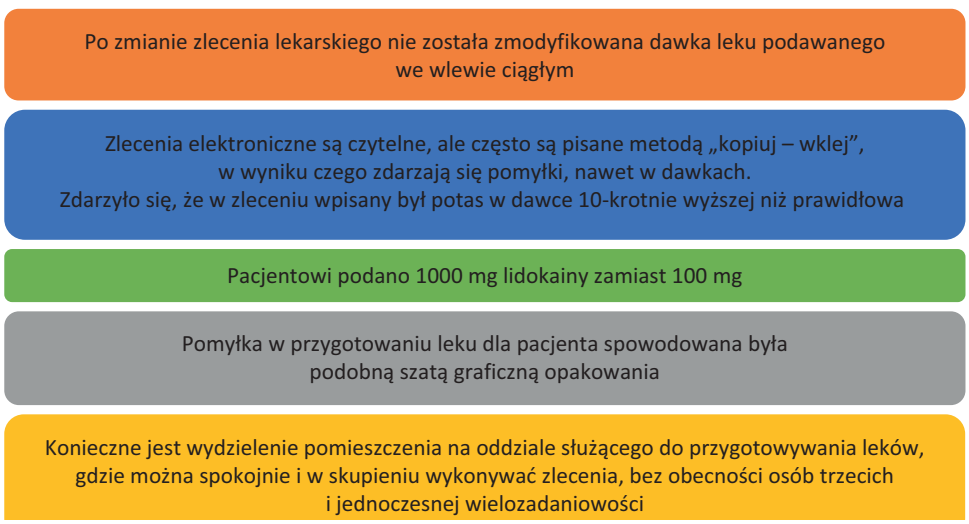
Incydenty lekowe związane z LASA stanowią 7–20% wszystkich błędów lekowych. Zwykle powodowane są przez różne czynniki, takie jak: nieczytelne pismo odręczne, ustne i nieprecyzyjne zlecenie (np. „pół ampułki"), niekompletna nazwa leku i substancji czynnej, podobne zastosowanie kliniczne leków, podobne ich dawkowanie i stężenie, rozbieżna koncentracja substancji czynnej na podobnie wyglądających opakowaniach, umieszczanie na opakowaniach stężenia w procentach zamiast jednostkach liczbowych czy też odrzucenie stosowania wielkich liter (np. PENTObarbital vs. PHENObarbital).[18]

2.5.2. Komunikacja w procesie farmakoterapii

W procesie farmakoterapii bardzo ważna jest właściwa i efektywna komunikacja – zarówno na linii pacjent – personel medyczny (np. gdy lekarz przepisujący lek rozmawia z pacjentem na temat optymalnego wyboru preparatu bądź kiedy pielęgniarka realizująca zlecenie lekowe potwierdza tożsamość pacjenta), jak i w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym (przykładowe drogi komunikacji: lekarz – lekarz, lekarz – pielęgniarka, lekarz – farmaceuta/farmakolog kliniczny, lekarz – mikrobiolog, pielęgniarka – pielęgniarka). Zaburzona komunikacja może prowadzić do zdarzeń niepożądanych, a te skutkują niekiedy narażeniem pacjenta na utratę zdrowia lub życia.

Witczak et al. w ogólnopolskim badaniu dotyczącym bezpieczeństwa farmakoterapii w Polsce z perspektywy pielęgniarki i położnej wykazali, że niewłaściwa komunikacja pomiędzy lekarzem a pielęgniarką stanowi istotny czynnik ryzyka w kontekście wystąpienia błędu lekowego. Ponadto same pielęgniarki i położne biorące udział w badaniu spisały swoje spostrzeżenia dotyczące czynników ryzyka popełnienia błędu związanego z lekami (ryc. 2.5). Jedną z kwestii, na jakie zwróciły uwagę, był właśnie brak komunikacji lub niewłaściwa komunikacja, które mogą powodować podanie pacjentowi nieodpowiedniego leku, nieodpowiedniej dawki leku lub jego pominięcie przy realizacji zleceń lekowych.[19]

Niezbędna jest również poprawna komunikacja z pacjentem i jego opiekunami, w tym uzyskanie pełnego wywiadu dotyczącego przyjmowanych leków (włącznie



Ryc. 2.5. Przykładowe spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa farmakoterapii zgłoszone przez pielęgniarki oraz położne podczas ogólnopolskiego badania dotyczącego bezpieczeństwa farmakoterapii

Opracowanie własne na podstawie: Witczak I, Uchmanowicz I, Tartaglia R, Rypicz Ł. Safety assessment of the pharmacotherapy process at the nurse and midwife level: An observational study. *Ther Clin Risk Manag.* 2020;16:1057–1065. doi:10.2147/TCRM.S276901

z dostępnymi bez recepty), a także alergii na leki.[20] Problem związany z alergiami na leki zgłosiły również pielęgniarki w badaniu przeprowadzonym przez Witczak et al.[19] Okazało się, że niejednokrotnie w historii choroby widnieje adnotacja o uczuleniu na dany lek, a mimo to lekarz go przepisuje. Pielęgniarka nie ma dostępu do lekarskiej części dokumentacji medycznej, w związku z czym realizuje zlecenia lekowe zgodnie z zapisem. W rezultacie często dochodzi do wstrząsu anafilaktycznego. Takie zaniedbanie miewa przykre konsekwencje dla pacjenta oraz personelu medycznego. Pacjent może wnieść pozew do sądu – wówczas zaczyna się długa droga dochodzenia prawdy i szukania winnego. Pielęgniarka realizująca zlecenie lub lekarz zlecający lek stają się wtedy tzw. drugimi ofiarami (ang. *second victims*) zdarzenia niepożądanego.[21]

2.6. Podsumowanie

Farmakoterapia jest jednym z najważniejszych procesów, w których bierze udział pacjent. Dlatego też zapewnienie bezpiecznych warunków jego przebiegu stanowi ogromne wyzwanie dla pracowników systemu ochrony zdrowia. W XXI w. zagadnienie nabrało nowego znaczenia. Zwrot „bezpieczeństwo pacjenta" zaczyna być odmieniany przez wszystkie przypadki – zarówno przez profesjonalistów biorących udział w procesach diagnostyczno-terapeutycznych, jak i przez laików. Dzięki temu podejmowane są liczne działania prewencyjne, które mają zapobiegać zdarzeniom medycznym z kategorii błędów lekowych.

Świadomość personelu medycznego na temat zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi w procesie farmakoterapii jest coraz większa. Wynika to z jednej strony z wprowadzanych standardów w zakresie farmakoterapii, a z drugiej z większej roszczeniowości pacjentów i ich rodzin. Obecnie kładzie się duży nacisk na komunikację interpersonalną, szczególnie wśród personelu medycznego. Zwraca się uwagę na znaczenie ergonomii w systemie ochrony zdrowia, na tzw. czynnik ludzki (ang. *human factor*), którego nie można pominąć, gdyż ignorancja w tym zakresie może kosztować kogoś utratę zdrowia lub życia. Na bezpieczeństwo pacjenta składa się wiele wymiarów, w tym ekonomiczny. Brak świadomości znajduje odzwierciedlenie w dużych kosztach ponoszonych z tytułu błędów medycznych. To wszystko powoduje, że należy edukować adeptów zawodów medycznych w zakresie bezpieczeństwa pacjenta na każdym z poziomów systemu ochrony zdrowia.

Dobre praktyki

Lista leków wysokiego ryzyka

Duński Urząd ds. Bezpieczeństwa Pacjentów (Danish Patient Safety Authority – DPSA) od 2011 r. tworzy i upublicznia listę leków wysokiego ryzyka. Leki wysokiego ryzyka definiuje się jako leki, które mogą powodować błędy w leczeniu i wyrządzać szkody pacjentom. Celem tego działania jest wskazanie leków, które stanowią szczególne i możliwe do uniknięcia ryzyko. W 2015 r. DPSA zidentyfikował 7 grup substancji wymagających szczególnej uwagi ze strony personelu medycznego w procesie farmakoterapii, tj.[22]:

- leki przeciwcukrzycowe;
- antykoagulanty;
- metotreksat;
- stężony potas;
- opioidy;
- gentamycynę;
- digoksynę.

Identyfikowanie i publikowanie list leków wysokiego ryzyka uwrażliwia personel medyczny na możliwość wystąpienia potencjalnych szkód dla pacjentów związanych z procesem farmakoterapii.

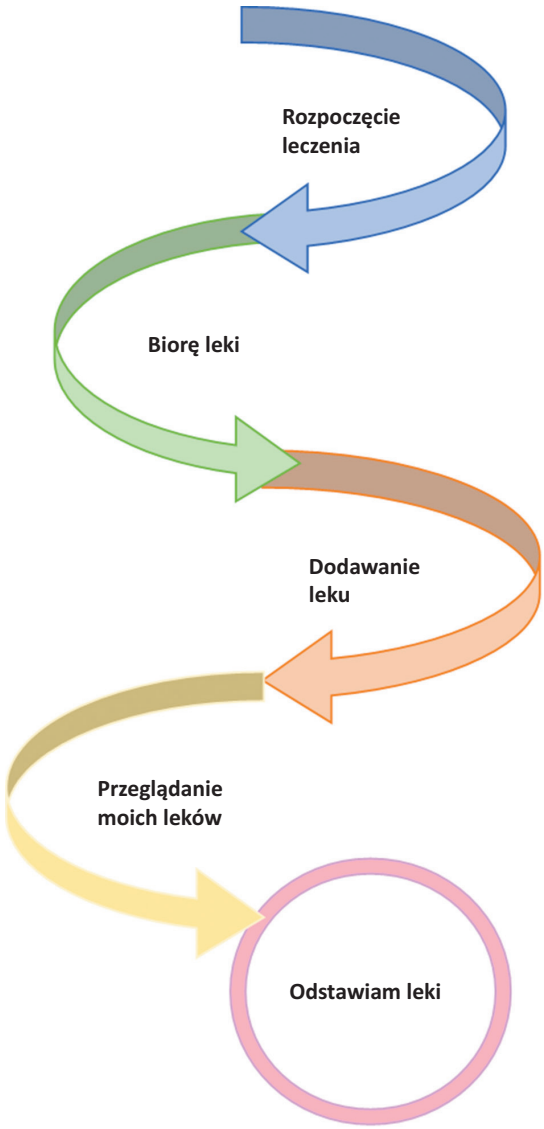
Pięć momentów bezpiecznej farmakoterapii

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) w 2019 r. opublikowała dokument pt. *The 5 Moments for Medication Safety* (*Pięć momentów bezpiecznej farmakoterapii*).[23] Jest to narzędzie przeznaczone dla pacjentów, ich rodzin i opiekunów we współpracy z pracownikami opieki zdrowotnej na wszystkich poziomach opieki (podstawowej opieki zdrowotnej – POZ, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – AOS, lecznictwa stacjonarnego itp.).

Pięć momentów bezpiecznej farmakoterapii to kluczowe momenty, w których działanie pacjenta lub opiekuna może znacznie zmniejszyć ryzyko szkód związanych ze stosowaniem leków. Ich określenie ma na celu bardziej aktywne zaangażowanie pacjentów w proces farmakoterapii, wzbudzenie ich czujności odnośnie do przyjmowanych leków oraz umożliwienie im otwartej komunikacji z pracownikami opieki zdrowotnej na ten temat.

W polskim systemie opieki zdrowotnej pożądane byłoby propagowanie dobrych praktyk – europejskich i światowych – w zakresie bezpieczeństwa w procesie farmakoterapii.

Pięć momentów bezpiecznej farmakoterapii



- Jak nazywa się ten lek i do czego służy?
- Jakie są zagrożenia i możliwe skutki uboczne?
- Czy jest inny sposób leczenia mojego stanu?
- Czy powiedziałem swojemu lekarzowi o moich alergiach i innych schorzeniach?
- Jak powinienem przechowywać ten lek?

- Kiedy powinienem przyjmować ten lek i ile powinienem brać za każdym razem?
- Jak powinienem przyjmować lek?
- Czy jest coś związanego z jedzeniem i piciem, o czym powinienem wiedzieć podczas przyjmowania tego leku?
- Co powinienem zrobić, jeśli brakuje mi dawki tego leku?

- Czy naprawdę potrzebuję innych leków?
- Czy powiedziałem swojemu lekarzowi o lekach, które już biorę?
- Czy ten lek może wchodzić w interakcje z innymi przyjmowanymi przeze mnie lekami?
- Co mam zrobić, jeśli podejrzewam interakcję?
- Czy będę w stanie prawidłowo przyjmować wiele leków naraz?

- Czy prowadzę listę wszystkich moich leków?
- Jak długo powinienem zażywać każdy lek?
- Czy biorę leki, których już nie potrzebuję?
- Czy pracownik ochrony zdrowia regularnie sprawdza moje leki?
- Jak często należy weryfikować moje leki?

- Kiedy należy przerwać stosowanie każdego leku?
- Czy nie powinno się nagle odstawiać któregokolwiek z moich leków?
- Co powinienem zrobić, jeśli skończą mi się leki?
- Jeśli muszę przerwać przyjmowanie leków z powodu ich niepożądanych działań, gdzie mam to zgłosić?
- Co powinienem zrobić z lekami przeterminowanymi i tymi, których już nie potrzebuję?

Opracowano na podstawie: World Health Organization. 5 Moments for Medication Safety. https://bit.ly/31c80r1. Dostęp 28.10.2021.

Kluczowe pojęcia

błędy w procesie farmakoterapii – niepowodzenie w procesie leczenia, które prowadzi lub może prowadzić do wystąpienia szkody dla pacjenta.[6]

błędy intelektualne – błędy związane z podejmowaniem decyzji przez lekarza, np. przepisanie leku pacjentowi, dla którego ze względu na stan kliniczny lek jest przeciwwskazany.[10]

błędy techniczne – np. nieczytelne zlecenie, wpisanie nazwy leku przy użyciu skrótu, wpisanie „miligramów" zamiast „mikrogramów".[10]

Pytania sprawdzające

1. Czy w kontekście bezpieczeństwa farmakoterapii pożądane jest publikowanie i rozpowszechnianie wśród personelu medycznego list leków wysokiego ryzyka?
2. Jakie czynniki wpływają na bezpieczeństwo farmakoterapii w warunkach szpitalnych?
3. Na czym polega zjawisko LASA?
4. Jak należy interpretować rekomendację WHO *Pięć momentów bezpiecznej farmakoterapii* w odniesieniu do pacjentów?

Piśmiennictwo

1. Thomas EJ. The harms of promoting 'Zero Harm'. *BMJ Qual Saf*. 2020;29(1):4–6. doi:10.1136/bmjqs-2019-009703
2. World Health Organization. Global strategy on human resources for health: Workforce 2030. Genewa, Szwajcaria: World Health Organization; 2016. https://bit.ly/30Yrjnt. Dostęp 28.10.2021.
3. Towarzystwo Promocji Jakości. Bezpieczna farmakoterapia. https://bit.ly/3CA72Cw. Dostęp 6.06.2021.
4. Food and Drug Administration. Working to Reduce Medication Errors. https://bit.ly/3bgPJKL. Dostęp 12.06.2021.
5. Patient Safety Global Ministerial Summit 2018. https://bit.ly/3GsNjr1. Dostęp 28.10.2021.
6. Aronson JK. Medication errors: What they are, how they happen, and how to avoid then. *Q J Med*. 2009;102(8):513–521. doi:10.1093/qjmed/hcp052
7. National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. Types of Medication Errors. https://bit.ly/3GuC3KH. Dostęp 28.10.2021.
8. Szpakowski R, Dykowska G. Ewaluacja punktów krytycznych w procesie farmakoterapii szpitalnej w kontekście bezpieczeństwa pacjenta w Polsce. *Piel Zdr Publ*. 2017;7(4):313–316. doi:10.17219/pzp/76714
9. Lisby M, Nielsen LP, Mainz J. Errors in the medication process: Frequency, type, and potential consequences. *Int J Qual Health Care*. 2005;17(1):15–22. doi:10.1093/intqhc/mzi015

10. Dean BS, Barber ND, Schachter M. What is a prescribing error? *Qual Health Care*. 2000;9(4):232–237. doi:10.1136/qhc.9.4.232
11. Taheri E, Norian M, Rasoli M, Kavoosi A. The study of type and amount of medication errors in neonatal intensive care units and neonatal units. *Iran J Crit Care Nurs*. 2013;6(1):21–28. https://bit.ly/3Blq3XZ. Dostęp 28.10.2021.
12. Simiyu KN, El-Banna HM, Fattah MA, Omondi LA. Nurses' medication administration errors at medical surgical units. *Am J Nurs Sci*. 2018;7(3):88–99. doi:10.11648/j.ajns.20180703.12
13. Keers RN, Williams SD, Cooke J, Darren M, Ashcroft DM. Causes of medication administration errors in hospitals: A systematic review of quantitative and qualitative evidence. *Drug Saf*. 2013;36(11):1045–1067. doi:10.1007/s40264-013-0090-2
14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. DzU z 2021 r., poz 974, t.j.
15. Ciociano N, Grisi L, Bagnasco L, Elberti MG, Mazzarella M. Risk assessment of look-alike, sound-alike (LASA) medication errors in an Italian hospital pharmacy: A model based on the 'Failure Mode and Effect Analysis'. *J Health Soc Sci*. 2017;2(1):47–64. doi:10.19204/2017/rsks4
16. Jeetu G, Girish T. Prescription drug labeling medication errors: A big deal for pharmacists. *J Young Pharm*. 2010;2(1):107–111. doi:10.4103/0975-1483.62218
17. Teplitsky B. Hazards of sound-alike, look-alike drug names. *Calif Med*. 1973;119(5):62. https://bit.ly/3EsvaYi. Dostęp 28.10.2021.
18. Schnoor J, Rogalski C, Frontini R, et al. Case report of a medication error by look-alike packaging: A classic surrogate marker of an unsafe system. *Patient Saf Surg*. 2015;9:12. doi:10.1186/s13037-014-0047
19. Witczak I, Uchmanowicz I, Tartaglia R, Rypicz Ł. Safety assessment of the pharmacotherapy process at the nurse and midwife level: An observational study. *Ther Clin Risk Manag*. 2020;16:1057–1065. doi:10.2147/TCRM.S276901
20. Routledge PA. Safe prescribing: A titanic challenge. *Br J Clin Pharmacol*. 2012;74(4):676–684. doi:10.1111/j.1365-2125.2012.04367.x
21. Stone M. Second victim support programs for healthcare organizations. *Nurs Manag (Springhouse)*. 2020;51(6):38–45. doi:10.1097/01.NUMA.0000662664.90688.1d
22. Knudsen P, Graversen L, Larsen T. High-risk medications identified from the Danish Patient Safety Database and the challenge of dissemination. *J Patient Saf Risk Manag*. 2019;24(1):7–12. doi:10.1177/2516043518815020
23. World Health Organization. 5 Moments for Medication Safety. https://bit.ly/31c80r1. Dostęp 28.10.2021.

3. Wpływ koncyliacji na bezpieczeństwo pacjenta w procesie farmakoterapii

Olga Fedorowicz

3.1. Wprowadzenie

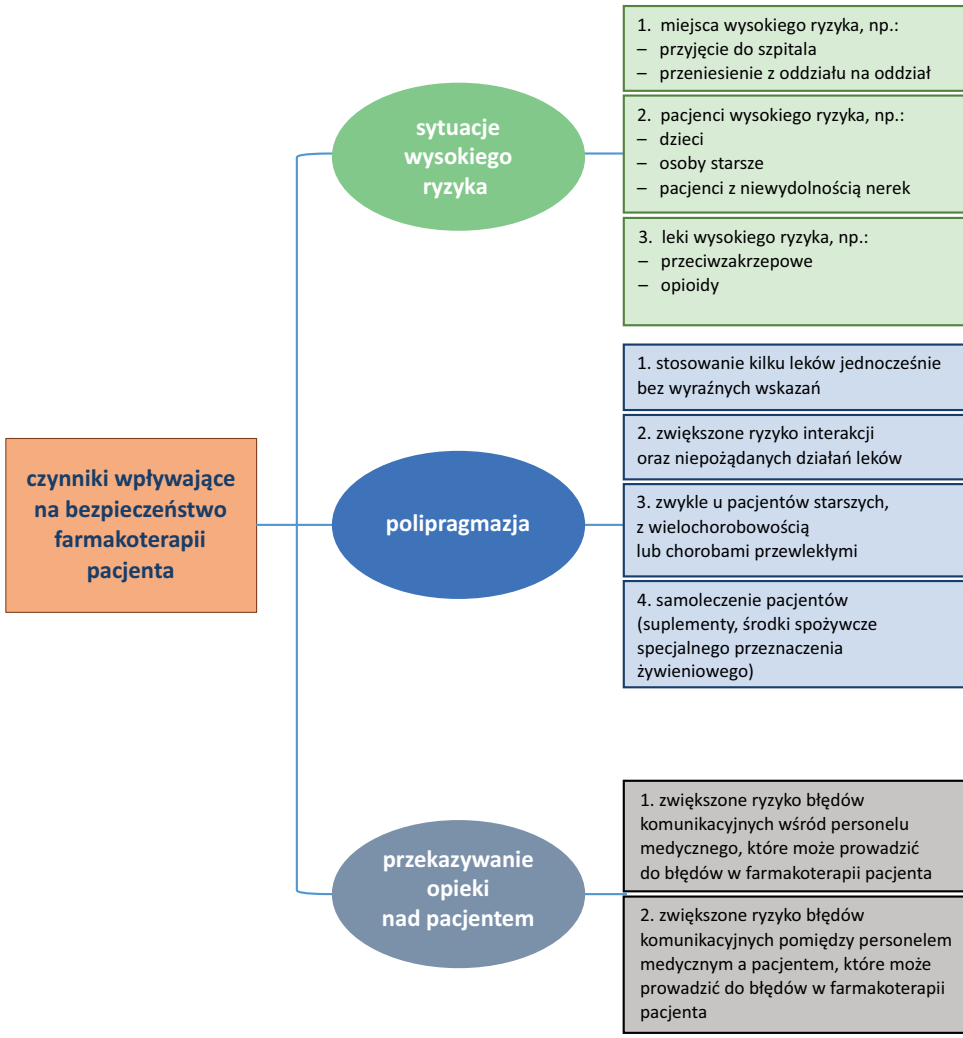
Jedną z najczęstszych interwencji stosowanych w opiece zdrowotnej w celu zapobiegania chorobom, ich leczenia oraz łagodzenia ich objawów są leki. Mogą one być stosowane w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych oraz domowych.[1] Szacuje się, że aż 50% leków na świecie jest niewłaściwie przepisywanych, wydawanych lub sprzedawanych, a 50% wszystkich pacjentów nie przyjmuje leków prawidłowo.[2] Proces farmakoterapii pacjenta obarczony jest więc dużym ryzykiem błędów. Do czynników sprzyjających ich wystąpieniu zalicza się m.in.: coraz bardziej złożone farmakoterapie, polipragmazję, starzejącą się populację obarczoną wielochorobowością, brak opieki skoordynowanej.[3] Globalny koszt związany z błędami w stosowaniu leków został oszacowany przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization – WHO) na 42 mld dolarów amerykańskich rocznie. Nie dziwi więc, że bezpieczeństwo pacjentów stało się jednym z głównych priorytetów WHO, a 17 września został ogłoszony Światowym Dniem Bezpieczeństwa Pacjenta (World Patient Safety Day).[4]

WHO po zidentyfikowaniu czynników wysokiego ryzyka w zakresie bezpieczeństwa pacjentów opracowała światowe programy, tzw. globalne wyzwania, mające na celu ich eliminację. Pierwszy program skoncentrował się na ograniczeniu zakażeń w służbie zdrowia poprzez poprawę higieny rąk i podkreślenie jej roli w zapobieganiu zakażeniom związanym z ochroną zdrowia („Clean Care is Safer Care", 2004 r.).[5] Drugi dotyczył ograniczenia zagrożeń związanych z zabiegami chirurgicznymi („Safe Surgery", 2008 r.).[6] W 2017 r. WHO przedstawiła trzecie wyzwanie, skoncentrowane na bezpieczeństwie związanym z lekami. Celem światowego programu „Leki bez szkody" jest zmniejszenie o 50% poważnych, ale możliwych do uniknięcia szkód związanych z lekami w ciągu najbliższych 5 lat.[7]

Dwa lata później WHO opublikowała 3 raporty techniczne przedstawiające kluczowe obszary wyzwania (ryc. 3.1)[8]:

- sytuacje wysokiego ryzyka;
- polipragmazję;
- przekazywanie opieki nad pacjentem.

Wśród rozwiązań, które są rekomendowane we wszystkich wymienionych obszarach, znajdują się udział farmaceuty w farmakoterapii oraz wprowadzenie koncyliacji lekowej, zwłaszcza podczas przekazywania opieki nad pacjentem.



Ryc. 3.1. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo farmakoterapii pacjenta

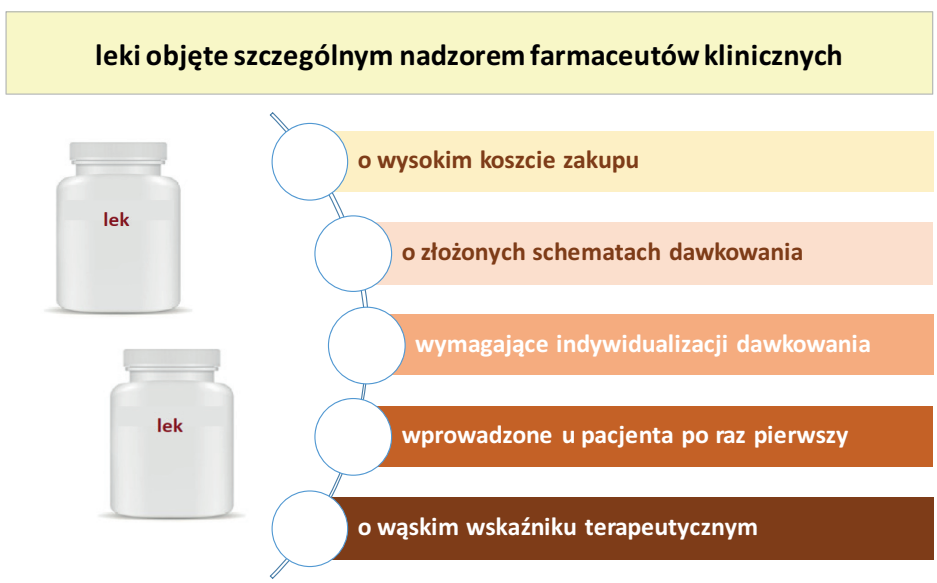
Opracowano na podstawie: World Health Organization. *Medication Without Harm: WHO Global Patient Safety Challenge*. Genewa, Szwajcaria: World Health Organization; 2017. https://bit.ly/3EGlBnY. Dostęp 2.11.2021.

3.2. Farmaceuta kliniczny

Farmaceuci z racji swojego wykształcenia postrzegani są jako specjaliści od leków. Z roku na rok znaczenie pracy farmaceutów, zwłaszcza zatrudnionych w szpitalach, wzrasta. Wzmocnienie ich roli w polskim systemie ochrony zdrowia zostało zapisane jako jeden ze strategicznych celów w tak istotnym dokumencie, jak *Polityka lekowa państwa 2018–2022*. Zwrócono w nim uwagę na konieczność współpracy lekarza

i farmaceuty, której efektem ma być racjonalizacja farmakoterapii.[9] Odzwierciedleniem tych celów jest ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, regulująca wiele czynności będących powinnością farmaceutów, m.in. opiekę farmaceutyczną, w ramach której wykonywane są przeglądy lekowe wraz z oceną farmakoterapii, udzielanie porad farmaceutycznych, prowadzenie terapii monitorowanej stężeniami leków, prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacyjnej oraz działalności na rzecz promocji zdrowia czy też usługi farmacji klinicznej.[10] W Polsce te usługi mogą być jak na razie świadczone w podmiotach ochrony zdrowia. Na świecie farmaceuci kliniczni praktykują we wszystkich rodzajach opieki nad pacjentem i uważani są za główne źródło wiedzy naukowej na temat bezpiecznej, racjonalnej i uzasadnionej ekonomicznie farmakoterapii.[11]

W krajach takich jak Wielka Brytania, Kanada czy Stany Zjednoczone farmaceuta kliniczny od dawna odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko w zakresie poprawy farmakoterapii, ale także w zarządzaniu ryzykiem procesów podczas jej prowadzenia. Bierze udział w codziennych obchodach oddziałowych, dokonuje przeglądu zleconych pacjentowi leków, eliminując potencjalne interakcje lekowe, zgłasza niepożądane działania produktów leczniczych. Istotnym elementem pracy farmaceuty klinicznego jest edukacja personelu medycznego oraz pacjenta i jego rodziny lub opiekunów. Podczas indywidualnych spotkań z pacjentem farmaceuta stara się motywować go do przestrzegania zaleceń lekarskich dotyczących przyjmowanych leków (tzw. *compliance*).[12,13] Szczególne znaczenie ma to dla pacjentów geriatrycznych. Farmaceuta pomaga upraszczać skomplikowane schematy dawkowania, informuje, jak prawidłowo stosować daną postać leku, przygotowuje pisemne instrukcje na temat bezpiecznego stosowania przepisanych



Ryc. 3.2. Leki objęte szczególnym nadzorem farmaceutów klinicznych

Opracowanie własne.

preparatów. W ramach prowadzonych akcji profilaktyki i promocji zdrowia uczy prawidłowych zachowań zdrowotnych i wzmacnia je.

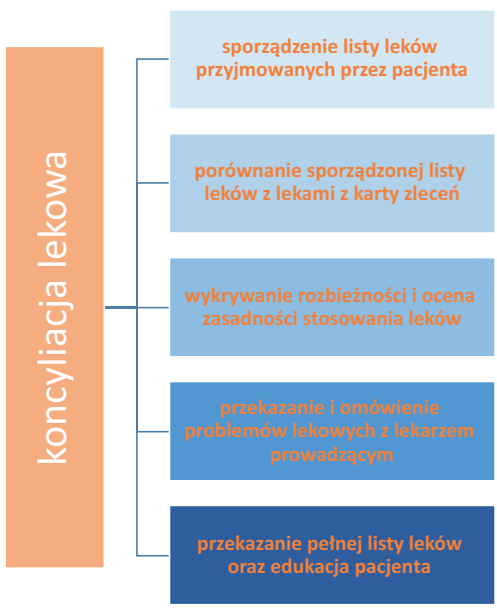
Kaboli et al. w 2006 r. dokonali przeglądu systematycznego 36 badań oceniających wpływ interwencji farmaceutów klinicznych na procesy i wyniki opieki u dorosłych pacjentów hospitalizowanych. Rezultaty badań wskazują, że dodanie farmaceutów klinicznych do wielodyscyplinarnych zespołów opieki powodowało jej poprawę. W żadnym przypadku nie doprowadziło to do gorszych wyników klinicznych.[14]

Serwisy farmacji klinicznej znajdujące się w szpitalach sprawują nadzór nad wszystkimi lekami zleconymi pacjentom, ale szczególny nacisk kładą na te, które wymagają specjalnego nadzoru (ryc. 3.2).[15]

Jedną z usług świadczonych przez farmaceutów, która ma zapobiegać błędom w procesie farmakoterapii pacjenta, jest koncyliacja lekowa.

3.3. Koncyliacja lekowa

Zgodnie z definicją WHO koncyliacja lekowa to sformalizowany proces, podczas którego personel medyczny, współpracując z pacjentem, uzyskuje dokładną i pełną listę stosowanych przez niego leków oraz wdraża ją w przebieg leczenia na wszystkich etapach opieki.[16] W szpitalu koncyliacja powinna być przeprowadzana podczas przyjęcia pacjenta, przenoszenia pomiędzy oddziałami oraz przy wypisie. Składa się z kilku etapów – najczęściej z 4. W przypadku koncyliacji przeprowadzanej przy wypisie pacjenta ze szpitala pojawia się 5. etap – edukacja pacjenta, zwłaszcza w zakresie nowych leków, wraz z przekazaniem pełnej listy przyjmowanych leków (ryc. 3.3).



Ryc. 3.3. Etapy koncyliacji lekowej z uwzględnieniem edukacji pacjenta przy wypisie

Opracowano na podstawie: World Health Organization. The High 5s Project – Standard Operating Protocol for Medication Reconciliation. Version 3, 2014. https://bit.ly/3GMKLnx. Dostęp 3.11.2021.

3.3.1. Sporządzenie listy leków stosowanych przez pacjenta i porównanie jej z lekami z karty zleceń

Początkowym etapem koncyliacji jest utworzenie listy leków przyjmowanych przez pacjenta. Powinna ona obejmować nie tylko leki przepisane przez lekarza, ale również wszystkie leki bez recepty (ang. *over-the-counter* – OTC) oraz zioła, witaminy, suplementy diety, szczepionki, środki diagnostyczne i kontrastowe, leki radioaktywne, preparaty do żywienia pozajelitowego, pochodne krwi i inne stosowane preparaty.[17] Przyjmuje się, że lista leków przyjmowanych przez pacjenta powinna być spisana przez farmaceutę w ciągu 24 godzin od przyjęcia go do szpitala, najlepiej przed zleceniem przez lekarza jakichkolwiek leków. Jeśli jest to niemożliwe, po sporządzeniu należy ją porównać z listą leków zleconych w szpitalu w celu zidentyfikowania rozbieżności.

Aby proces uzgadniania leków przyniósł oczekiwany wynik, farmaceuta powinien zebrać również dokładny wywiad od pacjenta na temat historii jego choroby. Podczas rozmowy farmaceuta zobligowany jest zapytać m.in. o alergie lekowe, niepożądane działania przyjmowanych dotychczas leków, choroby przewlekłe, zabiegi chirurgiczne, trudności z połykaniem leków czy też o zrozumienie i przestrzeganie schematu dawkowania zleconych leków, nawyki związane ze stylem życia (ryc. 3.4).

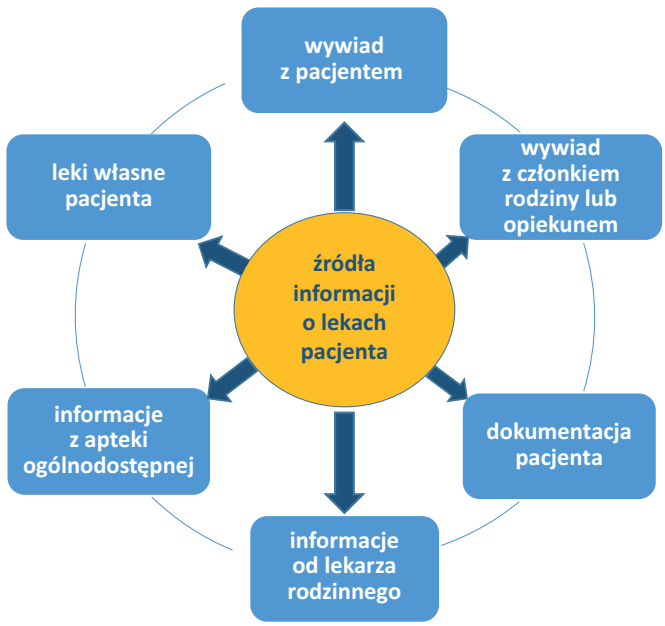


Ryc. 3.4. Pytania, jakie powinien zadać farmaceuta podczas wywiadu z pacjentem

Opracowanie własne; źródło grafiki: Licencja Freepik. https://pl.freepik.com/wektory/ludzie. Dostęp 28.12.2021.

Dobrze przeprowadzony wywiad pozwala na weryfikację farmakoterapii pacjenta oraz umożliwia dobór optymalnych dawek, odpowiedniej postaci leku, właściwego schematu dawkowania. Znajomość dokładnej historii leczenia zapobiega występowaniu błędów w leczeniu oraz stanowi jeden z istotnych elementów pierwszego etapu procesu uzgadniania leków.

Kolejnym krokiem jest weryfikacja sporządzonej listy leków. Przy ustalaniu farmakoterapii pacjenta należy korzystać z maksymalnej liczby dostępnych źródeł (ryc. 3.5).



Ryc. 3.5. Źródła informacji o lekach pacjenta wykorzystywane w procesie koncyliacji

Opracowano na podstawie: World Health Organization. The High 5s Project – Standard Operating Protocol for Medication Reconciliation. Version 3, 2014. https://bit.ly/3GMKLnx. Dostęp 3.11.2021.

Na tym etapie koncyliacji farmaceuta próbuje zidentyfikować rozbieżności, porównując uzyskane informacje od pacjenta z innymi dostępnymi danymi. Efektem jest lista leków stosowanych przez pacjenta.

Wszystkie uzyskane dane dokumentowane są przez farmaceutę na formularzu koncyliacji lekowej (ryc. 3.6).

Farmaceuta dokonuje również oceny stosowanej farmakoterapii pod kątem potencjalnych interakcji lekowych, występujących niepożądanych działań leków oraz identyfikacji pacjentów *non-compliance*. Dostęp farmaceutów do niezbędnych danych klinicznych pacjenta w celu oceny, modyfikacji oraz śledzenia wyników terapeutycznych uznaje się za niezbędny, co zostało zapisane w wytycznych International Pharmaceutical Federation (Fédération internationale pharmaceutique – FIP) oraz WHO jako dobra praktyka farmaceutyczna (ang. *good pharmacy practice* – GPP).[18] Wszystkie ustalone różnice muszą zostać przeanalizowane, a następnie sklasyfikowane jako celowe lub niezamierzone. Niezamierzone rozbieżności mogą powodować występowanie błędów lekowych.

Zespół Farmacji Klinicznej
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Formularz koncyliacji lekowej nr……/…… rok

Dane pacjenta:

Nazwisko: ……

Imię:……

PESEL*: ……
*lub inne dane identyfikacyjne w przypadku braku PESEL:

Nr księgi głównej: ……
lub
Data urodzenia:……

Wzrost:…… **Masa ciała***:……

BMI:……
* jeżeli jest wymagana

Powierzchnia ciała: ……

Niewydolność nerek: □ TAK* □ NIE
*Jeżeli tak, to:
GFR:……

Kreatynina:……

Niewydolność wątroby: □ TAK* □ NIE

Alergie:……

Zabiegi:……

Szczepienia:……

Używki:……

Rozpoznanie:……

Choroby towarzyszące:……

……
Inne informacje:
……

Dane szpitalne:

Oddział szpitalny:……

Lekarz prowadzący:……

Etap opieki nad pacjentem:

□ SOR
□ przyjęcie do szpitala
□ przekazanie między oddziałami/z jakiego oddziału?

……
□ wypisanie ze szpitala

Dane koncyliacji:

Data koncyliacji:……

Przedział czasowy, w jakim została wykonana:
□ do 24 h □ 24–48 h □ powyżej 48 h

Wskaż min. 2 źródła informacji:
□ dokumentacja medyczna □ pacjent
□ rodzina/opiekun pacjenta □ lekarz POZ/specjalista
□ apteka ogólnodostępna □ leki własne pacjenta

□ inne: ……

Liczba przyjmowanych leków:……

Dane farmaceuty przeprowadzającego koncyliację:

……
Pieczątka i podpis

Tel.:……

e-mail:……

strona 1/2

Ryc. 3.6. Przykładowy formularz koncyliacji lekowej

Opracowanie własne (na potrzeby Zespołu Farmacji Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu).

Zespół Farmacji Klinicznej
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Formularz koncyliacji lekowej nr……/…… rok

Stosowane przez pacjenta leki, suplementy, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, leki zamawiane przez internet, inne:

Lp.	Nazwa handlowa/międzynarodowa leku	Dawka	Postać/ droga podania	Godziny przyjmowania leków	Data/godz. przyjęcia ostatniej dawki	K – kontynuacja M – modyfikacja O – odstawienie W – wstrzymanie	Uwagi dotyczące modyfikacji
1						☐ K ☐ O ☐ M ☐ W	
2						☐ K ☐ O ☐ M ☐ W	
3						☐ K ☐ O ☐ M ☐ W	
4						☐ K ☐ O ☐ M ☐ W	
5						☐ K ☐ O ☐ M ☐ W	
6						☐ K ☐ O ☐ M ☐ W	
7						☐ K ☐ O ☐ M ☐ W	
8						☐ K ☐ O ☐ M ☐ W	
9						☐ K ☐ O ☐ M ☐ W	
10						☐ K ☐ O ☐ M ☐ W	
11						☐ K ☐ O ☐ M ☐ W	
12						☐ K ☐ O ☐ M ☐ W	
13						☐ K ☐ O ☐ M ☐ W	
14						☐ K ☐ O ☐ M ☐ W	

Kwestie budzące obawy pacjenta:

- ☐ Trudności w zrozumieniu skomplikowanego schematu leczenia
- ☐ Trudności z zapamiętywaniem, kiedy brać leki
- ☐ Trudności z postacią leku
- ☐ Trudności z podawaniem leków
- ☐ Brak środków na realizację recept
- ☐ Trudności z połykaniem
- ☐ Trudności z czytaniem

Uwagi

strona 2/2

Ryc. 3.6. Przykładowy formularz koncyliacji lekowej – cd.

3.3.2. Błędy lekowe

Błędem lekowym jest każdy błąd występujący w trakcie procesu farmakoterapii, który powoduje uszczerbek na zdrowiu pacjenta lub ma taki potencjał.[19] Błędne bądź niepełne informacje dotyczące przyjmowanych leków mogą prowadzić do przerwania leczenia, ponownego przyjmowania odstawionych już leków, niewłaściwej terapii, nieprawidłowego dawkowania czy też niewykrycia istniejącego problemu lekowego.[20] Szacuje się, że prawie połowa błędów w leczeniu, które pojawiają się podczas hospitalizacji, następuje przy przyjęciu do szpitala, jak również podczas przenoszenia pacjenta pomiędzy oddziałami.[21]

W badaniu przeprowadzonym przez Kripalaniego et al. wykazano, że najczęstszymi rodzajami rozbieżności były: nieprzyjęcie leku (34,5%), nieprawidłowa dawka (32,9%) lub częstotliwość podawania zleconych leków (15,9%) oraz dodatkowy lek, który nie powinien znaleźć się na liście (11,9%). Pominięcie dawki zostało uznane za istotną rozbieżność, prowadzącą do wystąpienia niepożądanych działań, podczas gdy nieprawidłowa dawka została określona jako mająca potencjał do poważnego nasilenia niepożądanych działań.[22] W innym badaniu, przeprowadzonym przez Feldmana et al., 40% pacjentów miało co najmniej 1 rozbieżność przy przyjmowaniu lub wypisie, a 29% tych rozbieżności miało potencjał, aby spowodować umiarkowany lub silny dyskomfort albo pogorszenie kliniczne.[23] Proces koncyliacji pozwolił również ocenić błędy lekowe powstające w wyniku niestosowania się pacjentów do zaleceń lekarskich dotyczących przyjmowania leków. Formy nieprzestrzegania tych zaleceń obejmowały: pominięcie dawek (48,3%), przedwczesne odstawienie leku (18,0%), niewykupienie (10,0%) lub opóźnienie w realizacji recepty (4,7%), rzadsze (9,0%) lub częstsze (2,4%) przyjmowanie leku, niż zalecono, i przyjmowanie mniejszych (4,3%) lub większych (2,4%) dawek, niż przepisano.[22] Każda z wykrytych niezgodności również może spowodować wystąpienie nieoczekiwanych powikłań u pacjenta.

3.3.3. Przekazanie i omówienie problemów lekowych z lekarzem prowadzącym

Podstawą koncyliacji lekowej jest jej interdyscyplinarność. Zespół prowadzący uzgadnianie leków powinien składać się co najmniej z pielęgniarki, farmaceuty i lekarza. Wszystkie zidentyfikowane rozbieżności informacji o lekach przyjmowanych przez pacjenta w domu oraz znalezione przy porównywaniu tych informacji ze zleconą w szpitalu farmakoterapią, potencjalne błędy w procesie farmakoterapii i proponowane ich rozwiązania powinny być udokumentowane, przekazane do lekarza prowadzącego i pozostałego personelu sprawującego opiekę nad pacjentem oraz z nimi omówione. Na podstawie tych informacji i stanu klinicznego pacjenta lekarz podejmuje decyzje w sprawie modyfikacji farmakoterapii.

3.3.4. Przekazanie informacji i edukacja pacjenta przy wypisie

Pobyt w szpitalu zazwyczaj wiąże się ze zmianą leczenia. Wprowadzenie nowych leków bez odpowiedniej informacji może przyczynić się do nieprawidłowego sposobu

ich przyjmowania, co prowadzi niekiedy do wystąpienia niepożądanych działań lub nasilenia objawów choroby. Dlatego pełna lista stosowanych leków odgrywa ważną rolę nie tylko podczas hospitalizacji, ale również w warunkach ambulatoryjnych. W związku z tym przy wypisie musi być przekazana pacjentowi w kilku egzemplarzach. Oprócz pacjenta i jego opiekunów powinien otrzymać ją także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Bardzo istotnym, wręcz nieodzownym, elementem koncyliacji lekowej jest edukacja pacjenta. Badanie przeprowadzone przez Freyer et al. na liczbie 179 chorych potwierdza potrzebę szkoleń pacjentów w zakresie prawidłowego przyjmowania leków, które zostały mu przepisane przy wypisie. Dotyczy to zwłaszcza leków nowo wprowadzonych podczas pobytu w szpitalu i zalecanych do dalszego stosowania w domu oraz leków wysokiego ryzyka.[24] Oprócz ważnych informacji, które powinny zostać przekazane pacjentowi na temat farmakoterapii, zwłaszcza chorób przewlekłych, tzn. sposobu dawkowania, ewentualnych niepożądanych działań, potencjalnych interakcji, należy poinformować go o konieczności przyjmowania leków przez cały zalecony okres i ewentualnych konsekwencjach ich odstawienia. Edukacja powinna być prowadzona przy użyciu prostego, zrozumiałego dla laika słownictwa, bez używania trudnych terminów medycznych. Ważne informacje należy powtórzyć kilka razy. W celu sprawdzenia, czy pacjent wszystko zrozumiał i zapamiętał, można poprosić, aby samodzielnie powtórzył przekazane informacje. Warto przygotować również pisemne instrukcje, z których pacjent będzie mógł skorzystać w każdym momencie.

3.3.5. Korzyści z wprowadzenia koncyliacji lekowej

Proces uzgadniania listy leków powinien być ujednolicony, sformalizowany i wdrażany w codziennej praktyce jako rutynowa część świadczenia opieki zdrowotnej w podmiotach leczniczych. W metaanalizie 13 badań dotyczących interwencji farmaceutów w okresie przekazywania opieki nad pacjentem De Oliveira et al. oszacowali zmniejszenie liczby błędów w leczeniu o 37% i zmniejszenie liczby wizyt na oddziale ratunkowym po wypisie ze szpitala.[25] Inny systematyczny przegląd, dokonany w 2012 r. przez Mueller et al., wykazał, że większość informacji uzyskanych przez farmaceutów w momencie przyjęcia pacjenta do szpitala oprócz danych dotyczących historii lekowej obejmowała również dokładną historię leczenia, co znacznie zwiększało skuteczność procesu uzgadniania leków w szpitalu.[26] Efektywna koncyliacja lekowa może mieć pozytywny wpływ na odczucia pacjenta związane z pobytem w szpitalu, a także wspiera poprawę jakości klinicznej.

3.4. Ograniczenia wdrożenia

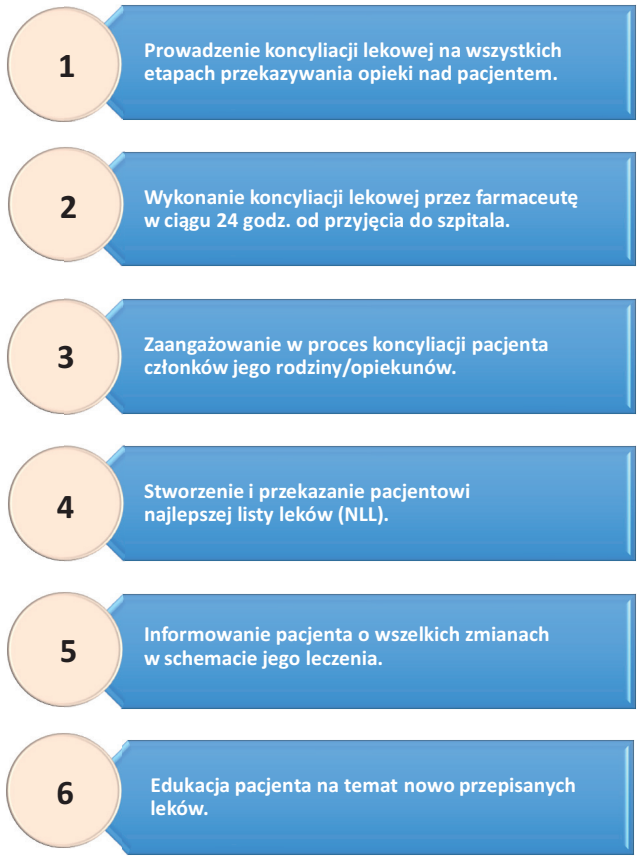
Chociaż sama koncepcja koncyliacji lekowej jest prosta, jej wprowadzenie nie jest łatwe. Proces uzgadniania leków wymaga czasu. Szacuje się, że początkowo jest to dodatkowe 30–60 min na pacjenta.[27] Wiele szpitali nie ma niestety możliwości zatrudnienia wystarczającej liczby wykwalifikowanych farmaceutów lub innych osób, które mogłyby

prowadzić proces koncyliacji. Przekonanie zaś i tak już bardzo obciążonego personelu medycznego do dodatkowych czynności jest niełatwą sprawą, zwłaszcza jeśli zmiana nie jest poparta odpowiednią akcją informacyjno-edukacyjną oraz brakuje narzędzi potrzebnych do jej wprowadzenia. Ograniczenia czasowe i niedostateczne zasoby kadrowe zostały uznane za barierę dla pełnego wdrożenia koncyliacji.[28] Sama interdyscyplinarność procesu również może stanowić potencjalną przeszkodę. Podział ról, odpowiedzialności, odpowiednia komunikacja pomiędzy personelem biorącym udział w procesie uzgadniania leków mogą być obciążone wieloma trudnościami. Dużym problemem staje się również dostęp do odpowiednich narzędzi elektronicznych. Dostępne oprogramowania często nie posiadają funkcji służących do dokładnego procesu uzgadniania leków, co powoduje, że nawet w podmiotach leczniczych z w pełni wdrożoną elektroniczną dokumentacją nie można przeprowadzić go bez przeszkód. Wymienione czynniki powodują, że proces koncyliacji lekowej wprowadzany jest tylko w niektórych obszarach działalności podmiotu leczniczego.

3.5. Podsumowanie

Prawidłowo przeprowadzona koncyliacja lekowa poprzez redukcję błędów lekowych wpływa na poprawę bezpieczeństwa pacjenta podczas przekazywania opieki nad nim i dlatego powinna zostać częścią procesu zarządzania lekami w podmiotach leczniczych. Aby koncyliacja była skuteczna, należy ją odpowiednio przygotować i wdrażać etapami, wybierając jeden obszar kliniczny, zaczynając od grupy pacjentów o wysokim ryzyku występowania niepożądanych działań, skupiając się na lekach wysokiego ryzyka.[29] Pełna lista aktualnie stosowanych leków, a następnie aktualizowanie listy za każdym razem, gdy leki są dodawane lub zmieniane, to warunki prawidłowo prowadzonej farmakoterapii. Uzgodniona lista leków wraz z odpowiednią edukacją w zakresie prawidłowego stosowania leków powinna zostać przekazana pacjentowi przy wypisie. Mimo że jest to proces interdyscyplinarny, istotną rolę odgrywają w nim farmaceuci kliniczni, którzy dzięki swojej wiedzy zapobiegają niekorzystnym interakcjom lekowym, pomagają ograniczyć występowanie niepożądanych działań leków oraz poprawiają *compliance* pacjenta.

Dobre praktyki



Kluczowe pojęcia

bezpieczna farmakoterapia – farmakoterapia, która jest prawidłowo udokumentowana, ma miejsce, gdy właściwa dawka odpowiedniego leku jest podawana właściwemu pacjentowi, we właściwym czasie i właściwą drogą, a jej skutki są monitorowane przez personel medyczny.

błąd lekowy – każdy błąd występujący w trakcie procesu farmakoterapii, który powoduje uszczerbek na zdrowiu pacjenta lub ma taki potencjał.[19]

compliance – zakres, w jakim pacjent przestrzega dawki i czasu przyjęcia leku zgodnie ze zleconym schematem.[30]

Kluczowe pojęcia – cd.

farmaceuta kliniczny – absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja, który ukończył szkolenie specjalizacyjne z dziedziny farmacji klinicznej zakończone pozytywnie zdanym egzaminem. Realizuje tzw. usługi farmacji klinicznej, czyli podejmuje działania na rzecz zwiększenia skuteczności, bezpieczeństwa i zasadności, w tym ekonomicznej, użycia produktów leczniczych oraz wspiera lekarza prowadzącego w zakresie farmakoterapii. Usługi te świadczy w podmiocie wykonującym działalność leczniczą na rzecz pacjenta, członków rodziny pacjenta lub personelu medycznego.[10]

koncyliacja – sformalizowany proces, podczas którego personel medyczny, współpracując z pacjentem, uzyskuje dokładną i pełną listę stosowanych leków oraz wdraża ją w przebieg leczenia na wszystkich etapach opieki nad pacjentem.[16]

leki wysokiego ryzyka – leki, które mogą spowodować zwiększone ryzyko potencjalnych zagrożeń dla pacjentów, wywołując poważne problemy z ich zdrowiem, wtedy gdy są one błędnie wykorzystywane w procesie farmakoterapii (zły dobór dawki, stężenia czy formy podania leku). Błędy medyczne z ich udziałem niektórych z tych leków prowadzą do szybkiej śmierci pacjenta.[32]

niepożądane działanie produktu leczniczego (leku) – każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.[31]

polipragmazja (łac. *polypragmasia*) – nieracjonalne, niewłaściwe podawanie większej liczby leków, przy czym w stosunku do co najmniej niektórych z nich brakuje obiektywnych dowodów medycznych na użyteczność terapeutyczną, są natomiast dowody, że mogą być potencjalnie szkodliwe.[33]

Pytania sprawdzające

1. Jakie czynniki sprzyjają wystąpieniu błędów w procesie farmakoterapii pacjenta?
2. Kto może wykonywać zawód farmaceuty klinicznego?
3. Które leki przyjmowane przez pacjenta są brane pod uwagę w procesie koncyliacji lekowej?
4. Jakie dodatkowe informacje powinny znaleźć się na formularzu koncyliacji lekowej?
5. Z jakich źródeł informacji powinien korzystać farmaceuta kliniczny przy weryfikacji listy leków przyjmowanych przez pacjenta?
6. Jakie błędy lekowe wykrywa się podczas koncyliacji lekowej?

Piśmiennictwo

1. World Health Organization. *Medication Without Harm: WHO Global Patient Safety Challenge*. Genewa, Szwajcaria: World Health Organization; 2017. https://bit.ly/3EGIBnY. Dostęp 2.11.2021.
2. Holloway K, Dijk VL. The World Medicine Situation 2011: Rational Use of Medicines. 3 wyd. Genewa, Szwajcaria: World Health Organization; 2011. https://bit.ly/3mBGOtS. Dostęp 2.11.2021.
3. Assiri GA, Shebl NA, Mahmoud MA, et al. What is the epidemiology of medication errors, error-related adverse events and risk factors for errors in adults managed in community care contexts? A systematic review of the international literature. *BMJ Open*. 2018;8(5):e019101. doi:10.1136/bmjopen-2017-019101
4. Ministerstwo Zdrowia. Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta. https://bit.ly/3bAIIow. Dostęp 2.11.2021.
5. World Health Organization. *WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: A Summary. First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care*. Genewa, Szwajcaria: World Health Organization: 2009. https://bit.ly/3d6lDLf. Dostęp 19.06.2020.
6. World Health Organization. The second global patient safety challenge: Safe surgery saves lives. https://bit.ly/3cOfVxd. Dostęp 19.06.2020.
7. World Health Organization. *Medication Safety in High-risk Situations*. Genewa, Szwajcaria: World Health Organization; 2019. https://bit.ly/3CESGB4. Dostęp 2.11.2021.
8. World Health Organization. *Medication Safety in Polypharmacy: Technical Report*. Genewa, Szwajcaria: World Health Organization; 2019. https://bit.ly/3EApPyk. Dostęp 2.11.2021.
9. Ministerstwo Zdrowia. Polityka lekowa państwa 2018–2022. https://bit.ly/3EEBe05. Dostęp 2.11.2021.
10. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty. DzU z 2021 r., poz 97.
11. Jacobi J. Clinical pharmacists: Practitioners who are essential members of your clinical care team. *Rev Méd Clín Las Condes*. 2016;27(5):571–577. doi:10.1016/j.rmclc.2016.09.002
12. Society of Hospital Pharmacists of Australia Committee of Specialty Practice in Clinical Pharmacy. SHPA standards of practice for clinical pharmacy. *J Pharm Pract Res*. 2005;35(2):122–146. doi:10.1002/j.2055-2335.2005.tb00322.x
13. Society of Hospital Pharmacists of Australia. SHPA standards of practice for the provision of medication reconciliation. *J Pharm Pract Res*. 2007;37(3):231–233. doi:10.1002/j.2055-2335.2007.tb00752.x
14. Kaboli PJ, Hoth AB, McClimon BJ, Schnipper JL. Clinical pharmacists and inpatient medical care: A systematic review. *Arch Intern Med*. 2006;166(9):955–964. doi:10.1001/archinte.166.9.955
15. Bhandal S, Ballinger J. How to establish a new clinical pharmacy service. *The Pharmaceutical Journal*. https://bit.ly/31gECzM. Opublikowano 21.05.2015. Dostęp 3.11.2021.
16. World Health Organization. The High 5s Project – Standard Operating Protocol for Medication Reconciliation. Version 3, 2014. https://bit.ly/3GMKLnx. Dostęp 3.11.2021.
17. Barnsteiner JH. Medication reconciliation. W: Hughes RG, red. *Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses*. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2008. https://bit.ly/3q5QNd8. Dostęp 3.11.2021.
18. International Pharmaceutical Federation, World Health Organization. *Joint FIP/WHO Guidelines on Good Pharmacy Practice: Standards for Quality of Pharmacy Services*. Haga, Holandia, Genewa, Szwajcaria: World Health Organization; 2011. *Good Pharmacy Practice*. https://bit.ly/3k12kqy. Dostęp 3.11.2021.
19. European Medicines Agency. Medication errors. https://bit.ly/3nQk5cZ. Dostęp 3.11.2021.
20. Duguid M. The importance of medication reconciliation for patients and practitioners. *Aust Prescr*. 2012;35(1):15–19. doi:10.18773/austprescr.2012.007
21. Sullivan C, Gleason KM, Rooney D, Groszek JM, Barnard C. Medication reconciliation in the acute care setting: Opportunity and challenge for nursing. *J Nurse Care Qual*. 2005;20(2):95–98. doi:10.1097/00001786-200504000-00001

22. Kripalani S, Roumie CL, Dalal AK, et al; PILL-CVD (Pharmacist Intervention for Low Literacy in Cardiovascular Disease) Study Group. Effect of a pharmacist intervention on clinically important medication errors after hospital discharge: A randomized trial. *Ann Intern Med*. 2012;157(1):1–10. doi:10.7326/0003-4819-157-1-201207030-00003
23. Feldman LS, Costa LL, Feroli ER, et al. Nurse–pharmacist collaboration on medication reconciliation prevents potential harm. *J Hosp Med*. 2012;7(5):396–401. doi:10.1002/jhm.1921
24. Freyer J, Greißing C, Buchal P, et al. Entlassungsmedikation: Was weiß der Patient bei Entlassung über seine Arzneimittel? [po niemiecku]. *Dtsch Med Wochenschr*. 2016;141(15):e150–e156. doi:10.1055/s-0042-108618
25. De Oliveira GS Jr, Castro-Alves LJ, Kendall MC, McCarthy R. Effectiveness of pharmacist intervention to reduce medication errors and health-care resources utilization after transitions of care: A meta-analysis of randomized controlled trials. *J Patient Saf*. 2021;17(5):375–380. doi:10.1097/PTS.0000000000000283
26. Mueller SK, Sponsler KC, Kripalani S, Schnipper JL. Hospital-based medication reconciliation practices: A systematic review. *Arch Intern Med*. 2012;23;172(14):1057–1069. doi:10.1001/archinternmed.2012.2246
27. Rozich JD, Resar R. Medication safety: One organization's approach to the challenge. *J Clin Outcomes Manag*. 2001;8(10):27–34.
28. Chevalier BA, Parker DD, MacKinnon NJ, Skertis I. Nurses' perceptions of medication safety and medication reconciliation practices. *Nurs Leadersh (Tor Ont)*. 2006;19(1):61–72. doi:10.12927/cjnl.2006.18369
29. Greenwald JL, Halasyamani LK, Greene J, et al. Making inpatient medication reconciliation patient centered, clinically relevant, and implementable: A consensus statement on key principles and necessary first steps. *Jt Comm J Qual Patient Saf*. 2010;36(11):504–513, 481. doi:10.1016/s1553-7250(10)36074-0
30. Gaciong Z, Kuna P. *Adherence*, *compliance*, *persistence* – współpraca, zgodność i wytrwałość – podstawowy warunek sukcesu terapii. *Med Dypl*. 2008;3:2–5.
31. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. DzU z 2021 r., poz 1977, t.j.
32. Institute for Safe Medication Practices Canada. High-Alert Medications and System Safety. https://bit.ly/3bAP3A2. Dostęp 3.11.2021.
33. Nobili A, Licata G, Salerno F, et al. Polypharmacy, length of hospital stay, and in-hospital mortality among elderly patients in internal medicine wards: The REPOSI study. *Eur J Clin Pharmacol*. 2011;67:507–519. doi:10.1007/s00228-010-0977-0

4. Indywidualizacja jako sposób na poprawę bezpieczeństwa farmakoterapii

Magdalena Hurkacz

4.1. Wprowadzenie

Przełom XX i XXI w. wiązał się z istotną zmianą w podejściu do leczenia chorych. Obserwacje epidemiologiczne zaowocowały powstaniem idei medycyny opartej na faktach (ang. *evidence based medicine* – EBM), która jest obowiązującym kanonem postępowania. Jednakże współcześni lekarze, mimo ciągłego wprowadzania nowych leków, nadal często zmagają się z brakiem skuteczności terapii. Z tego powodu stale prowadzone są intensywne prace nad optymalizacją dostępnych metod leczenia. Jednym z lepszych rozwiązań wydaje się indywidualizacja terapii, wykorzystująca dotychczas używane narzędzia w postaci pogłębionej diagnostyki choroby (jest to ocena fenotypu chorego i uwzględnienie różnych biomarkerów) oraz wiedzy z dziedzin farmakodynamiki, farmakokinetyki i genetyki, a także odniesienie uzyskanych danych do obowiązującego sposobu leczenia i prawa pacjenta do uczestniczenia w terapii. Podstawą takiego postępowania są wyniki wieloletnich obserwacji przebiegu i leczenia chorób, wielkoformatowych badań epidemiologicznych z udziałem dużych grup chorych (metaanalizy wieloośrodkowych badań retrospektywnych oceniające etiologię chorób i wyniki badań klinicznych dostępnych terapii i nowych leków). Dla personelu medycznego, w którego codziennej pracy liczą się zarówno czas, jak i ostateczny efekt, przydatne są również praktyczne narzędzia możliwe do zastosowania w pojedynczych przypadkach klinicznych. Pomocne okazuje się np. opracowanie algorytmu postępowania na podstawie dostępnej bazy diagnostycznej, która w ostatnim czasie została uzupełniona o badania genetyczne.

Idea połączenia wiedzy z dziedziny anatomii człowieka, fizjologii, patofizjologii oraz farmakologii nie jest nowa i sięga początków medycyny, jednakże dopiero lata 50. XX w. zaowocowały powstaniem nowej dyscypliny – farmakologii klinicznej, która łączy pozostałe gałęzie medycyny w opracowywaniu nowej jakości terapii.[1] Właśnie dzięki tej specjalizacji wprowadzono zasady doboru leków na podstawie wielu czynników związanych z procesami farmakokinetycznymi oraz farmakodynamicznymi i zwrócono uwagę na istotny wpływ uwarunkowań genetycznych na efekt farmakoterapii.[2] Farmakologia kliniczna wyznaczyła kierunek optymalnego dawkowania leków na podstawie modeli matematycznych. Przykładem może być tu terapia monitorowana stężeniami leków w płynach organizmu, która na stałe weszła do codziennej praktyki medycznej. Na początku XXI w. wprowadzono również nieinwazyjne lub małoinwazyjne metody pomiarów różnych biomarkerów i stężeń leków w warunkach *in vivo*, które pozwalają

optymalizować terapię przy łóżku chorego.[2] W ten sposób działa system opracowany i w 2018 r. zatwierdzony przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration – FDA) polegający na ciągłym monitorowaniu glikemii za pomocą wszczepianego do organizmu człowieka czujnika stężenia glukozy oraz kompatybilnej aplikacji mobilnej dla osób dorosłych z cukrzycą.[3] Inne przykłady to: zindywidualizowana strategia mikrodozowania w celu kontrolowania zmienności ekspozycji na duże dawki melfalanu podawanego w celu kondycjonowania o zmniejszonej intensywności w allogenicznym przeszczepieniu komórek progenitorowych w chorobach nienowotworowych; optymalizacja harmonogramu leczenia w celu osiągnięcia maksymalnej tolerowanej dawki i poprawy odpowiedzi na lek u pacjentów z anemią sierpowatą przy zastosowaniu hydroksymocznika; NeoRelief – platforma wspomagania decyzji służąca do zoptymalizowanego leczenia bólu u noworodków za pomocą morfiny, midazolamu i paracetamolu.[4,5]

Kolejnym istotnym krokiem na drodze do optymalizacji leczenia było poznanie ludzkiego genomu, co m.in. zapoczątkowało erę nowoczesnej farmakogenetyki. Przedsięwzięcie na międzynarodową, niespotykaną dotychczas skalę pn. Human Genome Project pozwoliło stworzyć mapy genów, które odpowiadają za etiologię wielu chorób, ale również efekt działania leków. Obecnie te mapy są wykorzystywane do oceny uwarunkowań genetycznych losów leków w organizmie, szczególnie w zakresie metabolizmu, a także receptorów komórkowych, z którymi wiążą się substancje lecznicze. Dzięki odkryciom farmakogenomiki i dziedzin pokrewnych opracowano nowe leki, charakteryzujące się większą niż do tej pory skutecznością, a zarazem mniejszą liczbą niepożądanych działań.

Pojęcie indywidualizacji terapii definiuje się poprzez szereg czynności, które mają na celu obiektywną ocenę możliwości zastosowania różnych sposobów leczenia, aby osiągnąć poprawę stanu zdrowia – aż do całkowitego wyzdrowienia, i wdrożenie indywidualnego toku postępowania terapeutycznego. Na optymalizację terapii składa się obecnie wiele etapów, do których należą: wywiad i rozmowa z chorym, diagnostyka biochemiczna, obrazowa, badania genetyczne i inne badania specjalistyczne, które ukierunkowują lekarza na najlepszą w danym przypadku drogę leczenia. Do działań wpływających korzystnie na ostateczny efekt leczenia zalicza się zastosowanie wiedzy z zakresu farmakodynamiki i farmakokinetyki (modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne, ang. *pharmacokinetic and pharmacodynamic* [PK-PD] *modeling*), a szczególnie farmakoterapii monitorowanej stężeniami leków w organizmie, jak również badania genetyczne.

4.2. Modelowanie schematów dawkowania

Opracowanie optymalnego schematu dawkowania leków jest wstępnym warunkiem zapewnienia najlepszej możliwej opieki choremu. W tym celu należy wziąć pod uwagę różnorodność indywidualnych czynników, do których należą: aktualny stan choroby, charakterystyka pacjenta i cel kliniczny. W przypadku dzieci trzeba dodatkowo uwzględnić zmiany rozwojowe. U noworodków, szczególnie przedwcześnie urodzonych,

odmienność procesów farmakokinetycznych i farmakodynamicznych jest jeszcze bardziej widoczna, gdyż od momentu przyjścia na świat dziecko dynamicznie się rozwija, co wpływa na działanie leków.[6,7] Podobnie u osób starszych stwierdza się różnice w działaniu leków, głównie z powodu zmian we wchłanianiu, metabolizmie, dystrybucji i wydalaniu.[8,9] Z pomocą klinicystom w doborze najlepszych algorytmów postępowania pospieszyli matematycy, którzy wspierają ich wyrafinowanymi metodami matematycznymi.[10,11]

Dotychczas opracowanie optymalnego schematu dawkowania leków wymagało dużego doświadczenia od farmakologa lub farmaceuty, było dość pracochłonne, wybór opierał się na przeprowadzeniu dużej liczby symulacji dla różnych schematów dawkowania, a ostateczny wynik nie zawsze był zadowalający.[12,13] Dzięki możliwościom obliczeniowym nowoczesnych komputerów powstała całkowicie nowa dziedzina nauki z pogranicza matematyki statystycznej i nauk przyrodniczych, a szczególnie biologii molekularnej i farmakologii. Wykazano, że modelowanie matematyczne może być niezbędnym na oddziałach szpitalnych narzędziem służącym do doboru odpowiedniego dawkowania leków, a z drugiej strony zapewnienia choremu większego bezpieczeństwa leczenia. Nie jest to oczywiście jedyne zastosowanie matematyki w medycynie. Dzięki obliczeniom modelowym opracowuje się obecnie nowe cząsteczki leków, których wyodrębnienie z setek tysięcy potencjalnych kandydatów jest szybsze niż dotychczas i nie wymaga dużego nakładu sił i środków. Ocena przebiegu procesów farmakodynamicznych i farmakokinetycznych opiera się m.in. na wykorzystaniu układów nieliniowych równań różniczkowych.[14,15]

Pod koniec lat 60. i na początku 70. opublikowano 2 istotne prace, które zapoczątkowały erę farmakometrii. Profesor Jelliffe opracował koncepcję połączenia danych klinicznych i farmakokinetycznych oraz wprowadzenia ich do analiz komputerowych w celu optymalizacji farmakoterapii.[12] Obecnie farmakometria rozwija się dynamicznie, a tzw. precyzyjne dawkowanie, oparte na modelowaniu farmakokinetycznym (ang. *model-informed precision dosing* – MIPD), jest przedmiotem zainteresowania wielu naukowców i praktyków.[16]

W fazie tworzenia leków onkologicznych również stosuje się modelowanie matematyczne.[17] W przemyśle farmaceutycznym wykorzystuje się modelowanie struktury i syntezy nowych leków na etapie ich tworzenia i w fazie przedklinicznej, aby zapobiec niepotrzebnym kosztom związanym z nieefektywnymi próbami.[17] Cele badawcze w zakresie opracowywania potencjalnych leków są odmienne od zastosowań klinicznych modelowania, dla których finalnie dawka leku jest istotniejsza od jego stężenia w organizmie.[18]

4.3. Optymalne dawkowanie leków – teoria i praktyka

Należy postawić pytanie, czym jest precyzyjne dawkowanie leków? Można wymienić 2 istotne elementy optymalizacji dawkowania: jest to dawkowanie aspiracyjne, czyli maksymalizujące równowagę pomiędzy korzyściami a ryzykiem związanym z leczeniem

na poziomie indywidualnym, oraz dawkowanie praktyczne, które optymalizuje ten stosunek w subpopulacjach chorych. Wyróżnia się także 2 podstawowe determinanty optymalizacji dawkowania. Pierwsza jest związana z czynnikami zewnętrznymi, do których należą: dostępna postać leku, możliwości diagnostyczne (dostęp do pomiarów stężeń leku w płynach organizmu), system dystrybucji leków w szpitalu lub dostęp chorego do leku (koszt terapii ponoszony przez chorego, dostępność w aptece), a także potencjalne interakcje między lekami, dieta, używki. Ponadto wyróżnia się czynniki wewnętrzne, związane z pacjentem: wiek, płeć, chorobę, dysfunkcję narządów odpowiedzialnych za losy leku w organizmie, ciążę, uwarunkowania genetyczne.

Dostosowanie dawki zależne od efektu leczenia (ang. *response-guided titration* – RGT) jest stosunkowo nowym podejściem do zagadnienia optymalizacji farmakoterapii. W 2019 r. Wang et al. ocenili 181 leków zatwierdzonych przez FDA w latach 2013–2017. Z tej liczby 76 (54%) włączono do analizy z powodu możliwości zastosowania metody RGT. Jedynie 22% leków w tej grupie zawierało schemat dawkowania na etykiecie leku, tylko ok. połowy (54%) produktów było podatnych na RGT. Niewielki odsetek leków uznanych za podatne na RGT miał odpowiednią informację o możliwości miareczkowania dawki na etykiecie (39%). Z tego można wysunąć wniosek, że producenci leków nie informują o możliwości optymalizowania leczenia za pomocą doboru dawki na podstawie ich skuteczności.[19]

4.4. Optymalizacja farmakoterapii u osób starszych – fakty i mity

W 2004 r. powstała publikacja, która podjęła temat optymalizacji dawkowania leków u osób starszych w odniesieniu do realiów codziennej praktyki klinicznej.[20] Autorzy zwrócili uwagę na kilka istotnych czynników związanych z dawkowaniem farmaceutyków w tej grupie wiekowej. Według nich stosowanie leków u osób starszych opiera się na zachowaniu równowagi pomiędzy potencjalnie sprzecznymi interesami lekarzy, których wiedza jest wynikiem dowodów naukowych, możliwościami praktycznymi oraz wymaganiami pacjentów. Dotychczas stosowany termin „polipragmazja", zdefiniowany jako przepisywanie, podawanie lub stosowanie większej liczby leków, niż jest to wskazane klinicznie, nie jest już w pełni adekwatny, ponieważ nie uwzględnia zjawiska niestosowania leczenia przez chorych, które zostało im przepisane przez lekarza i jest wskazane klinicznie.[21]

Według danych demograficznych liczba ludności Polski wyniosła pod koniec 2019 r. 38,4 mln, w tym ponad 9,7 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (ponad 25%). W stosunku do 2015 r. liczba osób w wieku senioralnym wzrosła o ponad 900 tys.[22] W Wielkiej Brytanii odsetek populacji w wieku powyżej 65 lat w 2004 r. wyniósł 18% i zwiększa się z każdym rokiem, tej grupie wiekowej przepisuje się 45% wszystkich zlecanych leków.[23] Nielsen et al. ocenili, że średnia liczba przepisywanych leków na przestrzeni życia człowieka zwiększa się w sposób liniowy z 2 leków na osobę w wieku 11–30 lat do 5 leków na osobę w wieku powyżej 71 lat.[24] W wielu publikacjach, które oceniały jedynie liczbę stosowanych leków u osób starszych, nie analizowano zasadności

farmakoterapii. Istotne wydaje się dostosowanie liczby i dawki leków do wskazań klinicznych oraz uwzględnienie innych czynników związanych z wiekiem, takich jak większa liczba powikłań polekowych.

W celu poprawy jakości farmakoterapii u osób starszych opracowano szereg kryteriów, za pomocą których szacuje się m.in. poziom ryzyka związany ze stosowaniem leków. Do tych kryteriów należą kryteria Beersa, pierwotnie opracowane przez zespół ekspertów w 1991 r. Są one najczęściej cytowanymi kryteriami używanymi do oceny adekwatności przepisywanych leków.[25] Kryteria te zawierają listę leków uznanych za potencjalnie nieodpowiednie dla osób starszych, przede wszystkim z powodu dużego ryzyka wystąpienia niepożądanych działań.

Leki zostały podzielone na 5 kategorii:

- leki potencjalnie nieodpowiednie dla większości osób starszych;
- leki, których zazwyczaj należy unikać u osób starszych z pewnymi schorzeniami;
- leki, które należy stosować ostrożnie;
- leki powodujące interakcje z innymi lekami;
- leki wymagające modyfikacji dawki ze względu na czynność nerek.

Ograniczeniem tych kryteriów jest fakt, że powyższa lista leków oparta jest głównie na ich dostępności w Stanach Zjednoczonych. Założenia te były wielokrotnie aktualizowane i dostępne są na stronie internetowej Amerykańskiego Towarzystwa Geriatrycznego. Według tych kryteriów[26]:

- należy unikać jednoczesnego stosowania opioidów z benzodiazepinami lub gabapentyną ze względu na zwiększone ryzyko przedawkowania i ciężkich niepożądanych działań związanych z sedacją, takich jak depresja oddechowa i zgon;
- należy zachować ostrożność, przepisując trimetoprim z sulfametoksazolem osobom przyjmującym inhibitor konwertazy angiotensyny lub antagonistę receptora angiotensyny II i ze zmniejszonym klirensem kreatyniny, aby uniknąć hiperkaliemii;
- antagoniści receptora H2 mogą być stosowani u pacjentów z otępieniem, chociaż należy ich unikać u pacjentów z majaczeniem;
- należy zachować ostrożność, zalecając pochodne kwasu acetylosalicylowego w pierwotnej prewencji chorób układu krążenia lub raka jelita grubego pacjentom w wieku 70 lat lub starszym ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia;
- należy unikać stosowania inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. *serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors* – SNRI) u pacjentów z tendencją do upadków lub złamań w wywiadzie;
- należy unikać stosowania insuliny o zmiennym czasie działania (insuliny krótko lub szybko działającej dawkowanej w zależności od aktualnego stężenia glukozy we krwi) ze względu na ryzyko hipoglikemii bez korzyści w zakresie poprawy glikemii, chyba że pacjenci stosują również insulinę podstawową lub długo działającą.

W praktyce kryteria Beersa nie są stosowane w każdym przypadku, a badania retrospektywne wykazały, że niektóre leki z listy niewskazanych są powszechnie przepisywane osobom starszym, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie.[27,28] W badaniu z 2015 r.,[29] w którym podsumowano obserwacje z lat 2006–2010, wykazano, że w grupie 18 475 osób w podeszłym wieku 42,6% stosowało co najmniej 1 lek potencjalnie

nieodpowiedni wg kryteriów Beersa. Najczęściej zażywane były leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, a wiele z nich jest dostępnych bez recepty, co stanowi argument za powszechnym wykorzystaniem idei opieki farmaceutycznej w praktyce.

Kolejne kryteria ordynowania leków dla seniorów, określane akronimem STOP (Screening Tool of Older Persons' potentially inappropriate Prescriptions), zostały wprowadzone w 2008 r., a zaktualizowane w 2015 r.[30] Jest to narzędzie przesiewowe do identyfikacji nieodpowiednich recept przepisywanych osobom starszym. Kryteria STOP oprócz zaleceń Beersa uwzględniają interakcje lekowe i powielanie leków w obrębie tej samej klasy.

START (Screening Tool to Alert doctors to the Right Treatment) to zestaw 34 zwalidowanych kryteriów opracowanych w drodze konsensusu z udziałem ekspertów farmakoterapii geriatrycznej mających na celu identyfikację potencjalnych pominięć w przepisywaniu leków hospitalizowanym starszym pacjentom.[31]

Kryteria STOP/START, zawierające system ostrzegania lekarzy przed nieodpowiednim ordynowaniem leków, wpływają korzystnie na liczbę zdarzeń niepożądanych związanych z farmakoterapią oraz koszty leczenia szpitalnego.[32]

Do kryteriów bezpieczeństwa farmakoterapii należy również tzw. lista FORTA (Fit fOR The Aged). Zawiera ona 4 kategorie leków[33]:

- leki o udowodnionej wyraźnej korzyści;
- leki o udowodnionej, ale ograniczonej ze względu na występowanie niepożądanych działań związanych z wiekiem skuteczności;
- leki o wątpliwej skuteczności lub o niekorzystnym profilu bezpieczeństwa, w przypadku których należy rozważyć zastosowanie leku alternatywnego;
- leki, których osoby starsze powinny unikać.

W odniesieniu do tego narzędzia optymalizacji leczenia nie ma jeszcze opublikowanych wyników badań obserwacyjnych.[34]

Ponadto na uwagę zasługują też różne projekty związane z finansowaniem ochrony zdrowia. Jednym z nich są kryteria Centers for Medicare and Medicaid Services, obejmujące 8 grup farmaceutyków na receptę, do których zalicza się takie leki, jak: glikozydy nasercowe, inhibitory kanału wapniowego, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści receptora H2, niesteroidowe leki przeciwzapalne, benzodiazepiny, leki przeciwpsychotyczne i przeciwdepresyjne. Kryteria oceniają 4 podstawowe problemy lekowe: niewłaściwą dawkę, nieodpowiedni czas trwania terapii, powielanie farmakoterapii przez kilku lekarzy oraz występowanie potencjalnych interakcji lekowych.[35]

Projekt Ocena Opieki nad Wrażliwymi Starszymi (Assessing Care of Vulnerable Elders – ACOVE) również oceniał wskaźniki jakości stosowania leków u osób starszych.[36] Wskaźniki te obejmują praktyczne zalecenia poprawy sposobu przepisywania leków. Zostały one ujęte w liście wskazówek dla lekarza[37]:

- udokumentuj wskazanie do nowej farmakoterapii;
- przeprowadź z pacjentem rozmowę edukacyjną na temat korzyści i zagrożeń związanych z terapią;
- prowadź dokumentację zawierającą aktualną listę leków;
- przeglądaj okresowo zapotrzebowanie chorego na leki.

Osobnym problemem farmakoterapii jest ocena skuteczności leków w grupie osób w podeszłym wieku. Badania wieloośrodkowe dotyczące stosowania statyn u osób powyżej 60. r.ż. obejmujące ponad 1,4 mln starszych mieszkańców Ontario wskazały na istotne zmniejszenie odsetka chorych, u których leki te są stosowane, z każdym kolejnym rokiem życia. Do badania włączono 396 077 osób w wieku 66 lat lub starszych z chorobą sercowo-naczyniową lub cukrzycą w trakcie leczenia. Tylko u 75 617 pacjentów (19,1%) w tej kohorcie stosowano statyny.[38]

Stosowanie leków, szczególnie u osób starszych, jest również zależne od ich ceny. Ma to duże znaczenie w krajach o mniejszych dochodach i gorzej działających systemach opieki zdrowotnej. W takich przypadkach leki przepisane przez lekarza mogą nie być wykupione albo być stosowane w sposób nieregularny w celu zmniejszenia kosztów leczenia. Retrospektywna analiza stosowania leków u 1908 osób w wieku 66 lat lub starszych z rozpoznaniem niewydolności układu krążenia lub zawału mięśnia sercowego wykazała, że statyny w tej grupie stosowało 4,1% u osób nieposiadających ubezpieczenia zdrowotnego i 27% u chorych objętych ubezpieczeniem. Prawidłowość ta dotyczyła nie tylko leków o większej cenie, ale również tanich, jak beta-blokery czy nitraty.[39] Istotne jest również, że koszty leków były przyczyną niestosowania właściwej terapii u osób z wieloma chorobami współistniejącymi w większym stopniu niż u chorych z 1 rozpoznaniem.[40]

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny efekt leczenia oraz związanym z indywidualnym podejściem do chorego jest dostępność dawki w konkretnej sytuacji terapeutycznej, na którą oddziałuje stan kliniczny, wiek, choroby współistniejące. Osoby w podeszłym wieku często wymagają zmniejszenia dawki, szczególnie na początku leczenia, co może być przyczyną konieczności dzielenia tabletek i braku skuteczności terapii. W związku z tym na rynku powinny być dostępne również małe dawki leków, stosowane u osób starszych w celu optymalizacji leczenia.[41]

4.5. Optymalizacja dawkowania leków u dzieci

Optymalna dawka leku powinna zapewniać akceptowalną równowagę pomiędzy korzyściami a ryzykiem terapii u chorego. Osiągnięcie tego celu jest trudne, szczególnie w przypadku chorych, u których występują liczne czynniki dodatkowe wpływające istotnie na efekt terapii. W odniesieniu do populacji pediatrycznej problem ten jest jeszcze bardziej złożony, gdyż szczególnie starsze leki nie były badane pod względem zastosowania u dzieci i brak jest udokumentowanych informacji o ich optymalnym dawkowaniu oraz możliwości występowania niepożądanych działań. Jest to główny powód, z którego wiele leków w pediatrii ma zastosowanie o statusie *off-label*, czyli poza wskazaniami.[42] Ponadto do znaczących czynników wpływających na optymalizację dawkowania u dzieci należą różnice międzyosobnicze w zakresie wzrostu, składu białek osocza, ontogenezy enzymów metabolicznych, masy ciała (szczególnie w przypadku dzieci z otyłością).[43]

Stosując zasady optymalizacji farmakoterapii przy jednoczesnym braku jednoznacznych standardów leczenia, pediatrzy powinni poszukiwać dowodów naukowych w zakresie prawidłowego dawkowania leków.[44] Argumentów przemawiających za koniecznością modyfikowania dawek leków zarejestrowanych jako preparaty dla dorosłych w przeznaczeniu dla dzieci jest wiele. Przykładem może być podawanie salbutamolu dożylnie w leczeniu ciężkiej postaci astmy u dzieci. Wieloośrodkowe kontrolowane badanie, w którym udział wzięło 29 dzieci, z czego lek podano połowie chorych, wykazało, że schemat leczenia, w którym dawka podawana dzieciom w wieku 2 lat i starszym o masie ciała większej niż 20 kg jest równa dawce przeznaczonej dla osób dorosłych, implikuje ryzyko wystąpienia niepożądanych działań z powodu przekroczenia zakresu stężeń toksycznych.[45] W odpowiedzi na zapotrzebowanie na uregulowania prawne w Stanach Zjednoczonych powstała ustawa o najlepszych środkach farmaceutycznych dla dzieci oraz zatwierdzono rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące leków pediatrycznych.[46] Dzięki temu zwiększyła się liczba badań klinicznych w pediatrii.[47] Powikłania farmakoterapii z powodu nieprawidłowego doboru dawki leku dla dzieci wykryto w 23% badań klinicznych.[48]

Przykładem braku ujednoliconego schematu dawkowania u dzieci jest rytuksymab – lek, który jest zarejestrowany w kilku wskazaniach dla dorosłych, ale nie dla pacjentów pediatrycznych. W Wielkiej Brytanii jednak jako *off-label* ma zastosowanie w 17 różnych wskazaniach u dzieci. Według analizy retrospektywnej porównawczej kilku szpitali, w których był stosowany na oddziałach pediatrycznych, dawkowanie dla 1 dziecka w przeliczeniu na rok waha się w granicach 750–2250 mg/m^2 powierzchni ciała, co wskazuje na brak jednolitych wytycznych dotyczących zlecania tego leku najmłodszym pacjentom.[49]

Z kolei schematy dawkowania antybiotyków aminoglikozydowych u noworodków, dzięki poznaniu odmienności farmakokinetyki w tej grupie chorych, zostały opracowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo i skuteczność terapii. W schematach tych wzięto pod uwagę mały współczynnik przesączania kłębuszkowego i zmniejszony klirens aminoglikozydów, z tego powodu zaproponowano wydłużenie przedziału dawkowania oraz zwiększenie dawki, co było podyktowane większą objętością dystrybucji tych leków u noworodków. Taki schemat pozwala osiągnąć skuteczne (terapeutyczne) stężenia maksymalne przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego przedziału dawkowania, koniecznego do regeneracji kanalików nerkowych, które są najbardziej narażone na uszkadzające działanie aminoglikozydów.[50]

Istotnym problemem w doborze optymalnej dawki dla dzieci jest coraz częstsza otyłość w tej grupie chorych. Brak standaryzowanych schematów dawkowania dla dzieci z otyłością powoduje zwiększenie liczby i nasilenia niepożądanych działań.[51] W tym zakresie podstawą optymalizacji farmakoterapii jest znajomość stopnia rozpuszczalności w wodzie lub tłuszczu i zastosowanie odpowiedniego algorytmu postępowania. Opcje terapeutyczne obejmują dawkowanie leku adekwatne do przedziału wiekowego pacjenta albo obliczenie dawki na podstawie idealnej masy ciała (ang. *ideal body weight* – IBW), beztłuszczowej masy ciała (ang. *lean body mass* – LBM), powierzchni ciała (ang. *body surface area* – BSA) lub skalowania allometrycznego.

Wszystkie te metody mają wady i zalety. Dość powszechnie stosowane, szczególnie w charakterystykach produktów leczniczych, przedziały wiekowe są łatwe do zastosowania, ale w wielu przypadkach niedokładne. Mogą być wykorzystywane do ustalania dawek leków o szerokim indeksie terapeutycznym. Z kolei IBW i LBM mają zastosowanie w przypadku produktów o małej objętości dystrybucji (ograniczającej się do kompartmentu centralnego), ale wymagają specjalistycznych obliczeń, co bywa niewygodne w codziennej praktyce klinicznej.[52]

Dawkowanie na podstawie BSA, procedura obliczeniowa często stosowana u dzieci, jest metodą dość dokładną, jednak jej wadą jest zawyżanie wyników klirensu u noworodków. Skalowanie allometryczne zaś ma pewną przewagę w precyzji obliczeń dawkowania nad stosowaniem algorytmu rzeczywistej masy ciała czy BSA w zakresie obliczeń parametrów farmakokinetycznych, jak klirens osoczowy, objętość dystrybucji i biologiczny okres półtrwania w fazie eliminacji, ale słabą stroną tego sposobu jest złożoność samego procesu obliczeniowego, co utrudnia zastosowanie go w codziennej praktyce oddziału pediatrycznego.[53]

W przypadku dzieci, a szczególnie noworodków, istotnym problemem technicznym jest uzyskanie odpowiedniej objętości materiału do badań biochemicznych czy pomiarów stężeń leków. Aby zapobiec tym komplikacjom, diagnostyka pediatryczna posługuje się próbkami o zmniejszonej objętości (tzw. próbkami pediatrycznymi). Ponadto przed rozpoczęciem badań farmakokinetycznych stosuje się technikę obliczeń zwaną próbkowaniem, aby zoptymalizować (w domyśle: zminimalizować) liczbę koniecznych do pobrania prób materiału.

Z powodów etycznych i organizacyjnych przeprowadzenie badań klinicznych w pediatrii jest kosztowne, a często mało opłacalne, dlatego wiele leków nie posiada odpowiednich randomizowanych badań, których celem byłoby ustalenie optymalnego dawkowania u dzieci. Często stosuje się różne modele ekstrapolacji danych oparte na badaniach osób dorosłych, ale nie zawsze model ten pozwala uzyskać akceptowalne wyniki zgodności teorii z praktyką. Jest to jeden z głównych powodów konieczności wprowadzenia modelowania komputerowego obliczeń dawkowania w pediatrii.[54] Przykładem wykorzystania modelowania farmakokinetycznego w opracowaniu schematów dawkowania u dzieci są antybiotyki z grupy cefalosporyn (ceftarolina i cefazolina). Na podstawie modelu opracowanego dla osób dorosłych przeprowadzono symulację u dzieci, czego wynikiem było opracowanie nowych zaleceń dawkowania.[55,56]

4.6. Terapia monitorowana stężeniami leków w płynach organizmu (TDM)

Terapia monitorowana stężeniem leku w płynach organizmu (ang. *therapeutic drug monitoring* – TDM) należy do podstawowych narzędzi optymalizacji farmakoterapii. Jej założeniem jest pomiar stężenia leku w płynach organizmu w celu określenia schematu dawkowania, który zapewni prawidłowe leczenie oparte na zakresie terapeutycznym

stężeń. Przedział terapeutyczny wyznaczany jest na podstawie kohortowych badań prospektywnych i retrospektywnych.[57]

Podstawowym założeniem jest zależność pomiędzy stężeniem leku w organizmie a efektem farmakologicznym, która w większym stopniu odzwierciedla ten efekt niż zastosowana dawka. Działanie oparte na TDM jest najbardziej przydatne w odniesieniu do farmaceutyków o wąskim wskaźniku terapeutycznym, charakteryzujących się dużą liczbą powikłań polekowych oraz interakcji pomiędzy lekami.[58]

Idea TDM jest ściśle związana ze znajomością praw farmakokinetycznych i podlega określonym regułom, przede wszystkim dotyczącym pobierania próbek do badań (istotne są: czas pobrania, który upłynął od podania leku, podłoże, na które materiał jest pobierany, sposób przechowywania próbki do czasu wykonania badania, wykorzystywana do pomiaru metoda analityczna). Zwykle próbkę pobiera się po osiągnięciu stanu stacjonarnego w organizmie, czyli zjawiska, w którym zachodzi wysycenie lekiem kompartmentów oraz równowaga dynamiczna pomiędzy białkami osocza a substancją leczniczą, co związane jest z etapem terapii, w którym szybkość eliminacji leku jest równa szybkości jego wchłaniania. Empirycznie wykazano, że stan stacjonarny osiągany jest po co najmniej 4–5 okresach biologicznego półtrwania leku.

Należy pamiętać, że podawanie dawek nasycających istotnie skraca czas potrzebny na osiągnięcie stanu stacjonarnego, co w praktyce oznacza, że w takim przypadku pomiary stężeń na potrzeby TDM można rozpocząć dużo szybciej. W przypadku leków o długim okresie biologicznego półtrwania, które wykazują stabilną wartość stężeń w całym przedziale dawkowania, TDM można rozpocząć już po podaniu 1. dawki. Przykładem takiego leku jest glikozyd nasercowy – digoksyna, której pierwszą próbkę do oznaczenia stężenia we krwi można pobrać już po 6–8 godz. po podaniu 1. dawki doustnej. Takie reguły mają istotne znaczenie szczególnie u osób z niewydolnością nerek lub wątroby, co może wpłynąć na częstotliwość i natężenie niepożądanych działań związanych z terapią. W odniesieniu do sytuacji klinicznych, w których istnieje podejrzenie objawów toksyczności leku, nie ma potrzeby stosować ogólnych reguł pobierania w TDM i próbkę oznacza się najszybciej, jak jest to możliwe, aby ewentualnie wdrożyć procedury detoksykacyjne.[58]

Jeśli chodzi o niektóre leki, szczególnie antybiotyki, zalecane jest pobieranie próbek do oznaczeń stężeń w kilku (najczęściej 2) punktach pomiarowych, czyli w czasie, gdy dominuje proces eliminacji (przed podaniem kolejnej dawki leku) oraz w momencie osiągnięcia przez lek maksymalnego stężenia (faza dystrybucji). Ma to na celu ocenę zarówno ewentualnej toksyczności, jak i skuteczności leczenia. W odniesieniu do leków, których skuteczność jest zależna od stężenia maksymalnego (takich jak antybiotyki aminoglikozydowe, cefalosporyny), istotny jest pomiar stężenia maksymalnego (C_{max}), natomiast dla leków, których skuteczność jest zależna od wielkości pola powierzchni pod krzywą stężenia w czasie (glikopeptydów, penicyliny, fluorochinolonów, karbapenemów, mykofenolanów), konieczne jest określenie dodatkowych parametrów farmakokinetycznych, jak średni czas ekspozycji. Dla antybiotyków jest to wartość powyżej minimalnego stężenia hamującego (ang. *minimal inhibitory concentration* – MIC).[58] W celu prawidłowej interpretacji wyników należy wziąć pod uwagę

również schemat dawkowania, czyli: drogę podania leku, czas terapii, stan kliniczny chorego.

Wybór matrycy oznaczenia i stosowanie antykoagulantów mają duże znaczenie w interpretacji wyniku. Stężenia leku uzyskane w osoczu lub surowicy mają zbliżone wartości, natomiast niektóre leki wymagają do wiarygodnego pomiaru zastosowania jako analitu krwi pełnej. U bardzo małych dzieci (noworodków) można stosować krew włośniczkową, jednakże praktyka wskazuje, że wyniki uzyskane z tych matryc mogą wykazywać duże różnice (zmniejszona precyzja pomiarów). Przy pomiarach niektórych substancji (szczególnie narkotyków) jako matrycy używa się śliny. W przypadkach dużego powinowactwa leku do białek osocza (duży stopień wiązania leku z białkami) konieczne jest oznaczenie wolnej (niezwiązanej z białkami osocza) frakcji leku. Ma to znaczenie predykcyjne w odniesieniu do np. leków przeciwpadaczkowych drugiej generacji, jak walproiniany, karbamazepina, ale również innych leków, które działają w obecności silnych „wypieraczy" białkowych.[59]

W TDM bardzo istotna jest współpraca całego personelu medycznego, czyli lekarza odpowiedzialnego za terapię chorego, personelu pielęgniarskiego, diagnosty laboratoryjnego wykonującego oznaczenie leku oraz farmaceuty lub farmakologa klinicznego. Ma ona na celu pełną koordynację działań związanych z prawidłowym pobraniem materiału do badań (kluczowe w tym zakresie są: czas pobrania próbki, podłoże, na które materiał jest pobierany, czas transportu do laboratorium oznaczającego, wypełnienie dokumentacji dotyczącej zlecenia badania, która powinna zawierać podstawowe informacje o dawce leku, czasie podania, czasie pobrania, stosowanych łącznie innych lekach). Ponadto do poprawnej interpretacji wyniku konieczna jest również analiza parametrów biochemicznych mających wpływ na efekt działania leku oraz markerów związanych ze stanem zapalnym (w odniesieniu do antybiotyków).

TDM została wprowadzona do praktyki klinicznej w połowie lat 70. w laboratoriach klinicznych i nadal jest udoskonalana. Wtedy też opublikowano wstępne badania wskazujące na jej ogromny potencjał. W 1960 r. Buchthal et al. wykazali, że istnieje zależność pomiędzy stężeniem fenytoiny w osoczu pacjentów leczonych na padaczkę a liczbą napadów drgawkowych u tych chorych.[60] W 1967 r. Baastrup i Schou wykazali związek pomiędzy stężeniem litu w osoczu a efektem farmakologicznym.[61] W latach 70. XX w. znacząco zwiększyła się liczba publikacji na podobne tematy, co było związane z rozwojem wiedzy z zakresu farmakokinetyki, ale również chemii instrumentalnej, dzięki czemu do laboratoriów klinicznych wprowadzono pierwsze analizatory biochemiczne, które przyspieszyły czas wykonania oznaczenia i przyczyniły się do powszechnego zastosowania TDM w praktyce klinicznej.[62]

Pomiar stężenia leku w organizmie jest uzasadniony, jeśli[57]:

- lek charakteryzuje się wąskim współczynnikiem terapeutycznym;
- istnieje bezpośredni związek pomiędzy stężeniem leku lub jego metabolitu w organizmie a efektem terapeutycznym lub objawem toksycznym;
- efekt terapeutyczny jest trudny lub niemożliwy do oceny klinicznej;
- lek charakteryzuje się znaczną zmiennością farmakokinetyczną;
- niedostępne są inne badania biochemiczne oceniające efekt farmakoterapii.

W początkowym stadium rozwoju tej dziedziny oznaczano jedynie kilka leków. Obecnie dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technik pomiarowych, m.in. wysokosprawnej chromatografii cieczowej (ang. *high-performance liquid chromatography* – HPLC), chromatografii z detekcją masową (ang. *high-performance liquid chromatography with tandem mass spectrometric detection* – HPLC MS/MS), technik immunospektrofotometrycznych i in., w laboratorium szpitalnym można oznaczać w celach terapeutycznych wiele farmaceutyków. Rutynowo oznacza się wiele leków przeciwpadaczkowych (fenytoinę, karbamazepinę, walproiniany, lamotryginę), leki przeciwpsychotyczne (klozapinę), leki stabilizujące nastrój (sole litu), leki przeciwnowotworowe (metotreksat, busulfan), przeciwretrowirusowe (atazanawir), antybiotyki (glikopeptydy: wankomycynę, teikoplaninę; aminoglikozydy, karbapenemy, fluorochinolony, niektóre penicyliny), leki stosowane w kardiologii (glikozydy nasercowe), przeciwarytmiczne (enkainid, flekainid, chinidynę, amiodaron), immunosupresyjne (cyklosporynę A, takrolimus, mykofenolany, sirolimus, azatioprynę).

Zastosowanie TDM przyczyniło się znacząco do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa leczenia, a jednocześnie pozwoliło wprowadzić optymalne schematy farmakoterapii, poprawiające ostateczny efekt szczególnie w trudnych przypadkach klinicznych. Po kilku latach zastoju w tej dziedzinie obecnie można zauważyć renesans zastosowań TDM, który jest związany z modelowaniem PK/PD.[63]

4.7. Farmakogenetyka jako metoda optymalizacji leczenia

Farmakogenetyka jest nowoczesnym podejściem do optymalizacji farmakoterapii z wykorzystaniem badań genetycznych. Dzięki wprowadzeniu technik molekularnych do laboratoriów diagnostycznych w szpitalach możliwe stało się określenie profilu genetycznego pacjenta jeszcze przed podaniem leku. Zapobiega to powikłaniom polekowym oraz wpływa znacząco na poprawę skuteczności, szczególnie w odniesieniu do leków o wąskim zakresie terapeutycznym. Przykładem może być ocena genotypu biorcy w zakresie metabolizmu leków immunosupresyjnych jako element przygotowania go do przeszczepienia narządów. Obejmuje oznaczenie genotypu izoenzymów CYP3A4/CYP3A5 oraz genu *ABCB1*. Działania takie zyskały referencje na poziomie A1, co oznacza, że każdy biorca narządów lub tkanek, który będzie poddany ochronie immunosupresyjnej, powinien mieć wykonane takie badanie. Badania Kukulskiej et al. dowiodły również, że oznaczanie genotypu polimorfizmu enzymu odpowiedzialnego za metabolizm leków z grupy pochodnych merkaptopuryny pozwala na uniknięcie mielosupresji.[64]

Kolejnym omawianym zagadnieniem jest ocena wpływu genotypu chorego na skuteczność leczenia takich chorób przewlekłych, jak np. reumatoidalne zapalenie stawów. Ocena kilku podstawowych polimorfizmów genów odpowiedzialnych za aktywność enzymów metabolizujących leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz metotreksatu (CYP2D6, CYP2C9, ABCB1) wpływa znacząco na możliwość przewidzenia nie tylko powikłań polekowych, ale również skuteczności leczenia. Analiza genotypu

chorych na reumatoidalne zapalenie stawów wykazała, że dzięki tym badaniom zwiększa się bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.[65] Można je wykonywać za pomocą nowoczesnych technik molekularnych, które dzięki automatyzacji stały się bardziej dostępne w powszechnej diagnostyce klinicznej.

Współczesna farmakogenetyka została zapoczątkowana w latach 50. XX w. Odkrycia takich zjawisk, jak nadwrażliwość na prymachinę, spowolniona acetylacja izoniazydu czy niedobór butyrylocholinoesterazy wykazało wpływ czynników genetycznych na działanie leków. Badania nad poznaniem ludzkiego genomu oraz rozwój technik molekularnych, szczególnie zrealizowanie projektu Human Genome Project, pozwoliły na wykorzystanie tej wiedzy w diagnostyce oraz leczeniu chorób.[66,67]

Przedmiotem badań farmakogenetycznych jest wpływ genotypu oraz fenotypu na parametry kinetyczne leku związane z jego losami w organizmie. Genetycznie uwarunkowane różnice w tym zakresie mogą wynikać z mutacji pojedynczego nukleotydu (ang. *single nucleotide polymorphism* – SNP) albo dotyczących całego genu.[68]

Badanie fenotypu w farmakogenetyce opiera się na stosowaniu substancji modelowych i monitorowaniu ich farmakokinetyki oraz farmakodynamiki. Jedną z metod jest obliczenie współczynnika metabolicznego, będącego stosunkiem ilości substancji macierzystej do ilości metabolitów.[68]

Z kolei identyfikacja genotypu polega na określeniu sekwencji nukleotydowej wybranego regionu materiału genetycznego, który odpowiada za cechy organizmu związane z odpowiedzią na substancję leczniczą. Ocena nowych, nieznanych mutacji jest możliwa dzięki sekwencjonowaniu DNA, jednak ze względu na koszt i trudności techniczne w praktyce wykorzystuje się nowsze techniki, opracowane na potrzeby Human Genome Project, takie jak metoda Sangera (ang. *dideoxy Sanger sequencing*) oraz „śrutowe sekwencjonowanie" (ang. *shotgun sequencing*), wykorzystujące metody analizy komputerowej. Badanie znanego polimorfizmu opiera się najczęściej na reakcji łańcuchowej polimerazy (ang. *polymerase chain reaction* – PCR) oraz analizie polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (ang. *restriction fragments length polymorphism* – RFLP). Nowszą techniką jest polimerazowa reakcja łańcuchowa w czasie rzeczywistym (ang. *real-time PCR*).[68]

Analiza dużej liczby genów, których zmienność jest źródłem zwiększonej zapadalności na choroby, oraz różnic w odpowiedzi na zastosowaną terapię otworzyła nową ścieżkę dla optymalizacji leczenia. Dzięki tej wiedzy powstała medycyna spersonalizowana, czyli „szyta na miarę", której założeniem jest ocena genotypu chorego i dostosowanie leku do uwarunkowanych genetycznie mechanizmów reakcji na substancję leczniczą. Spowodowało to wzrost zapotrzebowania na opracowanie testów genetycznych, umożliwiających proste i szybkie pozyskanie tych danych.[69]

Powszechnemu wykorzystaniu w medycynie wiedzy z dziedziny genetyki sprzyja powstawanie baz danych naukowych, takich jak PharmGKB.[70] Jest to serwis magazynujący i przetwarzający dane dotyczące czynników genetycznych wpływających na odpowiedź organizmu na lek. Stanowi wiarygodne i łatwo dostępne źródło dla medyków, z którego można pozyskiwać najnowsze informacje na temat optymalnego zastosowania farmakogenetyki w praktyce klinicznej.[71]

4.8. Podsumowanie

Współczesna medycyna stawia przed personelem medycznym duże wyzwania dotyczące oczekiwań pacjentów względem optymalnej, bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii, w której chory będzie miał zapewnioną indywidualną opiekę. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, stworzono ideę indywidualizacji terapii, opartą na doborze schematu leczenia do potrzeb chorego. Medycy dostali do dyspozycji nowoczesne narzędzia, które pomagają osiągać te cele terapeutyczne, w postaci modelowania PK/PD, opracowywanych dla każdego przypadku klinicznego schematów farmakoterapii, wiedzy z zakresu farmakogenetyki, TDM. Możliwości obliczeniowe i opracowanie baz danych poprawiły istotnie dostęp lekarzy i farmaceutów do nowoczesnych wzorców terapii, np. genowych. Nadal niestety poprawy wymaga opieka nad osobami starszymi, które z racji dużej liczby schorzeń współistniejących muszą przyjmować wiele leków i powinny być pod szczególną kontrolą farmaceutów, lekarzy czy innego personelu medycznego. Wydaje się, że w tym względzie pomocna może być telemedycyna i opieka farmaceutyczna.

Dobre praktyki

W kontekście powyższych informacji wydaje się oczywiste, że dobrą praktyką kliniczną zapewniającą optymalną farmakoterapię jest indywidualne podejście do chorego, które powinno opierać się na kilku wymienionych niżej podstawowych elementach.

1. Wstępna ocena kliniczna stanu pacjenta.
2. Wdrożenie indywidualnego schematu badań, które pozwolą podjąć właściwą decyzję terapeutyczną.
3. Rozmowa z chorym na temat ścieżki postępowania farmakoterapeutycznego w celu oceny poziomu jego akceptacji.
4. Opracowanie indywidualnego schematu leczenia z uwzględnieniem:
   a) uwarunkowań genetycznych efektu leczniczego;
   b) konieczności monitorowania terapii stężeniami leku w płynach organizmu (w razie konieczności);
   c) redukcji dawek u osób w podeszłym wieku.
5. Kontrola poprawności stosowania farmakoterapii przez chorego poprzez wykorzystanie telemedycyny (w odniesieniu do chorych przewlekle i ambulatoryjnych), opieki farmaceutycznej (kontroli stopnia realizacji zaleconej terapii przez farmaceutę).
6. Analiza korzyści i strat związanych z farmakoterapią z uwzględnieniem analiz farmakoekonomicznych.
7. Korzystanie z nowoczesnych możliwości modelowania PK/PD w celu indywidualizacji farmakoterapii.

Kluczowe pojęcia

farmakogenetyka – dziedzina wykorzystująca wpływ genotypu oraz fenotypu na parametry kinetyczne leku związane z jego losami w organizmie oraz parametry farmakodynamiczne działania substancji leczniczej na poziomie receptorowym.[72]

farmakometria – dziedzina farmakologii klinicznej wykorzystująca obliczenia matematyczne do oceny skuteczności i bezpieczeństwa działania leków.[73]

indywidualizacja terapii – szereg czynności, które mają na celu obiektywną ocenę możliwości zastosowania różnych sposobów leczenia w celu osiągnięcia poprawy stanu zdrowia aż do całkowitego wyzdrowienia i wdrożenie indywidualnego toku postępowania terapeutycznego.[9,18]

kryteria START (Screening Tool to Alert doctors to the Right Treatment) – zestaw 34 zwalidowanych kryteriów opracowanych w drodze konsensusu z udziałem ekspertów w zakresie farmakoterapii geriatrycznej mających na celu identyfikację potencjalnych pominięć w przepisywaniu leków hospitalizowanym starszym pacjentom.[31]

modelowanie farmakologiczne – zastosowanie obliczeń matematycznych w celu opracowania optymalnego schematu leczenia.[10]

terapia monitorowana stężeniem leku w płynach organizmu (ang. *therapeutic drug monitoring* – TDM) – pomiar stężenia leku w płynach organizmu w celu określenia schematu dawkowania, który zapewni prawidłowe leczenie, oparte na zakresie terapeutycznym stężeń.[8]

Pytania sprawdzające

1. Czym są w praktyce klinicznej kryteria Beersa?
2. Jakie jest zastosowanie modelowania PK/PD w praktyce klinicznej?
3. Jakie odmienności farmakokinetyczne w przypadku dzieci są główną przeszkodą do stosowania dawek leków adekwatnych jak u osób dorosłych?
4. Na jakich założeniach opiera się TDM?
5. Czym zajmuje się farmakogenetyka?

Piśmiennictwo

1. Aronson JK. How a VOICE for clinical pharmacology turns into a RECIPE for its development. *Transl Clin Pharmacol*. 2016;24(1):1–6. doi:10.12793/tcp.2016.24.1.1
2. Heath G, Colburn WA. An evolution of drug development and clinical pharmacology during the 20th century. *J Clin Pharmacol*. 2000;40(9):918–929. doi:10.1177/00912700022009657

3. U.S. Food and Drug Administration. FDA approves first continuous glucose monitoring system with a fully implantable glucose sensor and compatible mobile app for adults with diabetes. https://bit.ly/3bJlhcF. Dostęp 4.11.2021.
4. Vinks AA. Pediatric Grand Rounds. Personalized medicine through mode informed precision dosing: What's here – what's near? 2018. https://cctst.uc.edu/node/3810.
5. Euteneuer J, Kamatkar S, Fukuda T, Vincks AA, Akinbi HT. Suggestions for model-informed precision dosing to optimize neonatal drug therapy. *J Clin Pharmacol*. 2019;59(2):168–176. doi:10.1002/jcph.1315
6. Van Donge T, Evers K, Koch G, van den Anker J, Pfister M. Clinical pharmacology and pharmacometrics to better understand physiological changes during pregnancy and neonatal life. *Handb Exp Pharmacol*. 2020;261:325–337. doi:10.1007/164_2019_210
7. Koch G, Datta DN, Jost K, Schulzke SM, van den Anker J, Pfister M. Caffeine citrate dosing adjustments to assure stable caffeine concentrations in preterm neonates. *J Pediatr*. 2017;191:50–56.e1. doi:10.1016/j.jpeds.2017.08.064
8. Orzechowska-Juzwenko K, red. *Farmakologia kliniczna – znaczenie w praktyce medycznej*. Wrocław, Polska: Górnicki Wydawnictwo Medyczne; 2006.
9. Bilska M, Grześk G. Dawkowanie leków – czy u wszystkich pacjentów takie samo? *Lekarz POZ*. 2017;3(6):405–409. https://bit.ly/3CN3Ofl. Dostęp 4.11.2021.
10. Gobburu JVS, Marroum PJ. Utilisation of pharmacokinetic-pharmacodynamic modeling and simulation in regulatory decision-making. *Clin Pharmacokinet*. 2001;40(12):883–892. doi:10.2165/00003088-200140120-00001
11. Moore H. How to mathematically optimize drug regimens using optimal control. *J Pharmacokinet Pharmacodyn*. 2018;45(1):127–137. doi:10.1007/s10928-018-9568-y
12. Jelliffe RW, Schumitzky A, Bayard D, et al. Model-based, goal-oriented, individualized drug therapy. *Clin Pharmacokinetics*. 1998;34(1):57–77. doi:10.2165/00003088-199834010-00003
13. Adams DM, Trenor CC, Hammill AM, et al. Efficacy and safety of sirolimus in the treatment of complicated vascular anomalies. *Pediatrics*. 2016;137(2):e20153257. doi:10.1542/peds.2015-3257
14. Koch G, Schropp J. Mathematical concepts in pharmacokinetics and pharmacodynamics with application to tumor growth. W: Kloeden P, Pötzsche C, red. *Nonautonomous Dynamical Systems in the Life Sciences*. Cham, Szwajcaria: Springer; 2013:225–250. doi:10.1007/978-3-319-03080-7_7
15. Gabrielsson M, Weiner D. *Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Data Analysis*. 5 wyd. Sztokholm, Szwecja: Swedish Pharmaceutical Press; 2017.
16. Keizer RJ, Heine R, Frymoyer A, Lesko LJ, Mangat R, Goswami S. Model-informed precision dosing at the bedside: Scientific challenges and opportunities. *CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol*. 2018;7:785–787. doi:10.1002/psp4.12353
17. Schättler H, Ledzewicz U. *Optimal Control for Mathematical Models of Cancer Therapies*. Nowy Jork, NY: Springer; 2015. doi:10.1007/978-1-4939-2972-6
18. Bachmann F, Koch G, Pfister M, Szinnai G, Schropp J. OptiDose: Computing the individualized optimal drug dosing regimen using optimal control. *J Optim Theory Appl*. 2021;189:46–65. doi:10.1007/s10957-021-01819-w
19. Wang L, Maxfield K, Guinn D, Madabushi R, Zineh I, Schuck RN. A Systematic assessment of US Food and Drug Administration dosing recommendations for drug development programs amenable to response-guided titration. *Clin Pharm Ther*. 2021;109(1):123–130. doi:10.1002/cpt.2068
20. Jackson SHD, Mangoni AA, Batty GM. Optimization of drug prescribing. *Br J Clin Pharmacol*. 2004;57(3):231–236. doi:10.1011/j.1365-2125.2003.02018.x
21. Montamat SC, Cusack B. Overcoming problems with polypharmacy and drug misuse in the elderly. *Clin Geriatr Med*. 1992;8(1):143–158.
22. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. *Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2019*. Warszawa, Polska: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej; 2020. https://bit.ly/3k79Uj9. Opublikowano 12.11.2020. Dostęp 4.11.2021.

23. Department of Health Statistics of prescriptions dispensed in the Family Health Service Authorities. *Statistical Bulletin 2000/2002. England 1989–1999*. Za: Jackson SHD, Mangoni AA, Batty GM. Optimization of drug prescribing. *Br J Clin Pharmacol*. 2004;57(3):231–236. doi:10.1011/j.1365-2125.2003.02018.x
24. Nielsen IK, Osterlind AW, Christiansen LV, et al. Drug consumption and age in a department of internal medicine. *Dan Med Bull*. 1981;28(2):71–73.
25. Beers MH, Ouslander JG, Rollingher I, Reuben DB, Brooks J, Beck JC. Explicit criteria for determining inappropriate medication use in nursing home residents: UCLA Division of Geriatric Medicine. *Arch Intern Med*. 1991;151(9):1825–1832. doi:10.1001/archinte.1991.00400090107019
26. 2019 American Geriatrics Society Beers Criteria® Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2019 updated AGS Beers Criteria® for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults. *J Am Geriatr Soc*. 2019;67(4):674–694. doi:10.1111/jgs.15767
27. Lane CJ, Bronskill SE, Sykora K, et al. Potentially inappropriate prescribing in Ontario community-dwelling older adults and nursing home residents. *J Am Geriatr Soc*. 2004;52(6):861–866. doi:10.1111/j.1532-5415.2004.52250.x
28. Fialová D, Topinková E, Gambassi G, et al; AdHOC Project Research Group. Potentially inappropriate medication use among elderly home care patients in Europe. *JAMA*. 2005;293(11):1348–1358. doi:10.1001/jama.293.11.1348
29. Davidoff AJ, Miller GE, Sarpong EM, Yang E, Brandt N, Fick DM. Prevalence of potentially inappropriate medication use in older adults using the 2012 Beers criteria. *J Am Geriatr Soc*. 2015;63(3):486–500. doi:10.1111/jgs.13320
30. Gallagher P, O'Mahony D. STOPP (Screening Tool of Older Persons' potentially inappropriate Prescriptions): Application to acutely ill elderly patients and comparison with Beers' criteria. *Age Ageing*. 2008;37(6):673–679. doi:10.1093/ageing/afn197
31. O'Mahony D, O'Sullivan D, Byrne S, O'Connor MN, Ryan C, Gallagher P. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: Version 2. *Age Ageing*. 2015;44(2):213–218. doi:10.1093/ageing/afu145
32. O'Connor MN, O'Sullivan D, Gallagher PF, Eustace J, Byrne S, O'Mahony D. Prevention of hospital-acquired adverse drug reactions in older people using screening tool: Older persons' prescriptions and screening tool to alert to right treatment criteria: A cluster randomized controlled trial. *J Am Geriatr Soc*. 2016;64(8):1558–1566. doi:10.1111/jgs.14312
33. Wehling M. Multimorbidity and polypharmacy: How to reduce the harmful drug load and yet add needed drugs in the elderly? Proposal of a new drug classification: Fit for the aged. *J Am Geriatr Soc*. 2009;57(3):560–561. doi:10.1111/j.1532-5415.2009.02131.x
34. Kuhn-Thiel AM, Weiß C, Wehling M; FORTA authors/expert panel members. Consensus validation of the FORTA (Fit fOR The Aged) List: A clinical tool for increasing the appropriateness of pharmacotherapy in the elderly. *Drugs Aging*. 2014;31(2):131–140. doi:10.1007/s40266-013-0146-0
35. Hanlon JT, Schmader KE, Boult C, et al. Use of inappropriate prescription drugs by older people. *J Am Geriatr Soc*. 2002;50(1):26–34. doi:10.1046/j.1532-5415.2002.50004.x
36. Shekelle PG, MacLean CH, Morton SC, Wenger NS. Acove quality indicators. *Ann Intern Med*. 2001;135(8 Pt 2):653–657. doi:10.7326/0003-4819-135-8_part_2-200110161-00004
37. Shrank WH, Polinski JM, Avorn J. Quality indicators for medication use in vulnerable elders. *J Am Geriatr Soc*. 2007;55(supl 2):S373–372. doi:10.1111/j.1532-5415.2007.01345.x
38. Ko DT, Mamdani M, Alter DA. Lipid-lowering therapy with statins in high-risk elderly patients: The treatment-risk paradox. *JAMA*. 2004;291(15):1864–1870. doi:10.1001/jama.291.15.1864
39. Federman AD, Adams AS, Ross-Degnan D, Soumerai SB, Ayanian JZ. Supplemental insurance and use of effective cardiovascular drugs among elderly medicare beneficiaries with coronary heart disease. *JAMA*. 2001;286(14):1732–1739. doi:10.1001/jama.286.14.1732
40. Soumerai SB, Pierre-Jacques M, Zhang F, et al. Cost-related medication nonadherence among elderly and disabled medicare beneficiaries: A national survey 1 year before the medicare drug benefit. *Arch Intern Med*. 2006;166(17):1829–1835. doi:10.1001/archinte.166.17.1829

41. Rochon PA, Anderson GM, Tu JV, et al. Age- and gender-related use of low-dose drug therapy: The need to manufacture low-dose therapy and evaluate the minimum effective dose. *J Am Geriatr Soc*. 1999;47(8):954–959. doi:10.1111/j.1532-5415.1999.tb01290.x
42. Choonara I, Conroy S. Unlicensed and off-label drug use in children. *Drug Saf*. 2002;25(1):1–5. doi:10.2165/00002018-200225010-00001
43. McWilliam SJ, Hawcutt DB. Solving the problem of dose optimization of children's medicines. *Expert Rev Clin Pharmacol*. 2018;11(3):205–208. doi:10.1080/17512433.2018.1431528
44. Neville KA, Frattarelli DA, Galinkin JL, et al. Off-label use of drugs in children. *Pediatrics*. 2014;133(3):563–567. doi:10.1542/peds.2013-4060
45. Starkey ES, Mulla H, Sammons HM, Pandya HC. Intravenous salbutamol for childhood asthma: Evidence-based medicine? *Arch Dis Child*. 2014;99(9):873–877. doi:10.1136/archdischild-2013-304467
46. Hawcutt DB, Smyth RL. The new European regulation on pediatric medicines. *Paediatr Drugs*. 2008;10(3):143–146. doi:10.2165/00148581-200810030-00002
47. Turner MA, Catapano M, Hirschfeld S, Giaquinto C; Global Research in Paediatrics. Paediatric drug development: The impact of evolving regulations. *Adv Drug Deliv Rev*. 2014;73:2–13. doi:10.1016/j.addr.2014.02.003
48. Momper JD, Mulugeta Y, Burckart GJ. Failed pediatric drug development trials. *Clin Pharmacol Ther*. 2015;98(3):245–251. doi:10.1002/cpt.142
49. Price V, Lythgoe H, Oni L, Hawcutt D. G261 Prescribing practices of rituximab in children: A 5-year retrospective review. *Arch Dis Child*. 2016;101(supl 1):A144–A145. doi:10.1136/archdischild-2016-310863.253
50. Mohamed AF, Nielsen EI, Cars O, Frierg LE. Pharmacokinetic-pharmacodynamic model for gentamicin and its adaptive resistance with predictions of dosing schedules in newborn infants. *Antimicrob Agents Chemother*. 2012;56(1):179–188. doi:10.1128/AAC.00694-11
51. Xiong Y, Fukuda T, Knibbe CAJ, et al. Drug dosing in obese children: Challenges and evidence-based strategies. *Pediatr Clin North Am*. 2017;64(6):1417–1438. doi:10.1016/j.pcl.2017.08.011
52. Hawcutt DB, Cooney L, Oni L, et al. Precision dosing in children. *Expert Rev Precision Med Drug Dev*. 2016;1(1):69–78. doi:10.1080/23808993.2016.1138845
53. Johnson TN. The problems in scaling adult drug doses to children. *Arch Dis Child*. 2008;93(3):207–211. doi:10.1136/adc.2006.114835
54. Manolis E, Pons G. Proposals for model-based paediatric medicinal development within the current European Union regulatory framework. *Br J Clin Pharmacol*. 2009;68(4):493–501. doi:10.1111/j.1365-2125.2009.03484.x
55. Riccobene TA, Khariton T, Knebel W, et al. Population PK modeling and target attainment simulations to support dosing of ceftaroline fosamil in pediatric patients with acute bacterial skin and skin structure infections and community-acquired bacterial pneumonia. *J Clin Pharmacol*. 2017;57(3):345–355. doi:10.1002/jcph.809
56. De Cock RF, Smits A, Allegaert K, et al. Population pharmacokinetic modelling of total and unbound cefazolin plasma concentrations as a guide for dosing in preterm and term neonates. *J Antimicrob Chemother*. 2014;69(5):1330–1338. doi:10.1093/jac/dkt527
57. Kang JS, Lee MH. Overview of therapeutic drug monitoring. *Korean J Int Med*. 2009;24(1):1–10. doi:10.3904/kjim.2009.24.1.1
58. Ghiculescu RA. Drug monitoring: Which drugs, why, when and how to do it. *Australian Presc*. 2008;31(2):42–44.
59. Gross AS. Best practice in therapeutic drug monitoring. *Br J Clin Pharmacol*. 2001;52(supl 1):5S–10S. doi:10.1046/j.1365-2125.2001.0520s1005.x
60. Buchthal F, Svensmark O, Schiller PJ. Clinical and electroencephalographic correlations with serum levels of diphenylhydantoin. *Arch Neurol*. 1960;2(6):624–630. doi:10.1001/archneur.1960.03840120030004

61. Baastrup PC, Schou M. Lithium as a prophylactic agents: Its effect against recurrent depressions and manic-depressive psychosis. *Arch Gen Psych*. 1967;16(2):162–172. doi:10.1001/archpsyc.1967.01730200030005
62. Basalingappa S, Sharma A, Amarnath S. Basic concepts of therapeutic drug monitoring. *Int J Curr Pharm Rev Res*. 2014–2015;5(4):70–75. https://bit.ly/3nZKxRI. Dostęp 5.11.2021.
63. Holford N, Ma G, Metz D. TDM is dead. Long live TCI! *Br J Clin Pharmacol*. 2020;1–8. doi:10.1111/bcp.14434
64. Kukulska M, Kuźnicki P, Hurkacz M, Poniewierka E. Thiopurine S-methyltransferase genotyping among patients with Crohn disease treated with thiopurines. VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. *Gastroenterol Rev*. 2018(supl 1):s82–s83.
65. Mikhaylenko DS, Nemtsova MV, Bure IV, et al. Genetic polymorphisms associated with rheumatoid arthritis development and antirheumatic therapy response. *Int J Mol Sci*. 2020;21(14):4911. doi:10.3390/ijms21144911
66. National Human Genome Research Institute. Fact Sheets about Genomics. https://bit.ly/3HVu3Dd. Dostęp 12.09.2016.
67. Kalow W. Pharmacogenetics and pharmacogenomics: Origin, status, and the hope for personalized medicine. *Pharmacogenomics J*. 2006;6(3):162–165. doi:10.1038/sj.tpj.6500361
68. Niewiński P, Orzechowska-Juzwenko K, Milejski P. Farmakogenetyka. W: Orzechowska-Juzwenko K, red. *Farmakologia kliniczna – znaczenie w praktyce medycznej*. Wrocław, Polska: Górnicki Wydawnictwo Medyczne; 2012:145–161.
69. Hamburg MA, Collins FS. The path to personalized medicine. *N Engl J Med*. 2010;363(4):301–304. doi:10.1056/NEJMp1006304
70. PharmGKB. https://bit.ly/304fdcD. Dostęp 8.11.2021.
71. Whirl-Carrillo M, McDonagh EM, Hebert JM, et al. Pharmacogenomics knowledge for personalized medicine. *Clin Pharmacol Ther*. 2012;2:414–417. doi:10.1038/clpt.2012.96
72. Daly AK. Pharmacogenetics: A general review on progress to date. *Br Med Bull*. 2017;124(1):65–79. doi:10.1093/bmb/ldx035
73. Barrett JS, Fossler MJ, Cadieu KD, Gastonguay MR. Pharmacometrics: A multidisciplinary field to facilitate critical thinking in drug development and translational research settings. *J Clin Pharmacol*. 48(5):632–649. doi:10.1177/0091270008315318

5. (Nie)bezpieczna farmakoterapia pediatryczna

Anna Wiela-Hojeńska, Zofia Zaleska, Krystyna Głowacka

5.1. Wprowadzenie

Racjonalna farmakoterapia pediatryczna wymaga uwzględnienia wielu czynników, które mogą w istotny sposób wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo stosowanych leków. Za zróżnicowanie farmakokinetyki produktów leczniczych odpowiada odmienność procesów biologicznych zachodzących u ludzi w odrębnych grupach wiekowych. Różnice istnieją nie tylko między dorosłymi a dziećmi, ale dotyczą samej populacji pediatrycznej, która jest niehomogeniczna i obejmuje: wcześniaki (urodzone przed 37. t.c.), noworodki (0–28. dnia po urodzeniu), niemowlęta (od 29. dnia do 12. m.ż.), małe dzieci (13.–23. m.ż.), dzieci w wieku przedszkolnym (2.–5. r.ż.), dzieci w wieku szkolnym (6.–11. r.ż.) oraz młodzież (12.–18. r.ż.). Jak dotąd niewiele wiadomo na temat związku między dojrzewaniem organizmu a odpowiedzią na stosowane leki, zależną od ich działania, np. na receptory czy enzymy. Stanowi to przyczynę określania dzieci jako „farmakodynamiczne sieroty". Wspomniane zróżnicowanie wiekowe, trudności dotyczące zapewnienia odpowiedniego komfortu psychicznego i fizycznego dziecka, jak również uzyskania świadomej zgody na udział w badaniu klinicznym oraz znaczne nakłady finansowe ponoszone w związku z prowadzeniem badań klinicznych z udziałem dzieci sprawiają, że mimo tworzenia różnego rodzaju ułatwień i zachęt, nadal nie przeprowadzono zbyt wielu wiarygodnych, zgodnych ze standardami Good Clinical Practice (GCP) badań klinicznych nad produktami leczniczymi. Wpływa to na trudności w doborze leku i odpowiedniego schematu dawkowania, zawężając znacznie asortyment produktów leczniczych do stosowania w terapii dzieci i młodzieży. W związku z tym nierzadko są one wykorzystywane poza wskazaniami (ang. *off-label*) zawartymi w charakterystykach produktów leczniczych (ChPL), co zwiększa ryzyko wystąpienia niepożądanych działań leków (NDL), zwłaszcza podczas terapii wielolekowej lub u dzieci przewlekle chorych. Zbyt często pochopnie ekstrapoluje się dane z badań z udziałem dorosłych na dzieci.

W przypadku zlecenia dziecku leku *off-label* trzeba szczególnie uważnie monitorować leczenie, również pod kątem możliwości pojawienia się niepożądanych interakcji, np. oto- i nefrotoksyczności po skojarzeniu amikacyny z furosemidem czy przedłużenia odcinka QT i zwiększenia ryzyka częstoskurczu komorowego w związku z łącznym zastosowaniem flukonazolu i ondansetronu.[1–15]

Ze względu na specyficzne wymagania leki dla dzieci stanowią szczególne wyzwanie dla technologii farmaceutycznej. Do problemów w projektowaniu postaci leku należą

szeroka rozpiętość dawek oraz zróżnicowana umiejętność przyjmowania leków w poszczególnych grupach wiekowych. U noworodków urodzonych przedwcześnie często wykorzystuje się podanie przez sondę dożołądkową. W przypadku noworodków i niemowląt stosuje się leki w postaci czopków i płynów doodbytniczych, a w warunkach szpitalnych w formie wlewu dożylnego. Od 1. m.ż. preferowane są formy płynne, z których optymalną postacią są krople doustne (jest to spowodowane tym, że tak małemu dziecku trzeba podać jak najmniejszą objętość leku). U starszych niemowląt stosuje się syropy. Nadal jednak brakuje wielu substancji leczniczych w formach dostosowanych dla dzieci. W warunkach domowych rodzice i opiekunowie często dzielą tabletki na części, aby otrzymać odpowiednią dawkę leku, nawet gdy są to postacie o modyfikowanym uwalnianiu. W następstwie takiego działania może natychmiast uwolnić się w żołądku duża jego ilość, co spowoduje wystąpienie niepożądanych działań. Podział tabletek nie zapewnia przyjęcia przez dziecko odpowiedniej dawki. Niekiedy tabletki są miażdżone, zawartość kapsułek wysypywana i mieszana z sokiem, mlekiem czy pożywieniem, zwiększając niebezpieczeństwo wystąpienia trudnych do przewidzenia reakcji fizykochemicznych. Ryzyko podania dziecku niedostatecznej ilości leku lub niebezpieczeństwo przedawkowania mogą wiązać się z trudnością dokładnego odmierzenia dawki, zwłaszcza leków stosowanych w postaci płynów lub syropów, względnie niepołknięcia leku przez dziecko. Najbardziej akceptowaną postacią leku w grupie dzieci 1–4 lat jest minitabletka. Inną innowacyjną postacią leku, która wykazuje duży stopień aprobaty w populacji pediatrycznej są filmy polimerowe szybko rozpuszczające się lub rozpadające w jamie ustnej. Niekorzystny smak również może być przyczyną odmowy przyjęcia leku przez dziecko. Szczególnie trudno jest maskować smak substancji leczniczych dobrze rozpuszczalnych w wodzie. Zaobserwowano, że dzieci są bardziej wrażliwe na odczuwanie smaku gorzkiego niż dorośli. Przyczyną powikłań mogą być także nieodpowiednie dla tej populacji wiekowej substancje pomocnicze i konserwujące wykorzystywane w postaciach leków przeznaczonych dla dorosłych. Przeciwwskazane są m.in. etanol, glikol propylenowy i alkohol benzylowy, który u noworodków i niemowląt może prowadzić do wystąpienia zaburzeń oddechowych. Leki zawierające fruktozę, laktozę, sorbitol lub sacharozę zwiększają ryzyko nietolerancji tych substancji u dzieci ze schorzeniami metabolicznymi. Preparaty z aspartamem, który po podaniu doustnym jest hydrolizowany m.in. do fenyloalaniny, są szkodliwe dla pacjentów z fenyloketonurią – rzadką chorobą genetyczną, w przebiegu której fenyloalanina gromadzi się w organizmie z powodu jej nieprawidłowego wydalania. Barwniki azowe, takie jak tartrazyna (E102), żółcień pomarańczowa (E110), amarant (E123), mogą powodować reakcje alergiczne. Preparaty z chlorkiem benzalkoniowym podane na błonę śluzową jamy ustnej, doodbytniczo lub na skórę mogą wywoływać miejscowe podrażnienia. Kwas benzoesowy (E210) i benzoesany, np. benzoesan sodu (E211), benzoesan potasu (E212), w preparatach podanych doustnie czy pozajelitowo zwiększają ryzyko żółtaczki (zażółcenia skóry i białkówek oczu) u noworodków (do 4. t.ż.). Dekstran i parabeny mogą odpowiadać za wystąpienie niebezpiecznych reakcji alergicznych u dzieci nadwrażliwych. Leki, w których składzie znajduje się skrobia, mogą być przyczyną celiakii indukowanej glutenem.[15–18]

Optymalizacja leczenia wymaga zatem uwzględniania wyżej wymienionych czynników, zwłaszcza że NDL występują u 4,37–16,78% dzieci. Te wartości wydają się niedoszacowane, gdyż inne doniesienia podają, że wśród przebywających w szpitalu z powodu powikłań polekowych 9,5–10,9% to dzieci, do 19,5% na pediatrycznych oddziałach intensywnej terapii. Jedno na 10 hospitalizowanych dzieci doświadcza następstw powikłań związanych z lekami: 6,7% to groźne dla życia reakcje, wymagające przedłużenia pobytu w szpitalu lub powodujące przejściowe upośledzenie czynności życiowych. Ocenia się, że przyjęcia do szpitala z powodu niepożądanych działań leków stanowią 1,8–2,1% wszystkich przyjęć dzieci, z czego 39,3% to sytuacje zagrożenia życia.[13,19–22]

W medycynie wieku dziecięcego często stosuje się leki w sposób nieuzasadniony i nieracjonalny, tzn. we wskazaniach, których skuteczność nie została klinicznie potwierdzona, ignoruje się ograniczenia i przeciwwskazania do stosowania leków oraz prowadzi terapię skojarzoną, która nie poprawia skuteczności, ale zwiększa ryzyko występowania polekowych działań niepożądanych. Jednym z przykładów może być przypadek 10-letniego chłopca, który z powodu zaburzeń zachowania był pod opieką psychiatry, a przyczynę hospitalizacji stanowiły nasilone zmiany skórne o charakterze rumieniowo-złuszczającym obejmujące obszar całej skóry z nasileniem na twarzy. Ustalono, że przez 6 tygodni chłopiec był leczony karbamazepiną (od 10 dni zwiększoną dawką) i rysperydonem. Dziesięć dni przed przyjęciem do szpitala przyjmował amoksycylinę z kwasem klawulanowym i klarytromycynę z powodu infekcji górnych dróg oddechowych. Dodatkowo dostawał leki przeciwkaszlowe. Rozpoznano u niego zespół Stevensa–Johnsona z małopłytkowością i neutropenią.[23] Niepokojące są także dane dotyczące dużego odsetka dzieci otrzymujących antybiotyki w momencie stwierdzenia infekcji wirusowych układu oddechowego, przeziębienia czy grypy. Pamiętajmy zatem, że „Antybiotyki – niekoniecznie, nie zawsze, nie na wszystko", jak głosi hasło jednego z Europejskich Dni Wiedzy o Antybiotykach.

Ważny jest odpowiedni dobór schematu dawkowania leku dla dziecka – dostosowany do jego wieku, stanu fizjologicznego, masy i powierzchni ciała oraz właściwości farmakokinetycznych produktu leczniczego. Ustalanie dawkowania u dzieci, zwłaszcza poniżej 8. r.ż., jest trudne, a stosowane metody nie zawsze są odpowiednie. Wykorzystywanie jako podstawy obliczeń masy ciała może prowadzić do braku skuteczności leczenia (szczególnie u dzieci o masie ciała poniżej 47 kg) spowodowanej szybszą eliminacją leków i nieuzyskaniem ich odpowiednich stężeń. Przyczyną jest niedoszacowanie wartości klirensu nerkowego o ok. 10%. U noworodków o masie ciała 3–4 kg błąd ten jest znacznie większy i wynosi ok. 50%. Nieodpowiednią ocenę klirensu uzyskuje się również, stosując np. wzór DuBois, który służy do obliczenia powierzchni ciała na podstawie wzrostu i masy ciała, a następnie wymaga użycia odpowiednich nomogramów. Tylko u dzieci o masie ciała większej od 7 kg można przyjąć jako standardową powierzchnię 1,9 m^2. Posłużenie się wartością 1,73 m^2 powoduje przeszacowanie wartości klirensu o ok. 10%. Pamiętanie o powyższych ograniczeniach jest istotne u noworodków, niemowląt i małych dzieci, gdyż np. w następstwie wykorzystania powierzchni ciała do obliczenia dawki u 6-miesięcznego niemowlęcia dochodzi do jej przeszacowania o ok. 22%, a użycie masy ciała powoduje jej niedoszacowanie o 57%.[24]

5.2. Wchłanianie

Pierwszym etapem losów leków w organizmie jest proces wchłaniania, który u dzieci do 2. r.ż. przebiega odmiennie niż u dzieci starszych i osób dorosłych. Inne są ich warunki wchłaniania w przewodzie pokarmowym, co jest spowodowane mniejszym podstawowym wydzielaniem kwasu solnego i małą objętością soku żołądkowego. Kilka godzin po porodzie pH w żołądku u noworodków przedwcześnie urodzonych waha się w granicach 6–8, u noworodków urodzonych o czasie wynosi 2,3–3,6, a u dzieci w wieku 1–2 lat osiąga wartość jak u dorosłych: 1,4–2,0. Zwiększa to biodostępność leków o charakterze słabych zasad, np. amoksycyliny, ampicyliny, erytromycyny, natomiast zmniejsza – leków o charakterze słabych kwasów, m.in. fenytoiny, fenobarbitalu, paracetamolu. O wchłanianiu leków po podaniu doustnym decyduje również szybkość opróżniania żołądka oraz pasażu jelitowego. U noworodków i niemowląt opróżnianie żołądka jest wolniejsze (6–8 godz.) niż u dorosłych (10–20 min). Może to manifestować się opóźnieniem wchłaniania leków. Wykazano, że procesy biernego i czynnego wchłaniania są w pełni dojrzałe u dzieci w 4. m.ż. Na zróżnicowanie wchłaniania leków, np. digoksyny, może również wpływać odmienny skład bakteryjnej flory jelitowej, która po ok. 20 miesiącach życia staje się taka, jak u dorosłych. W 1. r.ż. mniejsze jest wydzielanie żółci, co zaburza wchłanianie substancji rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak witaminy A, D, E i K. Dlatego też zróżnicowany jest schemat profilaktycznego stosowania witaminy K u wcześniaków i noworodków zakwalifikowanych do grupy wysokiego ryzyka oraz donoszonych noworodków urodzonych siłami natury. Stopniowo wzrasta aktywność P-glikoproteiny (P-gp), transportera błonowego należącego do nadrodziny białek ABC, dla którego substratami są m.in. morfina, omeprazol, fenobarbital, osiągając docelowy poziom w 2. r.ż. dziecka. Niedojrzałość enzymów jelitowych, w tym CYP3A4, odpowiada za większą dostępność biologiczną midazolamu ulegającego w jelicie metabolizmowi pierwszego przejścia. Wymienione czynniki sprawiają, że wchłanianie substancji leczniczych u noworodków i niemowląt jest trudne do przewidzenia i zwykle nieco wolniejsze niż u dzieci starszych i osób dorosłych.[13,25–29]

Wchłanianie leków stosowanych na skórę jest zwiększone, zwłaszcza u wcześniaków, noworodków i niemowląt. Wiąże się to z cieńszą warstwą rogową ich naskórka oraz większą zawartością wody w tej tkance w porównaniu z osobami dorosłymi. Całkowita zawartość wody zmniejsza się z 80% masy ciała po urodzeniu do 60% w 1. r.ż., osiągając wartość właściwą dla osób dorosłych w 12. r.ż. dziecka. W porównaniu z dorosłymi u dzieci większy (ok. 3 razy) jest też stosunek powierzchni do masy ciała i dlatego w przeliczeniu na kilogram masy ciała więcej leku zostaje wchłonięte. Trzeba także pamiętać, że choroby zapalne skóry zwiększają wchłanianie leków. Stosowanie u dzieci leków dermatologicznych zawierających m.in. glikokortykosteroidy wymaga zatem szczególnej ostrożności, ponieważ prowadzi niekiedy do występowania niepożądanych działań, takich jak zaburzenia regulacji osi podwzgórze – przysadka – nadnercza, manifestujących się jako objawy jatrogennego zespołu Cushinga. Mogą one być obserwowane nawet po 2-tygodniowym używaniu maści steroidowych przy pieluszkowym zapaleniu skóry. Miejscowo nie należy stosować u dzieci do 3. r.ż. preparatów zawierających kwas borowy, który w minionych latach był przyczyną zgonu wielu noworodków

i niemowląt. Niestety nadal, choć jest przeciwwskazany u dzieci do 1. r.ż., używany do zwalczania pleśniawek u niemowląt jest preparat Aphtin, zawierający 20-procentowy kwas borowy. Niebezpieczne może być też stosowanie Tormentiolu na odparzenia odpieluszkowe. W ChPL można przeczytać ostrzeżenie:

> U dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na zwiększone wchłanianie przez skórę, podczas stosowania produktu leczniczego Tormentiol występuje ryzyko większego działania toksycznego kwasu borowego. Bor może negatywnie wpływać na płodność dzieci w przyszłości. Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, produktu Tormentiol nie należy stosować u dzieci w wieku do 12 roku życia.[30]

Wymieniony produkt można zastąpić Tormentalum, w którego składzie znajdują się: wyciąg płynny z kłącza pięciornika (3 g), sulfobituminian amonu (2 g), tlenek cynku (20 g) oraz substancje pomocnicze. W leczeniu atopowego zapalenia skóry u dzieci do 2. r.ż. nie powinno się stosować miejscowo pimekrolimusu i takrolimusu, gdyż może się to wiązać z rozwojem nowotworów skóry.[13,24,27–32]

Zróżnicowany przepływ krwi w poszczególnych mięśniach u noworodków, mała masa mięśniowa i perfuzja mięśni oraz siła ich skurczów, a także zaburzenia termoregulacji odpowiadają za trudny do przewidzenia stopień wchłaniania leków po domięśniowym podaniu, np. zmniejszone jest wchłanianie gentamycyny, a zwiększone amikacyny. Ta droga podania leków nie jest zatem wskazana w tym okresie życia.[13,28]

U dzieci, które wymiotują lub są nieprzytomne, leki podaje się doodbytniczo. Należy jednak podkreślić, że wchłanianie w tym przypadku jest trudne do przewidzenia i może prowadzić do przedawkowania. Ta droga nie jest odpowiednia dla leków o wąskim wskaźniku terapeutycznym, a także dla tych, które charakteryzują się zmienną i trudną do przewidzenia dostępnością biologiczną, np. aminofiliny. Wchłanianie paracetamolu podawanego w czopku zachodzi znacznie wolniej niż przy podaniu doustnym.[10,13,28]

5.3. Dystrybucja

Po wchłonięciu leku zaczyna się proces jego przechodzenia z krwi do narządów lub innych tkanek organizmu, tzw. dystrybucja. Różnice w zakresie rozmieszczenia leków wynikają z mniejszej w porównaniu z dorosłymi zawartości tkanki tłuszczowej, a większej ilości wody w organizmie dzieci, zwłaszcza w płynie pozakomórkowym. Woda stanowi 45% organizmu donoszonych noworodków, w tym woda wewnątrzkomórkowa 35%. U osób dorosłych jest to odpowiednio 20% i 50%.[13] W związku z tym u wcześniaków i noworodków objętość dystrybucji leków hydrofilnych, np. amoksycyliny oraz innych antybiotyków β-laktamowych, jest większa, czego następstwem jest zmniejszenie ich stężenia we krwi i niebezpieczeństwo braku skuteczności terapeutycznej po podaniu standardowej dawki. Wymaga to zatem zwiększenia dawek w przeliczeniu na kilogram masy ciała. Wspomniana mniejsza ilość tkanki tłuszczowej, która u osób dorosłych wynosi ok. 18%, u noworodków urodzonych przedwcześnie ok. 3%, a u niemowląt w wieku

12 miesięcy 30%, odpowiada za mniejszą objętość dystrybucji leków lipofilnych, np. diazepamu czy lorazepamu fenobarbitalu. Stanowi to wskazanie do podawania ich w mniejszej dawce w przeliczeniu na kilogram masy ciała.[13,25,28]

Ważnym czynnikiem wpływającym na dystrybucję leków jest ich wiązanie z białkami. U dzieci do 1. r.ż. obserwuje się mniejsze stężenie białek, zwłaszcza albumin, a także różnice jakościowe i ilościowe w zdolności ich wiązania. W następstwie zwiększa się czynna farmakologicznie frakcja niezwiązanego leku. Może to być przyczyną występowania niepożądanych objawów lub skrócenia czasu działania leku przez przyspieszenie procesu jego eliminacji. Leki o silnym powinowactwie do białek krwi, np. salicylany i większość sulfonamidów, wypierają z tych połączeń bilirubinę, co może powodować żółtaczkę jąder podstawy mózgu. Dlatego też nie stosuje się ich u noworodków. W wiązaniu substancji o charakterze zasadowym, np. lidokainy, bupiwakainy, propranololu, werapamilu, istotną rolę odgrywa kwaśna α_1-glikoproteina. Jej mniejsze stężenie u dzieci, jak również osłabiona zdolność wiązania wymienionych leków przez to białko zwiększa ryzyko ich toksyczności. Uważa się, że po upływie 1. r.ż. u dzieci donoszonych wiązanie leków z albuminami daje takie efekty, jak u dorosłych, a wiązanie z kwaśną α_1-glikoproteiną ma podobny skutek dopiero u pacjentów w wieku 3–4 lat. U dzieci większa jest też przepuszczalność bariery krew – mózg, co ułatwia penetrację leków z krwi do tkanki mózgowej i zwiększa wrażliwość na leki, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy, oraz alkohol.[4,5,13,28]

5.4. Metabolizm

Kolejną fazą są procesy biotransformacji. Niedostateczna sprawność enzymów wątrobowych (zwłaszcza odpowiedzialnych za reakcje oksydacji i sprzęgania) u noworodków i w większym stopniu u wcześniaków powoduje upośledzenie metabolizmu leków, nasilając i przedłużając ich działanie oraz zwiększając ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Oprócz tego zmniejszenie metabolizmu kwasów żółciowych z powodu niedojrzałości wątroby może prowadzić do zwiększonego ryzyka toksyczności leków wydalanych z żółcią.

Ekspresja izoenzymów cytochromu P450, odpowiedzialnych za procesy utleniania, zmienia się w czasie rozwoju organizmu. Aktywność niektórych z nich jest uwarunkowana genetycznie i charakteryzuje się osobniczą zmiennością. U noworodków ma wartość 50–70% ekspresji stwierdzanej u osób dorosłych, podczas gdy w 2.–3. r.ż. jest większa, zwłaszcza jeśli chodzi o izoenzymy CYP1A2, CYP2C9, CYP3A4, przy podobnej do populacji dorosłych aktywności CYP2C19, CYP2D6, NAT2 i UGT. Izoenzym CYP1A2 uczestniczy w metabolizmie m.in. teofiliny i kofeiny. Jego aktywność nie wykazuje typowego polimorfizmu genetycznego, ale może znacznie się różnić między poszczególnymi osobami. Zmniejszoną ekspresję tego izoenzymu stwierdzono w pierwszych 3 m.ż., a w 1. r.ż. ma ona 50% wartości obserwowanych u osób dorosłych, osiągając wartości porównywalne z nimi u dzieci powyżej 3. r.ż. Należy o tym pamiętać podczas stosowania teofiliny u noworodków i małych dzieci, gdyż wolniejszy metabolizm i dłuższy biologiczny okres półtrwania oraz mniejszy klirens tego leku mogą spowodować wystąpienie zaburzeń rytmu serca i drżenia mięśni.[5,8,28]

Izoenzymy CYP2C9 i CYP2C19 odgrywają nieco mniejszą rolę w pediatrii. Wśród leków używanych u noworodków substratami pierwszego z nich jest m.in. fenytoina, której zalecana dawka wynosi 5 mg/kg mc./dobę, a od 6. m.ż. do 3. r.ż. 8–10 mg/kg mc./dobę, co wiąże się ze stopniowym zwiększaniem aktywności izoenzymu CYP2C9. Izoenzym CYP2C19 odpowiada za metabolizm benzodiazepin i inhibitorów pompy protonowej (IPP). W 1. t.ż. charakteryzują się one małą aktywnością, ale już w 3.–4. r.ż. ich aktywność jest 1,5–1,8 razy większa, a w 6. r.ż. taka sama jak u osób dorosłych. U noworodków biologiczny okres półtrwania diazepamu wynosi 50–90 godz., jego wartość zmniejsza się w 1. r.ż. do 40–50 godz., zbliżając się do wartości obserwowanej u osób dorosłych: 20–50 godz. Izoenzym CYP2D6 odpowiada za utlenianie ponad 20% leków, stosowanych również w pediatrii, np. ondansetronu, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub kodeiny. Jego obecność stwierdzono już u noworodków w 1. t.ż. U dzieci w 1. m.ż. aktywność tego izoenzymu ma wartość ok. 20% w porównaniu z dorosłymi, a w wieku 3–5 lat osiąga wartości obserwowane u osób dorosłych. U 5–10% przedstawicieli rasy kaukaskiej stwierdzono znacznie zmniejszoną aktywność izoenzymu CYP2D6 uwarunkowaną genetycznie, a u 1–10% tej populacji występuje istotnie większa jego aktywność metaboliczna.[5,25,28,33]

Wykazano, że noworodki i niemowlęta należy traktować jako słabych metabolizerów. Izoenzym CYP3A4 jest dominujący u osób dorosłych, a CYP3A7 u płodu i niemowląt. W pierwszych 2 latach życia jego aktywność stopniowo się zmniejsza, aż do zaniku. Ponadto u dzieci i młodzieży stwierdzono większą ekspresję izoenzymu CYP3A5. Aktywność izoenzymu CYP3A4 stanowi 25–30% ogólnej aktywności wszystkich enzymów wątrobowych. Katalizuje on procesy utleniania m.in. paracetamolu, erytromycyny, midazolamu i diazepamu. Jego aktywność objawia się w 1. tygodniu po urodzeniu, po 1. miesiącu osiąga wartość 30–40% aktywności osoby dorosłej, a pełną aktywność nabywa po 6 miesiącach. U dzieci w wieku 1–4 lat może być ona większa niż aktywność u dorosłych, ale po okresie dojrzewania obniża się do tego poziomu. Niedojrzałą aktywność wykazują u noworodków glukuronylotransferazy i *N*-acetylotransferaza 2 (NAT2). Glukuronidacja acetaminofenu (substratu dla UGT1A6 i UGT1A9) oraz morfiny (substratu UGT2B7) jest u noworodków oraz małych dzieci obniżona w porównaniu z nastolatkami i dorosłymi. Wartości te wyrównują się w 2.–6. m.ż. Aktywność metylotransferazy tiopuryny (TPMT), enzymu odpowiadającego za metabolizm azatiopryny, merkaptopuryny i tioguaniny, jest u noworodków o ok. 50% większa niż u dorosłych. Wymaga to podawania dużych dawek leków tiopurynowych podczas terapii białaczki u noworodków i dzieci w celu zapewnienia jej skuteczności. U 0,3% populacji kaukaskiej obserwuje się małą aktywność TPMT lub całkowity jej brak. Może to prowadzić do wystąpienia groźnej mielosupresji u chorych stosujących standardowe dawki wymienionych leków. Znajomość substratów, induktorów i inhibitorów enzymatycznych jest szczególnie istotna w aspekcie interakcji między lekami.[5,11,24,28,34]

5.5. Wydalanie

Czynność nerek zmienia się w czasie rozwoju dziecka. U wcześniaków, noworodków i niemowląt nie jest w pełni rozwinięta, mniejszy jest też przepływ krwi przez ten narząd.

Procesy dojrzewania wydalania cewkowego i jego transportu zwrotnego zachodzą wolniej niż rozwój filtracji kłębuszkowej. Wartość klirensu kreatyniny waha się 10–20 ml/min/m^2 u noworodków donoszonych, a w pierwszych tygodniach życia wynosi 20–30 ml/min/m^2. U dzieci powyżej 1. r.ż. i młodych dorosłych jest ona równa 100–110 ml/min/m^2. Za wartość krytyczną u dzieci i młodych dorosłych, oznaczającą nieprawidłowość, uważa się 75 ml/min/m^2. U dzieci z nieprawidłową czynnością nerek obserwuje się wydłużenie biologicznego okresu półtrwania leków, zwłaszcza wydalanych głównie przez te narządy. Oznacza to niedostateczne odtruwanie organizmu i zwolnione wydalanie leków, co wskazuje na konieczność indywidualizacji dawkowania, w tym np. zmniejszenia częstości stosowania leków oraz w przypadku niektórych substancji (np. antybiotyków aminoglikozydowych, wankomycyny) prowadzenia terapii monitorowanej ich stężeniami.[25,35]

Przy planowaniu terapii należy uwzględnić zróżnicowanie wartości parametrów farmakokinetycznych np. furosemidu, którego biologiczny okres półtrwania u noworodków wynosi 8–27 godz., podczas gdy u dorosłych jest to 33–100 min. Wykazano lepszą kontrolę diurezy, z mniejszymi zmianami hemodynamicznymi i elektrolitowymi podczas wlewu ciągłego leku w porównaniu z przerywanym podaniem. Stosowanie teofiliny przed furosemidem znacznie zwiększa ilość wydalanego moczu. Długotrwałe leczenie furosemidem noworodków z małą masą urodzeniową powoduje wzrost ryzyka wystąpienia zwapnienia wewnątrznerkowego, podobnie terapia dużymi dawkami (tzw. kumulacyjnymi powyżej 10 mg/kg mc.) zwiększa 48-krotnie ryzyko nefrokalcynozy. Należy również pamiętać, że łączenie furosemidu z indometacyną może spowodować ostrą niewydolność nerek.[35]

U noworodków procesy zarówno dystrybucji, jak i eliminacji propofolu przebiegają inaczej niż u niemowląt i małych dzieci, co wymusza konieczność stosowania u nich mniejszych dawek anestetyku. U noworodków w 4.–25. dniu życia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym oraz klirens stanowią odpowiednio 32% i 44% wartości tych parametrów u niemowląt (po uwzględnieniu różnic masy ciała). Nie zaleca się stosowania ciągłego wlewu lub podtrzymywania znieczulenia ogólnego wielokrotnymi bolusami propofolu w pierwszych tygodniach życia dziecka.[36,37]

W tabeli 5.1 zestawiono zmiany rozwojowe wpływające na losy leków w organizmie noworodków i niemowląt.[1,13,27,29,32]

5.6. Pozarejestracyjne (*off-label*) stosowanie leków

W pediatrii leki są nierzadko stosowane poza wskazaniami umieszczonymi w ChPL, tzn. w innych wskazaniach klinicznych, dawkach, niezgodnie z zaleceniami wiekowymi, wybiera się też inny niż przewidziany sposób ich podania albo rozpoczyna terapię mimo istniejących przeciwwskazań. Podawanie produktów leczniczych *off-label* definiowane jest także jako zastosowanie leku inne niż zgodne z informacją załączoną do produktu (ang. *approved product information*) albo wdrożenie leczenia w sposób odmienny od informacji przeznaczonej dla pacjenta (ang. *patient information leaflet*). Takie postępowanie dotyczy zarówno pacjentów leczonych ambulatoryjnie, jak i hospitalizowanych, zwłaszcza gdy nie ma odpowiedniej postaci leku dla dzieci lub brak jest dopuszczenia do stosowania u nich leku

Tabela 5.1. Zmiany rozwojowe wpływające na losy leków w organizmie noworodków i niemowląt

Czynnik fizjologiczny	Różnice w porównaniu z dorosłymi	Następstwa dotyczące farmakokinetyki
wchłanianie		
pH soku żołądkowego	↑	↓ biodostępność leków o charakterze słabych kwasów, np. fenytoiny, fenobarbitalu ↑ biodostępność leków o charakterze słabych zasad, np. penicyliny, ampicyliny
Czas opróżniania żołądka	↑	opóźnienie wchłaniania np. digoksyny, fenobarbitalu, sulfonamidów
Aktywność jelitowego izoenzymu CYP3A4	↓	↑ biodostępność np. midazolamu
Uwodnienie skóry	↑	↑ biodostępność np. steroidów stosowanych miejscowo na skórę
Przepływ krwi przez mięśnie szkieletowe	zróżnicowany	↑ biodostępność np. amikacyny po domięśniowym podaniu ↓ biodostępność gentamycyny
dystrybucja		
Stosunek zawartości wody do tłuszczu	↑	↑ objętość dystrybucji leków hydrofilnych, np. gentamycyny, propofolu ↓ objętość dystrybucji leków lipofilnych, np. diazepamu, lorazepamu
Stężenie białek	↓	↑ wolnej frakcji leków, np. sulfonamidów
metabolizm		
Aktywność enzymów I fazy	↓	↓ klirens wątrobowy np. kofeiny, midazolamu
Aktywność enzymów II fazy	↓	↓ klirens wątrobowy np. morfiny
wydalanie		
Szybkość filtracji kłębuszkowej	↓	↓ klirens nerkowy np. aminoglikozydów
Kanalikowe wchłanianie zwrotne i wydzielanie	↓	↓ klirens nerkowy np. digoksyny

Opracowano na podstawie: Fernandez E, Perez R, Hernandez A, Tejada P, Arteta M, Ramos JT. Factors and mechanisms for pharmacokinetic differences between pediatric population and adults. *Pharmaceutics*. 2011;3(1):52–72. doi:10.3390/pharmaceutics3010053; Lu H, Rosenbaum S. Developmental pharmacokinetics in pediatric populations. *J Pediatr Pharmacol Ther.* 2014;19(4):262–276. doi:10.5863/1551-6776-19.4.262; Zimmerman KO, Benjamin DK, Becker ML. Neonatal therapeutics: Considerations for dosing. *Am J Perinatol*. 2019;36(supl 2):S18–S21. doi:10.1055/s-0039-1691772

zarejestrowanego dla dorosłych. Jak wykazano, pediatrzy w opiece ambulatoryjnej rzadziej stosują leki niezarejestrowane u dzieci, ale częściej zalecają inne dawki lub odmienny sposób podania niż umieszczony w dokumentacji rejestracyjnej.[38–43] Dotyczy to szczególnie antybiotyków, leków przeciwastmatycznych oraz podawanych miejscowo leków dermatologicznych i kropli ocznych, a u dzieci hospitalizowanych – leków przeciwbólowych, sedacyjnych, antybiotyków i rzadziej leków stosowanych w chorobach serca i układu krążenia. Przykłady obejmują: w aspekcie innego wieku pacjenta – podawanie paracetamolu noworodkom przedwcześnie urodzonym, w aspekcie innej drogi podania – stosowanie epinefryny wziewnie zamiast dożylnie albo doustne podawanie noworodkom i niemowlętom dożylnej postaci węglowodanów i elektrolitów. Inny przykład stanowi sporządzanie zawiesiny z tabletek lub ich dzielenie, aby przygotować naważki leku w postaci proszku, choć tabletki przeznaczone dla dorosłych posiadają powłokę chroniącą substancję aktywną przed inaktywacją w kwaśnym środowisku żołądka lub maskującą nieprzyjemny smak leku. Do warunków dopuszczających zastosowanie leku poza wskazaniem należą: konieczność ratowania życia lub zdrowia pacjenta, nieskuteczność dotychczasowych terapii, niezadowalający wynik wcześniejszego leczenia oraz wykorzystanie wszystkich dostępnych leków zarejestrowanych w konkretnym wskazaniu. Szacuje się, że takie stosowanie leków sięga nawet 90% w przypadku oddziałów neonatologii i onkologii pediatrycznej.

Używanie leków *off-label* wynika z przepisów prawa wspólnotowego (dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, Dz.Urz. UE L311 z 28.11.2001 r.[44]) i zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA) z 1964 r.,[45] w myśl których:

W czasie leczenia pacjenta, w przypadku, gdy sprawdzone metody profilaktyki, diagnostyki i leczenia nie istnieją lub są nieskuteczne, lekarz – za świadomą zgodą pacjenta – ma swobodę stosowania niepotwierdzonych lub nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych, jeżeli w jego ocenie mogą one przynieść nadzieję na uratowanie życia, przywrócenie zdrowia lub ulgę w cierpieniu.[38]

W Polsce według art. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.[46] Lekarz, przepisując lek w sposób nieznajdujący pokrycia w ChPL, powinien kierować się informacjami zawartymi w aktualnych i wiarygodnych publikacjach naukowych (takich jak podręczniki, wyniki badań klinicznych, artykuły w recenzowanych czasopismach), standardami i wytycznymi towarzystw naukowych czy rekomendacjami konsultantów z danej dziedziny medycyny. Może także opierać się na własnym najlepszym doświadczeniu i praktyce klinicznej. I choć zgodnie z art. 6 Kodeksu etyki lekarskiej „Lekarz ma swobodę wyboru w zakresie metod postępowania, które uzna za najskuteczniejsze [...]”,[47] to według art. 6 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.[48] Dlatego np. dzieciom przed ukończeniem 12. r.ż. w związku z możliwością wystąpienia zespołu Reye'a nie podaje się preparatów kwasu acetylosalicylowego.

Nie ma w polskim ustawodawstwie aktu normatywnego, na podstawie którego można stwierdzić, że leczenie chorego będzie skuteczne wyłącznie wtedy, gdy leki będą stosowane zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami. Powszechne przyzwolenie na stosowanie pozarejestracyjne produktów leczniczych jest uwarunkowane zobligowaniem lekarzy do decydowania o leczeniu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, która nie zawsze pokrywa się z wytycznymi ChPL. Stosowanie *off-label* jest obarczone większym ryzykiem wystąpienia niepożądanych działań i komplikacji. Ponieważ lek nie był badany i zatwierdzony do stosowania w danym przypadku, nie ma danych odnośnie do jego tolerancji, bezpieczeństwa i skuteczności. Do przykładów niepożądanych działań związanych ze stosowanych u dzieci leków poza wskazaniami rejestracyjnymi należą: dysplazja zawiązków zębów wywołana terapią tetracyklinami, zespół szarego dziecka związany z podawaniem chloramfenikolu, zaburzenia czynności jelit u dzieci z mukowiscydozą leczonych dużymi dawkami enzymów trzustkowych lub żółtaczka jąder podkorowych u noworodków po zastosowaniu sulfonamidów. Wśród innych przykładów można wymienić np. ryzyko wystąpienia powikłań neurologicznych i methemoglobinemii po stosowaniu metoklopramidu u dzieci poniżej 1. r.ż.[13,20,49,50]

Wydaje się, że podstawową przyczyną pozarejestracyjnego stosowania leków w pediatrii jest niedostateczna liczba badań klinicznych, w tym leków zarejestrowanych, ale dopuszczonych do obrotu w ograniczonych wskazaniach, a także skutecznych rozwiązań prawnych dotyczących rejestracji nowych produktów leczniczych. Należy podkreślić, że niekiedy zastosowanie leku poza ChPL jest konieczne, a odstąpienie od tego rodzaju postępowania stanowiłoby działanie sprzeczne z aktualnym stanem wiedzy medycznej i narażałoby pacjenta na wystąpienie negatywnych następstw.[2]

5.7. Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych

Częstym powodem przerwania leczenia lub jego modyfikacji są niepożądane działania leków, zwłaszcza gdy stwarzają poważne problemy dla pacjenta, a niekiedy również dla jego rodziny. Niestety nie zawsze można je całkowicie wyeliminować. Wśród wielu lekarzy, jak wykazały wyniki badania ankietowego oceniającego zakres ich wiedzy na temat przestrzegania zleconej farmakoterapii, panuje przekonanie, że rodziny chorych dzieci nie ingerują samodzielnie w ustalone leczenie.[51] Zadowalające wyniki farmakoterapii mogą być osiągnięte tylko przy ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunem dziecka, którzy przejmują odpowiedzialność za prawidłowe wypełnianie zaleceń w okresie poza hospitalizacją. Ich przestrzeganie może odbywać się na zasadach biernego podporządkowania się wymogom terapii (ang. *compliance*), zaangażowania i akceptacji sposobu leczenia wynikających ze współpracy z lekarzem (ang. *adherence*) lub współdecydowania o wyborze opcji terapeutycznej (ang. *concordance*).[52,53]

Należy podkreślić, że efekty terapii prowadzonej w warunkach pozaszpitalnych nie zależą tylko od postaw, zachowań pacjentów i ich rodzin. Ocena stopnia *compliance/adherence* powinna także uwzględniać czynniki związane ze stosowaniem leków, sytuację społeczno-ekonomiczną oraz system opieki zdrowotnej. Według Food and Drug

Administration (FDA) ok. 60% pacjentów ma trudności z podaniem nazw przyjmowanych leków, 30–50% nie przestrzega ściśle zaleceń lekarskich, a ok. 20% stosuje leki, które nie były im zaordynowane. Powszechne jest częściowe wypełnianie zaleceń terapeutycznych lub ich całkowite nieprzestrzeganie przez dzieci przewlekle chore. Ryzyko to rośnie wraz z wiekiem dziecka i jest największe wśród nastolatków. Zdarza się, że rodzice dziecka nie akceptują choroby. Wynika z tego przekonanie o samoistnym ustąpieniu objawów choroby i w związku z tym nieprawidłowe postępowanie. Realizację zaleceń terapeutycznych np. w onkologii pediatrycznej zakłócają błędy dotyczące zarówno zleceń lekarskich, jak i niewłaściwego stosowania leku w domu, z czego ponad połowa stanowi zagrożenie zdrowia i życia pacjenta. W opinii rodziców ich przyczyną są m.in. niezrozumienie wskazówek dotyczących stosowania leku, szczególnie zmiany dawkowania, sprzeczne informacje pochodzące od różnych pracowników opieki medycznej, nieprzestrzeganie pory podawania leku z uwzględnieniem rytmu dobowego, rodzaju posiłku, innych stosowanych leków, podawanie leków przez różnych członków rodziny bez pewności, czy dziecko już ich nie otrzymało. Problemy mogą też wynikać z różnych trudności życia codziennego, stresu i konfliktów rodzinnych. Stwierdzono istotną zależność między poprawą przestrzegania zaleceń u dzieci a stosowaniem uproszczonych schematów dawkowania, doustnych płynnych postaci leków o przyjemnym smaku, różnych form przypomnień o konieczności przyjęcia leku, a także prowadzeniem ciągłej edukacji oraz nadzoru farmakoterapii realizowanego w relacji z pacjentami i ich opiekunami. Niektóre czynniki mogą być nieświadome, np. zapominanie, któremu sprzyja złożoność leczenia, częste przyjmowanie leków o niewygodnych porach, jak również konieczność odstępstw od zwykłego rytmu życia. Podłożem świadomego nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych może być brak motywacji do kontynuacji leczenia oraz przekonania o jej istotności. Nieprzyjmowanie leków wiąże się niekiedy z dużymi kosztami i brakiem możliwości finansowych ich wykupienia.

Postawy dziecka wobec leczenia kształtują zachowania rodziców. Można to zauważyć w okresie dojrzewania, który jest u niektórych czasem buntu przeciwko dorosłym i wyzwalania się spod ich opieki, co manifestuje się niekiedy próbami przerwania terapii. Interwencje, które mogą poprawić przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, to uproszczenie stosowanych schematów leczenia, w przypadku trudności w przyjmowaniu danej postaci leku zastąpienie jej inną, przekazywanie wszystkich zaleceń opiekunom dziecka w formie pisemnej, stworzenie bardziej osobistych, opierających się na zaufaniu relacji lekarz – pacjent – rodzic/opiekun, umożliwienie dziecku lub opiekunowi stałego kontaktu telefonicznego z lekarzem prowadzącym, jak również prowadzenie ciągłej edukacji na temat choroby i leczenia.[52–56]

5.8. Podsumowanie

Dzieci to wyjątkowi pacjenci, a optymalizacja ich farmakoterapii wymaga szczególnej troski, ostrożności i uwzględniania wielu czynników, które w istotny sposób mogą zaburzać odpowiedź na stosowane leki. Bardzo ważne jest zatem holistyczne podejście do

ich leczenia, sprawowane przez osoby reprezentujące różne zawody medyczne, tworzące zespół terapeutyczny. Niewątpliwie partnerem lekarza w racjonalizacji farmakoterapii, zwiększaniu jej efektywności, zmniejszaniu liczby problemów lekowych i zapobieganiu polipragmazji powinien być farmaceuta. Dnia 16 kwietnia 2021 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, które stworzyły podstawy prawne do szerszego wykorzystania wiedzy tej grupy zawodowej na rzecz pacjentów poprzez świadczenie usług farmaceutycznych obejmujących nie tylko sporządzanie i wydawanie z apteki produktów leczniczych, lecz także przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego, udzielanie porady farmaceutycznej, wykonywanie usług farmacji klinicznej czy sprawowanie opieki farmaceutycznej.[56]

Kluczowe pojęcia

Dobra Praktyka Kliniczna (Good Clinical Practice – GCP) – zespół uznawanych przez społeczność międzynarodową wymagań dotyczących etyki i jakości badań naukowych przy prowadzeniu badań klinicznych, gwarantujących ochronę praw, bezpieczeństwo, dobro uczestników tych badań oraz wiarygodność ich wyników.[57]

farmakokinetyka – nauka polegająca na matematycznym ujęciu losów leku w organizmie z uwzględnieniem zmian stężenia leku we krwi, w innych płynach i tkankach organizmu, zależnych od procesów wchłaniania, dystrybucji, biotransformacji i wydalania leków z organizmu.[58]

niepożądane działanie leku – każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.[57]

opieka farmaceutyczna – świadczenie zdrowotne udzielane przez farmaceutę i stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii.[56]

produkt leczniczy – substancja lub mieszanina substancji przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.[57]

usługa farmacji klinicznej – działania na rzecz zwiększenia skuteczności, bezpieczeństwa i zasadności, w tym ekonomicznej, użycia produktów leczniczych oraz wsparcie lekarza prowadzącego leczenie w zakresie farmakoterapii realizowane przez farmaceutę w podmiocie wykonującym działalność leczniczą na rzecz pacjenta, członków rodziny pacjenta lub personelu medycznego.[56]

Pytania sprawdzające

1. Na jakie grupy dzieli się populację pediatryczną?
2. W jaki sposób zmiany rozwojowe wpływają na losy leków w organizmie noworodków i niemowląt?
3. Co oznacza użycie leku *off-label*?
4. Jakie mogą być konsekwencje miejscowego stosowania preparatów kwasu borowego u dzieci do 12. r.ż. i dlaczego?

Piśmiennictwo

1. Droździk M, Droździk M. Farmakoterapia u dzieci i nie tylko. *Lekarz Wojskowy*. 2022;100(1):19–24. doi:10.53301/lw/145900
2. Łuczak A, Magiera M, Szałek E. Badania kliniczne w populacji pediatrycznej. *Farm Współ*. 2018; 11:42–48. https://bit.ly/302HeRs. Dostęp 8.11.2021.
3. Barker CS, Standing JF, Kelly LE, et al. Pharmacokinetic studies in children: Recommendations for practice and research. *Arch Dis Child*. 2018;103(7):695–702. doi:10.1136/archdischild-2017-314506
4. Batchelor HK, Marriott JF. Paediatric pharmacokinetics: Key considerations. *Br J Clin Pharmacol*. 2013;79(3):395–404. doi:10.1111/bcp.12267
5. Nowak M, Owczarek A, Karolewicz B, Wiela-Hojeńska A. Identyfikacja obszaru usług świadczonych przez farmaceutę klinicznego w opiece nad pacjentem pediatrycznym. *Farm Pol*. 2019;75(8): 464–472. doi:10.32383/farmpol/116108
6. Bilska M, Grześk G. Pozarejestracyjne stosowanie leków w neonatologii. *Farm Pol*. 2017;73(10): 638–644. https:/bit.ly/3D0XbGd. Dostęp 8.11.2021.
7. Joseph PD, Craig JC, Caldwell PHY. Clinical trials in children. *Br J Clin Pharmacol*. 2013;79(3): 357–369. doi:10.1111/bcp.12305
8. Choonara I, Sammons H. Paediatric clinical pharmacology in the UK. *Arch Dis Child*. 2014;99: 1143–1146. doi:10.1136/archdischild-2014-306853
9. Wimmer S, Neubert A, Rascher W. The safety of drug therapy in children. *Dtsch Arztebl Int*. 2015; 112(46):781–787. doi:10.3238/arztebl.2015.0781
10. Allegaert K. Pediatric clinical pharmacology: An introduction to a series of educational papers. *Eur J Pediatr*. 2013;172(3):289–292. doi:10.1007/s00431-012-1921-3
11. Allegaert K, van de Velde M, van den Anker J. Neonatal clinical pharmacology. *Pediatr Anesth*. 2014; 24(1):30–38. doi:10.1111/pan.12176
12. Lee WJ, Lee TA, Pickard AS, Caskey RN, Schumock GT. Drug associated with adverse events in children and adolescents. *Pharmacotherapy*. 2014;34(9):918–926. doi:10.1002/phar.1455
13. Kamińska E. Bezpieczeństwo farmakoterapii u dzieci w aspekcie różnic rozwojowych. *Pediatr Med Rodz*. 2016;12(4):363–374. doi:10.15557/PiMR.2016.0036
14. de Palencia Espinosa MAF, Díaz Carrasco MS, Fuster Soler JL, Ruíz Merino G, De la Rubia Nieto A, Espuny Miro A. Pharmacoepidemiological study of drug–drug interactions in onco-hematological pediatric patients. *Int J Clin Pharm*. 2014;36(6):1160–1169. doi:10.1007/s11096-014-0011-1
15. Yewale VN, Dharmapalan D. Promoting appropriate use of drugs in children. *Int J Pediatr*. 2012; 2012:906570. doi:10.1155/2012/906570

16. Kozakiewicz M, Junak A, Gołkowska A, Dyba A, Nartowski KP. Wykorzystanie technologii druku 3D metodą FDM w otrzymywaniu leków pediatrycznych. *Farm Pol*. 2021;77(4):251–261. doi:10.32383/farmpol/136332
17. Muśko M, Sznitowska M. Postacie leków pediatrycznych. Część I. Wymagania i podstawowe problemy – dawkowanie, połykanie, smak. *Farm Pol*. 2010;66(3):215–220. https://tiny.pl/wg3jp. Dostęp 19.09.2022.
18. Muśko M, Sznitowska M. Postacie leków pediatrycznych. Cz. II. Pastylki, lizaki oraz zawiesiny recepturowe. *Farm Pol*. 2010;66(5):373–377. https://tiny.pl/wg3jb. Dostęp 19.09.2022.
19. Vazquez-Alvarez AO, Brennan-Bourdon LM, Rincon-Sanchez AR, Islas-Carbajal MC, Huerta-Olverta SG. Improved drug safety through intensive pharmacovigilance in hospitalized pediatric patients. *BMC Pharmacol Toxicol*. 2017;18(1):79. doi:10.1186/s40360-017-0186-x
20. Maciejczyk A, Kruk M, red. *Bezpieczeństwo farmakoterapii – podręcznik pharmacovigilance*. Warszawa, Polska: Medipage; 2017.
21. Black C, Tagiyeva-Milne N, Helms P, Moir D. Pharmacovigilance in children: Detecting adverse drug reactions in routine electronic healthcare records. A systematic review. *Br J Clin Pharmacol*. 2015; 80(4):844–854. doi:10.1111/bcp.12645
22. Khan Z, Muhammad K, Karatas Y, Bilen C, Ullah Khan F, Ullah Khan F. Pharmacovigilance and incidence of adverse drug reactions in hospitalized pediatric patients: A mini systematic review. *Egypt Pediatric Association Gaz.* 2020;68:24. doi:10.1186/s43054-020-00038-8
23. Renke J, Sobkowiak M, Wołowska M. Przypadki poważnych działań niepożądanych po zastosowaniu farmakoterapii zaburzeń zachowania i snu u dzieci. *Forum Med Rodz*. 2011;5(5):424–428. https://bit.ly/3wxRjll. Dostęp 9.11.2021.
24. Droździk M. Odmienności farmakokinetyki leków u dzieci. *Pediatr Dypl*. 2012;16(3):45–49. https://tiny.pl/wg3pr. Dostęp 19.09.2022.
25. Eidelman C, Abdel-Rahman SM. Pharmacokinetic considerations when prescribing in children. *Int J Pharmacokinet*. 2016;1(1):69–80. doi:10.4155/ipk-2016-0001
26. Allegaert K, van den Anker J. Neonatal drug therapy: The first frontier of therapeutics for children. *Clin Pharmacol Ther*. 2015;98(3):288–297. doi: 10.1002/cpt.166
27. Lu H, Rosenbaum S. Developmental pharmacokinetics in pediatric populations. *J Pediatr Pharmacol Ther*. 2014;19(4):262–276. doi:10.5863/1551-6776-19.4.262
28. Ruggiero A, Ariano A, Triarico S, Capozza MA, Ferrara P, Attinà G. Neonatal pharmacology and clinical implications. *Drugs Context*. 2019;8:212608. doi:10.7573/dic.212608
29. Fernandez E, Perez R, Hernandez A, Tejada P, Arteta M, Ramos JT. Factors and mechanisms for pharmacokinetic differences between pediatric population and adults. *Pharmaceutics*. 2011;3(1): 52–72. doi:10.3390/pharmaceutics3010053
30. Charakterystyka produktu leczniczego Tormentiol. https://bit.ly/3HVBJFG. Dostęp 26.11.2021.
31. Antonucci R, Porcella A. Current pharmacotherapy in the newborn. *Res Rep Neonatol*. 2012;2:85–94. doi:10.2147/RRN.S28746
32. Zimmerman KO, Benjamin DK, Becker ML. Neonatal therapeutics: Considerations for dosing. *Am J Perinatol*. 2019;36(supl 2):S18–S21. doi:10.1055/s-0039-1691772
33. Ginsberg G, Hattis D, Sonawane B, Russ A, et al. Evaluation of child/adult pharmacokinetic differences from a database derived from the therapeutic drug literature. *Toxicol Sci*. 2002;66(2): 185–200. doi:10.1093/toxsci/66.2.185
34. Tang Girdwood SC, Rossow KM, Van Driest SL, Ramsey LB. Perspectives from the Society for Pediatric Research: Pharmacogenetics for pediatricians. *Pediatr Res*. 2022;91(3):529–538. doi:10.1038/s41390-021-01499-2
35. Pacifici GM. Clinical pharmacology of the loop diuretics furosemide and bumetanide in neonates and infants. *Paediatr Drugs*. 2012;14(4):233–246. doi:10.2165/11596620-000000000-00000
36. Allegaert K, de Hoon J, Verbesselt R, Naulaers G, Murat I. Maturational pharmacokinetics of single intravenous bolus of propofol. *Paediatr Anaesth*. 2007;17(11):1028–1034. doi:10.1111/j.1460-9592.2007.02285x

37. Allegaert K. Is propofol the perfect hypnotic agent for procedural sedation in neonates? *Curr Clin Pharmacol*. 2009;4(2):84–86. doi:10.2174/157488409788184927
38. Matusewicz W. *Stosowanie leków w onkologii i hematologii w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego* [prezentacja]. Agencja Oceny Technologii Medycznych: 2012. https//bit.ly/3qge3p0. Dostęp 9.11.2021
39. Grzesiowski P. Prawne i kliniczne aspekty pozarejestracyjnego stosowania leków u dzieci. *Stand Med Pediatr*. 2009;6:92–97. https://bit.ly/3oiruCm. Dostęp 9.11.2021.
40. Popławska A, Murgrabia T. Prawny aspekt stosowania leków poza wskazaniami w pediatrii – odpowiedzialność lekarza. *Forum Pediatrii Praktycznej*. 2018;17. https://bit.ly/2YtJcK2. Opublikowano 28.05.2018. Dostęp 9.11.2021.
41. Chromiec Z, Hoffmann E. Off-label use: Application and reimburssement. *Folia Cardiol*. 2020; 15(2):188–191. doi:10.5603/FC.2020.0024
42. Zawierucha W. Problem zastosowania Charakterystyk Produktów Leczniczych do celów innych niż pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. *Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne.* 2019;30:13–22. doi:10.19195/1733-5779.30.2
43. Meng M, Lv M, Wang L, et al. Off-label use of drugs in pediatrics: A scoping review. *Eur J Pediatr*. 2022;181(9):3259–3269. doi.10.1007/s00431-022-045/15-7
44. Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. DzUrz UE L311 z 28.11.2001 r.
45. Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA). https://nil.org.pl/uploaded_images/1575631646_deklaracja_helsinska-wma.pdf. Dostęp 26.11.2021.
46. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. DzU z 2021 r., poz 790 ze zm, t.j.
47. Naczelna Izba Lekarska. Kodeks etyki lekarskiej. https://bit.ly/3oW58GM. Dostęp 26.11.2021.
48. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. DzU z 2020 r., poz 849, t.j.
49. Langerová P, Vrtal J, Urbánek K. Incidence of unlicensed and off-label prescription in children. *Ital J Pediatr*. 2014;40:12. doi:10.1186/1824-7288-40-12
50. Han N, Mi Oh J, Kim IW. Adverse events related to off-label drugs using spontaneous adverse reporting system. *Therap Clin Risk Manag*. 2021;17:877–887. doi:10.2147/TCRM.S321789
51. Grześk G, Kubica A, Koziński M, Sinkiewicz W, Grześk E, Jankowska AK. Strategia wyboru leku i jego postaci jako metoda poprawy realizacji programu terapeutycznego. *Folia Cardiol Excerp*. 2010;5(2):88–92. https://bit.ly/3CZ3l9H. Dostęp 9.11.2021.
52. Jasińska M, Kurczewska U, Orszulak-Michalak D. Zjawisko *non-adherence* w procesie opieki farmaceutycznej. *Farm Pol*. 2009;65(11):765–771. https://bit.ly/3EZ7ds5. Dostęp 9.11.2021.
53. Krzysik M, Wiela-Hojeńska A. Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych w onkologii pediatrycznej. *Farm Współ*. 2015;8:1–6. https://bit.ly/30d5Y9V. Dostęp 9.11.2021.
54. Kuchar E, Szenborn L, Zaleska I. Proste interwencje poprawiające przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez dzieci z przewlekłymi chorobami wątroby – doświadczenia jednego ośrodka i przegląd piśmiennictwa. *Forum Med Rodz*. 2011;5(4):345–351. https://bit.ly/3kjjsHY. Dostęp 9.11.2021.
55. Gaciong Z, Kardas P, red.. *Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych – od przyczyn do praktycznych rozwiązań. Podręcznik dla lekarzy i studentów kierunków medycznych*. Warszawa, Polska: Naukowa Fundacja Polpharmy; 2015. https://bit.ly/3kinyA0. Dostęp 9.11.2021.
56. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty. DzU z 2021 r., poz. 97.
57. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. DzU z 2021 r., poz. 1977.
58. Derendorf H, Gramatte T, Schäfer HG, Staab A. Wyska E, red wyd pol. *Farmakokinetyka – podstawy i znaczenie praktyczne*. Wrocław, Polska: MedPharm; 2013.

6. Patofizjologia a bezpieczeństwo farmakoterapii – część 1. Wpływ schorzeń wątroby na właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków

Łukasz Dobrek

6.1. Wprowadzenie

Skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii zależą od wielu czynników. Kluczowe znaczenie ma zoptymalizowanie planu farmakoterapeutycznego i dostosowanie go do konkretnego pacjenta z uwzględnieniem jego wieku, płci, aspektów genetycznych, przesłanek fizjopatologicznych, diety oraz dotychczas stosowanych leków i używek pod kątem wystąpienia możliwych interakcji. Jednym z najistotniejszych czynników determinujących losy leków w ustroju oraz w konsekwencji ich działanie farmakodynamiczne jest stan funkcjonalny narządów biorących udział w endogennych przemianach substancji leczniczych.

Krytycznym narządem jest wątroba. Jest to największy gruczoł organizmu, spełniający szereg funkcji fizjologicznych. Oprócz realizowania przemian biochemicznych białek, tłuszczów, węglowodanów wątroba jest zasadniczym miejscem metabolizmu i detoksykacji ksenobiotyków, w tym leków. Odgrywa także rolę hemodynamiczną, kontroluje przepływ trzewny i jest elementem krążenia wrotnego. Ponadto bierze udział w procesie termoregulacji, pełni funkcje odpornościowe oraz magazynuje pewne istotne związki, jak żelazo. Wydzielanie żółci spływającej do dwunastnicy przez wątrobę umożliwia emulgowanie i trawienie tłuszczów oraz wydalanie tych ksenobiotyków (leków), które są eliminowane drogą przewodu pokarmowego.[1–3] Choroby wątroby i dróg żółciowych przebiegające z upośledzeniem funkcji metabolicznych, hemodynamicznych i wydzielniczych skutkują istotnymi zaburzeniami metabolizmu ksenobiotyków, bezsprzecznie rzutując zarówno na przemiany leków w ustroju, jak i na ich farmakodynamikę oraz wpływając na bezpieczeństwo prowadzonej farmakoterapii. Elementem indywidualizacji leczenia u pacjenta z chorobami wątroby powinno być zatem częste monitorowanie czynności tego narządu oraz precyzyjne dostosowywanie dawek leków do warunków patofizjologicznych i w konsekwencji unikatowego profilu patofarmakokinetycznego u każdego chorego.

6.2. Ocena funkcji wątroby

Diagnostyka morfologii i funkcji wątroby opiera się na badaniach obrazowych (ultrasonograficznym, tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym) oraz badaniach biochemicznych. Drogi żółciowe mogą być oglądane za pomocą endoskopowej wstecznej cholangiopankreatografii.[4,5] Postępowanie diagnostyczne jest ukierunkowane na rozpoznanie zaburzeń funkcji metabolicznych hepatocytów bądź upośledzenia wątrobowego przepływu krwi, w konsekwencji prowadzącego do nadciśnienia wrotnego. Dysfunkcja metaboliczna wątroby wyraża się utratą funkcji syntetyzujących, jak i zaburzeniami procesów detoksykacyjnych. Modelowym badaniem laboratoryjnym wchodzącym w skład tzw. prób wątrobowych jest ocena stężenia bilirubiny, szczególnie istotna w diagnostyce różnicowej żółtaczki, jako częstego objawu klinicznego różnych chorób wątroby.[6–9] Podstawowe parametry laboratoryjne wykorzystywane w biochemicznej diagnostyce zaburzeń wątroby są wymienione w tabeli 6.1.

Tabela 6.1. Laboratoryjne parametry oznaczane we krwi oceniające funkcje wątroby i dróg żółciowych

Cel	Oznaczenie
Ocena uszkodzenia hepatocytów	• aminotransferaza asparaginianowa (ang. *aspartate transaminase* – AspAT), inaczej transaminaza szczawiooctowa (ang. *glutamic oxoloacetic transaminase* – GOT) • aminotransferaza alaninowa (ang. *alanine transaminase* – AlAT), inaczej transaminaza glutaminowo-pirogronianowa (ang. *glutamic pyruvic transferase* – GPT) • γ-glutamylotranspeptydaza (ang. *γ-glutamyltransferase* – GGTP) • dehydrogenaza glutaminianowa (ang. *glutamate dehydrogenase* – GLDH)
Ocena funkcji syntetyzujących	• cholinoesteraza • albuminy • czynniki krzepnięcia (II, VII, IX, X – kompleks protrombiny)
Ocena funkcji detoksykacyjnych	• amoniak • bilirubina pośrednia
Ocena cholestazy	• fosfataza zasadowa (ang. *alkaline phosphatase* – ALP) • γ-glutamylotranspeptydaza • aminopeptydaza leucynowa (ang. *leucine aminopeptidase* – LAP) • bilirubina bezpośrednia • kwasy żółciowe

Opracowano na podstawie: Coates P. Liver function tests. *Aust Fam Physician.* 2011;40(3):113–115. https://bit.ly/3qqV2QD. Dostęp 11.11.2021; Hasan FAM, Owyed S. Interpretation of liver chemistry tests. *Bull Kuwait Inst Med Spec.* 2003;2(1):27–31. https://bit.ly/3c0rZef. Dostęp 11.11.2021; Limdi JK, Hyde GM. Evaluation of abnormal liver tests. *Postgrad Med J.* 2003;79(932):307–312. doi:10.1136/pmj.79.932.307; Yap CYF, Choon T. Liver function tests. *Proc Singapore Healthc.* 2010;19(1):80–82. doi:10.1177/201010581001900113

W praktyce farmakologa i farmaceuty klinicznego istotne znaczenie ma szybka diagnostyka zaburzeń wątroby oparta na ocenie wybranych parametrów laboratoryjnych oraz objawów klinicznych. W orientacyjnej ocenie funkcji wątroby wykorzystuje się proste ilościowe lub półilościowe skale, jak klasyfikacja Childa–Pugha, skale MELD lub RUCAM.

Klasyfikacja Childa–Pugha jest modyfikacją systemu oceniającego funkcjonowanie wątroby stworzonego przez Childa i Turcotte'a w 1964 r., wprowadzonego w celu kwalifikacji do odbarczających zabiegów chirurgicznych pacjentów z cechami zaawansowanego nadciśnienia wrotnego. Pierwotny system punktacji uwzględniał 5 kryteriów klinicznych i laboratoryjnych: bilirubinę w surowicy, albuminę w surowicy, obecność wodobrzusza, zaburzenia neurologiczne i kliniczną ocenę stanu odżywienia. Skala ta została później zmodyfikowana – zastąpiono ocenę odżywienia przez wartość czasu protrombinowego (lub jego substytutu – międzynarodowego współczynnika znormalizowanego [ang. *international normalized ratio* – INR]). Klasyfikacja Childa–Pugha była wykorzystywana do kwalifikowania pacjentów do przeszczepu wątroby oraz przewidywania powikłań pooperacyjnych i śmiertelności operowanych pacjentów z przeciekami wrotno-systemowymi. Jest również wciąż wykorzystywana w farmakologii i farmacji klinicznej do ustalania wydolności wątroby i modyfikacji dawkowania leków u pacjentów z cechami niewydolności wątroby.[10,11] Obecnie przyjętą wersję skali Childa–Pugha i interpretacji uzyskanego w niej wyniku przedstawia tabela 6.2.

Tabela 6.2. Klasyfikacja Childa–Pugha oceniająca stopień niewydolności wątroby

Oceniany parametr		Punkty w zależności od uzyskanego wyniku		
		1	2	3
1	encefalopatia	brak	stopień 1–2	stopień 3–4
2	wodobrzusze	brak	umiarkowane	zaawansowane
3	albuminy [g/dl]	>3,5	2,8–3,5	<2,8
4	czas protrombinowy [s ponad normę]	1–4	5–10	>10
	INR	<1,7	1,8–2,3	>2,3
5	bilirubina [mg/dl] (µmol/l)	<2 (<35)	2–3 (35–50)	>3 (>50)
	bilirubina [mg/dL] u pacjentów z pierwotnym zapaleniem dróg żółciowych	<4	4–10	>10
Punktacja ogółem		5–6	7–9	10–15
Wynik – przynależność do kategorii		A niewydolność łagodna	B niewydolność umiarkowana	C niewydolność ciężka

INR (ang. *international normalized ratio*) – międzynarodowy współczynnik znormalizowany.

Opracowano na podstawie: Durand F, Valla D. Assessment of the prognosis of cirrhosis: Child-Pugh versus MELD. *J Hepatol*. 2005;42(supl 1):S100–S107. doi:10.1016/j.jhep.2004.11.015; Tsoris A, Marlar CA. Use of the Child-Pugh score in liver disease. W: *StatPearls*. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing; 2021. https://bit.ly/3qxFsTp. Dostęp 02.02.2021.

Stopień zaawansowania wodobrzusza określa się na podstawie szacunku objętości płynu zalegającego w jamie otrzewnej. Wodobrzusze łagodne może być stwierdzone wyłącznie w badaniu ultrasonograficznym, natomiast jest nieobecne w badaniu przedmiotowym. Wykazanie obecności wodobrzusza w badaniu przedmiotowym, sugerujące objętość ok. 500 ml płynu puchlinowego, jest cechą wodobrzusza umiarkowanego. Zaawansowane wodobrzusze cechuje się masywną obecnością płynu w jamie otrzewnej, dużym obwodem brzucha, wygładzeniem pępka i dusznością. Stopień zaawansowania encefalopatii wątrobowej, również ujętej w wyżej przedstawionej klasyfikacji Childa–Pugha, jest oparty z kolei na skali West Haven,[12–13] którą przedstawiono w tabeli 6.3.

Tabela 6.3. Skala West Haven oceniająca stopień zaawansowania encefalopatii wątrobowej

Stopień	Objawy
0	bez zaburzeń świadomości, funkcji intelektualnych, zachowania oraz nerwowo-mięśniowych
1	bezsenność lub hipersomnia, zaburzenia uwagi i koncentracji, niewielkie spowolnienie w wykonywaniu działań arytmetycznych, euforia/depresja, drażliwość, ataksja, zaburzenia pisma, pojedyncze drżenia mięśniowe typu *asterixis*
2	senność, dezorientacja w czasie i przestrzeni, znaczne utrudnienie w wykonywaniu działań arytmetycznych, zaburzenia pamięci ostatnich wydarzeń, zauważalne zmiany osobowości, apatia, zachowanie nieadekwatne do sytuacji, nasilone drżenia mięśniowe o charakterze *asterixis*, wygórowane odruchy ścięgniste, ataksja
3	półstupor, splątanie, zachowanie reakcji na dźwięk, utrata orientacji w czasie i przestrzeni, brak zdolności do wykonywania działań matematycznych, urojenia, oczopląs, obecny objaw Babińskiego, sztywność, objawy pozapiramidowe
4	stupor, śpiączka, szerokie źrenice, sztywność odmóżdżeniowa

Opracowano na podstawie: Hartleb M. Encefalopatia wątrobowa u chorych z marskością wątroby. *Gastroenterol Klin*. 2013;5(2–3):106–122. https://bit.ly/3He3lVZ. Dostęp 11.11.2021; Wicher D, Jankowska I, Kotulska K. Encefalopatia wątrobowa – klasyfikacja i kliniczne skale oceny. *Stand Med Pediatr*. 2013;10:495–501. https://bit.ly/3qtzov7. Dostęp 11.11.2021.

Klasyfikacja Childa–Pugha cechuje się pewnymi niedoskonałościami. Jej główną wadą jest to, iż wymaga klinicznej oceny stopnia zaawansowania encefalopatii oraz wodobrzusza, co z punktu widzenia farmakologa lub farmaceuty klinicznego stanowi pewne ograniczenie. Ponadto klasyfikacja Childa–Pugha, przyporządkowując daną wartość skali do danej osoby, nie pozwala na zróżnicowanie klinicznej istotności uszkodzenia wątroby u poszczególnych pacjentów, np. chory z ciężką dysfunkcją wątroby, cechujący się INR = 5 i stężeniem bilirubiny we krwi = 11 mg/dl w skali Childa–Pugha, będzie miał ten sam wynik (6 pkt), co pacjent z mniej nasiloną niewydolnością narządu, opisywaną INR = 2,5 i stężeniem bilirubiny = 4 mg/dl.[10,11] Mimo nieprecyzyjności klasyfikacja Childa–Pugha pozostaje wciąż w powszechnym użyciu i na jej podstawie są tworzone szczegółowe wytyczne dawkowania wybranych leków.[14]

Ograniczenia klasyfikacji Childa–Pugha stanowiły przesłankę do wprowadzenia innego, szybkiego narzędzia diagnostycznego służącego do orientacyjnej oceny funkcji wątroby. Jest nim skala MELD (Model for End-stage Liver Disease), oparta w całości na ocenie wybranych parametrów laboratoryjnych: wartości INR, stężenia bilirubiny oraz kreatyniny. Uwzględnienie w klasyfikacji MELD stężenia kreatyniny wynika z faktu, iż w przebiegu niewydolności wątroby dochodzi do równoległej dysfunkcji nerek (zespołu wątrobowo-nerkowego).[15,16] Wynik punktowy skali MELD jest ustalany na podstawie wyrażenia:

$$MELD = 9{,}57 \times (\text{Ln } [Cr]) + 3{,}78 \times (\text{Ln } [Bil]) + 11{,}2 \times (\text{Ln INR}) + 6{,}43$$

gdzie:
Ln INR – logarytm naturalny wartości INR;
Cr – stężenie kreatyniny [mg/dl];
Bil – stężenie bilirubiny [mg/dl];
INR – międzynarodowy współczynnik znormalizowany.

Modyfikacja skali MELD polega na rozszerzeniu formuły o stężenie sodu we krwi, co ma naukowe uzasadnienie, ponieważ w marskości wątroby, podobnie jak w przewlekłej niewydolności serca, hiponatremia jest istotnym markerem zaawansowania zaburzeń patofizjologicznych. W przypadku marskości wątroby stężenie sodu jest również zależne od stopnia zaawansowania wodobrzusza, co z kolei determinuje w wyniku systemowych zależności hemodynamicznych wielkość przesączania kłębuszkowego (ang. *glomerular filtration rate* – GFR) u pacjentów z zaawansowaną marskością.[17,18] Modyfikacja MELD-Na przyjmuje różne formy, np.:

$$\text{MELD-Na} = MELD - [Na] - [0{,}025 \times MELD \times (140 - [Na]) + 140]$$

gdzie:
Na – stężenie sodu [mmol/l].

Do obliczania MELD-Na u pacjentów z hiponatremią (stężeniem sodu we krwi w zakresie 135–120 [mmol/l]) stosuje się następujący wzór:

$$\text{MELD-Na} = MELD + 1{,}59 \times (135 - [Na])$$

gdzie:
Na – stężenie sodu [mmol/l].

Obecnie klasyfikacja MELD jest stosowana m.in. przez Eurotransplant do oceny wskazań do przeszczepu wątroby – wynik powyżej 25 jest wskazaniem do pilnej transplantacji. Skala MELD, podobnie jak system Childa–Pugha, znajduje również zastosowanie w farmakologii do oceny dysfunkcji wątroby w kontekście indywidualizacji dawkowania.[15–18] W szybkiej, orientacyjnej ocenie funkcji wątroby przyjmuje się, iż wartość w skali MELD w granicach 1–10 odpowiada kategorii A w skali Childa–Pugha, wartość 11–20 – kategorii B, natomiast wartość MELD powyżej 20 koreluje z najwyższymi wynikami klasyfikacji Childa–Pugha – kategorią C.[19]

Należy wspomnieć również o skali RUCAM (Roussel Uclaf Causality Assessment Method), wykorzystywanej przede wszystkim w farmakologii do oceny charakteru

polekowego uszkodzenia wątroby (ang. *drug-induced liver injury* – DILI). Skala ta, wprowadzona w 1993 r., jest obecnie stosowana w celu weryfikacji związku przyczynowo-skutkowego między uszkodzeniem wątroby a stosowanymi lekami.[20,21] Ocena funkcji wątroby w skali RUCAM polega na obliczeniu wskaźnika R, opartego na wartościach 2 enzymów wskaźnikowych: aminotransferazy alaninowej (ang. *alanine transaminase* – AlAT) oraz fosfatazy alkalicznej (ang. *alkaline phosphatase* – ALP). Współczynnik R oblicza się, dzieląc wartość AlAT przez ALP i odnosząc wartości stężenia obydwu enzymów we krwi do górnej granicy ich normalnego zakresu (ang. *upper limit of the normal range* – ULN)[22]:

$$R = \frac{\text{AlAT} : \text{ULN}}{\text{ALP} : \text{ULN}}$$

gdzie:
AlAT – aminotransferaza alaninowa;
ALP – fosfataza alkaliczna;
ULN – górna granica normy.

Wartość R powyżej 5 wskazuje na uszkodzenie wątrobowo-komórkowe (hepatocytarne), poniżej 2 sugeruje cholestatyczne tło uszkodzenia, natomiast wynik pośredni, R = 2–5, oznacza mieszany typ uszkodzenia wątroby. W obliczaniu wartości współczynnika R krytyczne znaczenie ma czas pobrania krwi do oznaczania stężenia ww. enzymów – próbka powinna być pobrana jak najszybciej po wystąpieniu klinicznych cech dysfunkcji wątroby po ekspozycji na dany lek. Z uwagi na lokalne różnice dotyczące ustalania zakresów referencyjnych dla obydwu ocenianych enzymów istotne jest konsekwentne posługiwanie się normami obowiązującymi w danym laboratorium. Zwykle górna granica normy dla AlAT wynosi 40–42 U/l, ale w części ośrodków, z uwagi na różną metodologię oznaczania, może zostać przesunięta do 55–60 U/l, a ponadto zależy od wieku i płci pacjenta. Problemem jest również to, iż aktywność fosfatazy alkalicznej wzrasta także w innych, pozawątrobowych stanach patologicznych, jak nowotwory i schorzenia kości czy w trakcie ciąży. Wzrost stężenia ALP we krwi wymaga zatem przeprowadzenia diagnostyki różnicowej z wykluczeniem pozawątrobowych przyczyn wzrostu stężenia tego enzymu we krwi.[22]

W kolejnym kroku oceny funkcji wątroby w systemie RUCAM uwzględnia się 7 kryteriów, które odnoszą się do: czasu wystąpienia dysfunkcji wątroby od ekspozycji/reekspozycji na lek, przebiegu klinicznego i dynamiki zmian stężeń enzymów markerowych determinujących wartość współczynnika R, obecności dodatkowych czynników ryzyka dysfunkcji wątroby (jak wiek, alkohol), leków stosowanych przez pacjenta i ich potencjału hepatotoksyczności, obecności innych schorzeń wątroby wykluczających polekowy charakter uszkodzenia, aktualnego stanu wiedzy na temat hepatotoksyczności leku podejrzewanego o wywoływanie DILI u pacjenta oraz analizy odpowiedzi na reekspozycję na lek u ocenianego pacjenta. Szczegółowy formularz przedstawiono w tabeli 6.4. Punkty przyporządkowane do danych kryteriów wahają się od –3 do +3, a łączny możliwy wynik w klasyfikacji RUCAM wynosi od –9 do +14.[22]

Tabela 6.4. Parametry oceniane w klasyfikacji RUCAM służącej do oceny DILI

Parametr	Uszkodzenie wątrobowo -komórkowe (R > 5)		Uszkodzenie cholestatyczne (R < 2)		Ocena [pkt]
1. Czas wystąpienia objawów dysfunkcji wątroby					
	wstępne leczenie	ponowne leczenie	wstępne leczenie	ponowne leczenie	
Od wprowadzenia leku					
sugerujące	5–90 dni	1–15 dni	5–90 dni	1–90 dni	+2
możliwe	<5 lub >90 dni	>15 dni	<5 lub >90 dni	>90 dni	+1
Od zakończenia leczenia	≤15 dni	≤15 dni	≤30 dni	≤30 dni	+1
2. Przebieg kliniczny sugerujący uszkodzenie wątroby					
	Zmiany AIAT		Zmiany ALP (lub całkowitej bilirubiny)		
Po odstawieniu leku					
wysoce sugerujące	spadek ≥50% w przeciągu 8 dni		nie dotyczy		+3
sugerujące	spadek ≥50% w przeciągu 30 dni		spadek ≥50% w przeciągu 180 dni		+2
możliwe	nie dotyczy		spadek <50% w przeciągu 180 dni		+1
nieprzekonywające	brak informacji lub spadek ≥50% w przeciągu 30 dni		brak zmian lub brak informacji		0
wykluczające lek	spadek <50% w przeciągu 30 dni lub ponowny wzrost mimo odstawienia leku		nie dotyczy		–2
Kontynuacja leczenia					
nieprzekonywające	każda kombinacja zmian		każda kombinacja zmian		0
3. Czynniki ryzyka					
Ciąża lub alkohol	obecność		obecność		+1
	nieobecność		nieobecność		0
Wiek pacjenta	≥55 lat		≥55 lat		+1
	<55 lat		<55 lat		0

Tabela 6.4. Parametry oceniane w klasyfikacji RUCAM służącej do oceny DILI – cd.

Parametr	Uszkodzenie wątrobowo -komórkowe (R > 5)	Uszkodzenie cholestatyczne (R < 2)	Ocena [pkt]
4. Inne równolegle stosowane leki			
Brak innego leczenia			0
Równoległe zastosowanie innego leku potencjalnie hepatotoksycznego w zbliżonym czasie, co oceniany lek			–1
Równoległe zastosowanie innego leku o udowodnionej hepatotoksyczności w zbliżonym czasie, co oceniany lek			–2
Równoległe zastosowanie innego leku, w stosunku do którego wykazano, iż jest czynnikiem etiologicznym DILI			–3
5. Wykluczenie innych przyczyn uszkodzenia wątroby			
Grupa 1 • HAV (na podstawie IgM anty-HAV) • HBV (na podstawie HBsAg i/lub IgM anty-HBs) • HCV (na podstawie HCV RNA i historii klinicznej) • zwężenie dróg żółciowych (wykazane w badaniach obrazowych) • choroba alkoholowa w wywiadzie • świeży epizod hipotensji lub wstrząsu (w ciągu ostatnich 2 tygodni) Grupa II • choroba podstawowa (autoimmunologiczne zapalenie wątroby, sepsa, przewlekłe zapalenie wątroby typu B, C, pierwotna marskość żółciowa, stwardniające zapalenie dróg żółciowych) • kliniczne cechy lub serologiczna/wirusologiczna weryfikacja obecności infekcji CMV, EBV, HSV		wszystkie przyczyny z grup 1 i 2 wykluczone	+2
		wykluczenie wszystkich przyczyn z grupy 1	+1
		wykluczenie 4 lub 5 przyczyn z grupy 1	0
		wykluczenie <4 przyczyn z grupy 1	–2
		prawdopodobna przyczyna nielekowa	–3
6. Informacje dotyczące potencjału hepatotoksyczności leku podejrzewanego o indukcję DILI			
Informacja o działaniu hepatotoksycznym umieszczona w ChPL			+2
Dostępne, lecz niezamieszczone w ChPL informacje literaturowe o efekcie hepatotoksycznym			+1
Brak danych literaturowych o potencjale hepatotoksycznym			0
7. Reakcja obserwowana po reekspozycji na oceniany lek			
Pozytywna	podwojenie AlAT po zastosowaniu leku	podwojenie ALP po zastosowaniu leku	+3
Możliwa	podwojenie AlAT z podejrzanym lekiem w połączeniu z innym lekiem, który był podawany w momencie wystąpienia pierwszego urazu	podwojenie ALP z podejrzanym lekiem w połączeniu z innym lekiem, który był podawany w momencie wystąpienia pierwszego urazu	+1

Tabela 6.4. Parametry oceniane w klasyfikacji RUCAM służącej do oceny DILI – cd.

Parametr	Uszkodzenie wątrobowo-komórkowe (R > 5)	Uszkodzenie cholestatyczne (R < 2)	Ocena [pkt]
Wykluczona	wzrost AlAT, ale mniejszy niż ULN po zastosowaniu samego leku	wzrost ALP, ale mniejszy niż ULN po zastosowaniu samego leku	–2
Nie wykonano reeks-pozycji	brak danych	brak danych	0

Interpretacja wyniku w skali RUCAM
≤0 pkt: lek wykluczony jako przyczyna DILI
1–2 pkt: mało prawdopodobna przyczyna DILI
3–5 pkt: możliwa przyczyna DILI
6–8 pkt: prawdopodobna przyczyna DILI
>8 pkt: wysoce prawdopodobna przyczyna DILI

RUCAM – Roussel Uclaf Causality Assessment Method; DILI (ang. *drug-induced liver injury*) – polekowe uszkodzenie wątroby; R – współczynnik R w skali RUCAM; AlAT (ang. *alanine transaminase*) – aminotransferaza alaninowa; ALP (ang. *alkaline phosphatase*) – fosfataza alkaliczna; HAV (ang. *hepatitis A virus*) – wirus zapalenia wątroby typu A; IgM – HBV (ang. *hepatitis B virus*) – wirus zapalenia wątroby typu B; HBsAg (ang. *surface antigen of the hepatitis B virus*) – antygen powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B; HCV (ang. *hepatitis C virus*) – wirus zapalenia wątroby typu C; CMV (ang. *cytomegalovirus*) – cytomegalowirus; EBV (ang. *Epstein–Barr virus*) – wirus Epsteina–Barr; HSV (ang. *herpes simplex virus*) – wirus opryszczki pospolitej; ChPL – charakterystyka produktu leczniczego; ULN (ang. *upper limit of the normal range*) – górna granica normy.

Opracowano na podstawie: Roussel Uclaf Causality Assessment Method (RUCAM) in drug induced liver injury. W: *Liver Tox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury*. Bethesda, MD: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012. https://bit.ly/3HciA1M. Zaktualizowano 9.05.2019. Dostęp 2.02.2021.

6.3. Ogólne przesłanki patofizjologiczne zmieniające farmakokinetykę leków w schorzeniach wątroby

W uogólnieniu, biorąc pod uwagę teoretyczne przesłanki patofizjologiczne, można stwierdzić, iż w licznych schorzeniach wątroby dochodzi do zaburzeń procesów farmakokinetycznych nie tylko na etapie metabolizmu, ale również w fazie wchłaniania (zwłaszcza po podaniu *p.o.*), dystrybucji oraz wydalania. Wynika to z faktu, iż w zaawansowanej, zdekompensowanej niewydolności wątroby rozwijają się wielorakie zaburzenia metaboliczne i hemodynamiczne, kompleksowo wpływające na losy leków w ustroju. Zmniejszenie wątrobowej syntezy białek i rozwój hipoalbuminemii predestynuje do zaburzeń ilorazu frakcji wolnej i frakcji związanej leku. Cechy krążenia hiperkinetycznego, obecność obwodowych obrzęków i wodobrzusza przyczyniają się do zaburzeń dystrybucji. Nadciśnienie wrotne oraz przecieki wrotno-systemowe zaburzają przedukładową eliminację leku po podaniu doustnym z uwagi na zmniejszanie efektu pierwszego przejścia, co wpływa na biodostępność leku.

Dysfunkcje wątroby rzutują zatem na wszystkie etapy farmakokinetyczne, choć w najistotniejszy sposób wyrażają się zaburzeniami biotransformacji leków z uwagi na fakt, że wątroba jest narządem w największym stopniu metabolizującym leki z wykorzystaniem enzymów cytochromów P-450, odpowiedzialnych za katalizowanie przemian oksydatywnych. Wśród enzymów CYP-450, kodowanych przez 57 genów, dzielonych na 18 rodzin wraz z 44 podrodzinami, największe znaczenie odgrywa 8 izoform oznaczanych symbolami: CYP3A4, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, które łącznie metabolizują ponad 90% powszechnie stosowanych leków. Aktywność wspomnianych enzymów cytochromowych jest modulowana przez czynniki fizjologiczne, jak wiek oraz płeć, oraz w części przypadków zależna od polimorfizmu genetycznego.[23] Reakcje I fazy zachodzące w hepatocytach z udziałem enzymów CYP są poprzedzane wychwytem leków z krwi na poziomie naczyń zatokowych, co zachodzi z udziałem specyficznych przenośników białkowych. Druga faza biotransformacji leków, polegająca na sprzęganiu z kwasem glukuronowym, siarczanami, aminokwasami (glicyną) i wydzielaniu finalnych metabolitów do żółci lub ponownie do krwi w celu następczej eliminacji z moczem, również zachodzi dzięki układom białkowych przenośników. Głównymi transporterami odpowiedzialnymi za wątrobowy wychwyt ksenobiotyków są: polipeptydy transportujące aniony organiczne (ang. *organic anion transporting polypeptides* – OATP), zlokalizowane w błonach hepatocytów, transportujące aniony organiczne w mechanizmie wymiany z wewnątrzkomórkowym glutationem (zwłaszcza OATPIBI oraz OATPIB3); transportery kationów organicznych (ang. *organic cation transporters* – OCT), których działanie oparte jest na elektronegatywnym potencjale błonowym; transportery małych hydrofilowych anionów organicznych w mechanizmie wymiany z α-ketoglutaranem; kotransporter sodowo-taurocholanowy odpowiedzialny za sodowozależny wychwyt soli kwasów żółciowych. Systemami transportowymi zlokalizowanymi w błonach podstawno-bocznych hepatocytów zapewniającymi wydzielanie finalnych metabolitów ponownie do krwi są białka oporności wielolekowej (ang. *multidrug resistance-associated proteins* – MRP), a transporterami zlokalizowanymi w błonach apikalnych kanalików żółciowych determinującymi wydzielanie do żółci metabolitów leków i wybranych substancji endogennych są: białka MRP2, pompa soli żółciowych oraz P-glikoproteina (P-gp).[24]

Wśród proponowanych ogólnych hipotez patofizjologicznych tłumaczących zaburzony metabolizm leków w schorzeniach wątroby wymienić można teorię nienaruszonych hepatocytów (ang. *intact hepatocyte theory*), zgodnie z którą zaburzenia biotransformacji leków wynikają z zaburzeń ilościowych – postępującego zmniejszenia ilości czynnych hepatocytów przy zachowaniu pełnej sprawności pozostałych. Wspomniana teoria zakłada, iż zmniejszenie klirensu wątrobowego jest porównywalne dla wszystkich leków metabolizowanych w wątrobie, niezależnie od tego, czy ich klirens jest zależny od wielkości przepływu wątrobowego, czy też współczynnika ekstrakcji wątrobowej.[25,26]

Przeciwnie, teoria chorych hepatocytów (ang. *sick cells theory*) opiera się na progresywnej utracie ich funkcji enzymatycznych i transportowych. Wpływa to szczególnie na biotransformację leków cechujących się niskim współczynnikiem ekstrakcji wątrobowej, a w mniejszym stopniu dotyka przemian leków charakteryzujących się wysoką

ekstrakcją. W przebiegu marskości wykazano, iż zmniejszenie aktywności enzymów cytochromowych dotyczy zwłaszcza CYP1A2, CYP2C9 i CYP3A4, a w mniejszym stopniu obserwuje się zmniejszenie aktywności CYP2D6 oraz CYP2E1.[25,26]

Kolejna hipoteza, teoria upośledzonego wychwytu (ang. *impaired drug uptake theory*), podkreśla, iż kluczową rolę w zaburzeniu biotransformacji leków i innych ksenobiotyków odgrywa patologiczna przebudowa mikrokrążenia wątrobowego obserwowana w przebiegu marskiej przebudowy tkanki wątroby, polegająca na kapilaryzacji naczyń zatokowych (nabywaniu pseudopodstawnych błon). W konsekwencji otwarte mikrokrążenie zatokowe cechujące się obecnością fizjologicznych fenestracji zmienia się w system cechujący się zmniejszoną wymianą między kapilarami a przestrzeniami Dissego, a w rezultacie zaburzonym wychwytem leków na biegunach naczyniowych hepatocytów.[25,26]

Kolejna teoria – zaburzonej oksygenacji zatokowej (ang. *oxygen limitation theory*) – koncentruje się na konsekwencjach deficytu tlenowego hepatocytów, wtórnego do utrudnionej wymiany między krwią a komórkami wątroby. Skutkuje to zmniejszeniem tlenowozależnej aktywności enzymatycznej cytochromów realizujących reakcje I fazy przy relatywnie wciąż utrzymanych w niezaburzony sposób reakcjach II fazy (sprzęgania), których biochemiczne tempo jest mniej wrażliwe na zmniejszoną podaż tlenu.[25,26]

Należy podkreślić, iż wspomniane powyżej pokrótce przesłanki patofizjologiczne nie są zawsze w pełni zgodne z obserwacjami dotyczącymi zaburzeń farmakokinetycznych poszczególnych leków obserwowanych w praktyce klinicznej, co wskazuje, iż wpływ schorzeń wątroby na losy leków w ustroju ma kompleksowy charakter i fragmentaryczne rozpatrywanie oddziaływania czynników patofizjologicznych w danym schorzeniu wątroby na izolowany etap farmakokinetyczny jest tylko surogatem rzeczywistych, złożonych zależności patofizjologiczno-farmakokinetycznych.

6.4. Wpływ cholestazy na farmakokinetykę leków

Pod pojęciem cholestazy rozumie się zaburzenia odpływu żółci z wątroby do dwunastnicy (rzadziej: zaburzenia produkcji) spowodowane czynnikami wewnątrz- lub zewnątrzwątrobowymi. W konsekwencji we krwi dochodzi do wzrostu stężenia kwasów żółciowych i bilirubiny oraz enzymatycznych markerów cholestazy: aminopeptydazy leucynowej (ang. *leucine aminopeptidase* – LAP) oraz γ-glutamylotranspeptydazy (ang. *γ-glutamyltransferase* – GGTP).[27] Etiologia zaburzeń cholestatycznych jest złożona. Cholestaza jest zasadniczym powikłaniem kamicy żółciowej przebiegającej z żółtaczką mechaniczną. Rzadszymi przyczynami cholestazy są pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych lub pierwotna marskość żółciowa. W odpowiedzi na postępujący wzrost stężenia kwasów żółciowych (ang. *bile acids* – BA) we krwi uruchamiane zostają procesy adaptacyjne, których celem jest zmniejszenie dalszej ekspozycji hepatocytów na toksyczne działanie tych endogennych substancji, wyrażające się m.in. przez represję CYP7A1 (odpowiedzialnego za produkcję soli kwasów żółciowych) oraz transporterów rodziny OATP (co zmniejsza hepatocytarny wychwyt BA). Równolegle obserwuje się nasilenie

aktywności systemów transportowych odpowiedzialnych za przenoszenie BA z żółci do krwi obwodowej w celu ich eliminacji z moczem.[23] W obrębie proksymalnych kanalików nerkowych dochodzi do zmniejszenia ekspresji apikalnego kotransportera sodowego kwasów żółciowych (ang. *apical sodium-dependent bile acid transporter* – ASBT), kontrolującego wychwyt zwrotny BA z moczu pierwotnego oraz nasilenia ekspresji białek MRP2–4, aktywnie transportujących BA do światła kanalików. Przekroczenie maksymalnej pojemności transportowej nerek w zakresie BA może powodować uszkodzenie komórek cewek proksymalnych z nadprodukcją mediatorów prozapalnych obdarzonych aktywnością wazomotoryczną, co w konsekwencji zaburza czynność nerek, zmniejsza GFR i przyczynia się do ostrego uszkodzenia nerek (ang. *acute kidney injury* – AKI). Mechanizm ten odpowiada za rozwój nefropatii cholemicznej, czyli dysfunkcji nerek i zwiększonego ryzyka AKI u pacjentów z zaawansowaną cholestazą.[28] W komórkach nabłonka dróg żółciowych, w których również fizjologicznie występują enzymy CYP, w stanach cholestazy dochodzi do zwiększenia ekspresji CYP3A11, CYP2B10, CYP2C9 z jednoczesnym zmniejszeniem aktywności CYP1A2, CYP2B1/2, CYP2C11, CYP3A1.

Powyższe krótko scharakteryzowane zmiany mogą przyczyniać się do zaburzeń farmakokinetycznych zarówno leków metabolizowanych przy udziale wyżej wspomnianych cytochromów, jak i transportowanych przy udziale wątrobowych i nerkowych transporterów OATP/MRP, co pośrednio wpływa na bezpieczeństwo farmakoterapii u pacjentów z cholestazą.

6.5. Wpływ stłuszczenia wątroby na farmakokinetykę leków

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (ang. *non-alcoholic fatty liver disease* – NAFLD) polega na obecności stłuszczenia wątroby, rozpoznawanego w badaniach obrazowych oraz histopatologicznych, u pacjentów, u których wykluczono inną potencjalną przyczynę wtórnej akumulacji lipidów w wątrobie, czyli chroniczne stosowanie alkoholu. Gromadzenie tłuszczu w wątrobie może mieć charakter wielkokropelkowy, spychający na obwód jądra hepatocytów, potencjalnie odwracalny (stan taki jest obserwowany w przebiegu choroby alkoholowej, głodzenia, żywienia pozajelitowego, przewlekłego stosowania amiodaronu, metotreksatu, tamoksyfenu, glikokortykosteroidów) lub przyjmować formę drobnokropelkową (rozwijającą się w przebiegu schorzeń genetycznych, np. wrodzonych deficytów enzymatycznych, jak niedobór acetylotransferazy lecytynowo-cholesterolowej, w zespole Reye'a lub w konsekwencji stosowania niektórych leków, jak walproinian lub leki antyretrowirusowe). W większości przypadków NAFLD jest elementem zespołu metabolicznego i współwystępuje z otyłością, cukrzycą i dyslipidemią. Klinicznie NAFLD obejmuje niealkoholowe stłuszczenie wątroby (ang. *non-alcoholic fatty liver steatosis* – NAFLS), przebiegające z izolowanym stłuszczeniem bez morfologicznego uszkodzenia hepatocytów, oraz niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. *non-alcoholic steatohepatitis* – NASH), manifestujące się stłuszczeniem z towarzyszącym zapaleniem, nasilonym stresem oksydacyjnym i z reguły włóknieniem narządu. NASH może w konsekwencji prowadzić do rozwoju marskości i niewydolności

wątroby.[23,29] NAFLD jest częstym schorzeniem – szacunki wskazują, iż występuje w ok. 20–30% populacji krajów rozwiniętych jako skorelowana z otyłością, choć niektóre dane świadczą o tym, iż nawet 50% populacji może być dotknięte tą chorobą.[30]

Rozpatrując zmiany metabolizmu leków – reakcji I fazy w przebiegu NAFLD zarówno w badaniach *ex vivo*, jak i *in vivo*, wykazano zmniejszenie aktywności CYP1A2, CYP2C19, CYP2D6 oraz zwiększenie aktywności CYP2C9 oraz CYP2E1, natomiast aktywność CYP3A4 się nie zmieniała.[31] Biorąc pod uwagę, iż CYP2D6, CYP2C9 i CYP2C19 są odpowiedzialne za metabolizm ponad 30% klinicznie często stosowanych leków, w tym:

- CYP2C9 – doustnych antykoagulantów, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (diklofenaku, ibuprofenu, naproksenu, celekoksybu), doustnych leków przeciwcukrzycowych (glipizydu), antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny II (sartanów);
- CYP2C19 – inhibitorów pompy protonowej, diazepamu, cyklofosfamidu, progesteronu;
- CYP2D6 – leków β-adrenolitycznych (metoprololu, karwedilolu, timololu), leków przeciwarytmicznych (flekainidu, propafenonu), trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych, selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, neuroleptyków (haloperidolu, risperidonu, tiorydazyny), antagonistów receptora 5HT3, opiatów (kodeiny, dekstrometorfanu, tramadolu);

należy oczekiwać, iż wątrobowa biotransformacja wyżej wspomnianych leków u pacjentów z NAFLD może być zaburzona.[32]

Reakcje II fazy biotransformacji w przebiegu NAFLD również są upośledzone. Uogólniając, zaburzenia te są podobne do obserwowanych w przebiegu cholestazy. Koniugacja metabolitów leków z glutationem, realizowana przez transferazę S-glutationu klasy A (GSTA), jest zwiększona, a wyniki badań dotyczących aktywności pozostałych rodzin GST są niejednoznaczne. Wątrobowa ekspresja transporterów OATP1B1 jest zwiększona, natomiast OATP1B3 – zmniejszona. Wykazano ponadto, iż systemy transportowe klasy MRP (MRP 2, 3, 4), realizujące przenoszenie metabolitów do krwi zatokowej, charakteryzują się zwiększoną aktywnością, zmniejszając tym samym przedłużoną ekspozycję hepatocytów na potencjalnie toksyczne metabolity.[23,31,33] Wpływ stłuszczenia wątroby na procesy farmakokinetyczne manifestuje się nie tylko na etapie metabolizmu, ale i nerkowego wydalania leków i ich metabolitów. Wykazano, iż zarówno NAFLS, jak i NASH są niezależnymi czynnikami ryzyka rozwoju przewlekłej choroby nerek (ang. *chronic kidney disease* – CKD), podobnie jak wiek, wartość wskaźnika masy ciała (ang. *body mass index* – BMI), palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i hiperlipidemia. Część badań histopatologicznych przeprowadzanych u pacjentów z NASH ujawniła, iż mieli oni zwiększoną częstość występowania CKD (25% vs 3,7%) oraz cechowali się zmniejszeniem GFR.[31] Dane te wskazują, iż w przebiegu zaawansowanego stłuszczenia wątroby można również oczekiwać zaburzenia klirensu nerkowego leków eliminowanych z moczem, co także wydłuża ich biologiczne okresy półtrwania i wpływa na efekty farmakoterapii.

Biorąc zatem pod uwagę potencjalne kompleksowe zaburzenia farmakokinetyczne u pacjentów z NAFLD, obejmujące zarówno etapy biotransformacji, jak i wydalania, należy ze zwiększoną uwagą monitorować farmakoterapię u tych pacjentów w celu zapewnienia bezpieczeństwa leczenia.

6.6. Wpływ marskości wątroby na farmakokinetykę i farmakodynamikę leków

Marskość wątroby jest chorobą, w której dochodzi do uogólnionego uszkodzenia miąższu tego narządu z jego patologiczną przebudową, rozsianymi ogniskami włóknienia i strukturalnie nieprawidłowymi guzkami regeneracyjnymi. Patofizjologicznym następstwem rozwijających się zmian patomorfologicznych jest utrata czynnego miąższu wątroby, doprowadzająca do objawów niewydolności organu, i dezorganizacja jego układu naczyniowego, powodująca rozwój nadciśnienia wrotnego. Procesy patologiczne toczące się w marskiej wątrobie skutkują wzrostem oporu w fizjologicznie niskociśnieniowym i wysokopojemnościowym krążeniu wrotnym, czego efektem jest wzrost ciśnienia w łożysku wrotnym powyżej 10 mmHg (lub wg innych źródeł powyżej 13 mmHg),[34] co jest hemodynamicznym wyznacznikiem nadciśnienia wrotnego.[29] Jest ono rozpoznawane pośrednio na podstawie klinicznych cech krążenia obocznego, wykształcanego w przebiegu tego zaburzenia (takich jak poszerzone naczynia okołopępkowe, endoskopowo stwierdzane żylaki przełyku oraz dna żołądka). Charakterystycznymi objawami zaawansowanej marskości są również powikłania nadciśnienia wrotnego, do których zaliczyć można krwotoki z przewodu pokarmowego, rozwój masywnego obrzęku w jamie otrzewnej – wodobrzusza (ze zwiększonym ryzykiem zapalenia otrzewnej), rozwój zespołu zaburzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego – encefalopatii wątrobowej (o czym wspomniano przy opisie klasyfikacji Childa–Pugha), rozwój zespołu wątrobowo-nerkowego i wątrobowo-płucnego oraz zastoinowego powiększenia śledziony (splenomegalii).[35]

Biorąc pod uwagę naturę najczęstszych czynników etiologicznych marskości wątroby, wyróżnia się marskość toksyczną (spowodowaną przewlekłym alkoholizmem, chronicznym stosowaniem leków cechujących się dużym potencjałem hepatotoksyczności), pomartwiczą (w wyniku przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B, C, D), żółciową (jako konsekwencję długotrwającej cholestazy), autoimmunologiczną, metaboliczną (w konsekwencji NASH lub w chorobach spichrzeniowych, jak hemochromatoza lub choroba Wilsona) oraz hemodynamiczną (rozwijającą się jako składowa przewlekłej prawokomorowej niewydolności serca).[34]

Pacjenci z marskością wątroby są predestynowani do zwiększonego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych leków (ang. *adverse drug reactions* – ADR), uwarunkowanych zaburzeniami zarówno farmakokinetycznymi, jak i farmakodynamicznymi. W największym stopniu przyczyniają się do tego upośledzenie efektu pierwszego przejścia i utrata zdolności metabolicznej (aktywności CYP) hepatocytów. Oba zaburzenia skutkują wzrostem stężenia leków we krwi i usposabiają do wystąpienia najczęściej obserwowanych w praktyce klinicznej ADR typu A (wg klasyfikacji farmakologicznej ADR Edwardsa–Aronsona[36]), czyli zależnych od dawki (a zarazem od stężenia leku we krwi). Szacunki wskazują, iż u 30% pacjentów z marskością wątroby obserwuje się wystąpienie ADR, których w 80% można było zapobiec, indywidualizując dawkę, uwzględniając warunki patofizjologiczne oraz odmienności farmakokinetyczne charakteryzujące tę chorobę.[37] Działania niepożądane leków stosowanych w przebiegu marskości często dotyczą nerek

(są wtedy wywoływane głównie przez niesteroidowe leki przeciwzapalne lub aminoglikozydy), przyjmują postać zaburzeń hematologicznych (jak cytopenia, zwiększone ryzyko zakrzepicy lub krwawień – szczególnie po azatioprynie, rybawirynie, interferonie α, co wynika z upośledzonej syntezy trombopoetyny, erytropoetyny, białek układu koagulacyjnego i antykoagulacyjnego przez marską wątrobę oraz hipersplenizmu) lub polegają na zwiększonym ryzyku infekcji, w tym spontanicznego zapalenia otrzewnej po zastosowaniu inhibitorów pompy protonowej. Ostatnie z wymienionych zaburzeń może być uwarunkowane wzrostem śródżołądkowego pH po inhibitorach pompy protonowej, prowadzącym do nadmiernej kolonizacji jelitowej z możliwością translokacji bakteryjnej do jamy otrzewnej w wyniku wzrostu przepuszczalności błon biologicznych w przebiegu marskości wątroby.[38]

Szczególnego rodzaju ADR typu A stanowią interakcje lekowe (ang. *drug-drug interactions* – DDI), zachodzące zarówno w fazie farmakokinetycznej, jak i farmakodynamicznej. Są one konsekwencją jednoczesnego zastosowania u chorego 2 lub więcej leków i wyrażają się osłabieniem lub nasileniem ich działania, pojawieniem się objawów toksycznych lub jakościowo odmiennego od spodziewanego działania farmakologicznego. Większości klasycznych ADR typu A, w tym DDI, można uniknąć, znając i przewidując właściwości farmakokinetyczno-farmakodynamiczne leków, a także uwzględniając indywidualne fizjologiczne i patofizjologiczne uwarunkowania pacjenta.[39,40] W badaniu Franza et al. wykazano, iż u 400 pacjentów z marskością, którzy przyjmowali średnio 5 leków, częstość występowania ADR wynosiła 28% i reakcje te były związane przede wszystkim ze stosowaniem diuretyków oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych w tej grupie chorych.[41] W 8% przypadków ADR wymagały hospitalizacji pacjenta. ADR wywołane przez DDI manifestowały się głównie w postaci hiperkaliemii (18,2%), hipoglikemii (17,4%), zwiększonego ryzyka krwawienia z przewodu pokarmowego (12,9%), depresji oddechowej (7,6%), zwiększonego ryzyka nefrotoksyczności (6,8%) oraz kardiotoksyczności (6,8%). Objawy wyżej wspomnianych interakcji były wywoływane przez stosowanie diuretyków oszczędzających potas oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny I, β-adrenolityków oraz insuliny, benzodiazepin i opioidów oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych z diuretykami.[42]

Reasumując, należy stwierdzić, iż pacjentów z marskością cechują pewne odmienności farmakokinetyczne i farmakodynamiczne predestynujące do zwiększonego występowania ADR i interakcji lekowych. Jak wspomniano powyżej, zaburzenia farmakokinetyczne w przebiegu marskości obserwowane są na każdym etapie i dotyczą wchłaniania, dystrybucji, biotransformacji i wydalania. Zmiany farmakokinetyki są zależne od zaawansowania marskości i w konsekwencji odmiennych warunków patofizjologicznych u danego pacjenta, drogi podania leku oraz cech samego leku (np. stopnia wiązania się z białkami krwi, podatnością na metabolizm wątrobowy).

W przypadku pacjentów z marskością wątroby należy pamiętać, iż proces wchłaniania leku po podaniu doustnym w istotny sposób różni się od wchłaniania u osoby ze zdrową wątrobą. U pacjenta z marską wątrobą dochodzi do wzrostu biodostępności po podaniu doustnym, głównie w wyniku zmniejszenia przedukładowej eliminacji w ramach efektu pierwszego przejścia. Frakcja leku, która po podaniu doustnym osiąga

krążenie ogólne z pominięciem efektu pierwszego przejścia, może być szacowana na podstawie równania[43]:

$$F_H = 1 - f_H \times E_H = \frac{Q_H + f_U \times CL_{int} \times (1 - f_H)}{Q_H + f_U \times CL_{int}}$$

gdzie:
F_H – frakcja leku unikająca efektu pierwszego przejścia;
f_H – frakcja leku obecna w krążeniu wrotnym przechodząca przez wątrobę;
E_H – współczynnik ekstrakcji wątrobowej;
Q_H – wartość wątrobowego przepływu krwi;
f_U – frakcja wolna leku (niezwiązanego leku);
CL_{int} – klirens wewnętrzny.

Z uwagi na zmniejszenie frakcji leku obecnej w krążeniu wrotnym przechodzącej przez wątrobę (f_H) spowodowane przeciekiem wrotno-systemowym oraz zmniejszeniem wartości CL_{int} u pacjentów z marskością wątroby dochodzi do wzrostu F_H, a zatem biodostępności leków po podaniu *p.o.* Wzrost stężenia leków we krwi wraz ze zmniejszeniem ich klirensu powodują wzrost pola powierzchni pod krzywą obrazującą zmiany stężenia leku w czasie (ang. *area under the curve* – AUC) jako istotnego parametru opisującego biodostępność.[43]

Przykłady zmian biodostępności wybranych leków po podaniu *p.o.* u pacjentów z marskością wątroby przedstawiono w tabeli 6.5.

Zaburzenia dystrybucji w przebiegu marskości są konsekwencją pojawienia się dodatkowych, patofizjologicznych kompartmentów wodnych – przestrzeni obrzęków obwodowych (w tym wodobrzusza), co zmienia wartości objętości dystrybucji leków o charakterze hydrofilowym.

Tabela 6.5. Biodostępność wybranych leków po podaniu doustnym u pacjentów z marskością wątroby

Lek	Brak marskości	U pacjenta z marskością	Wzrost (krotność)
Karwedilol	0,19	0,83	4,4
Labetalol	0,33	0,63	1,9
Metoprolol	0,50	0,84	1,7
Midazolam	0,38	0,76	2,0
Morfina	0,47	1,01	2,1
Nifedypina	0,51	0,91	1,8
Pentazocyna	0,18	0,68	3,8
Propranolol	0,36	0,60	1,7
Werapamil	0,10	0,16	1,6

Opracowano na podstawie: Verbeeck RK. Pharmacokinetics and dosage adjustment in patients with hepatic dysfunction. *Eur J Clin Pharmacol.* 2008;64(12):1147–1161. doi:10.1007/s00228-008-0553-z

Kolejnym istotnym zaburzeniem zmieniającym dystrybucję leków u pacjentów z marską wątrobą są ilościowe i jakościowe zmiany białek osocza, przyczyniające się do wzrostu frakcji wolnej (niezwiązanej) leków. Wynika to zarówno ze zmniejszenia syntezy albumin i kwaśnej α_1-glikoproteiny w niewydolnej wątrobie, jak i upośledzenia wiązania się leków z białkami w obecności gromadzących się we krwi substancji endogennych, jak bilirubina, która wypiera leki z ich połączeń z białkami.[26,38,43]

Zwiększona frakcja wolna leku może wykazywać ilościowo, jak i jakościowo odmienne działanie farmakodynamiczne, co wynika również z zaburzeń eliminacji leku – metabolizmu i wydalania. Dla większości leków biotransformacja zachodząca w wątrobie (klirens wątrobowy) w największym stopniu przyczynia się do klirensu całkowitego. Klirens wątrobowy jest definiowany jako objętość krwi, z której lek jest eliminowany przez wątrobę w jednostce czasu i jest on funkcją wątrobowego przepływu krwi i współczynnika ekstrakcji wątrobowej, zgodnie z zapisem:

$$CL_H = Q_H \times E_H$$

gdzie:
CL_H – klirens wątrobowy;
Q_H – wątrobowy przepływ krwi;
E_H – współczynnik ekstrakcji wątrobowej.

Z uwagi na to, iż współczynnik ekstrakcji wątrobowej zależy od wątrobowego przepływu krwi, klirensu wewnętrznego i wolnej frakcji leku we krwi, powyższe wyrażenie przyjmuje formę równania:

$$CL_H = \frac{Q_H \times [f_U \times CL_{int}]}{[Q_H + f_U \times CL_{int}]}$$

gdzie:
CL_H – klirens wątrobowy;
Q_H – wątrobowy przepływ krwi;
f_U – frakcja wolna leku (niezwiązanego leku);
CL_{int} – klirens wewnętrzny.

Klirens wewnętrzny reprezentuje zdolność wątroby do oczyszczenia krwi z wolnej frakcji leku przy założeniu nieograniczonego przepływu wątrobowego. Klirens wewnętrzny zależy bezpośrednio od aktywności enzymów cytochromowych wątroby realizujących przemiany oksydatywno-redukcyjne leków (reakcje I fazy) oraz aktywności systemów transportujących metabolity II fazy do naczyń zatokowych oraz do żółci.

Zgodnie z założeniem progresywnego rozwoju przewlekłej niewydolności wątroby w przebiegu marskości na wstępnym etapie tego schorzenia dochodzi do upośledzenia aktywności CYP2C19 przy zachowaniu funkcji pozostałych izoenzymów CYP. Wraz z postępowaniem marskości zaznaczają się dysfunkcje CYP1A2, CYP2D6 i CYP2E1 oraz głównej izoformy metabolizującej większość powszechnie stosowanych leków – CYP3A4. Stopień zaburzeń metabolizmu danych leków z udziałem poszczególnych cytochromów zależy od momentu rozpoznania marskości.[43] W momencie dekompensacji funkcji wątroby aktywność enzymów CYP najczęściej jest zgodna z zapisem:

CYP2E1 > CYP2D6 > CYP1A2 > CYP2C19

Reakcje II fazy biotransformacji, a zwłaszcza koniugacja z glukuronianem, w przebiegu marskości są mniej zaburzone w porównaniu z reakcjami oksydatywno-redukcyjnymi I fazy. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, iż mogą być wciąż efektywnie realizowane przy relatywnie mniejszej podaży tlenowej. Ponadto obserwuje się nasilenie aktywności (w mechanizmie *upregulation*) utajonej izoformy UDP-glukuronylotransferazy (UGT).[43] Zaburzenia eliminacji leków u pacjentów z marskością są pogłębiane wskutek występowania zespołu wątrobowo-nerkowego, czyli ostrej oligurycznej niewydolności nerek, co dodatkowo zmniejsza klirens całkowity poprzez redukcję klirensu nerkowego.[34,43]

Zaburzeniom farmakokinetycznym w przebiegu marskości wątroby towarzyszą odmienności farmakodynamiczne wynikające z zaburzeń na poziomie punktów uchwytu dla leków (receptorów, enzymów) spowodowanych wpływem toksycznych substancji endogennych ulegających retencji w organizmie.[38,43] Z praktyki klinicznej wynika, iż najważniejsze zaburzenia farmakodynamiczne dotyczą leków β-adrenolitycznych, diuretyków, analgetyków opioidowych oraz leków o działaniu ośrodkowym: neuroleptycznych, uspokajających i anksjolitycznych. W przypadku β-blokerów obserwuje się spadek efektu adrenolitycznego, najprawdopodobniej spowodowany zmniejszeniem gęstości receptorów β w przebiegu marskości oraz ich powinowactwa chemicznego do ligandów i wzmożonym pobudzeniem współczulnym, wtórnym do zmniejszenia efektywnej objętości krwi krążącej w konsekwencji zalegania krwi w łożysku trzewnym objętym wazodylatacją.[44,45] Kolejnym elementem patofizjologicznej kompensacji obserwowanej w przebiegu marskości wątroby jest nadmierne pobudzenie układu renina – angiotensyna – aldosteron (ang. *renin-angiotensin-aldosterone system* – RAAS), zatem można oczekiwać, iż działanie inhibitorów konwertazy angiotensyny I, antagonistów receptora AT1 lub bezpośrednich inhibitorów reniny może być upośledzone. Uwaga ta odnosi się zwłaszcza do inhibitorów konwertazy angiotensyny I, które mają charakter proleków i wymagają endogennej, wątrobowej aktywacji do swojego działania. Jednak wyniki badań dotyczących oceny skuteczności tych leków u pacjentów z marskością nie są jednoznaczne. W większości nie wykazano zmniejszonego stopnia inhibicji enzymu konwertującego[46–48] lub wykazano zmniejszoną aktywację inhibitorów konwertazy angiotensyny I w formie proleku, jednak przy wciąż utrzymanej spodziewanej kontroli hipotensyjnej.[49] Podobnie jak w przypadku leków β-adrenolitycznych u pacjentów z marską wątrobą obserwuje się zmniejszenie skuteczności diuretyków, co jest wynikiem z jednej strony równoległego rozwoju zespołu wątrobowo-nerkowego i postępującego zmniejszenia GFR, a z drugiej konieczności osiągniecia wyższych stężeń tych leków w kanalikowym moczu pierwotnym w celu wywołania efektu natriuretycznego i w konsekwencji diuretycznego.[43]

W przeciwieństwie do β-adrenolityków oraz diuretyków leki o działaniu ośrodkowym u pacjentów z marskością wątroby wywierają nadmierny efekt farmakologiczny, co wynika z tego, iż mechanizm działania tych leków jest potęgowany przez endogenne patomechanizmy odpowiedzialne za rozwój encefalopatii wątrobowej, jak: wzrost przepuszczalności

bariery krew – mózg, nasilenie ośrodkowej aktywności GABA-ergicznej, akumulacja endogennych związków niebenzodiazepinowych wykazujących agonistyczny wpływ w stosunku do receptorów GABA.[43]

6.7. Wytyczne dotyczące dostosowywania dawkowania leków w marskości wątroby

Zgodnie z powyżej przedstawionymi przesłankami u pacjentów z marskością wątroby należy unikać lub bardzo ostrożnie stosować leki cechujące się potencjałem hepatotoksyczności. Ponadto należy ostrożnie i w niskich dawkach stosować leki charakteryzujące się empiryczną hepatotoksycznością, wnioskowaną z przesłanek farmakokinetycznych krótko scharakteryzowanych w tabeli 6.6.[50] Należy również zwracać szczególną uwagę na leki cechujące się odmiennymi właściwościami farmakodynamicznymi, wspomniane powyżej (β-blokery, diuretyki, opioidy, anksjolityczne, sedatywne, neuroleptyczne), i uważnie monitorować stan pacjenta podczas leczenia.

Tabela 6.6. Leki względnie przeciwwskazane do stosowania oraz wskazane do warunkowego stosowania w niższych dawkach w marskości wątroby

Leki względnie przeciwwskazane	Leki z koniecznością stosowania w niskich dawkach	
metotreksat	fluoksetyna	nimodypina
naltrekson	lamotrygina	trandolapril
metformina	rysperydon	teofilina
statyny	losartan	sildenafil
felbamat	kwas walproinowy	cetyryzyna
tolkapon	indynawir	
tiklopidyna	wenlafaksyna	
klonazepam	sertralina	
zalcytabina	tramadol	
terbinafina	werapamil	
dantrolen	topiramat	
skoniugowane estrogeny	repaglinid	
fenofibrat	duloksetyna	
metyldopa	bupropion	
eletryptan	koniwaptan	
sentany (bosentan, ambrisentan)	letrozol	

Opracowano na podstawie: Gupta NK, Lewis JH. Review article: The use of potentially hepatotoxic drugs in patients with liver disease. *Aliment Pharmacol Ther.* 2008;28(9):1021–1041. doi:10.1111/j.1365-2036.2008.03822.x

Szczegółowe wskazówki dotyczące stosowania i dawkowania danego leku u pacjenta z chorobami wątroby można znaleźć w charakterystyce produktu leczniczego. W przypadku braku informacji lub w sytuacji konieczności szybkiego ustalenia przybliżonego zakresu dawkowania można kierować się orientacyjnymi wytycznymi opracowanymi przez Hueta i Villeneuve'a[51] i Krähenbühla i Reichena[52] w modyfikacji Delcò et al.[53]

Klasyfikacja leków Hueta–Krähenbühla–Delcò opiera się na przyporządkowaniu danego leku do jednej z grup z odpowiednią rekomendacją dawkowania w niewydolności wątroby. W przyporządkowaniu leku do danej klasy (1–3) bierze się pod uwagę populacyjne wartości farmakokinetyczne dotyczące współczynnika ekstrakcji wątrobowej, biodostępności i wiązania leku z białkami.[54] Szczegóły przedstawiono w tabeli 6.7.

Tabela 6.7. Klasyfikacja Hueta–Krähenbühla–Delcò wraz z rekomendacjami odnośnie do dawkowania w marskości wątroby

Kategoria	Współczynnik ekstrakcji wątrobowej	F [%]	Frakcja leku związana z białkami krwi	Rekomendacje odnośnie do dawkowania
1	wysoki (>60%) leki, których metabolizm wątrobowy jest przepływowo-zależny	<40%	niezależnie od wielkości frakcji związanej	należy zmniejszyć zarówno dawkę inicjującą, jak i podtrzymujące zgodnie z wyrażeniem: $D = \frac{\text{(dawka zwykle stosowana u pacjenta bez niewydolności wątroby)} \times F}{100}$
2	umiarkowany (30–60%)	40–70%	niezależnie od wielkości frakcji związanej	• dawka inicjująca: należy rozpocząć od dolnego zakresu dawki zwykle stosowanej • dawka podtrzymująca: powinna być dostosowana zgodnie ze wskazówkami dla leków klasy 3 i na podstawie wyniku w skali CP
3	niski (<30%) leki, których metabolizm wątrobowy jest zależny od klirensu wewnętrznego	>70%	>90%	konieczne terapeutyczne monitorowanie stężenia leku we krwi
			<90%	• dawka inicjująca: nie ma konieczności modyfikacji • dawka podtrzymująca: w zależności od wyniku w skali CP: – CP A: 50% dawki zwykle stosowanej – CP B: 25% dawki zwykle stosowanej – CP C: dawka dobierana na podstawie terapeutycznego monitorowania stężenia leku we krwi
4	brak farmakokinetycznych danych populacyjnych			

F – biodostępność; CP – skala Childa–Pugha.

Opracowano na podstawie: Periáñez-Párraga L, Martínez-López I, Ventauol-Bosch P, Puigventós-Latorre F, Delgado-Sánchez O. Drug dosage recommendations in patients with chronic liver disease. *Rev Esp Enferm Dig (Madrid)*. 2012;104(4):165–184. doi:10.4321/s1130-01082012000400002

6.8. Podsumowanie

Bezpieczeństwo prowadzonej u pacjenta farmakoterapii zależy również od uwzględnienia unikatowych warunków patofarmakokinetycznych i patofarmakodynamicznych, które bezwzględnie powinny być wzięte pod uwagę przy indywidualizacji i optymalizacji leczenia.

Ponieważ wątroba jest głównym narządem determinującym losy leków w organizmie, w chorobach związanych z rozwojem niewydolności i marskości tego organu (np. cholestazie, NAFLD) dochodzi do istotnych zaburzeń parametrów farmakokinetycznych, a w konsekwencji właściwości farmakodynamicznych leków.

Dobre praktyki

1. Ze względu na brak uniwersalnego specyficznego markera odzwierciedlającego funkcje syntetyzujące, metaboliczne i detoksykacyjne wątroby w farmakologicznej ocenie funkcji wątroby należy opierać się na panelu wskaźników biochemicznych, rozszerzając postępowanie diagnostyczne o potencjalne badania obrazowe.
2. W praktyce farmakologicznej oraz w ramach udzielanych świadczeń farmaceutycznych w ramach usług farmacji klinicznej szybka, orientacyjna ocena funkcji wątroby jest możliwa dzięki wykorzystaniu klasyfikacji Childa–Pugha, MELD lub RUCAM.
3. Indywidualizując farmakoterapię u pacjenta ze schorzeniami wątroby, należy przestrzegać zaleceń umieszczonych w charakterystykach produktów leczniczych, a w sytuacji braku precyzyjnych wytycznych opierać się na narzędziach diagnostycznych wymienionych w rozdziale oraz wiarygodnych danych literaturowych pochodzących z recenzowanych czasopism naukowych,[42,50,54,55] publikujących szczegółowe wytyczne odnośnie do modyfikacji dawkowania wybranych leków u pacjentów ze schorzeniami wątroby zgodnie z zasadami EBM (ang. *evidence based medicine*).

Kluczowe pojęcia

patofarmakokinetyka – dział farmakokinetyki klinicznej badający wpływ chorób i czynników patofizjologicznych na przemiany farmakokinetyczne leków w organizmie.[19,23,26]

klirens wątrobowy – składowa klirensu całkowitego. Charakteryzuje objętość krwi, która ulega oczyszczeniu z leku przez wątrobę w jednostce czasu i jest wyrażany jako iloczyn wątrobowego przepływu krwi oraz współczynnika ekstrakcji wątrobowej, zależnego głównie od wartości klirensu wewnętrznego wątroby i stopnia wiązania się leku z białkami.[6–9]

marskość wątroby – stan zejściowy wielu pierwotnych i wtórnych schorzeń wątroby, w którym dochodzi do uogólnionego uszkodzenia tkanek tego narządu z patologiczną przebudową normalnej struktury, co zmniejsza ilość czynnego miąższu i prowadzi do zaburzeń czynności i struktury układu naczyniowego wątroby, a w konsekwencji również do zaburzeń farmakokinetycznych i farmakodynamicznych leków.[10,11,13,17,19]

Pytania sprawdzające

1. Jak fizjologiczne funkcje wątroby determinują przemiany farmakokinetyczne leków?
2. Jakie są możliwości diagnostyki chorób wątroby?
3. Z jakich narzędzi diagnostycznych można skorzystać przy dokonywaniu szybkiej, orientacyjnej oceny funkcji wątroby, często niezbędnej w praktyce klinicznej farmakologa i farmaceuty klinicznego?
4. Omów zaburzenia patofarmakokinetyczne stwierdzane w przebiegu schorzeń wątroby.
5. Omów szczegółowo zaburzenia patofizjologiczne determinujące odmienności patofarmakokinetyczne w przebiegu cholestazy, stłuszczenia i marskości wątroby.
6. Przedstaw ogólne zalecenia indywidualizacji dawkowania leków u pacjentów ze schorzeniami wątroby.

Piśmiennictwo

1. Ellis H. Anatomy of the liver. *Surgery (Oxford)*. 2011;29(12):589–592. doi:10.1016/j.mpsur.2011.09.012
2. Alamri ZZ. The role of liver in metabolism: An updated review with physiological emphasis. *Int J Basic Clin Pharmacol*. 2018;7(11):2271–2276. doi:10.18203/2319-2003.ijbcp20184211

3. Ozougwu JC. Physiology of the liver. *Int J Res Pharm Biosci.* 2017;4(8):13–24. https://bit.ly/31X72PX. Dostęp 11.11.2021.
4. Geisel D, Ludemann L, Hamm B, Denecke T. Imaging-based liver function tests: Past, present and future. *Fortschr Röntgenstr.* 2015;187(10):863–871. doi:10.1055/s-0035-1553306
5. Arain MA, Freeman ML. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography. W: Podolsky DK, Camilleri M, Fitz JG, Kalloo AN, Shanahan F, Wang TC. *Yamada's Textbook of Gastroenterology*. 6 wyd. John Wiley & Sons; 2016:2582–2611. doi:10.1002/9781118512074.ch135
6. Hasan FAM, Owyed S. Interpretation of liver chemistry tests. *Bull Kuwait Inst Med Spec.* 2003; 2(1):27–31. https://bit.ly/3c0rZef. Dostęp 11.11.2021.
7. Yap CYF, Choon T. Liver function tests. *Proc Singapore Healthc.* 2010;19(1):80–82. doi:10.1177/201010581001900113
8. Limdi JK, Hyde GM. Evaluation of abnormal liver tests. *Postgrad Med J.* 2003;79(932):307–312. doi:10.1136/pmj.79.932.307
9. Coates P. Liver function tests. *Aust Fam Physician.* 2011;40(3):113–115. https://bit.ly/3qqV2QD. Dostęp 11.11.2021.
10. Durand F, Valla D. Assessment of the prognosis of cirrhosis: Child-Pugh versus MELD. *J Hepatol.* 2005;42(supl 1):S100–S107. doi:10.1016/j.jhep.2004.11.015
11. Tsoris A, Marlar CA. Use of the Child-Pugh score in liver disease. W: *StatPearls*. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing; 2021. https://bit.ly/3qxFsTp. Dostęp 02.02.2021.
12. Wicher D, Jankowska I, Kotulska K. Encefalopatia wątrobowa – klasyfikacja i kliniczne skale oceny. *Stand Med Pediatr.* 2013;10:495–501. https://bit.ly/3qtzov7. Dostęp 11.11.2021.
13. Hartleb M. Encefalopatia wątrobowa u chorych z marskością wątroby. *Gastroenterol Klin*. 2013; 5(2–3):106–122. https://bit.ly/3He3lVZ. Dostęp 11.11.2021.
14. Spray JW, Willett K, Chase D, Sindelar R, Connelly S. Dosage adjustment for hepatic dysfunction based on Child-Pugh scores. *Am J Health Syst Pharm*. 2007;64(7):690–692. doi:10.2146/ajhp060287
15. Moore CM, George M, Lateef O, Van Thiel DH. The MELD score: Limitations and consequences. *WSEAS Trans Biol Biomed*. 2012;9(2):55–65. https://bit.ly/3n3xhw6. Dostęp 11.11.2021.
16. Kamath PS, Kim R. The mode for end-stage liver disease (MELD). *Hepatology.* 2007;45(3):797–805. doi:10.1002/hep.21563
17. Samuel D. MELD–Na as a prognostic score for cirrhotic patients: Hyponatremia and ascites are back in the game. *J Hepatol*. 2009;50(4):836–841. doi:10.1016/j.jhep.2008.12.015
18. Aiello FI, Bajo M, Marti F, Gadano A, Musso CG. Model for End-stage Liver Disease (MELD) score and liver transplant: Benefits and concerns. *AME Med J.* 2017;2(11):168. doi:10.21037/amj.2017.10.10
19. Lewis JH, Stine JG. Review article: Prescribing medications in patients with cirrhosis – a practical guide. *Aliment Pharmacol Ther.* 2013;37(12):1132–1156. doi:10.1111/apt.12324
20. Danan G, Teschke R. Roussel Uclaf Causality Assessment Method for Drug-Induced Liver Injury: Present and future. *Front Pharmacol*. 2019;10:853. doi:10.3389/fphar.2019.00853
21. Danan G, Teschke R. RUCAM in drug and herb induced liver injury: The update. *Int J Mol Sci*. 2016;17(1):14. doi:10.3390/ijms17010014
22. Roussel Uclaf Causality Assessment Method (RUCAM) in drug induced liver injury. W: *Liver Tox: Clinical and Research Information on Drug-Induced Liver Injury*. Bethesda, MD: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; 2012–. https://bit.ly/3HciA1M. Zaktualizowano 9.05.2019. Dostęp 2.02.2021.
23. Canet MJ, Cherrington NJ. Drug disposition alterations in liver disease: Extra-hepatic effects in cholestasis and nonalcoholic steatohepatitis. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*. 2014;10(9):1209–1219. doi:10.1517/17425255.2014.936378
24. Patel M, Taskar KS, Zamek-Gliszczynski MJ. Importance of hepatic transporters in clinical disposition of drugs and their metabolites. *J Clin Pharmacol*. 2016;56(S7):S23–S39. doi:10.1002/jcph.671
25. Mishra N, Yadav NP, Rai VK, et al. Efficient hepatic delivery of drugs: Novel strategies and their significance. *BioMed Res Int*. 2013;2013:382184. doi:10.1155/2013/382184

26. Palatini P, De Martin S. Pharmacokinetic drug interactions in liver diseases: An update. *World J Gastroenterol*. 2016;22(3):1260–1278. doi:10.3748/wjg.v22.i3.1260
27. Habior A, Hartleb M, Milkiewicz P, et al. Rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące cholestatycznych chorób wątroby – adaptacja wytycznych europejskich. *Gastroenterol Klin*. 2013;5(1):5–38. https://bit.ly/3F4d3bJ. Dostęp 11.11.2021.
28. Krones E, Pollheimer MJ, Rosenkranz AR, Fickert P. Cholemic nephropathy: Historical notes and novel perspectives. *Biochim Biopchys Acta Mol Basis Dis*. 2018;1864(4 Pt B):1356–1366. doi:10.1016/j.bbadis.2017.08.02
29. Talal AH, Venuto CS, Younis I. Assessment of hepatic impairment and implications for pharmacokinetics of substance use treatment. *Clin Pharmacol Drug Dev.* 2017;6(2):206–212. doi:10.1002/cpdd.336
30. Thakkar N, Slizgi JR, Brouwer LR. Effect of liver disease on hepatic transporter expression and function. *J Pharm Sci.* 2017;106(9):2282–2294. doi:10.1016/j.xphs.2017.04.053
31. Clarke JD, Cherrington NJ. Nonalcoholic steatohepatitis in precision medicine: Unraveling the factors that contribute to individual variability. *Pharmacol Ther.* 2015;151:99–106. doi:10.1016/j.pharmthera.2015.03.005
32. Niewiński P, Orzechowska-Juzwenko K, Milejski P. Farmakogenetyka. W: Orzechowska-Juzwenko K, red. *Farmakologia kliniczna – znaczenie w praktyce medycznej*. Wrocław, Polska: Górnicki Wydawnictwo Medyczne; 2006.
33. Gandhi A, Moorthy B, Ghose R. Drug disposition in pathophysiological conditions. *Curr Drug Metab*. 2012;13(9):1327–1344. doi:10.2174/138920012803341302
34. Błaut-Kądzielska U, Dobrek Ł. Choroby układu pokarmowego. W: Thor P, red. *Podstawy patofizjologii człowieka*. Kraków, Polska: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne; 2009.
35. García-Pagán JC, Gracia-Sancho J, Bosch J. Functional aspects on the pathophysiology of portal hypertension in cirrhosis. *J Hepatol.* 2012;57(2):458–461. doi:10.1016/j.jhep.2012.03.007
36. Edwards IR, Aronson JK. Adverse drug reactions: Definitions, diagnosis, and management. *Lancet.* 2000;356(9237):1255–1299. doi:10.1016/S0140-6736(00)02799-9
37. Weersink RA, Bouma M, Burger DM, et al. Evidence-based recommendations to improve the safe use of drugs in patients with liver cirrhosis. *Drug Saf*. 2018;41(6):603–613. doi:10.1007/s40264-017-0635-x
38. Weersink RA, Burger DM, Hayward KL, Taxis K, Drenth JPH, Borgsteede SD. Safe use of medication in patients with cirrhosis: Pharmacokinetic and pharmacodynamic considerations. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*. 2020;16(1):45–57. doi:10.1080/17425255.2020.1702022
39. Wiela-Hojeńska A, Łapiński Ł. Niepożądane działania leków – rodzaje, podział, przyczyny i skutki ekonomiczne. *Farm Pol*. 2010;66(4):275–288. https://bit.ly/2YDkRBz. Dostęp 11.11.2021.
40. Maciejczyk M, Rysiak E, Car H. Działania niepożądane produktów leczniczych w praktyce klinicznej – aspekt kliniczny i ekonomiczny. *Pol Prz Nauk Zdr*. 2016;4(49):411–414. doi:10.20883/ppnoz.2016.29
41. Franz CC, Egger S, Born C, Ratz Bravo AE, Krahenbuhl S. Potential drug-drug interactions and adverse drug reactions in patients with liver cirrhosis. *Eur J Clin Pharmacol*. 2012;68(2):179–188. doi:10.1007/s00228-011-1105-5
42. Lewis JH, Stine JG. Review article: Prescribing medications in patients with cirrhosis – a practical guide. *Aliment Pharmacol Ther*. 2013;37(12):1132–1156. doi:10.1111/apt.12324
43. Verbeeck RK. Pharmacokinetics and dosage adjustment in patients with hepatic dysfunction. *Eur J Clin Pharmacol*. 2008;64(12):1147–1161. doi:10.1007/s00228-008-0553-z
44. Caujolle B, Ballet F, Poupon R. Relationship among beta-adrenergic blockade, propranolol concentration, and liver function in patients with cirrhosis. *Scand J Gastroenterol*. 1988;23(8):925–930. doi:10.3109/00365528809090148
45. Gerbes AL, Remien J, Jüngst D, Sauerbruch T, Paumgartner G. Evidence for down-regulation of beta-2-adrenoceptors in cirrhotic patients with severe ascites. *Lancet.* 1986;1(8495):1409–1411. doi:10.1016/s0140-6736(86)91556-4

46. Baba T, Murabayashi S, Tomiyama T, Takebe K. The pharmacokinetics of enalapril in patients with compensated liver cirrhosis. *Br J Clin Pharmacol*. 1990;29(6):766–769. doi:10.1111/j.1365-2125.1990.tb03700.x
47. Thiollet M, Funck-Brentano C, Grangé JD, Midavaine M, Resplandy G, Jaillon P. The pharmacokinetics of perindopril in patients with liver cirrhosis. *Br J Clin Pharmacol*. 1992;33(3):326–328. doi:10.1111/j.1365-2125.1992.tb04045.x
48. Tsai HH, Lees KR, Howden CW, Reid JL. The pharmacokinetics and pharmacodynamics of perindopril in patients with hepatic cirrhosis. *Br J Clin Pharmacol*. 1989;28(1):53–59. doi:10.1111/j.1365-2125.1989.tb03505.x
49. Ohnishi A, Tsuboi Y, Ishizaki T, et al. Kinetics and dynamics of enalapril in patients with liver cirrhosis. *Clin Pharmacol Ther*. 1989;45(6):657–665. doi:10.1038/clpt.1989.87
50. Gupta NK, Lewis JH. Review article: The use of potentially hepatotoxic drugs in patients with liver disease. *Aliment Pharmacol Ther*. 2008;28(9):1021–1041. doi:10.1111/j.1365-2036.2008.03822.x
51. Huet PM, Villeneuve JP. Determinants of drug disposition in patients with cirrhosis. *Hepatology*. 1983;3(6):913–918. doi:10.1002/hep.1840030604
52. Krähenbühl S, Reichen J. Pharmacokinetics and pharmacodynamics in cirrhosis. *Medicine.* 2002; 30(11):24–27. doi:10.1383/medc.30.11.24.28446
53. Delcò F, Tchambaz L, Schlienger R, Drewe J, Krähenbühl S. Dose adjustment in patients with liver disease. *Drug Saf*. 2005;28(6):529–545. doi:10.2165/00002018-200528060-00005
54. Periáñez-Párraga L, Martínez-López I, Ventauol-Bosch P, Puigventós-Latorre F, Delgado-Sánchez O. Drug dosage recommendations in patients with chronic liver disease. *Rev Esp Enferm Dig (Madrid)*. 2012;104(4):165–184. doi:10.4321/s1130-01082012000400002
55. Manjula DAS, Senthilvel N, Dhanu J, Jetto DA, Harold E, Mabel EVK. Dosage adjustments of potentially hepatotoxic medications in patients with liver dysfunction. *Hygeia J D Med*. 2016;8(1):16–26. doi:10.15254/H.J.D.Med.8.2016.153

7. Patofizjologia a bezpieczeństwo farmakoterapii – część 2. Wpływ schorzeń nerek na właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków

Łukasz Dobrek

7.1. Wprowadzenie

Nerki są głównym narządem odpowiedzialnym za wydalanie większości leków z ustroju. Ponadto zachodzą w nich, podobnie jak w wątrobie, przemiany metaboliczne leków. Stąd zarówno skuteczność, jak i bezpieczeństwo farmakoterapii są zależne również od stanu czynnościowego tego narządu u danego pacjenta. Analogicznie zatem, tak jak ma to miejsce w przypadku schorzeń wątroby, rozwój dysfunkcji nerek również powoduje konieczność indywidualizacji farmakoterapii w celu zwiększenia bezpieczeństwa stosowanych leków, zwłaszcza u pacjentów z ostrym uszkodzeniem nerek (ang. *acute kidney injury* – AKI) lub przewlekłą chorobą nerek (ang. *chronic kidney disease* – CKD).

Nerki są małym parzystym narządem (ich średnia masa wynosi ok. 125–170 g, co stanowi jedynie ok. 0,51–1,08% masy ciała człowieka (wartość ta zależy fizjologicznie od wieku i płci), zlokalizowanym zaotrzewnowo w jamie brzusznej, po obydwu stronach kręgosłupa. Makroskopowo na przekroju każdej nerki da się wyróżnić jaśniejszą korę na zewnątrz oraz ciemniejszy rdzeń z charakterystycznymi piramidami zakończonymi brodawkami nerkowymi, otwierającymi się do kielichów nerkowych i miedniczki, z której uchodzi moczowód. Obydwa moczowody biegną przez jamę brzuszną i miednicę do pęcherza moczowego i cewki moczowej (u mężczyzn dodatkowo otoczonej gruczołem prostaty – stercza), która finalnie odprowadza mocz. Strukturalną jednostką czynnościową nerki jest nefron, w skład którego wchodzą kłębuszek (miejsce filtracji osocza) oraz system kanalików (cewek nerkowych; miejsce sekrecji oraz resorpcji składników moczu pierwotnego) uchodzących do piramid rdzenia nerki i dalej przez brodawki do kielichów mniejszych i większych, otwierających się do miedniczki nerkowej.[1,2]

Nerka spełnia szereg funkcji fizjologicznych i jest narządem kluczowym dla utrzymania homeostazy ustroju. Najważniejsza jest czynność wydalnicza, na którą składają się procesy filtracji kłębuszkowej, sekrecji i resorpcji kanalikowej. Oprócz kontroli gospodarki wodnej i elektrolitowej nerki wykazują szeroko pojętą aktywność metaboliczną i endokrynną, kontrolując pH krwi, biorąc udział w regulacji wartości ciśnienia tętniczego krwi, wydzielając erytropoetynę, reninę, kalcytriol (1,25-dihydroksycholekalcyferol)

oraz eliminując ksenobiotyki. Ponadto w tkankach nerki, podobnie jak w wątrobie, są obecne systemy enzymatyczne o charakterze cytochromów CYP450 i układy transportowe realizujące wychwyt leków z krwi.[1]

Najistotniejszym etapem procesu wydalania nerkowego jest filtracja kłębuszkowa, wyrażana przez wskaźnik filtracji kłębuszkowej (ang. *glomerular filtration rate* – GFR), realizowana przez ok. 800 tys. nefronów (fizjologicznie liczba nefronów jest zmienna, waha się w granicach 200 tys. – 1,1 mln, dochodząc niekiedy do 1,8 mln, co zależy od wieku i płci).[1,3] Filtracja kłębuszkowa jest determinowana nerkowym przepływem krwi i podlega mechanizmom autoregulacji, polegającej na adaptacji oporu naczyń doprowadzających i odprowadzających kłębuszków do stężenia sodu w osoczu oraz wartości systemowego ciśnienia tętniczego krwi. Mimo iż nerki są relatywnie małym narządem, otrzymują ok. 20% pojemności minutowej serca (ang. *cardiac output* – CO).

U osoby dorosłej nerkowy przepływ krwi (ang. *renal blood flow* – RBF) wynosi ok. 1200 ml/min/1,73 m^2 powierzchni ciała, co powoduje przesączanie 170 l ultrafiltratu dziennie w kłębuszkach, z czego 99% składników i wody jest wchłaniane w cewkach. Finalna dobowa diureza wynosi zatem średnio 1,5–2 l dziennie (jej wielkość zależy również od wieku, płci i diety, np. ilości przyjętych płynów) i jest kontrolowana m.in. przez mechanizmy zależne od aldosteronu, hormonu antydiuretycznego i peptydów natriuretycznych. Należy zwrócić także uwagę na fakt, iż nerki u noworodków otrzymują jedynie 2% CO (eliminacja zbędnych produktów przemiany materii w życiu płodowym zachodzi przez łożysko), a RBF rośnie gwałtownie w pierwszych tygodniach życia, wraz z poprawą przepływu przez aortę. W 1. r.ż. RBF osiąga wartość taką jak u dorosłych (w odniesieniu do masy ciała dziecka). Analogicznie wielkość GFR bezpośrednio po urodzeniu stanowi jedynie 10% właściwej dla osób dorosłych i osiąga docelową wartość w 1. r.ż. dziecka.[3] Zmiany RBF oraz ilościowe i jakościowe zaburzenia nefronów są również elementami procesu starzenia się. U osób dorosłych od ok. 45. r.ż. obserwuje się powolne, progresywne zmniejszanie wartości zarówno RBF, jak i – w konsekwencji – GFR (o ok. 1–1,5% rocznie).[3] Opisane zjawiska determinują odmienności warunków farmakokinetycznych, wydalania leków i klirensów nerkowych u małych dzieci i osób w starszym wieku, co wpływa na bezpieczeństwo farmakoterapii.

Przesączanie kłębuszkowe zachodzi przez błonę filtracyjną (ang. *glomerular basement membrane* – GBM), zbudowaną z komórek okienkowego (z obecnością fenestracji) śródbłonka naczyń włosowatych kłębuszka pokrytych warstwą ujemnie naładowanego glikokaliksu, błony podstawnej zbudowanej z kolagenu typu IV, glikoprotein i polianionowych proteoglikanów, podpartej wyrostkami stopowatymi podocytów (nabłonka trzewnego torebki Bowmana), zaopatrzonymi w elementy kurczliwe. Brzegi sąsiadujących ze sobą podocytów kontaktują się ze sobą poprzez tzw. połączenia szczelinowe, w skład których wchodzą 2 swoiste białka – nefryna i podocyna. GBM cechuje się selektywną przepuszczalnością w odniesieniu do wielkości i ładunku substancji obecnych we krwi przepływającej przez nefrony – błona nie przepuszcza związków wysokocząsteczkowych oraz elektronegatywnych. Czynność podocytów jest kluczowa w utrzymaniu integralności błony filtracyjnej i zabezpieczaniu przed białkomoczem.[2,3]

7.2. Ocena funkcji nerek

Oceniając funkcje nerek, wykorzystuje się panel badań laboratoryjnych i obrazowych (ultrasonografię, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, urografię). Podstawa to jakościowa i ilościowa ocena moczu oraz analiza związków biochemicznych wydalanych drogą nerkową. Standardowym i najbardziej rozpowszechnionym parametrem oceniającym funkcje nerek jest oznaczanie stężenia kreatyniny we krwi wraz z przeliczaniem stwierdzonej kreatyninemii na wartość GFR (ang. *glomerular filtration rate* – GFR). Kreatynina jest endogennym związkiem, fizjologicznie podlegającym niemal wyłącznie przesączaniu kłębuszkowemu, stąd klirens tego związku wyznacza wartość GFR i pozwala oszacować wydolność nerek. Wzrost osoczowego stężenia kreatyniny skorelowany ze zmniejszeniem wartości klirensu tego związku wskazuje na dysfunkcję wydalniczą nerek. Rzeczywisty klirens kreatyniny jest wyznaczany na podstawie dobowej objętości wydalanego moczu (co wymaga 24-godzinnnej ilościowej zbiórki moczu) oraz oznaczenia stężenia kreatyniny we krwi oraz moczu zgodnie z zależnością[4,5]:

$$CL_{Cr}\ [ml/min/m^2] = \frac{U_{mocz}\ [mg/dl] \times V_{mocz}[mg\ /dobę]}{P_{krew}\ [mg/dl]} \times \frac{1}{1440\ [min/dobę]} \times \frac{1{,}73}{BSA\ [m^2]}$$

gdzie:
CL_{Cr} – klirens kreatyniny;
U_{mocz} – stężenie kreatyniny w moczu;
V_{mocz} – objętość wydalonego moczu;
P_{krew} – stężenie kreatyniny we krwi;
BSA – powierzchnia ciała.

W codziennej praktyce klinicznej, w tym w szybkim, orientacyjnym szacowaniu funkcji nerek, np. na potrzeby optymalizacji dawkowania leków, wyznaczanie klirensu kreatyniny z wykorzystaniem dobowej zbiórki moczu jest kłopotliwe i czasochłonne. Dlatego też szacuje się wartość klirensu kreatyniny również za pomocą wzorów, określających estymowany GFR (ang. *estimated GFR* – eGFR). na podstawie stężenia kreatyniny we krwi oraz danych antropometrycznych pacjenta, co nie wymaga przeprowadzania dobowej zbiórki moczu (tabela 7.1). Elektroniczne kalkulatory umożliwiające szybkie obliczenie GFR w praktyce klinicznej najczęściej bazują na wyrażeniach takich jak wzór Cocrofta–Gaulta (CG), wzór opracowany na potrzeby uczestników badania uczestników programu Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) oraz wzór wg Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI).[6–10]

Na wartość osoczowego stężenia tego związku, a w konsekwencji wartość GFR, wpływa wiele czynników:

- wiek (wraz z wiekiem obserwuje się zmniejszenie stężenia kreatyniny we krwi);
- rasa (wyższe wartości stężenia kreatyniny stwierdza się u osób rasy czarnej);
- masa mięśniowa (wyższe stężenie i wartości referencyjne notuje się u płci męskiej);
- dieta (wzrost osoczowego stężenia kreatyniny następuje u osób na diecie bogato białkowej, spożywających duże ilości mięsa lub suplementujących kreatynę).

Ponadto laboratoryjne oznaczenie kreatyniny we krwi może być utrudnione u osób ze znaczną hiperbilirubinemią lub hipertrójglicerydemią oraz u pacjentów z gammapatiami monoklonalnymi lub stosujących niektóre leki (np. duże dawki witaminy C).[4,11]

Tabela 7.1. Wzory umożliwiające obliczenie eGFR

Wzór	Wyrażenie			
Cockrofta-Gaulta GFR [ml/min]	$\frac{(140 - \text{wiek}) \times \text{MC} \times 0{,}85 \text{ (dla kobiet)}}{P_{Cr} \times 72}$			
MDRD (podstawowy)	$170 \times P_{Cr}^{-0{,}999} \times \text{wiek}^{-0{,}176} \times \text{BUN}^{-0{,}170} \times \text{ALB}^{0{,}318}$ $\times$ 0,762 (dla kobiet) $\times$ 1,180 (dla rasy czarnej)			
MDRD (skrócony) GFR [ml/min]	$186 \times P_{Cr}^{-1{,}154} \times \text{wiek}^{-0{,}203}$ $\times$ 0,724 (dla kobiet) dodatkowe współczynniki dla rasy/narodowości: $\times$ 1,212 (dla rasy czarnej) $\times$ 0,763 (dla Japończyków) $\times$ 1,233 (dla Chińczyków)			
MDRD (zmodyfikowany)	$175 \times P_{Cr}^{-1{,}154} \times \text{wiek}^{-0{,}203}$ $\times$ 0,724 (dla kobiet) dodatkowe współczynniki dla rasy/narodowości: $\times$ 1,212 (dla rasy czarnej) $\times$ 0,763 (dla Japończyków) $\times$ 1,233 (dla Chińczyków)			
Jelliffe'a GFR [ml/min/1,73 m^2]	$(100/P_{Cr}) - 12$ (dla mężczyzn)			
	$(80/P_{Cr}) - 7$ (dla kobiet)			
Salazara–Corcorana GFR [ml/min]	$\frac{(137 - \text{wiek}) \times (0{,}285 \times \text{MC}) \times (12{,}1 \times W^2)}{P_{Cr} \times 51}$ (dla mężczyzn)			
	$\frac{(146 - \text{wiek}) \times (0{,}287 \times \text{MC}) \times (9{,}74 \times W^2)}{P_{Cr} \times 60}$ (dla kobiet)			
Baracskaya GFR [ml/min]	$(4{,}420/P_{Cr}) + (88 - \text{wiek})$			
Schwartza (preferowany do obliczania GFR u dzieci)	$\frac{W \times 0{,}413}{P_{Cr}}$			
CKD-EPI (zastosowanie wzoru zależy od rasy, płci oraz wartości stężenia kreatyniny)	rasa biała	dla kobiet	$P_{Cr} \le 0{,}7$	$144 \times (P_{Cr}/0{,}7)^{-0{,}329} \times 0{,}993^{\text{wiek}}$
			$P_{Cr} > 0{,}7$	$144 \times (P_{Cr}/0{,}7)^{-1{,}209} \times 0{,}993^{\text{wiek}}$
		dla mężczyzn	$P_{Cr} \le 0{,}9$	$141 \times (P_{Cr}/0{,}7)^{-0{,}411} \times 0{,}993^{\text{wiek}}$
			$P_{Cr} > 0{,}9$	$141 \times (P_{Cr}/0{,}7)^{-1{,}209} \times 0{,}993^{\text{wiek}}$

Tabela 7.1. Wzory umożliwiające obliczenie eGFR – cd.

Wzór	Wyrażenie			
	rasa czarna	dla kobiet	$P_{Cr} \leq 0,7$	$166 \times (P_{Cr}/0,7)^{-0,329} \times 0,993^{wiek}$
			$P_{Cr} > 0,7$	$166 \times (P_{Cr}/0,7)^{-1,209} \times 0,993^{wiek}$
		dla mężczyzn	$P_{Cr} \leq 0,9$	$163 \times (P_{Cr}/0,7)^{-0,411} \times 0,993^{wiek}$
			$P_{Cr} > 0,9$	$163 \times (P_{Cr}/0,7)^{-1,209} \times 0,993^{wiek}$

eGFR (ang. *estimated glomerular filtration rate*) – szacunkowy wskaźnik filtracji kłębuszkowej; GFR (ang. *glomerular filtration rate*) – wskaźnik filtracji kłębuszkowej; MDRD – Modification of Diet in Renal Disease; CKD-EPI – Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration; MC – masa ciała [kg]; P_{Cr} – stężenie kreatyniny we krwi [mg/dl]; W^2 – wzrost w [m] podniesiony do kwadratu; W – wzrost [cm]; BUN – całkowity azot mocznika we krwi [mg/dl]; ALB – albuminy [g/dl].

Opracowano na podstawie: Delanaye P, Cohen EP. Formula-based estimation of the GFR: Equations variable and uncertain. *Nephron Clin Pract*. 2008;110(1):c48–c54. doi:10.1159/000151436; Florkowski CM, Chew-Harris JSC. Methods of estimating GFR: Different equations including CKD-EPI. *Clin Biochem Rev*. 2011;32:75–79. https://bit.ly/3Cq9qv0. Dostęp 17.11.2021; Pottel H, Hoste L, Dubourg L, et al. An estimated glomerular filtration rate equation for the full age spectrum. *Nephrol Dial Transplant*. 2016;31(5):798–806. doi:10.1093/ndt/gfv454; Sirwal IA, Banday KA, Reshi AR, Bhat MA, Wani MM. Estimation of glomerular filtration rate (GFR). *JK Science*. 2004;6(3):121–123. https://bit.ly/3ClIXP3. Dostęp 17.11.2021; Zdrojewski Ł, Rutkowski B. MDRD czy CKD-EPI – rewolucja czy ewolucja? *Forum Nefrol*. 2014;7(1):38–44. https://bit.ly/3wSTosr. Dostęp 17.11.2021.

Z tego powodu wciąż prowadzone są badania nad zastosowaniem innych laboratoryjnych parametrów użytecznych w diagnostyce nefrologicznej. Największe dotychczasowe doświadczenie kliniczne jest związane z wykorzystaniem białka cystatyny C, oceniającej filtrację, jako alternatywy dla kreatyniny. Szczegółowy opis patofizjologii i znaczenia diagnostycznego wymienionych w tabeli 7.2 markerów jest poza zakresem niniejszej monografii i informacje te mogą być znalezione w pracach poglądowych omawiających te zagadnienia.[12–15] Liczba tego typu opracowań wciąż rośnie.

Mimo zastrzeżeń dotyczących wpływu wielu czynników egzo- oraz endogennych na stężenie kreatyniny we krwi eGFR pozostaje wciąż złotym standardem i najistotniejszym parametrem wykorzystywanym w opisie wielu schorzeń nerek, w tym AKI i CKD.

7.3. Rola nerek w przemianach farmakokinetycznych leków

Jak wspomniano we wprowadzeniu, nerki i drogi moczowe stanowią najważniejszą drogę eliminacji leków i innych ksenobiotyków z ustroju, a ponadto są miejscem pozawątrobowego metabolizmu leków. Monooksygenazy cytochromu CYP450, odpowiedzialne za reakcje biotransformacji I fazy leków, są również zlokalizowane w nerce, w największych ilościach w korze, w obrębie kanalików proksymalnych. Uogólniając, badania eksperymentalne wykazały, iż w nerkach są obecne wszystkie izoformy CYP450, podobnie jak w wątrobie, lecz ich ekspresja jest zdecydowanie mniejsza (różne nerkowe izoformy

Tabela 7.2. Wybrane nowe i potencjalne laboratoryjne markery oceniające funkcje nerek

Typ markera	Marker
Markery filtracji	• cystatyna C • β-2-mikroglobulina • α-1-mikroglobulina • białko śladowe β (ang. *β-trace protein* – BTP) – syntaza prostaglandyny D2 • białko wiążące retinol (ang. *plasma retinol-binding protein* – RBP)
Markery kanalikowe	• uromodulina (białko Tamma–Horsfalla) • lipokalina 1 związana z żelatynazą neutrofilów (ang. *neutrophile gelatinase associated lipocalin 1* – NGAL-1) • cząsteczka uszkodzenia nerek 1 (ang. *kidney injury molecule 1* – KIM-1) • białko wiążące wolne kwasy tłuszczowe (ang. *fatty acid binding protein* – FABP) • osteopontyna • białko α-Klotho • *N*-acetylo-β-D-glukozaminidaza (NAG)
Markery integralności GBM	• nefryna • podocyna
Markery immunologiczno-zapalne	• interleukina 6 • interleukina 8 • interleukina 18

GBM (ang. *glomerular basement membrane*) – błona filtracyjna.

Opracowano na podstawie: Dobrek Ł, Thor P. Novel biomarkers of acute kidney injury and chronic kidney disease. *Pol Ann Med.* 2017;24(1):84–91. doi:10.1016/j.poamed.2016.10.002; Dobrek Ł, Thor PJ. Wybrane białka jako biomarkery uszkodzenia nerek wykorzystywane w diagnostyce nefrologicznej. *Post Biochem.* 2016;62(4): 482–494. https://bit.ly/3nqne48. Dostęp 17.11.2021; Rysz J, Gluba-Brzózka A, Franczyk B, Jabłonowski Z, Ciałkowska-Rysz A. Novel biomarkers in the diagnosis of chronic kidney disease and the prediction of its outcome. *Int J Mol Sci.* 2017;18(8):1702. doi:10.3390/ijms18081702; Wasung ME, Chawla LS, Madero M. Biomarkers of renal function, which and when? *Clin Chim Acta.* 2015;438:350–357. doi:10.1016/j.cca.2014.08.039

CYP450 wykazują ok. 15–70% ich ekspresji wątrobowej). W ludzkich nerkach stwierdzono przede wszystkim aktywność CYP1A1, CYP2C8, CYP2C11, CYP2E1 i CYP3A4/5. Ponadto nerka zawiera izoenzymy podklasy CYP2J, fizjologicznie nieobecne w wątrobie, oraz monooksygenazy flawinowe (ang. *flavin-containing monooxygenases* – FMO). Są one zwyczajowo dzielone na 5 rodzin: FMO1–FMO5. Ich udział w przemianach metabolicznych leków, w porównaniu z układem CYP450, jest marginalny, choć katalizują biotransformację metabolitów z grupami funkcyjnymi zawierającymi atomy azotu, siarki i fosforu. Nerka wykazuje również ekspresję innych enzymów metabolizujących leki, jak: monoaminooksydazy (MAO-A oraz MAO-B), dehydrogenazy alkoholowe oraz aldehydowe, syntazy kompleksu prostaglandyny H. Aktywność tych enzymów wynosi ok. 30% stwierdzanej w wątrobie.[16,17]

W nerkach, dzięki UDP-glukuronylotransferazie, *S*-transferazie glutationu oraz *N*-acetylotransferazie i sulfonylotransferazom, zachodzą również reakcje II fazy bio-

transformacji.[16,17] W komórkach cewek nerkowych wykazano obecność układów odpowiedzialnych za dwukierunkowy transport kanalikowy, tj. wychwytywanie leków z krwi i wydzielanie skoniugowanych metabolitów do moczu pierwotnego w świetle kanalików. Wspomniane białkowe systemy transportowe, analogicznie do wątrobowych, są dzielone na 2 rodziny: nośniki substancji rozpuszczonych (ang. *solute carrier* – SLC), cechujące się selektywnością w stosunku do substratów kationowych lub anionowych albo pozbawione takiej selektywności oraz transportery wiążące (ang. *ATP-binding cassette* – ABC). Przenośniki SLC znajdują się głównie w błonach podstawno-bocznych proksymalnych kanalików nerkowych i są odpowiedzialne za wychwyt ksenobiotyków z krwi włośniczek oplatających kanaliki, natomiast białka ABC, zakotwiczone w błonach apikalnych lub bocznych cewek proksymalnych, aktywnie wydzielają finalne metabolity leków do kanalikowego moczu pierwotnego.[18,19] Występują również dwukierunkowe transportery, realizujące procesy resorpcji i sekrecji niezależnie od swojej lokalizacji błonowej (np. SLC22A11 – OAT4; SLC22A12 – URAT1 – transportujący kwas moczowy; SLC29A1 – ENT1, SLC29A2 – ENT2 – transportujące nukleozydy).

Przykłady wspomnianych transporterów oraz leków, będących dla nich substratami, przedstawiono w tabeli 7.3.

Tabela 7.3. Wybrane systemy przenośnikowe zlokalizowane w cewkach proksymalnych nerek zaangażowane w transport kanalikowy metabolitów leków oraz związków endogennych i ich wydalanie z ustroju

Typ	Resorpcja – wychwyt z krwi; obecne w błonach podstawno-bocznych	Sekrecja – wydzielanie do moczu pierwotnego; obecne w błonach apikalnych
SLC – kationowe	SLC22A1 (OCT1) prostaglandyny E2, morfina, acyklowir, lamiwudyna SLC22A2 (OCT2) kreatynina, dopamina, histamina, pankuronium SLC22A3 (OCT3) serotonina, noradrenalina, dopamina	SLC47A1 (MATE1) kreatynina, tiamina, cymetydyna, cefaleksyna SLC47A2 (MATE2) kreatynina, tiamina, cymetydyna, metformina, acyklowir
SLC – anionowe	SLC22A6 (OAT1) estron, tenofowir, zydowudyna SLC22A7 (OAT2) paklitaksel, 5-fluorouracyl, allopurynol, zydowudyna SLC22A8 (OAT3) kwas aminohipurowy, tenofowir, zydowudyna SLCO4C1 (OATP4C1) koniugaty steroidowe, hormony tarczycy, digoksyna, penicylina	SLC22A11 (OAT4) dehydroepiandrosteron, kwas moczowy SLC22A12 (URAT1) kwas moczowy, kwas orotowy

Tabela 7.3. Wybrane systemy przenośnikowe zlokalizowane w cewkach proksymalnych nerek zaangażowane w transport kanalikowy metabolitów leków oraz związków endogennych i ich wydalanie z ustroju – cd.

Typ	Resorpcja – wychwyt z krwi; obecne w błonach podstawno-bocznych	Sekrecja – wydzielanie do moczu pierwotnego; obecne w błonach apikalnych
SLC – inne	–	SLC15A1 (PEPT1) oligopeptydy, walacyklowir, cefadroksyl SLS28A1 (CNT1) nukleozydy, rybawiryna, gemcytabina, zalcytabina SLC28A2 (CNT2) nukleozydy, didanozyna SLC28A3 (CNT3) nukleozydy, zydowudyna, zalcytabina, didanozyna
ABC	–	ABCB1 (P-GP) steroidy, lipidy, bilirubina, kwasy żółciowe, digoksyna, doksorubicyna, inhibitory proteaz HIV ABCC1 (MRP1) prostaglandyny, kwas foliowy, bilirubina, cytostatyki, inhibitory proteaz HIV ABCC2 (MRP2) bilirubina, estradiol, metotreksat, etopozyd, walsartan, inhibitory proteaz HIV ABCC3 (MRP3) sole kwasów żółciowych, estradiol, cytostatyki ABCC4 (MRP4) mocznik, cAMP, cGMP, metotreksat, furosemid ABCC6 (MRP6) cytostatyki ABCG2 (BRCP) porfiryny, cytostatyki

Opracowano na podstawie: Moss DM. Neary M, Owen A. The role of drug transporters in the kidney: Lessons from tenofovir. *Front Pharmacol.* 2014;5:248. doi:10.3389/fphar.2014.00248; Wu KC, Lin CJ. The regulation of drug-metabolizing enzymes and membrane transporters by inflammation: Evidences in inflammatory diseases and age-related disorders. *J Food Drug Anal.* 2019;27:48–59. doi:10.1016/j.jfda.2018.11.005

7.4. Patofizjologia i klasyfikacja ostrego uszkodzenia nerek (AKI)

Ostre uszkodzenie nerek jest nagłą (w perspektywie kilku godzin, dni) utratą zarówno funkcji nerek, jak i uszkodzeniem ich struktury. Rozpoznaje się je na podstawie postępującego zwiększenia stężenia kreatyniny we krwi oraz zmniejszenia diurezy. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Acute Kidney Injury Working Group of Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) AKI jest definiowane jako wzrost stężenia kreatyniny w surowicy o 0,3 mg/dl (26,5 μmol/l) lub więcej w ciągu 48 godz. lub 1,5-krotny lub większy wzrost stężenia kreatyniny we krwi w ciągu ostatnich 7 dni, lub jako zmniejszenie diurezy poniżej 0,5 ml/kg/godz. przez 6 godz. Według wytycznych KDIGO w diagnostyce AKI nie wykorzystuje się wartości eGFR, poprzestając na kreatyninemii i wartości diurezy.[20,21] Klinicznie AKI manifestuje się szerokim spektrum zaburzeń – od przejściowego zwiększenia stężenia wskaźników biologicznych uszkodzenia nerek (wraz z nieprawidłowymi wynikami analizy we krwi i w moczu nowych biomarkerów wspomnianych powyżej) do ciężkich zaburzeń metabolicznych i klinicznych przyjmujących postać ostrej niewydolności nerek (ONN), wymagających leczenia nerkozastępczego.[21–23] W powszechnej świadomości i praktyce klinicznej funkcjonują także kryteria diagnostyczne AKI opracowane w 2004 r. przez Acute Dialysis Quality Initiative Group (ADQIG). Eksperci skupieni w tej organizacji opublikowali wytyczne dotyczące definicji AKI u dorosłych, wyróżniając 5 etapów w przebiegu schorzenia i przyporządkowując każdemu z nich konkretne kryteria diagnostyczne, ujęte w akronim RIFLE (ang. *risk, injury, failure, loss, end-stage kidney disease*).[21,24] W 2007 r. kryteria i terminologia wytycznych RIFLE zostały zmodyfikowane przez kolejny zespół ekspertów, zrzeszonych w Acute Kidney Injury Network (AKIN), którzy wyróżnili 3 zasadnicze etapy rozwoju AKI (odpowiadające etapom R, I, F), również przyporządkowując im określone kryteria diagnostyczne oraz wyłączając z klasyfikacji etapy *loss* i *end-stage kidney disease*. Uznali te stadia rozwoju AKI za powikłania, a nie samo zaburzenie.[21,25] Szczegółowe kryteria i porównanie wytycznych RIFLE z 2004 r., AKIN z 2007 r. oraz KDIGO z 2012 r. przedstawiono w tabeli 7.4.

Szacunki wskazują, iż AKI jest w 7–18% przyczyną hospitalizacji oraz rozwija się u ok. 30–50% pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej opieki medycznej.[21,26] AKI powstaje w konsekwencji zaburzeń hemodynamicznych (redukujących RBF), immunologiczno-zapalnych lub toksycznych, bezpośrednio uszkadzających tkanki nerki, lub w wyniku blokady odpływu moczu. Stąd, w etiopatogenezie AKI wyróżnia się 3 zasadnicze postacie tego zaburzenia:

- przednerkową – spowodowaną hipowolemią, hipotensją, uogólnioną wazodylatacją, skurczem naczyń kłębuszkowych;
- nerkową – uwarunkowaną uszkodzeniem kłębuszka i śródmiąższu nerek – kanalików nerkowych przez przedłużającą się ischemię, stan immunologiczno-zapalny lub czynniki nefrotoksyczne;

Tabela 7.4. Porównanie kryteriów diagnostycznych AKI

RIFLE 2004		AKIN 2007		KDIGO 2012	
Ryzyko (ang. *risk*)	≥1,5-krotny wzrost P_{Cr} w stosunku do wartości wyjściowej w ciągu 7 dni LUB zmniejszenie GFR o ≥25% LUB diureza <0,5 ml/kg/godz. od 6 godz.	stopień 1	wzrost P_{Cr} >26,2 µmol/l lub wzrost P_{Cr} ≥150–199% od wartości wyjściowej w ciągu 48 godz. LUB zmniejszenie GFR o ≥25% LUB diureza <0,5 ml/kg/godz. od 6 godz.	stopień 1	≥1,5–1,9-krotny wzrost P_{Cr} w stosunku do wartości wyjściowej w ciągu 7 dni lub wzrost P_{Cr} o 0,3 mg/dl w ciągu 48 godz. LUB diureza <0,5 ml/kg/godz. przez 6–12 godz.
Uszkodzenie (ang. *injury*)	≥2-krotny wzrost P_{Cr} w stosunku do wartości wyjściowej w ciągu 7 dni LUB zmniejszenie GFR o ≥50% LUB diureza <0,5 ml/kg/godz. od 12 godz.	stopień 2	wzrost P_{Cr} ≥200–299% od wartości wyjściowej w ciągu 48 godz. LUB zmniejszenie GFR o ≥50% LUB diureza <0,5 ml/kg/godz. od 12 godz.	stopień 2	≥2–2,9-krotny wzrost P_{Cr} w stosunku do wartości wyjściowej w ciągu 7 dni LUB diureza <0,5 ml/kg/godz. przez 12–24 godz.
Niewydolność (ang. *failure*)	≥3-krotny wzrost P_{Cr} w stosunku do wartości wyjściowej w ciągu 7 dni LUB zmniejszenie GFR o ≥75% LUB diureza <0,3 ml/kg/godz. od 24 godz. lub anuria utrzymująca się od 24 godz.	stopień 3	wzrost P_{Cr} ≥300% od wartości wyjściowej w ciągu 48 godz. lub P_{Cr} > 354 µmol/l z nagłym wzrostem o co najmniej 44 µmol/l LUB zmniejszenie GFR o ≥75% LUB diureza <0,3 ml/kg/godz. od 24 godz. lub utrzymująca się anuria od 24 godz.	stopień 3	≥3-krotny wzrost P_{Cr} w stosunku do wartości wyjściowej w ciągu 7 dni lub P_{Cr} >4 mg/dl (354 µmol/l) lub rozpoczęcie leczenia nerkozastępczego LUB diureza <0,3 ml/kg/godz. przez >24 godz. lub anuria utrzymująca się przez >24 godz.

Tabela 7.4. Porównanie kryteriów diagnostycznych AKI – cd.

RIFLE 2004		AKIN 2007		KDIGO 2012	
Utrata funkcji (ang. *loss of kidney function*)	przetrwała niewydolność nerek przez >4 tygodnie				
Schyłkowa niewydolność nerek (ang. *end-stage kidney disease*)	utrwalona niewydolność nerek przez >3 miesiące				

P_{Cr} – stężenie kreatyniny we krwi.

Opracowano na podstawie: Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, Mehta RL, Palevsky P; Acute Dialysis Quality Initiative Workgroup. Acute renal failure – definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs: The Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. *Crit Care*. 2004;8(4):R204-12. doi:10.1186/cc2872; Guideline Updates Team (UK). *Acute Kidney Injury: Prevention, Detection and Management*. Londyn, Wielka Brytania: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2019. *NICE Guideline*, No. 148. https://bit.ly/2YYaQzc. Dostęp 17.11.2021; Kidney disease: Improving global outcomes. KDIGO clinical practice guideline for Acute Kidney Injury. *Kidney Int Suppl*. 2012;2:S1–S141. https://bit.ly/3Hucaem. Dostęp 17.11.2021; Makris K, Spanou L. Acute kidney injury: Definition, pathophysiology and clinical phenotypes. *Clin Biochem Rev*. 2016;37(2):85–98. https://bit.ly/3oFbqKK. Dostęp 17.11.2021; Mehta RL, Kellum JA, Shah SV, et al; Acute Kidney Injury Network Participants. Acute Kidney Injury Network: Report of an initiative to improve outcomes in acute kidney injury. *Crit Care*. 2007;11(2):R31. doi:10.1186/cc5713; Thomas ME, Blaine C, Dawnay A, et al. The definition of acute kidney injury and its use in practice. *Kidney Int*. 2015;87(1):62–73. doi:10.1038/ki.2014.328

- pozanerkową – związaną z dynamiczną lub statyczną uropatią zaporową, np. kamicą nerkową, upośledzającą swobodny odpływ moczu i powodującą wzrost hydrostatycznego ciśnienia w drogach moczowych.[21,22]

Niezależnie od pierwotnego czynnika etiologicznego i patomechanizmu inicjującego epizod AKI wspólnym patofizjologicznym mianownikiem zaawansowanego stadium choroby jest rozwój ostrej martwicy kanalikowej (ang. *acute tubular necrosis* – ATN), determinującej nieodwracalność uszkodzenia nerek. AKI może więc być odwracalnym, przejściowym zaburzeniem lub prowadzić do rozwoju przewlekłej choroby nerek.[26]

7.5. Zaburzenia farmakokinetyczne leków w przebiegu ostrego uszkodzenia nerek (AKI)

Dane o zaburzeniach farmakokinetycznych i farmakodynamicznych leków w przebiegu AKI w większości pochodzą z badań eksperymentalnych z uwagi na fakt, iż podczas badań klinicznych u pacjentów z AKI nie ocenia się zaburzeń farmakokinetyki leków.[27] Oczywistą konsekwencją utraty przez nerkę możliwości skutecznej filtracji i efektywnego transportu kanalikowego oraz realizowania przemian biotransformacji leków są zaburzenia parametrów farmakokinetycznych opisujących etap eliminacji. Dochodzi do wydłużenia okresów półtrwania oraz zmniejszenia wartości klirensów. Ponadto w przebiegu AKI następuje upośledzenie pozanerkowych dróg eliminacji, w tym klirensu wątrobowego, co potęguje zaburzenia etapu wydalania. W badaniach eksperymentalnych wykazano, iż klirens pozanerkowy wankomycyny i imipenemu wynosi odpowiednio: 40 i 130 ml/min. W przebiegu AKI wartości te zmniejszają się do 15 i 90 ml/min, a w zaawansowanej postaci niewydolności nerek (ang. *end-stage renal disease* – ESRD) wynoszą 5 i 50 ml/min. Patomechanizmy zaburzeń eliminacji wątrobowej podczas AKI obejmują zaburzenia wątrobowego przepływu krwi, odmienne powinowactwo leków i innych ksenobiotyków do białek osocza, co wpływa na ilość frakcji wolnej i związanej oraz bezpośredni wpływ retencji toksyn i rozwijającej się azotemii na aktywność enzymów cytochromowych (zarówno wątrobowych, jak i nerkowych).[28]

Aktywność enzymów CYP była oceniana w eksperymentalnych modelach AKI wywołanych nefrektomią, obustronnym podwiązaniem moczowodów lub dożylnym podaniem związku nefrotoksycznego (azotanu uranylu, cisplatyny, gentamycyny). Badania te wykazały niejednoznaczne rezultaty, choć w odniesieniu do CYP2C6 i CYP2C11 ujawniły zmniejszenie, a dla CYP2E1 i CYP3A1 – zwiększenie aktywności.[28] Podobnie jak w przypadku reakcji I fazy biotransformacji leków, badania wykazały odmienności dotyczące reakcji II fazy w przebiegu AKI, zwłaszcza jeśli chodzi o aktywność UDP-glukuronylotransferazy. Udowodniono także zmniejszoną ekspresję OAT1 i OAT3 ze zmniejszonym wydalaniem metotreksatu i salicylanów. W badaniach eksperymentalnych u szczurów z modelem AKI udowodniono także zmniejszenie aktywności P-glikoproteiny (P-gp) – nie tylko w nerkach, ale również w jelitach oraz wątrobie (co wpływało na farmakokinetykę winblastyny, winkrystyny, metotreksatu, digoksyny i grepafloksacyny).[16,29–31]

7.6. Patofizjologia i klasyfikacja przewlekłej choroby nerek (CKD)

CKD jest schorzeniem cywilizacyjnym, często współistniejącym z cukrzycą, otyłością lub chorobami sercowo-naczyniowymi. Badania wskazują, iż w Polsce na CKD choruje ok. 4 mln osób, a w skali globalnej nawet 600 mln.[32] Inne szacunki sugerują, iż CKD dotyka nawet 8–16% światowej populacji, często i długo jako skąpoobjawowe i nierozpoznawalne schorzenie, manifestujące się objawami choroby podstawowej na początku i ogólnoustrojowymi objawami klinicznymi w momencie dekompensacji nerek.[33] Według wytycznych KDIGO z 2012 r. za CKD uznaje się utrzymujące się powyżej 3 miesięcy nieprawidłowości budowy lub czynności nerek mające znaczenie dla zdrowia. Szczegółowe kryteria rozpoznania tej choroby obejmują występowanie co najmniej 1 z następujących cech[33,34]:

- GFR poniżej 60 ml/min/1,73 m^2;
- albuminuria (tj. albumina w moczu większa lub równa 30 mg/24 godz. lub stosunek albuminy do kreatyniny w moczu 30 mg/g albo wyższy);
- nieprawidłowości w osadzie moczu, budowie histologicznej lub obrazowaniu nerek wskazujące na uszkodzenie tego narządu;
- zaburzenia morfologiczne i czynnościowe kanalików nerkowych;
- przebyty przeszczep nerki.

Stan utrwalonego zmniejszenia GFR do wartości 60 ml/min/1,73 m^2 lub niższej jest utożsamiany z przewlekłą niewydolnością nerek.[33,34]

Głównymi czynnikami etiologicznymi CKD są: cukrzyca (nefropatia cukrzycowa), nadciśnienie tętnicze (nefropatia nadciśnieniowa), przewlekłe kłębuszkowe zapalenia nerek, przewlekłe choroby śródmiąższowe nerek, schorzenia autoimmunologiczne, torbielowate zwyrodnienie nerek, nefropatia niedokrwienna, nefropatia zaporowa, chroniczne stosowanie nieopioidowych analgetyków, układowe choroby tkanki łącznej, sarkoidoza, amyloidoza, szpiczak plazmocytowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, zespół Alporta, przedłużający się epizod AKI z objawami narastającej dysfunkcji nerek trwającymi ponad 3 miesiące.[35,36]

Czynnikami powodującymi szybszą progresję CKD są: białkomocz, nadciśnienie tętnicze, hiperglikemia, hiperlipidemia, niedokrwistość, palenie tytoniu, kwasica nieoddechowa, nakładający się epizod AKI, odwodnienie (np. po intensywnym leczeniu moczopędnym), leki nefrotoksyczne (np. inhibitory konwertazy angiotensyny lub sartany – antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny II, stosowane u chorych z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym wywołanym obustronną stenozą tętnic nerkowych lub stenozą tętnicy jedynej nerki), hipotensja (np. wskutek przedawkowania leków przeciwnadciśnieniowych), nadciśnienie tętnicze złośliwe, zaostrzenie niewydolności serca, odmiedniczkowe zapalenie nerek z powikłaniami (np. martwicą brodawek nerkowych, ropniem nerki), zator lub zakrzep tętnicy nerkowej, zakrzepica żył nerkowych, zaostrzenie choroby podstawowej.[36]

Zaawansowanie CKD ocenia się na podstawie zmniejszenia wartości GFR oraz nasilenia albuminurii wyrażanej jako dobowa utrata albumin z moczem (ang. *albumin*

excretion rate – AER) lub jako wskaźnik albumina/kreatynina (ang. *albumin/creatinine ratio* – ACR). Stopnie zaawansowania albuminurii przedstawiono w tabeli 7.5, a kliniczną klasyfikację powszechnie wyróżnianych etapów w przebiegu CKD – w tabeli 7.6.

Tabela 7.5. Kliniczna klasyfikacja zaawansowania CKD na podstawie wartości albuminurii

Kategoria	Albuminuria [mg/24 godz.]	Wskaźnik albumina/kreatynina [mg/g]
A1	<30	<30
A2	30–300	30–300
	dawniej: mikroalbuminuria	
A3	>300	>300
	dawniej: makroalbuminuria	

CKD (ang. *chronic kidney disease*) – przewlekła choroba nerek.

Opracowano na podstawie: Ammirati AL. Chronic kidney disease. *Rev Assoc Med Bras*. 2020;66(supl 1):S3–S9. doi:10.1590/1806-9282.66.S1.3; Chen TK, Knicely DH, Grams ME. Chronic kidney disease diagnosis and management: A review. *JAMA*. 2019;322(13):1294–1304. doi:10.1001/jama.2019.14745

Łącząc klasyfikację zaawansowania CKD opartą zarówno na zmniejszeniu GFR, jak i AER stworzono system umożliwiający ocenę ryzyka zaostrzenia przebiegu CKD.[34,35] Jest on przedstawiony w tabeli 7.7.

Patofizjologia CKD polega na uszkodzeniu nerek przez wielorakie czynniki etiologiczne, co inicjuje procesy patomorfologiczne toczące się w tkankach nerki (po pewnym czasie widoczne w badaniach obrazowych), zmniejszające liczbę czynnych nefronów, oraz prowadzi do czynnościowej kompensacji rozwijającej się dysfunkcji nerek o charakterze hiperfiltracji pozostałych kłębuszków. Mechanizm ten działa na zasadzie dodatniego sprzężenia zwrotnego – przyspiesza progresję ciśnieniowego uszkodzenia pozostałych nefronów i dekompensuje dotychczas wyrównaną chorobę. Kliniczna manifestacja przewlekłej choroby nerek obejmuje objawy wywodzące się z większości, jeśli nie wszystkich układów ustroju, opisane w tabeli 7.6. W zaawansowanej postaci CKD jest zatem schorzeniem ogólnoustrojowym.

7.7. Zaburzenia farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków w przebiegu przewlekłej choroby nerek (CKD)

CKD manifestuje się zespołem ogólnoustrojowych zaburzeń, które zmieniają profile farmakokinetyczne leków. Rozwijająca się przewlekła niewydolność nerek i postępujące zmniejszenie GFR w oczywisty sposób wpływają na wydalanie leków i klirens nerkowy. Biorąc pod uwagę bogatą symptomatologię i patomechanizmy CKD, należy jednak oczekiwać upośledzenia wszystkich etapów farmakokinetycznych opisujących losy

Tabela 7.6. Kliniczna klasyfikacja zaawansowania CKD na podstawie wartości GFR

Etap	GFR [ml/min /1,73^2]	Opis	Szczegóły	
G1	≥90	uszkodzenie nerek z prawidłową lub podwyższoną filtracją kłębuszkową	• dawniej: uszkodzenie nerek w postaci mikroalbuminurii, krwinkomoczu bądź widoczne jedynie w badaniach obrazowych • obecne objawy kliniczne choroby podstawowej, mikroalbuminuria (30–300 mg/24 godz.), podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi • należy wdrożyć postępowanie diagnostyczne, usuwać czynniki ryzyka postępu choroby nerek	
G2	60–89	uszkodzenie nerek z łagodnie zmniejszoną filtracją kłębuszkową	• dawniej: utajona przewlekła niewydolność nerek • stężenia mocznika i kreatyniny zwykle w normie, postępujące zaburzenie zdolności cewek do zagęszczania moczu (ryzyko odwodnienia), rozwój niedokrwistości (zmniejszenie wydzielania erytropoetyny) oraz retencji fosforanów	
G3a	46–59	uszkodzenie nerek z umiarkowanym zmniejszeniem filtracji kłębuszkowej	przewlekła niewydolność nerek	• dawniej: jawna wyrównana przewlekła niewydolność nerek • nadciśnienie tętnicze, wielomocz, nykturia, wzrost stężenia mocznika we krwi, hiperkreatyninemia i hiperfosfatemia, wtórna nadczynność przytarczyc, utrata łaknienia, nudności
G3b	30–45	uszkodzenie nerek z pogłębiającym się zmniejszeniem filtracji kłębuszkowej		
G4	15–29	uszkodzenie nerek ze znacznym zmniejszeniem filtracji kłębuszkowej		• dawniej: jawna niewyrównana przewlekła niewydolność nerek • nasilenie ww. objawów, nudności i wymioty, znaczna hiperkreatyninemia, nadciśnienie tętnicze z przerostem lewokomorowym i niewydolnością serca, znaczna niedokrwistość, objawy skórne, kwasica nieoddechowa, zaburzenia neurologiczne, osteodystrofia
G5	<15 lub dializa	schyłkowa niewydolność nerek	• dawniej: mocznica • zaawansowane wieloukładowe objawy; bezwzględnie wymagane leczenie nerkozastępcze	

CKD (ang. *chronic kidney disease*) – przewlekła choroba nerek; GFR (ang. *glomerular filtration rate*) – wskaźnik filtracji kłębuszkowej.

Opracowano na podstawie: Ammirati AL. Chronic kidney disease. *Rev Assoc Med Bras*. 2020;66(supl 1):S3–S9. doi:10.1590/1806-9282.66.S1.3; Chen TK, Knicely DH, Grams ME. Chronic kidney disease diagnosis and management: A review. *JAMA*. 2019;322(13):1294–1304. doi:10.1001/jama.2019.14745; Kidney disease: Improving global outcomes. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. *Kidney Int Suppl*. 2013;3(1):1–150. https://bit.ly/3ovtRBK. Dostęp 17.11.2021; Myśliwiec M, Drabczyk R. Przewlekła choroba nerek. Medycyna Praktyczna. https://bit.ly/3wSv3CQ. Dostęp 17.11.2021.

Tabela 7.7. Ryzyko pogorszenia przebiegu CKD w zależności od wartości GFR oraz AER

GFR [ml/min/1,73 m^2]		AER [mg/g]		
		<30	30–300	>300
G1	≥90	niskie	umiarkowane	wysokie
G2	60–89	niskie	umiarkowane	wysokie
G3a	45–59	umiarkowane	wysokie	bardzo wysokie
G3b	30–44	wysokie	bardzo wysokie	bardzo wysokie
G4	15–29	bardzo wysokie	bardzo wysokie	bardzo wysokie
G5	<15	bardzo wysokie	bardzo wysokie	bardzo wysokie

CKD (ang. *chronic kidney disease*) – przewlekła choroba nerek; GFR (ang. *glomerular filtration rate*) – wskaźnik filtracji kłębuszkowej; AER (ang. *albumin excretion rate*) – dobowa utrata albumin z moczem.

Opracowano na podstawie: Ammirati AL. Chronic kidney disease. *Rev Assoc Med Bras*. 2020;66(supl 1):S3–S9. doi:10.1590/1806-9282.66.S1.3; Kidney disease: Improving global outcomes. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. *Kidney Int Suppl*. 2013;3(1):1–150. https://bit.ly/3ovtRBK. Dostęp 17.11.2021.

leków w ustroju, to jest: wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania (ang. *absorption, distribution, metabolism, elimination* – ADME).

Po doustnym podaniu leku u pacjentów z CKD z uwagi na obserwowane dysfunkcje w obrębie przewodu pokarmowego dochodzi do zaburzeń wartości biodostępności. Może być to uwarunkowane upośledzeniem rozpuszczalności substancji leczniczej spowodowanym zaburzeniami żołądkowego i jelitowego pH, co determinuje stopień jonizacji leku. Zmiany pH obejmują jego zmniejszenie (związane z rozwojem nadżerek i owrzodzeń) lub zwiększenie (w wyniku zwiększonej eliminacji mocznika ze śliną, będącego substratem dla żołądkowej ureazy). Skutkiem nadmiernego zakwaszenia lub nadmiernej alkalizacji żołądka może być zarówno wzrost, jak i spadek jonizacji substancji czynnej, w zależności od jej właściwości fizykochemicznych, a w konsekwencji zwiększenie albo zmniejszenie wchłaniania. Zmiany biodostępności leków po podaniu substancji *p.o.* pacjentom z CKD są również powodowane odmienną funkcją motoryczną przewodu pokarmowego z tendencją do gastroparezy – zwolnieniem szybkości opróżniania żołądkowego. Czynnik ten wpływa zwłaszcza na czas osiągnięcia maksymalnego stężenia leku we krwi, a w mniejszym stopniu na wartość samego stężenia maksymalnego. Rozpatrując zmiany wchłaniania leków po podaniu doustnym u pacjentów z CKD, należy również wspomnieć o zaburzonym efekcie pierwszego przejścia w ścianie jelita w zaawansowanej postaci choroby, co zmniejsza stopień przedukładowej eliminacji leku i może determinować wzrost jego biodostępności.[37,38]

Odmienności dystrybucji leków u pacjentów z CKD wynikają m.in. z zaburzeń objętości poszczególnych kompartmentów. W związku z obecnością uogólnionych obrzęków zwiększa się przestrzeń pozakomórkowa pozanaczyniowa i objętość dystrybucji dla leków hydrofilowych, co zmniejsza ich stężenia we krwi (jest to istotne np. dla

aminoglikozydów lub cefalosporyn). Kolejnym czynnikiem modyfikującym proces dystrybucji leków w przebiegu CKD są zmiany stężenia białek osocza (albumin, kwaśnej α_1-glikoproteiny). U pacjentów z CKD wraz z rozwojem hipoalbuminemii wzrasta frakcja wolna leków o odczynie kwaśnym, zwykle wiązanych z albuminami, jak: penicyliny, cefalosporyny, aminoglikozydy, furosemid, fenytoina. Natomiast poziom kwaśnej α_1-glikoproteiny w przebiegu CKD zwykle rośnie, co wynika z faktu, iż jest jednym z białek ostrej fazy, których stężenie zwiększa się pod wpływem retencji toksyn mocznicowych. Teoretycznie może przyczyniać się to do zmniejszenia frakcji wolnej leków o odczynie zasadowym (np. neuroleptyków, trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych, lidokainy), jednak w praktyce efekt ten może być znoszony wskutek zmniejszenia wiązania się leków z białkami w obecności nieeliminowanych przez nerki toksyn metabolicznych.[37,39]

Redukcja czynnego miąższu nerek, liczby czynnych nefronów, a także zmiany nerkowego przepływu krwi skutkuje zaburzeniami GFR oraz transportu kanalikowego i przyczynia się do zmniejszonego wydalania leków, przedłużając tym samym ich okresy półtrwania. Obserwacja ta jest podstawą opracowania wytycznych dotyczących indywidualnego dawkowania leków u pacjentów z CKD, zwykle obecnych w treści charakterystyk produktów leczniczych.

Biorąc pod uwagę również fakt, iż równolegle do zmniejszenia wydalania w przebiegu CKD obserwuje się zaburzenia aktywności nerkowych izoenzymów metabolizujących ksenobiotyki, można stwierdzić, iż CKD cechuje się zaburzeniami eliminacji leków.

W badaniach eksperymentalnych wykazano, iż stopień zaburzeń aktywności nerkowych izoenzymów CYP jest proporcjonalny do niewydolności nerek, wyrażanej poprzez zwiększone stężenia mocznika i kreatyniny we krwi. Na zaawansowanych etapach eksperymentalnych modeli CKD wykazywano zmniejszenie czynności CYP o 20% do nawet 80% w odniesieniu do ich pełnej fizjologicznej aktywności.[16] W początkowych okresach CKD w związku z progresywnym zmniejszeniem wartości GFR dochodzi do patomorfologicznych i czynnościowych zmian kompensacyjnych w nerkach, polegających na powiększeniu kłębuszków wskutek ich hydrostatycznego przeciążenia oraz na przeroście komórek nabłonka kanalików kory nerek i kanalików zbiorczych. Mechanizm ten utrzymuje do pewnego momentu aktywność enzymatyczną nerek mimo toczącego się procesu patologicznego w ich obrębie i ilościowych zaburzeń nerkowych cytochromów. Wyczerpanie się wspomnianych mechanizmów kompensacyjnych przyspiesza progresję niewydolności nerek i pogłębia ich dysfunkcję metaboliczną.[16,40]

Ponadto CKD upośledza również pozanerkowe mechanizmy eliminacji leków, w tym aktywność cytochromów wątrobowych. Z większości badań eksperymentalnych wynika, iż w przebiegu CKD dochodzi do zmniejszenia ekspresji izoenzymów CYP2C6 i CYP2C11 (o odpowiednio 38% i 43%), przy czym zmniejszoną ekspresję CYP2C11 obserwowano głównie u osobników płci męskiej, natomiast u samic szczurów dochodziło przede wszystkim do wzrostu ekspresji CYP2C12 o ok. 15%. Aktywność CYP1A1 i CYP1A2 była również zmniejszona. W badaniach klinicznych i eksperymentalnych wykazano także upośledzenie funkcji CYP2D6. W eksperymentalnych modelach CKD wykazano również zmniejszenie wątrobowej ekspresji CYP3A1 oraz CYP3A2, które są odpowiednikami ludzkich cytochromów CYP3A4. W przebiegu CKD dochodzi

również do upośledzenia reakcji II fazy, m.in. z udziałem *N*-acetylotransferazy.[37] W populacji pacjentów pediatrycznych z CKD obserwowano również zmniejszenie glukuronidacji (np. chloramfenikolu oraz morfiny).[16,17,39] Wątrobowy wychwyt leków realizowany poprzez przenośniki OATP jest również upośledzony w CKD. W badaniach na zwierzętach opisano ograniczenie aktywności OATP2, co zmniejszało klirens leków z żółcią. Aktywność OAT1 i OAT3 w kanalikach nerkowych także była obniżona.[39]

7.8. Stosowanie leków u pacjentów z chorobami nerek

Jak wspomniano powyżej, najistotniejszym czynnikiem wpływającym na zaburzenia wydalania leków z moczem w schorzeniach nerek jest zmniejszenie klirensu nerkowego. Uwaga ta odnosi się do leków, których klirens nerkowy jest w największym stopniu determinantą klirensu całkowitego. Stąd dawkowanie leków w chorobach nerek powinno być dostosowane do wielkości GFR, szacowanego na podstawie stężenia kreatyniny we krwi. Jednakże należy zauważyć, iż modyfikacja dawkowania leków na podstawie GFR jest przybliżeniem, gdyż wartość eGFR nie uwzględnia wpływu pozanerkowych mechanizmów klirensu na wielkość klirensu całkowitego. Nie bierze pod uwagę również wpływu mechanizmów transportu cewkowego na całkowitą ilość wydalonego leku. Trzeba także pamiętać o fizjologicznym zmniejszaniu się klirensu nerkowego u osób w wieku podeszłym, co może być fałszywie wzięte za przesłankę rozwijającej się dysfunkcji nerek u zdrowych seniorów. Wartość GFR musi zatem być analizowana w kontekście całości obrazu klinicznego pacjenta. Podczas procesu starzenia się obserwuje się utratę czynnej masy tkanki nerek o ok. 10% na każdą dekadę życia, czemu towarzyszy postępujące zmniejszenie wartości RBF. Jest to również związane z fizjologicznym zmniejszaniem wartości GFR od ok. 45. r.ż. o ok. 0,40–1,02 ml/min na każdy rok życia, co determinuje oczekiwane mniejsze wartości GFR u osób w wieku starszym w porównaniu z osobami dojrzałymi.[41] Fakt ten wyjaśnia również wybór wartości GFR < 60 ml/min jako kryterium diagnostycznego przewlekłej niewydolności nerek, co opisano w wytycznych KDIGO z 2012 r.

Mimo wspomnianych wyżej zastrzeżeń wartość GFR stwierdzona u pacjenta z chorobami nerek wciąż pozostaje parametrem decydującym o przyjęciu określonego schematu dawkowania.[42] Konieczność dostosowania dawkowania do aktualnych warunków patofarmakokinetycznych w chorobach nerek dotyczy leków i ich metabolitów w przeważającej mierze wydalanych z moczem, natomiast leki, które po podaniu są eliminowane w mniej niż 30% przez nerki, nie wymagają korekty dawkowania i mogą stanowić alternatywę dla tych farmaceutyków. Uogólniając, krytyczną wartością GFR, która powoduje konieczność modyfikacji dawkowania substancji wydalanych z moczem, jest wartość mniejsza niż 60 ml/min lub, wedle innych źródeł, mniejsza niż 50 ml/min.[42,43]

Do leków, które są względnie przeciwwskazane pacjentom z takimi wartościami GFR, zaliczyć można przede wszystkim radiologiczne środki kontrastowe zawierające jod. Związki te mogą być stosowane u pacjentów z CKD z ostrożnością, jedynie po uprzednim nawodnieniu. Opcjonalnie zaleca się również podanie preparatów mesny lub *N*-acetylocysteiny przed podaniem kontrastu. Podobnie należy zachować ostrożność w stosunku do środków zawierających gadolin, używanych podczas obrazowania rezonansem magnetycznym.

U pacjentów z zaawansowaną CKD (etapy G4 i G5) środki kontrastowe mogą powodować włóknienie nerek, zatem gdy zachodzi konieczność podania tego typu preparatów, ich eliminacja powinna być przyspieszona poprzez hemodializę po zakończeniu badania.[42]

Leki względnie przeciwwskazane u pacjentów z CKD przedstawiono w tabeli 7.8.

W trakcie farmakoterapii pacjentów z CKD należy również zwrócić uwagę na zwiększone ryzyko hiperkaliemii po stosowanych lekach modulujących funkcje układu renina – angiotensyna – aldosteron, jak inhibitory reniny, inhibitory konwertazy angiotensyny oraz antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny II (sartany). Są to leki powszechnie stosowane w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego, zespołów wieńcowych, przewlekłej niewydolności serca czy nefropatii cukrzycowej. Stąd u pacjentów otrzymujących inhibitory konwertazy angiotensyny lub sartany łączy się te leki z diuretykami tiazydowymi lub pętlowymi oraz unika się stosowania antagonistów aldosteronu.[42]

Ryzyko akumulacji substancji leczniczych i ujawnienia się działania toksycznego jest niewielkie u pacjentów z chorobami nerek leczonych lekami o dużym indeksie terapeutycznym,

Tabela 7.8. Leki, których stosowanie jest względnie przeciwwskazane u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek

Klasa leków	Lek	Wartość GFR, przy której lek jest przeciwwskazany [ml/min]	Potencjalne następstwa stosowania
Analgetyki	petydyna	<60	działanie drgawkotwórcze
Antybiotyki	cefepim	<30	uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego
Leki ośrodkowego układu nerwowego	lit	<60	nefrotoksyczność neurotoksyczność
Doustne leki hipoglikemizujące	metformina	<60	kwasica mleczanowa
	glibenklamid glimepiryd	<60	neuroglikopenia
Diuretyki	spironolakton eplerenon	<30	hiperkaliemia
Niskocząsteczkowe heparyny	enoksaparyna	<60	wzrost ryzyka krwawień
Leki immunosupresyjne	metotreksat	<60	mielotoksyczność
Radiologiczne środki kontrastowe do rezonansu magnetycznego	gadolin	<30	nefrotoksyczność włóknienie nerek

GFR (ang. *glomerular filtration rate*) – wskaźnik filtracji kłębuszkowej.

Opracowano na podstawie: Hartmann B, Czock D, Keller F. Drug therapy in patients with chronic renal failure. *Dtsch Arztebl Int*. 2010;107(37):647–656. doi:10.3238/arztebl.2010.0647

cechującymi się małą toksycznością i relatywnie łagodnymi działaniami niepożądanymi, oraz lekami podawanymi w krótkim schemacie dawkowania, zwłaszcza takimi, których dawka może być korygowana na podstawie łatwo uchwytnego punktu końcowego.[43]

Leki, których dawkowanie powinno być modyfikowane w przebiegu CKD, są przedstawione w tabeli 7.9.[43,44]

W razie konieczności zastosowania leków wymienionych w tabeli 7.9 można rozważyć podanie alternatywnych związków cechujących się większym udziałem klirensu

Tabela 7.9. Leki eliminowane w przeważającej mierze przez nerki, które wymagają korekty dawkowania u pacjentów z chorobami nerek

Klasa leków	Przykłady
Analgetyki	aspiryna, niesteroidowe leki przeciwzapalne, meperydyna, morfina, tramadol
Inhibitory konwertazy angiotensyny	enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril
Antyarytmiczne	sotalol, prokainamid
Antybiotyki	aminoglikozydy, aztreonam, imipenem, cefalosporyny, ciprofloksacyna, lewofloksacyna, penicyliny, wankomycyna
Antykoagulanty	enoksaparyna, tirofiban
Antyhistaminiki H1	cetyryzyna, loratadyna
Antyhistaminiki H2	cymetydyna, famotydyna, ranitydyna
Przeciwdrgawkowe	gabapentyna, topiramat, wigabatryna, pregabalina, lamotrygina, lewetyracetam
Przeciwgrzybicze	flukonazol, itrakonazol, flucytozyna, terbinafina
Przeciwwirusowe	acyklowir, gancyklowir, amantadyna, didanozyna, foskarnet, lamiwudyna
Sercowo-naczyniowe	digoksyna, acebutolol, atenolol, nadolol
Diuretyki	acetazolamid, amiloryd, triamteren, spironolakton, mannitol
Hipolipemiczne	fibraty: klofibrat, bezafibrat
Hipoglikemizujące	akarboza, sulfonylomoczniki
Urykozuryczne	allopurynol, kolchicyna
Cytostatyczne	bleomycyna, karboplatyna, cisplatyna, oksaliplatyna, cyklofosfamid, ifosfamid, doksorubicyna, etopozyd, gemcytabina, irynotekan, topotekan, melfalan

Opracowano na podstawie: Hassan Y, Al-Ramahi RJ, Abd Aziz N, Ghazali R. Drug use and dosing in chronic kidney disease. *Ann Acad Med Singap.* 2009;38(12):1095–1103. https://bit.ly/3noYRUM. Dostęp 17.11.2021; Lea-Henry TN, Carland JE, Stocker S, Sevastos J, Roberts DM. Clinical Pharmacokinetics in kidney disease: Fundamental principles. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2018;13(7):1085–1095. doi:10.2215/CJN.00340118

pozanerkowego w ich całkowitej eliminacji, np. zamiast morfiny można zalecić fentanyl; digoksyny – digitoksynę; sotalolu – amiodaron. Z sulfonylomoczników preferuje się glikwidon; wśród fluorochinolonów – moksyfloksacynę. Z grupy β-adrenolityków najczęściej wybiera się bisoprolol, karwedilol, metoprolol, propranolol, a z grupy leków przeciwpadaczkowych karbamazepinę lub kwas walproinowy (należy monitorować ich stężenie we krwi). Spośród leków o działaniu ośrodkowym najczęściej stosowane w CKD są: amitryptylina, citalopram, haloperydol lub rysperydon.[42] Należy podkreślić, iż szczegółowe informacje precyzujące dawkowanie leków u pacjentów z chorobami nerek są zawarte w charakterystykach produktów leczniczych (ChPL) wielu preparatów i wynikają z badań klinicznych przeprowadzonych w okresie przedrejestracyjnym i nowych danych pojawiających się w okresie porejestracyjnym, podczas IV fazy badań klinicznych leków stosowanych w powszechnej praktyce klinicznej. Wytyczne schematów dawkowania u pacjentów z chorobami nerek mogą również znajdować się w publikacjach naukowych.[45,46]

Ustalając dawki dla pacjentów z CKD w sytuacji braku danych w ChPL, można zakładać orientacyjne wartości, kierując się odpowiednimi wzorami. Uwaga ta odnosi się zwłaszcza do określania dawek podtrzymujących podczas przewlekłej farmakoterapii. Dawka początkowa, inicjująca, mająca szybko zapewnić odpowiednie stężenie leku we krwi, nie musi być modyfikowana (z wyjątkiem leków cechujących się niskim indeksem terapeutycznym). Wielkość dawki inicjującej (nasycającej) zależy wprost proporcjonalnie przede wszystkim od wartości oczekiwanego stężenia terapeutycznego we krwi oraz wielkości objętości dystrybucji, a odwrotnie proporcjonalnie do biodostępności leku. W przypadku dawek podtrzymujących modyfikuje się ilość podawanego leku poprzez wydłużanie przedziałów dawkowania (przy zachowaniu standardowych dawek) lub zmniejszanie dawek (przy utrzymaniu normalnego przedziału dawkowania). Ryzykiem wydłużania okresów dawkowania jest zmniejszenie stężenia terapeutycznego obserwowanego pod koniec nowo wyznaczonego, wydłużonego przedziału dawkowania, jednak zabieg ten w znaczący sposób zmniejsza ryzyko kumulacji leku w przebiegu CKD. Wartość dawki podtrzymującej zależy głównie od indywidualnej szybkości wydalania leku u danego pacjenta, określonej poprzez wyznaczony GFR.[42,47] Wzory, którymi można się posługiwać w celu wyznaczenia dawki inicjującej i nowej dawki podtrzymującej u pacjentów z CKD, przedstawiono poniżej[48]:

$$LD\ [mg] = \frac{(\text{docelowe stężenie terapeutyczne } [mg/l] \times V_d\ [l])}{F}$$

$$MD_{nowa}\ [mg/godz.] = \text{docelowe stężenie terapeutyczne } [mg/l] \times CL\ [l/godz.]$$

gdzie:
LD – dawka inicjująca;
V_d – objętość dystrybucji;
F – biodostępność;
MD_{nowa} – nowa dawka podtrzymująca;
CL – klirens.

Po ustaleniu godzinowej dawki za pomocą powyższych wzorów można przeliczyć ją na dawkę dobową.

7.9. Podsumowanie

Choroby nerek, a zwłaszcza niewydolność wydalnicza tego narządu stwierdzana w przebiegu AKI i CKD, manifestująca się upośledzeniem klirensu nerkowego, w istotny sposób determinują konieczność zindywidualizowania farmakoterapii.

Bezpieczeństwo leczenia w tej grupie chorych bezwzględnie zależy od modyfikacji dawkowania dostosowanego do aktualnej oszacowanej wartości GFR i uwzględniającego odrębności warunków patofarmakokinetycznych w przebiegu chorób nerek.

Dobre praktyki

1. W powszechnej praktyce klinicznej należy pamiętać, iż leki, których klirens całkowity jest uwarunkowany głównie wartością klirensu nerkowego, podawane pacjentom z niewydolnością nerek muszą być stosowane w mniejszych dawkach i/lub w wydłużonych przedziałach dawkowania.
2. W miejsce leków hydrofilowych, wydalanych niemal wyłącznie z moczem, należy rozważyć zastosowanie leków cechujących się większą wartością klirensu pozanerkowego (np. wątrobowego).
3. Niezbędnym standardem podczas indywidualizacji dawkowania u chorych ze schorzeniami nerek jest wyznaczenie wartości eGFR i odpowiedni dobór dawki leku na podstawie szczegółowych danych zawartych w ChPL lub odpowiednich wzorów.

Kluczowe pojęcia

klirens nerkowy – objętość osocza, jaka zostaje oczyszczona z leku przez nerki w jednostce czasu. Z uwagi na fakt, iż najistotniejszym procesem fizjologicznym determinującym klirens nerkowy jest zjawisko przesączania kłębuszkowego (ang. *glomerular filtration rate* – GFR), klirens endogennego związku wydalanego przez nerki za pomocą GFR – kreatyniny jest utożsamiany z klirensem nerkowym.[4–11]

laboratoryjne markery oceniające funkcje nerek – parametry oznaczane we krwi lub moczu, których stężenia odzwierciedlają funkcję filtracyjną nerek (kreatynina, cystatyna C), strukturę i funkcje kanalików nerkowych (KIM-1, NGAL-1, osteopontyna i in.) oraz integralność błony filtracyjnej (nefryna, podocyna).[12–15]

ostre uszkodzenie nerek (ang. *acute kidney injury* – AKI) – zespół kliniczny cechujący się dynamicznym wzrostem kreatyniny we krwi i/lub zmniejszeniem diurezy oraz szerokim spektrum objawów – od przemijającego wzrostu parametrów biochemicznych oceniających funkcje nerek do ciężkich zaburzeń klinicznych ostrej niewydolności nerek, która wymaga leczenia nerkozastępczego.[20–26]

przewlekła choroba nerek (ang. *chronic kidney disease* – CKD) – utrzymujące się ponad 3 miesiące zaburzenia budowy lub funkcji nerek mające znaczenie dla zdrowia, rozpoznawane przede wszystkim na podstawie aktualnej wartości GFR i cechujące się w swojej zaawansowanej postaci licznymi zaburzeniami ogólnoustrojowymi.[32–36]

Pytania sprawdzające

1. Jakie zjawiska fizjologiczne determinują wydalanie leków i ksenobiotyków przez nerki?
2. Scharakteryzuj obecne możliwości diagnostyki schorzeń nerek.
3. Czym jest GFR i jakie są metody szacowania wartości tego parametru?
4. Scharakteryzuj fizjologiczną rolę nerek w determinowaniu procesów farmakokinetycznych.
5. Opisz etiopatogenezę i możliwości AKI i wpływ tego schorzenia na losy leków w ustroju.
6. Opisz etiopatogenezę i możliwości diagnostyczne CKD i wpływ tego schorzenia na losy leków w ustroju.
7. Scharakteryzuj ogólne zasady indywidualizacji dawkowania leków w schorzeniach nerek.

Piśmiennictwo

1. Radi ZA. Kidney pathophysiology, toxicology and drug-induced injury in drug development. *Int J Toxicol.* 2019;38(3):215–227. doi:10.1177/1091581819831701
2. Pallabi P. Some information about the morphology and anatomy of the human kidney. *J Morphol Anat*. 2018;2(1):1000109. https://bit.ly/3wM3sU5. Dostęp 15.11.2021.
3. Rayner H, Thomas M, Milford D. Kidney anatomy and physiology: The basis of clinical nephrology. W: Rayner H, Thomas M, Milford D. *Understanding Kidney Diseases*. Cham, Szwajcaria: Springer; 2016. doi:10.1007/978-3-319-23458-8_1
4. Ogedegbe HO. Renal function tests: A clinical laboratory perspective. *Labmedicine*. 2007;38(5): 295–304. doi:10.1309/RWG5DY7RG1CYBUR7
5. Nankivell BJ. Creatinine clearance and the assessment of renal function. *Austr Presc*. 2001;24(1): 15–18. doi:10.18773/austprescr.2001.009
6. Zdrojewski Ł, Rutkowski B. MDRD czy CKD-EPI – rewolucja czy ewolucja? *Forum Nefrol.* 2014; 7(1):38–44. https://bit.ly/3wSTosr. Dostęp 17.11.2021.
7. Sirwal IA, Banday KA, Reshi AR, Bhat MA, Wani MM. Estimation of glomerular filtration rate (GFR). *JK Science*. 2004;6(3):121–123. https://bit.ly/3ClIXP3. Dostęp 17.11.2021.
8. Florkowski CM, Chew-Harris JSC. Methods of estimating GFR: Different equations including CKD-EPI. *Clin Biochem Rev*. 2011;32:75–79. https://bit.ly/3Cq9qv0. Dostęp 17.11.2021.
9. Delanaye P, Cohen EP. Formula-based estimation of the GFR: Equations variable and uncertain. *Nephron Clin Pract*. 2008;110(1):c48–c54. doi:10.1159/000151436
10. Pottel H, Hoste L, Dubourg L, et al. An estimated glomerular filtration rate equation for the full age spectrum. *Nephrol Dial Transplant*. 2016;31(5):798–806. doi:10.1093/ndt/gfv454
11. Shahbaz H, Gupta M. Creatinine clearance. W: *StatPearls*. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing; 2021. https://bit.ly/3FrIAUX. Zaktualizowano 26.07.2021. Dostęp 17.11.2021.
12. Dobrek Ł, Thor P. Novel biomarkers of acute kidney injury and chronic kidney disease. *Pol Ann Med*. 2017;24(1):84–91. doi:10.1016/j.poamed.2016.10.002
13. Dobrek Ł, Thor PJ. Wybrane białka jako biomarkery uszkodzenia nerek wykorzystywane w diagnostyce nefrologicznej. *Post Biochem*. 2016;62(4):482–494. https://bit.ly/3nqne48. Dostęp 17.11.2021.
14. Rysz J, Gluba-Brzózka A, Franczyk B, Jabłonowski Z, Ciałkowska-Rysz A. Novel biomarkers in the diagnosis of chronic kidney disease and the prediction of its outcome. *Int J Mol Sci*. 2017;18(8):1702. doi:10.3390/ijms18081702
15. Wasung ME, Chawla LS, Madero M. Biomarkers of renal function, which and when? *Clin Chim Acta*. 2015;438:350–357. doi:10.1016/j.cca.2014.08.039
16. Korashy HM, Elbekai RH, El-Kadi AOS. Effects of renal diseases on the regulation and expression of renal and hepatic drug-metabolizing enzymes: A review. *Xenobiotica*. 2004;34(1):1–29. doi:10.1080/00498250310001638460
17. Yeung CK, Shen DD, Thummel KE, Himmelfarb J. Effects of chronic kidney disease and uremia on hepatic drug metabolism and transport. *Kidney Int.* 2014;85(3):522–528. doi:10.1038/ki.2013.399
18. Moss DM, Neary M, Owen A. The role of drug transporters in the kidney: Lessons from tenofovir. *Front Pharmacol*. 2014;5:248. doi:10.3389/fphar.2014.00248
19. Wu KC, Lin CJ. The regulation of drug-metabolizing enzymes and membrane transporters by inflammation: Evidences in inflammatory diseases and age-related disorders. *J Food Drug Anal*. 2019;27:48–59. doi:10.1016/j.jfda.2018.11.005
20. Kidney disease: Improving global outcomes. KDIGO clinical practice guideline for Acute Kidney Injury. *Kidney Int Suppl.* 2012;2:S1–S141. https://bit.ly/3Hucaem. Dostęp 17.11.2021.
21. Thomas ME, Blaine C, Dawnay A, et al. The definition of acute kidney injury and its use in practice. *Kidney Int*. 2015;87(1):62–73. doi:10.1038/ki.2014.328
22. Guideline Updates Team (UK). *Acute Kidney Injury: Prevention, Detection and Management*. Londyn, Wielka Brytania: National Institute for Health and Care Excellence (UK); 2019. *NICE Guideline*, No. 148. https://bit.ly/2YYaQzc. Dostęp 17.11.2021.

23. Makris K, Spanou L. Acute kidney injury: Definition, pathophysiology and clinical phenotypes. *Clin Biochem Rev*. 2016;37(2):85–98. https://bit.ly/3oFbqKK. Dostęp 17.11.2021.
24. Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, Mehta RL, Palevsky P; Acute Dialysis Quality Initiative Workgroup. Acute renal failure – definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs: The Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. *Crit Care*. 2004;8(4):R204–212. doi:10.1186/cc2872
25. Mehta RL, Kellum JA, Shah SV, et al; Acute Kidney Injury Network Participants. Acute Kidney Injury Network: Report of an initiative to improve outcomes in acute kidney injury. *Crit Care*. 2007;11(2):R31. doi:10.1186/cc5713
26. Chawla LS, Bellomo R, Bihorac A, et al; Acute Disease Quality Initiative Workgroup 16. Acute kidney disease and renal recovery: Consensus report of the Acute Disease Quality Initiative (ADQI) 16 Workgroup. *Nat Rev Nephrol*. 2017;13(4):241–257. doi:10.1038/nrneph.2017.2
27. Philips BJ, Lane K, Dixon J, Macphee I. The effects of acute renal failure on drug metabolism. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*. 2014;10(1):11–23. doi:10.1517/17425255.2013.835802
28. Vilay AM, Churchwell MD, Mueller BA. Clinical review: Drug metabolism and nonrenal clearance in acute kidney injury. *Crit Care*. 2008;12(6):235. doi:10.1186/cc7093
29. Sun H, Frassetto L, Benet LZ. Effects of renal failure on drug transport and metabolism. *Pharmacol Ther*. 2006;109(1–2):1–11. doi:10.1016/j.pharmthera.2005.05.010
30. Yamaguchi H, Yano I, Saito H, Inui K. Effect of cisplatin-induced acute renal failure on bioavailability and intestinal secretion of quinolone antibacterial drugs in rats. *Pharm Res*. 2004;21(2):330–338. doi:10.1023/b:pham.0000016247.44589.f1
31. Chan LM, Lowes S, Hirst BH. The ABCs of drug transport in intestine and liver: Efflux proteins limiting drug absorption and bioavailability. *Eur J Pharm Sci*. 2004;21(1):25–51. doi:10.1016/j.ejps.2003.07.003
32. Renke M, Parszuto J, Rybacki M, et al. Przewlekła choroba nerek – istotne informacje dla lekarza medycyny pracy. *Med Prac*. 2018;69(1):67–75. doi:10.13075/mp.5893.00624
33. Chen TK, Knicely DH, Grams ME. Chronic kidney disease diagnosis and management: A review. *JAMA*. 2019;322(13):1294–1304. doi:10.1001/jama.2019.14745
34. Kidney disease: Improving global outcomes. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. *Kidney Int Suppl*. 2013;3(1):1–150. https://bit.ly/3ovtRBK. Dostęp 17.11.2021.
35. Ammirati AL. Chronic kidney disease. *Rev Assoc Med Bras*. 2020;66(supl 1):S3–S9. doi:10.1590/1806-9282.66.S1.3
36. Myśliwiec M, Drabczyk R. Przewlekła choroba nerek. Medycyna Praktyczna. https://bit.ly/3wSv3CQ. Dostęp 17.11.2021.
37. Nolin TD. A synopsis of clinical pharmacokinetic alternations in advanced CKD. *Semin Dial*. 2015;28(4):325–329. doi:10.1111/sdi.12374
38. Velenosi TJ, Urquhart BL. Pharmacokinetic considerations in chronic kidney disease and patients requiring dialysis. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*. 2014;10(8):1131–1143. doi:10.1517/17425255.2014.931371
39. Schijvens AM, de Wildt SN, Schreuder MF. Pharmacokinetics in children with chronic kidney disease. *Pediatr Nephrol*. 2020;35:1153–1172. doi:10.1007/s00467-019-04304-9
40. McLaren J, Whiting P, Simpson J, Hawksworth G. Isolation and characterization of human proximal tubular cells derived from kidney cortical segments. *Hum Exp Toxicol*. 1995;14(11):916–922. doi:10.1177/096032719501401110
41. Aymanns C, Keller F, Maus S, Hartmann B, Czock D. Review on pharmacokinetics and pharmacodynamics and the aging kidney. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2010;5(11):314–327. doi:10.2215/CJN.03960609
42. Hartmann B, Czock D, Keller F. Drug therapy in patients with chronic renal failure. *Dtsch Arztebl Int*. 2010;107(37):647–656. doi:10.3238/arztebl.2010.0647

43. Lea-Henry TN, Carland JE, Stocker S, Sevastos J, Roberts DM. Clinical pharmacokinetics in kidney disease: Fundamental principles. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2018;13(7):1085–1095. doi:10.2215/CJN.00340118
44. Hassan Y, Al-Ramahi RJ, Abd Aziz N, Ghazali R. Drug use and dosing in chronic kidney disease. *Ann Acad Med Singap*. 2009;38(12):1095–1103. https://bit.ly/3noYRUM. Dostęp 17.11.2021.
45. Munar MY, Singh H. Drug dosing adjustments in patients with chronic kidney disease. *Am Fam Physician*. 2007;75(10):1487–1496. https://bit.ly/3Fn0Sa3. Dostęp 17.11.2021.
46. Ficek J, Chudek J. Dawkowanie leków kardiologicznych w przewlekłej chorobie nerek. *Choroby Serca i Naczyń*. 2013;10(5):270–275. https://bit.ly/2YVfhL7. Dostęp 17.11.2021.
47. Scheen AJ. Medications in the kidney. *Acta Clin Belg*. 2008;63(2):76–80. doi:10.1179/acb.2008.63.2.003
48. Roberts DM, Sevastos J, Carland JE, Stocker SL, Lea-Henry TN. Clinical pharmacokinetics in kidney disease: Application to rational design of dosing regimens. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2018;13(8):1254–1263. doi:10.2215/CJN.05150418

O autorach

dr Izabela Witczak

**Zakład Zdrowia Publicznego, Katedra Zdrowia Populacyjnego,
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu**

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki ochrony zdrowia, magister prawa. Adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku menedżer ochrony zdrowia na Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz na kierunku zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu.

Uczestniczka międzynarodowych staży naukowych związanych z jakością oraz bezpieczeństwem pacjenta i personelu medycznego m.in. w Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente – The Clinical Risk Management and Patient Safety Centre of Tuscany (Włochy), Sentara Leigh Hospital i Sentara Virginia Beach Hospital (Stany Zjednoczone). Ekspertka w zakresie ochrony zdrowia w polskich i międzynarodowych projektach naukowych: PPP SAXPOL „Badanie partnerstw publiczno-prywatnych jako instrumentów do realizacji projektu infrastrukturalnego na obszarze granicznym Saksonii i Polski", „Portrety szpitali – mapy możliwości", „Mapy potrzeb zdrowotnych". Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu ergonomii oraz jakości w ochronie zdrowia, a także bezpieczeństwa pacjenta i personelu medycznego.

dr Łukasz Rypicz

**Zakład Zdrowia Publicznego, Katedra Zdrowia Populacyjnego,
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu**

Doktor nauk o zdrowiu, absolwent kierunków: zdrowie publiczne na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz biologia na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi. Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz główny analityk danych medycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Główne zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego, ergonomia w ochronie zdrowia, zarządzanie jakością i ryzykiem klinicznym.

dr hab. Łukasz Dobrek

**Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu**

Doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie biologii medycznej oraz magister farmacji. Wieloletni pracownik Katedry Patofizjologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie adiunkt Katedry Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Po ukończeniu wymaganego kształcenia podyplomowego i zdaniu Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych Farmaceutów zdobył tytuł specjalisty w dziedzinie farmakologii oraz specjalisty w dziedzinie farmacji klinicznej. Absolwent studiów podyplomowych z farmacji medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Ukończył także Studium Farmakoekonomiki, HTA i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest w trakcie studiów podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki. Posiada uprawnienia umożliwiające planowanie i realizowanie projektów naukowych z udziałem zwierząt laboratoryjnych. Współpracuje w charakterze eksperta i egzaminatora w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarach farmakologii eksperymentalnej, klinicznej oraz patofizjologii. Autor licznych publikacji oryginalnych dotyczących doświadczalnej nefrologii i urologii lub klinicznych zaburzeń autonomicznego układu nerwowego oraz prac przeglądowych z zakresu farmakologii klinicznej.

mgr Olga Fedorowicz

**Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu**

Magister farmacji, absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista farmacji aptecznej, klinicznej i szpitalnej. Konsultant wojewódzki dla województwa dolnośląskiego z zakresu farmacji klinicznej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i marketing w służbie zdrowia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz szkolenia krajowe z zarządzania opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Wieloletnia kierownik apteki szpitalnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, obecnie kierownik Zespołu Farmacji Klinicznej w tymże szpitalu oraz asystent w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Aktywna działaczka samorządu aptekarskiego.

Autorka publikacji podkreślających rolę farmaceutów szpitalnych i klinicznych w ochronie zdrowia oraz poprawie bezpieczeństwa farmakoterapii.

Ekspertka w projekcie „Portrety szpitali – mapy możliwości". Członkini dwóch zespołów powołanych przez Ministra Zdrowia: ds. opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty oraz ds. wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów.

dr Krystyna Głowacka

Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Doktor nauk farmaceutycznych w dziedzinie farmakologii klinicznej, absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kierunku analityka medyczna, specjalista I stopnia w dziedzinie analityki klinicznej, certyfikowany doradca do spraw HIV/AIDS, tutor akademicki. Adiunkt Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych z zakresu farmakologii klinicznej, w tym farmakogenetyki, terapii monitorowanej stężeniami leków w organizmie oraz bezpieczeństwa nadzoru nad farmakoterapią.

dr Magdalena Hurkacz

Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Doktor nauk farmaceutycznych w dziedzinie farmakologii klinicznej, absolwentka Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kierunku analityka medyczna, specjalista I stopnia w zakresie diagnostyki klinicznej, ukończyła kurs kwalifikujący na nauczyciela. Pracuje na stanowisku farmakologa klinicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. Ekspertka Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na polu oceny dokumentacji badań klinicznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej we Wrocławiu, wieloletnia opiekunka studenckiego koła naukowego farmakologii klinicznej.

Autorka i współautorka ponad 200 publikacji naukowych z zakresu farmakologii klinicznej, farmacji społecznej, farmakogenetyki, farmakokinetyki, terapii monitorowanej stężeniami leków w organizmie.

dr Łukasz Łapiński

Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Doktor nauk farmaceutycznych, magister psychologii (specjalność psychologia kliniczna), magister zdrowia publicznego, absolwent studiów magisterskich z ekonomii i zarządzania na Université Paris 13 oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany doradca oraz konsultant ds. HIV/AIDS, a także certyfikowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii specjalista terapii uzależnień. Psychoterapeuta GSRD w trakcie certyfikacji na University of Roehampton i w Pink Therapy. Członek Rady Konsultacyjnej ds. MSM działającej przy Krajowym Centrum ds. AIDS. Od 2014 r. członek zespołu ds. procedur diagnostycznych przy Polskim Towarzystwie Naukowym AIDS, członek zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie dolnośląskim na lata 2012–2016. Wieloletni adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, specjalista farmacji klinicznej. Od 2007 r. doradca ds. HIV/AIDS w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym we Wrocławiu. Od 2009 r. terapeuta uzależnień w Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych Wrocławskiego Centrum Zdrowia. Od 2014 r. wspiera psychologicznie osoby zarażone HIV i ich bliskich, a od 2015 r. konsultacje neuropsychologiczne dla pacjentów zakażonych HIV. Prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem".

dr Katarzyna Piątkowska-Zagiczek

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Doktor nauk prawnych i adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, prowadzi prywatną kancelarię adwokacką we Wrocławiu.

Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół następujących zagadnień z zakresu prawa medycznego i prawa karnego: ochrona zdrowia psychicznego, odpowiedzialność karna i zawodowa osób wykonujących zawody medyczne, przymus bezpośredni.

prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska

Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista w dziedzinie farmakodynamiki i farmacji klinicznej. Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie farmacji klinicznej, prezes Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej, przewodnicząca Komisji Farmakologii i Farmacji Klinicznej oraz Terapii w Komitecie Terapii i Nauk o Leku PAN, przewodnicząca Grupy Eksperckiej Farmakoterapeutycznej Komisji Farmakopei, członkini licznych towarzystw naukowych. W latach 2008–2016 prodziekan ds. nauki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej.

Działalność naukowa: badania farmakologiczno-kliniczne związane z problemem indywidualizacji i optymalizacji farmakoterapii, zwłaszcza dotyczące: monitorowania niepożądanych działań leków, w tym interakcji, patofarmakokinetyki, farmakogenetyki, terapii monitorowanej stężeniami leków w organizmie.

lek. med. Zofia Zaleska

Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista neonatologii i pediatrii. Przez 16 lat pracowała w amerykańskich firmach Eli Lilly oraz Quintiles na stanowiskach monitora, kierownika i menedżera międzynarodowych badań klinicznych w dziedzinach pediatrii, psychiatrii, diabetologii, neurologii, kardiologii, onkologii, interny, alergologii, dermatologii. W latach 2013–2015 wykładowczyni w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W latach 2013–2020 lekarz oddziałów neonatologii. W latach 2018–2019 ordynator Oddziału Neonatologicznego w Powiatowym Szpitalu w Brzegu Dolnym.

Obecnie kwalifikuje do szczepień przeciwko COVID-19 we wrocławskim NZOZ MultiMedica.



Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

ISBN 978-83-7055-669-3

